



ECO 4ESO · 4.º ESO

Cuaderno de *actividades*

Economía y Emprendimiento

65 ACTIVIDADES · 12 TESTS CON SOLUCIONARIO · CURRÍCULO LOMLOE

EDITORIAL

profedeeconomia.es

EDICIÓN

Profesorado · curso 2026/27

GENERADO

16 de septiembre de 2026

CÓMO USAR ESTE CUADERNO

Este cuaderno recoge todas las **actividades prácticas** de Economía y Emprendimiento (4.º ESO), agrupadas por unidad y acompañadas del **test de autoevaluación** de cada una. Es la edición para **profesorado**: los ejercicios incluyen su **solución** y al final está el **solucionario** de los tests.

Cada actividad indica su tipo (caso, ejercicio, debate, dinámica, proyecto, investigación, noticia, gráfico, juego o creativo), la duración orientativa, el agrupamiento sugerido y los materiales necesarios. Todo está pensado para usarse tal cual o adaptarse a vuestro grupo.

El contenido se basa en el currículo básico estatal LOMLOE para Economía y Emprendimiento (Real Decreto 217/2022).
Conviene consultar la concreción de vuestra comunidad autónoma.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Erratas y propuestas: hola@profedeeconomia.es

Contenido

01	Unidad 1	5 act. · test (10)
02	Unidad 2	5 act. · test (10)
03	Unidad 3	5 act. · test (10)
04	Unidad 4	5 act. · test (10)
05	Unidad 5	5 act. · test (10)
06	Unidad 6	5 act. · test (10)
07	Unidad 7	5 act. · test (10)
08	Unidad 8	4 act. · test (10)
09	Unidad 9	5 act. · test (10)
10	Unidad 10	5 act. · test (10)
11	Unidad 11	9 act. · test (10)
12	Unidad 12	7 act. · test (10)

UNIDAD 1

CREATIVO

1 semana (registro en casa) + 1 sesión de 50 min de montaje y exposición

· individual, con exposición en grupo clase

Un día de decisiones: la infografía de tu coste de oportunidad

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Escasez, necesidades y elección, Bienes, servicios y factores de producción, Coste de oportunidad y frontera de posibilidades de producción, Agentes económicos y flujo circular de la renta, Sistemas económicos y economía mixta · **Comp. específicas** CE1 · **Comp. clave** CCL, CD, CPSAA, CCEC

MATERIALES: Hoja de registro impresa (plantilla del apartado «Diario de un día»), una por persona · Cartulina A3, rotuladores y tres colores para el código de recursos; o Canva, Genially o una diapositiva · Cinta adhesiva o pinzas para colgar las infografías en el aula

Planteamiento

Tomas entre cien y doscientas decisiones económicas al día y no eres consciente de casi ninguna. Cada vez que decides diez minutos más de móvil, el bocadillo del bar en vez del de casa, el autobús en vez de andar o una serie en vez del examen del jueves, estás repartiendo un recurso escaso entre usos alternativos. Es exactamente la definición de Robbins, solo que a tu escala y sin que nadie lo apunte en ningún sitio.

Vais a apuntarlo. Durante **un día completo**, elegido por vosotros, registraréis las decisiones económicas que toméis, desde que suena el despertador hasta que apagáis la luz. No hace falta que sean espectaculares: cuanto más cotidianas, mejor. Después convertiréis ese registro en una **infografía o un mapa conceptual** que se pueda leer en treinta segundos y que muestre lo que nadie ve: lo que has dejado de hacer cada vez que has hecho algo.

El producto se cuelga en el aula. Y el criterio de calidad no es que quede bonito, sino que quien lo mire entienda tu coste de oportunidad sin que tú se lo expliques.

Objetivos didácticos

- Reconocer decisiones económicas en situaciones cotidianas que no implican dinero.
- Identificar en cada decisión la mejor alternativa descartada y nombrar el recurso escaso consumido.
- Sintetizar información propia en un producto visual legible y jerarquizado.
- Comunicar un concepto económico sin recurrir a la definición del libro.
- Valorar críticamente el reparto del propio tiempo, dinero y atención.

Pasos

Fase 1 — Registro (un día, en casa)

1. **Elegid el día** y llevad la hoja de registro encima, o usad las notas del móvil.
2. **Apuntad entre 8 y 12 decisiones** repartidas por la jornada: al menos dos de la mañana, dos del instituto, dos de la tarde y una de la noche.

- 3. Para cada una, anotad la hora, qué elegisteis, **qué otra cosa podríais haber hecho** y cuál de los tres recursos escasos consumió: **dinero, tiempo o atención.**
- 4. **No maquilléis el registro.** «He mirado el móvil 40 minutos en vez de estudiar» vale mucho más para esta actividad que «he estudiado tres horas».

Fase 2 — Montaje y exposición (sesión de 50 min)

- 5. **Selección (8 min).** Quedaos con las **ocho decisiones más interesantes**: las que tengan un coste de oportunidad claro y distinto entre sí. Descartad las repetidas.
- 6. **Estructura (7 min).** Decidid el formato: línea de tiempo del día, árbol de decisiones o mapa conceptual con tres ramas (dinero, tiempo, atención). Dibujadlo primero a lápiz y en pequeño.
- 7. **Montaje (20 min).** Cada decisión, un bloque con cuatro elementos: hora, elección, alternativa descartada y coste de oportunidad en una frase. Aplicad el código de color de los recursos y añadid un **título con gancho** que no sea «Mi día».
- 8. **Exposición (15 min).** Se cuelgan todas las infografías. Ronda de visita en silencio de 7 minutos con una nota adhesiva por persona: cada cual pega su nota en la infografía cuyo coste de oportunidad le haya parecido mejor explicado. Cierre del profesorado con las tres más votadas.

Diario de un día

FECHA: _____

Hora	Qué he elegido	Qué he descartado	Recurso	Coste de
	oportunidad		(€/T/A)	(en una frase)
----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	
----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	
----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	
----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	
----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	
----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	

€ = dinero T = tiempo A = atención

La decisión del día con mayor coste de oportunidad ha sido:

 Y lo sé porque -----

Qué debe verse en la infografía

ELEMENTO	QUÉ SIGNIFICA QUE ESTÁ BIEN
Título	Dice algo, no describe («Cuarenta minutos que valían un examen»)
Ocho bloques de decisión	Cada uno con hora, elección, alternativa y coste de oportunidad
Código de color	Los tres recursos escasos se distinguen de un vistazo, con leyenda
Jerarquía	La decisión más costosa destaca sobre las demás por tamaño o posición
Cierre	Una conclusión propia, no una definición copiada del libro

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Registro	Ocho decisiones o más, repartidas por el día y con recurso identificado	20 %
Coste de oportunidad	En cada bloque se nombra la mejor alternativa descartada, no cualquiera	30 %
Claridad visual	Se entiende en 30 segundos: jerarquía, leyenda y poco texto	25 %
Originalidad y cierre	Título propio y conclusión personal argumentada	15 %
Exposición	Participa en la ronda y justifica su voto con un criterio	10 %

Variantes y extensiones

- **Para quien va avanzado:** ponед precio a las decisiones de tiempo. Si una hora de vuestro trabajo valiera 9,50 €, ¿cuánto os ha costado el día? Comparadlo con lo que habéis gastado en euros y explicad qué os sorprende más.
- **Para quien necesita apoyo:** entregad la hoja con tres decisiones de ejemplo ya rellenas y reducid el mínimo a cinco decisiones; la infografía puede ser una sola línea de tiempo horizontal.
- **Versión digital:** en lugar de cartulina, una diapositiva o una historia vertical para pantalla. Mismo contenido, mismos criterios.
- **Versión colectiva:** juntad los registros de toda la clase y construid un único mural con el reparto medio del día (horas de sueño, instituto, pantalla, deporte, familia). Enlaza con la Unidad 7, donde el mismo ejercicio se hace con el presupuesto en euros.

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · grupo clase organizado en equipos de 4

Mil euros para la clase: cinco propuestas y un solo presupuesto

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Escasez, necesidades y elección, Bienes, servicios y factores de producción, Coste de oportunidad y frontera de posibilidades de producción, Agentes económicos y flujo circular de la renta, Sistemas económicos y economía mixta · **Comp. específicas** CE1 · **Comp. clave** CCL, CPSAA, CC

MATERIALES: Cinco carteles A4 con las propuestas y su coste, colgados en distintos puntos del aula · Una hoja de reparto por equipo (plantilla del apartado «Hoja de reparto») · Pizarra para el recuento de puntos y

Planteamiento

El AMPA de vuestro instituto ha decidido dar **1.000 € a vuestra clase** para gastarlos este curso en lo que vosotros decidáis. Con una condición: el dinero se entrega de una vez, no hay segunda ronda y lo que no se gaste vuelve al AMPA. Hasta aquí, todo bien.

El problema empieza cuando llegan las propuestas. Han aparecido **cinco**, todas razonables, todas defendidas por gente de la clase, y entre las cinco suman **1.800 €**. No caben. Da igual lo bien que os llevéis, lo bien argumentada que esté cada propuesta o lo mucho que os apetezcan todas: el dinero no da para todo y alguien se va a quedar fuera. Eso es la escasez, y ahora mismo está en vuestra aula.

Durante los próximos cincuenta minutos vais a hacer exactamente lo que hace un ayuntamiento cuando aprueba su presupuesto: defender una propuesta, negociar apoyos, votar y asumir el resultado. Al final no os preguntaremos qué habéis aprobado, sino algo más incómodo: **a qué habéis renunciado**.

Objetivos didácticos

- Experimentar la escasez como una restricción real y no como una definición de libro.
- Defender una propuesta con argumentos y negociar apoyos con otros equipos.
- Identificar el coste de oportunidad de una decisión colectiva y expresarlo en euros y en cosas concretas.
- Comprobar que un cambio en los recursos disponibles obliga a rehacer toda la decisión.
- Distinguir los argumentos de dato (cuánto cuesta, a cuánta gente sirve) de los argumentos de opinión (qué es más importante).

Las cinco propuestas

PROPUESTA	QUÉ ES	COSTE
A. Sonido	Altavoz y equipo de música para el aula y para los actos de clase	250 €
B. Salida	Autobús para una salida de un día a un museo o una empresa	600 €
C. Biblioteca	30 libros elegidos por la clase para la biblioteca de aula	300 €
D. Recreo	Material deportivo y juegos de mesa para los recreos	200 €
E. Almuerzo	Nevera pequeña y microondas para el almuerzo	450 €
Total		1.800 €

Pasos (sesión de 55 min)

- 1. Reparto de papeles (5 min).** El profesorado divide la clase en equipos de cuatro y asigna a cada equipo una propuesta que deberá defender, aunque no sea la que más le guste. Se cuelgan los cinco carteles.
- 2. Preparación de la defensa (8 min).** Cada equipo prepara **tres argumentos**: a cuánta gente beneficia, cuánto dura y por qué merece más la pena que otra propuesta concreta. El profesorado pasa por los equipos y exige al menos un argumento con números.

3. **Ronda de defensas (10 min · 2 min por equipo).** Un portavoz por propuesta. Nadie interrumpe. El resto anota en la hoja de reparto una impresión rápida del 1 al 5.
4. **Negociación libre (7 min).** Los equipos se levantan y pactan apoyos («os damos puntos a la salida si vosotros dais a la biblioteca»). El profesorado no interviene: observa quién negocia y quién se atrinchera.
5. **Reparto de puntos (5 min).** Cada equipo dispone de **100 puntos de apoyo** y los reparte entre las propuestas que quiera, **sin dar más de 60 a una sola**. Se entrega la hoja firmada.
6. **Recuento y financiación (5 min).** Se suman los puntos de todas las hojas y se ordenan las propuestas de más a menos apoyo. Se financian **en ese orden hasta agotar los 1.000 €**. Las propuestas son indivisibles: si una no cabe entera, se salta y se pasa a la siguiente que sí quepa. El dinero sobrante, si lo hay, se pierde.
7. **El sobresalto (5 min).** El profesorado abre el sobre y lee: «*El AMPA ha tenido que reparar el proyector de la sala de usos múltiples. Vuestro presupuesto baja de 1.000 € a 800 €.*» Se rehace el reparto con la misma lista de puntos y se anota qué propuesta cae.
8. **Cálculo del coste de oportunidad (10 min).** En la pizarra, en tres columnas: qué se ha financiado, qué se ha quedado fuera y **cuál era la mejor alternativa descartada**. Esa última columna es el coste de oportunidad de la decisión, y no se mide solo en euros: se mide en la propuesta concreta que la clase no tendrá.

Hoja de reparto

Cada equipo entrega esta hoja rellena y firmada antes del recuento.

EQUIPO: _____ PROPUESTA QUE DEFENDEMOS: _____

Reparto de nuestros 100 puntos (máximo 60 a una sola):

- A. Sonido ____ puntos
- B. Salida ____ puntos
- C. Biblioteca ____ puntos
- D. Recreo ____ puntos
- E. Almuerzo ____ puntos

TOTAL 100 puntos

Pactos cerrados con otros equipos: _____

Si nuestra propuesta no sale, la mejor alternativa para nosotros es porque _____

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Defensa argumentada	Aporta tres argumentos, al menos uno con datos (coste, personas beneficiadas, duración)	25 %
Negociación	Busca pactos, cede en algo y explica a cambio de qué	20 %
Coherencia del reparto	El reparto de los 100 puntos responde a los argumentos defendidos, no al azar	20 %

Coste de oportunidad	Identifica la mejor alternativa descartada y la explica sin decir «no ha salido nada»	25 %
Reacción al sobresalto	Rehace la decisión con los 800 € sin bloquearse y justifica el cambio	10 %

Variantes y extensiones

- **Para quien va avanzado:** repetid el reparto con una regla distinta, la subasta. Cada equipo recibe 1.000 € ficticios y puja por las propuestas; gana quien más puja y el dinero pujado sale del presupuesto común. Comparad qué propuestas ganan con cada regla y quién sale perjudicado en cada caso: es la diferencia entre asignar por votación y asignar por precio, que veréis en el apartado de sistemas económicos.
- **Para quien necesita apoyo:** entregad la hoja de reparto ya con dos propuestas puntuadas de ejemplo y pedid solo que completen las tres restantes y la última frase.
- **Versión corta (30 min):** tres propuestas en lugar de cinco, sin fase de negociación libre y sin sobresalto.
- **Conexión con la Unidad 6:** el mismo mecanismo, a escala de ayuntamiento, es un presupuesto municipal. Enlazad con la actividad de investigación «¿En qué se gasta tu ayuntamiento el dinero?» y comprobad si vuestro consistorio tiene presupuestos participativos.

EJERCICIO

50 min · 1 sesión · parejas

Camisetas o chapas: la frontera de posibilidades de la Semana Cultural

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Escasez, necesidades y elección, Bienes, servicios y factores de producción, Coste de oportunidad y frontera de posibilidades de producción, Agentes económicos y flujo circular de la renta, Sistemas económicos y economía mixta · **Comp.** específicas CE1 · **Comp. clave** STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Hoja de papel milimetrado o cuadriculado por pareja (o una hoja de cálculo) · Calculadora del móvil · Regla y dos colores para marcar puntos dentro y fuera de la frontera

Planteamiento

Vuestra clase se encarga del puesto de 4.º de ESO en la Semana Cultural. Tenéis una mañana entera, el aula de plástica, una plancha de serigrafía, una máquina de chapas y un presupuesto cerrado de material. Con esos recursos podéis fabricar **camisetas serigrafiadas** con el logo del instituto y **chapas** para vender en el patio.

Podéis repartir el esfuerzo como queráis: todo el mundo a las chapas, todo el mundo a las camisetas o cualquier combinación intermedia. Lo que no podéis es fabricar más de lo que dan de sí la mañana, la máquina y el presupuesto. Vuestro grupo de producción ha calculado las **combinaciones máximas** que se pueden conseguir usando todos los recursos, sin que nadie esté parado:

COMBINACIÓN	CAMISETAS	CHAPAS
A	0	300
B	20	285

C	40	250
D	60	190
E	80	100
F	100	0

Esa tabla es una **frontera de posibilidades de producción**, y a partir de ella se puede leer casi todo lo que la Unidad 1 explica sobre elegir.

Objetivos didácticos

- Calcular el coste de oportunidad de una decisión de producción a partir de una tabla.
- Explicar por qué el coste de oportunidad crece a medida que se produce más de un bien.
- Clasificar combinaciones de producción como eficientes, ineficientes o inalcanzables.
- Representar gráficamente una frontera de posibilidades de producción y justificar su forma.
- Distinguir el precio en euros del coste de oportunidad de una decisión.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Lectura de la tabla (5 min).** En parejas, comprobad que entendéis qué dice cada fila. El profesorado pregunta en voz alta: «¿qué significa la combinación A?», «¿se pueden hacer 100 camisetas y 100 chapas?».
2. **Apartado (a): costes de oportunidad (12 min).** Calculad, para cada salto de la tabla, cuántas chapas se pierden al ganar 20 camisetas, y cuántas chapas cuesta **cada** camiseta en ese tramo. Rellenad la hoja de cálculo de abajo.
3. **Apartado (b): por qué crece (5 min).** Escribid en tres líneas por qué cada bloque de camisetas cuesta más chapas que el anterior. Pista: pensad en quién cambia de tarea primero.
4. **Apartado (c): tres puntos (8 min).** Clasificad como eficiente, ineficiente o inalcanzable: **(40 camisetas, 200 chapas)**, **(60, 250)** y **(80, 100)**. Justificad cada uno comparándolo con la tabla, no de memoria.
5. **Apartado (d): al revés (5 min).** ¿Cuánto cuesta **una chapa**, medida en camisetas, al pasar de la combinación F a la E?
6. **Apartado (e): el gráfico y el crecimiento (10 min).** Dibujad la frontera con las camisetas en el eje horizontal y las chapas en el vertical, y marcad los tres puntos del apartado (c). Después, un instituto vecino os presta una **segunda máquina de chapas**, que solo sirve para chapas y permite llegar a 450 en lugar de 300. Dibujad encima la nueva frontera y decid qué le pasa al punto (60, 250).
7. **Apartado (f) y cierre (5 min).** La tela de 20 camisetas cuesta 4 € del presupuesto. Responded en una frase: ¿cuál es el precio de esas camisetas y cuál es su coste de oportunidad? Puesta en común.

Hoja de cálculo

SALTO	CAMISETAS GANADAS	CHAPAS PERDIDAS	COSTE POR CAMISETA (EN CHAPAS)
A → B	20		

B → C	20
C → D	20
D → E	20
E → F	20

PUNTO	¿QUÉ PERMITE LA FRONTERA CON ESAS CAMISETAS?	EFICIENTE / INEFICIENTE / INALCANZABLE
(40, 200)		
(60, 250)		
(80, 100)		

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo de los costes de oportunidad	Los cinco tramos correctos, en chapas totales y por camiseta	30 %
Explicación del coste creciente	Argumenta con los recursos, no repite la definición	15 %
Clasificación de los tres puntos	Compara cada punto con la fila correspondiente de la tabla y justifica	20 %
Gráfico	Ejes rotulados, seis puntos bien situados, curva cóncava y puntos marcados	20 %
Crecimiento y cierre	Desplaza la frontera solo por el eje correcto y distingue precio de coste de oportunidad	15 %

Variantes y extensiones

- **Para quien va avanzado:** ¿qué pasaría si en vez de una máquina de chapas llegara un compañero más de otro curso, que sirve igual de bien para las dos tareas? Dibujad esa tercera frontera y explicad la diferencia con la anterior.
- **Para quien necesita apoyo:** entregad la hoja de cálculo con el primer salto ya resuelto y el gráfico con los ejes dibujados y graduados.
- **Versión corta (25 min):** solo los apartados (a), (b) y (c), sin gráfico.
- **Recurso interactivo:** comprobadlo con la [calculadora de la frontera de posibilidades de producción](#), introduciendo vuestros propios pares de bienes. Y comparad el resultado con el ejercicio resuelto 1.1 del libro, que usa bocadillos y zumos: cambian los productos, no el método.

SOLUCIÓN

1. **a) Coste de oportunidad de cada bloque de 20 camisetas (en chapas):** $A \rightarrow B: 300 - 285 = 15$ chapas (0,75 por camiseta). $B \rightarrow C: 285 - 250 = 35$ (1,75). $C \rightarrow D: 250 - 190 = 60$ (3). $D \rightarrow E: 190 - 100 = 90$ (4,5). $E \rightarrow F: 100 - 0 = 100$ (5).
2. **b) Por qué crece:** los recursos no sirven igual de bien para las dos cosas. Quienes primero pasan a serigrafiar son los que peor manejaban la máquina de chapas, así que se pierden pocas chapas; los últimos en cambiar son los mejores con las chapas y cada uno cuesta muchísimas. Es el **coste de oportunidad creciente**, y por eso la frontera se curva hacia fuera en lugar de ser una recta.
3. **c) Clasificación de los puntos:** (40 camisetas, 200 chapas) $\rightarrow$ con 40 camisetas la frontera permite 250 chapas, así que es **ineficiente** (hay recursos parados). (60, 250) $\rightarrow$ con 60 camisetas el máximo son 190 chapas: es **inalcanzable**. (80, 100) $\rightarrow$ coincide con la combinación E: es **eficiente**, está sobre la frontera.
4. **d) Sentido inverso (de F a E):** se ganan 100 chapas y se pierden 20 camisetas, así que cada chapa cuesta $20 \div 100 = 0,2$ camisetas. Es el inverso de 5, el coste de la camiseta en ese tramo.
5. **e) Crecimiento:** la segunda máquina de chapas solo sirve para chapas, así que la frontera se desplaza hacia fuera **solo por el eje de las chapas**: el máximo pasa de 300 a 450 y todas las combinaciones intermedias suben, pero el máximo de camisetas sigue siendo 100. Con la máquina, el punto (60, 250) que antes era inalcanzable pasa a estar dentro de lo posible.
6. **f) Precio y coste:** el coste de oportunidad de las 20 camisetas del tramo $E \rightarrow F$ no son los 4 € de la tela, son las **100 chapas** que la clase deja de tener. El precio se paga en euros; el coste de oportunidad se paga en aquello a lo que se renuncia.

INVESTIGACIÓN

2 sesiones (50 min de búsqueda y cálculo + 50 min de puesta en común) · parejas

¿En qué se gasta tu ayuntamiento el dinero? Euros por habitante

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Escasez, necesidades y elección, Bienes, servicios y factores de producción, Coste de oportunidad y frontera de posibilidades de producción, Agentes económicos y flujo circular de la renta, Sistemas económicos y economía mixta · **Comp.** específicas CE1 · **Comp. clave** STEM, CD, CC

MATERIALES: Ordenador o móvil con conexión por pareja · Portal de transparencia del ayuntamiento del municipio (o el buscador de presupuestos de entidades locales del Ministerio de Hacienda) · INE: «Cifras oficiales de población de los municipios españoles» (ine.es) · Hoja de cálculo o la plantilla impresa del apartado «Ficha del municipio»

Planteamiento

Un ayuntamiento es la clase de esta actividad multiplicada por cien mil. Tiene una cantidad de dinero cerrada cada año y una lista de cosas que hacer mucho más larga que ese dinero: recoger la basura, mantener el alumbrado, pagar a la policía local, abrir la biblioteca, arreglar el polideportivo, limpiar los colegios, atender a las personas mayores. Como no cabe todo, alguien decide, y esa decisión está escrita, publicada y es pública. Vais a ir a buscarla.

Desde la Ley 19/2013 de transparencia, todos los ayuntamientos están obligados a publicar su presupuesto. Está en el portal de transparencia de la web municipal, normalmente en un apartado llamado «información económica y presupuestaria». Si vuestro municipio lo tiene escondido, el Ministerio de Hacienda publica los presupuestos de todas las entidades locales de España.

El objetivo no es copiar cifras. Es responder a una pregunta que casi nadie se hace: **de cada euro que gasta tu ayuntamiento, ¿cuánto te toca a ti y en qué se convierte?** Y después, la pregunta difícil: si quisierais subir una partida, ¿de cuál la bajaríais?

Objetivos didácticos

- Localizar el presupuesto municipal en una fuente oficial y la población del municipio en el INE.
- Calcular el gasto por habitante, total y por áreas, y comparar magnitudes.
- Interpretar la clasificación por áreas de gasto de un presupuesto local.
- Argumentar una propuesta de cambio presupuestario explicitando su coste de oportunidad.
- Distinguir en el debate las afirmaciones positivas de las normativas.

Pasos

Sesión 1 — Búsqueda y cálculo (50 min)

1. **Elección del municipio (5 min).** Por defecto, el del instituto. Si en clase hay alumnado de varios municipios, mejor: al final se podrán comparar.
2. **Población oficial (5 min).** En el INE, «Cifras oficiales de población de los municipios españoles», buscad vuestro municipio y anotad la población a 1 de enero del último año publicado. Anotad también el año: sin año, el dato no vale nada.
3. **Presupuesto de gastos (15 min).** En el portal de transparencia, buscad el **presupuesto de gastos por áreas** (también llamado «clasificación por programas» o «funcional») del último año aprobado. Anotad el total y las cifras de las áreas que aparecen en la ficha. Si el ayuntamiento solo publica la clasificación económica (personal, bienes corrientes, inversiones), sirve igual: adaptad la ficha.
4. **Cálculos (15 min).** Rellenad la columna de euros por habitante dividiendo cada partida entre la población. Redondead a euros enteros y comprobad que la suma de las partidas cuadra con el total.
5. **Primera lectura (10 min).** Escribid tres frases: la partida más grande, la más pequeña y una que os haya sorprendido. Cada frase, con su cifra.

Sesión 2 — Puesta en común y decisión (50 min)

6. **Ronda de datos (15 min).** Cada pareja dice su municipio, su población y su gasto total por habitante. Se escriben en la pizarra de mayor a menor. El profesorado pregunta por qué creéis que unos municipios gastan más por habitante que otros (turismo, población dispersa, deuda, servicios que presta la diputación).
7. **La decisión (20 min).** Cada pareja elige **una partida que subiría un 10 %**, calcula cuántos euros son y decide **de qué otra partida** saldría ese dinero. No vale «de la deuda», «de los sueldos de los políticos» sin cifra ni «del dinero que sobra»: hay que señalar una partida real del presupuesto y decir qué se dejará de hacer con ella.

8. Defensa y votación (15 min). Tres parejas defienden su propuesta en dos minutos. La clase vota. Cierre del profesorado: toda subida se paga con una bajada, y esa bajada es el coste de oportunidad de la decisión.

Ficha del municipio

DATO	VALOR	FUENTE Y AÑO
Municipio		
Población a 1 de enero		INE, cifras oficiales de población, año ____
Presupuesto total de gastos		Portal de transparencia, presupuesto ____
Gasto total por habitante		Cálculo propio

ÁREA DE GASTO	IMPORTE (€)	€ POR HABITANTE	% DEL TOTAL
Servicios públicos básicos (seguridad, vías, basuras, agua)			
Protección y promoción social (servicios sociales, empleo)			
Bienes públicos preferentes (educación, cultura, deporte, sanidad)			
Actuaciones de carácter económico (comercio, turismo, transporte)			
Actuaciones de carácter general (administración, órganos de gobierno)			
Deuda pública (intereses y amortización)			
Total			100 %

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Fuentes	Cita el portal, el documento y el año de cada dato; los datos son verificables	20 %
Cálculo	Euros por habitante y porcentajes correctos; la suma cuadra con el total	30 %
Lectura de los datos	Las tres frases describen el presupuesto con cifras, no con impresiones	20 %
Decisión razonada	Señala la partida que sube, la que baja, los euros exactos y lo que se deja de hacer	25 %
Dato y opinión	Separa lo que ha encontrado de lo que piensa al defender su propuesta	5 %

Variantes y extensiones

- **Para quien va avanzado:** comparad vuestro municipio con otro de tamaño muy distinto (un pueblo de 2.000 habitantes y una capital) y buscad una explicación para las diferencias de gasto por habitante. Añadid la partida de ingresos: ¿de dónde sale el dinero, de impuestos propios o de transferencias del Estado y de la comunidad autónoma?
- **Para quien necesita apoyo:** el profesorado entrega el presupuesto ya descargado en PDF con las cifras señaladas, y la pareja solo hace los cálculos y la decisión final.
- **Versión corta (una sesión):** solo el gasto total por habitante y las tres frases, sin desglose por áreas.
- **Conexión:** enlaza con la dinámica «Mil euros para la clase», que es este mismo problema a escala de aula, y anticipa la Unidad 6, donde veréis de dónde salen los impuestos que financian todo esto. Comprobad también si vuestro ayuntamiento tiene **presupuestos participativos**: en ese caso, la decisión del paso 7 se puede presentar de verdad.

NOTICIA

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4 personas)

El agua del Tajo: una decisión pública sin ninguna opción gratis

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Escasez, necesidades y elección, Bienes, servicios y factores de producción, Coste de oportunidad y frontera de posibilidades de producción, Agentes económicos y flujo circular de la renta, Sistemas económicos y economía mixta · **Comp. específicas** CE1 · **Comp. clave** CCL, CD, CC

MATERIALES: Copia impresa del resumen de la noticia, una por grupo · Plantilla «Datos y opiniones» y plantilla «Quién gana, quién pierde» impresas · Móvil u ordenador por grupo para comprobar un dato en el BOE o en la Confederación Hidrográfica del Tajo · Pizarra para el mapa común de afectados

Planteamiento

En la unidad habéis visto que el agua de Barcelona dejó de ser un bien libre en 2024. Ahora vais a mirar un conflicto parecido con una diferencia importante: aquí el agua no la reparte el cielo, la reparte un **acueducto de casi 300 kilómetros**, y lo que se discute es cuánta pasa por él.

Vais a trabajar como un periodista económico serio: primero separar lo comprobable de lo opinable, después dibujar el mapa de intereses y al final responder sin escaparos: **elijáis lo que elijáis, ¿quién paga el coste?**

Aviso: aquí no hay bando bueno. Hay un recurso escaso con usos alternativos, que es justo lo que estudia la economía.

Objetivos didácticos

- Distinguir en un texto periodístico las afirmaciones positivas de las normativas.
- Identificar a los agentes afectados por una decisión pública y describir cómo les afecta.
- Aplicar el concepto de coste de oportunidad a una decisión colectiva sin solución óptima.
- Comprobar un dato en su fuente oficial en lugar de fiarse del titular.
- Formular una posición propia reconociendo lo que cuesta a otros.

La noticia (resumen elaborado por nosotros a partir de fuentes oficiales)

El trasvase Tajo-Segura reparte menos agua desde 2023. Funciona desde 1979: recoge agua de los embalses de la cabecera del Tajo, en Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca), y la lleva al sureste peninsular. Con esa agua se riegan alrededor de **147.000 hectáreas** en Alicante, Murcia y Almería y se completa el abastecimiento de agua potable de unos **2,5 millones de personas**, que superan los tres millones en verano (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y Mancomunidad de los Canales del Taibilla).

El **Real Decreto 35/2023, de 24 de enero** (BOE de 10 de febrero de 2023), aprobó los planes hidrológicos 2023-2027 y fijó por primera vez un régimen obligatorio de **caudales ecológicos** en el Tajo: la cantidad mínima de agua que debe quedarse en el río para que no muera. En Aranjuez, el caudal mínimo pasa de **6 m³/s a 7 m³/s desde 2023**, sube a **8 m³/s en 2026** y llega a **unos 8,65 m³/s en 2027**. El agua que se queda en el río es agua que no se puede trasvasar.

Las reacciones fueron opuestas. Los regantes del Levante y los gobiernos de Murcia, la Comunitat Valenciana y Andalucía advirtieron de pérdidas de regadío y de empleo, y recurrieron el plan ante los tribunales. Castilla-La Mancha, los pueblos ribereños del Tajo y las organizaciones ecologistas respondieron que el río llevaba décadas con menos caudal del que necesita para estar vivo. El Gobierno sostiene que cumple la Directiva Marco del Agua europea y que el sureste debe cubrir parte de su demanda con desalación.

Fuentes: BOE-A-2023-3511 (Real Decreto 35/2023); Confederación Hidrográfica del Tajo, Plan Hidrológico 2023-2027; Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura; cobertura de la prensa nacional y regional entre 2023 y 2025.

Pasos (sesión de 50 min)

- 1. **Lectura individual (7 min).** Leed el resumen y subrayad en un color las cifras y en otro las valoraciones.
- 2. **Datos y opiniones (10 min).** En grupo, clasificad las seis afirmaciones de la plantilla. Regla: si se puede comprobar en una estadística o en un boletín oficial, es **positiva**; si dice lo que *debería* pasar, es **normativa**.
- 3. **Comprobación (8 min).** Cada grupo elige **un** dato y lo verifica en su fuente: el BOE para el real decreto, la Confederación Hidrográfica del Tajo para los caudales. Anotad dónde lo habéis encontrado.
- 4. **Quién gana, quién pierde (15 min).** Rellenad la segunda plantilla para las dos alternativas. En las dos columnas tiene que haber perjudicados: quien solo encuentre ganadores en su opción preferida no ha terminado.
- 5. **Puesta en común y posición (10 min).** En la pizarra se junta el mapa de afectados de toda la clase. Después, cada persona escribe dos frases en su cuaderno: una **positiva** («el plan fija un caudal mínimo de...») y una **normativa** («creo que debería...»), y señala a quién le cuesta su propuesta.

Plantilla 1 — Datos y opiniones

AFIRMACIÓN	¿POSITIVA O NORMATIVA?	¿CÓMO SE COMPROBARÍA?
------------	------------------------	-----------------------

El caudal mínimo en Aranjuez sube de 6 a 7 m³/s desde 2023

El trasvase riega unas 147.000 hectáreas

El Tajo debería llevar más agua aunque se riegue menos

La desalación es la solución para el sureste

El plan fue aprobado por el Real Decreto 35/2023

Recortar el trasvase arruinará a los agricultores del Levante

Plantilla 2 — Quién gana, quién pierde

AFFECTADO	SI SUBE EL CAUDAL ECOLÓGICO DEL TAJO	SI SE MANTIENE EL TRASVASE COMO ANTES
Agricultores de Murcia, Alicante y Almería		
Vecinos de los pueblos ribereños del Tajo		
Consumidores de frutas y hortalizas de toda Europa		
Ecosistema del río Tajo		
Quienes pagan el recibo del agua en el sureste		
Coste de oportunidad de esta opción		

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Clasificación dato/opinión	Las seis afirmaciones bien clasificadas y justificadas	25 %
Comprobación en la fuente	Verifica un dato y aporta dónde lo ha encontrado	15 %
Mapa de afectados	Rellena las dos columnas con perjudicados en ambas	30 %
Coste de oportunidad	Nombra lo que se pierde en cada alternativa, no solo lo que se gana	20 %
Posición propia	Dos frases, una positiva y una normativa, bien diferenciadas	10 %

Variantes y extensiones

- **Para quien va avanzado:** buscad qué obliga a hacer a España la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE). ¿Cambia el debate o solo cambia quién tiene la última palabra?
- **Para quien necesita apoyo:** entregad la plantilla 1 con dos filas ya clasificadas como ejemplo y reducid la plantilla 2 a tres afectados.
- **Versión local:** si vivís en la Comunitat Valenciana, sustituid el caso por el reparto del agua en l'Horta y las acequias del Tribunal de les Aigües, con la misma estructura de plantillas.

- **Conexión:** comparad con el caso de apertura del libro (Barcelona, 2024): allí la escasez la trajo la falta de lluvia; aquí, una decisión sobre un reparto.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. ¿Por qué existe la economía como ciencia?

- a) Porque el dinero es un invento reciente y hay que estudiarlo.
- b) Porque los deseos son casi ilimitados y los medios para satisfacerlos son limitados, así que hay que elegir.
- c) Porque los gobiernos necesitan recaudar impuestos.
- d) Porque las empresas quieren ganar el máximo beneficio posible.

2. Escasez significa pobreza: una persona rica no vive en escasez.

Verdadero ☐ Falso ☐

3. «El paro juvenil en España está en torno al 25 %» y «el Gobierno debería bajar los impuestos a los jóvenes». ¿Cómo se clasifican estas dos frases?

- a) Las dos son economía positiva.
- b) Las dos son economía normativa.
- c) La primera es positiva y la segunda, normativa.
- d) La primera es normativa y la segunda, positiva.

4. Una panadería compra un horno industrial. ¿Qué tipo de bien es ese horno?

- a) Un bien libre, porque el pan es una necesidad básica.
- b) Un bien de consumo duradero.
- c) Un bien de capital, porque sirve para producir otros bienes.
- d) Un bien público, porque cualquiera puede comprar pan.

5. Relaciona cada factor de producción con la renta que recibe.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Tierra y recursos naturales _____ | a) Salario |
| 2. Trabajo _____ | b) Beneficio |
| 3. Capital _____ | c) Renta o alquiler |
| 4. Iniciativa empresarial _____ | d) Interés |

6. Tienes 20 € y el sábado puedes ir al cine con palomitas (15 €) o comprar una camiseta (18 €). Valoras más la camiseta, así que la compras. ¿Cuál es el coste de oportunidad de tu decisión, en euros?

Respuesta: _____ €

7. Un instituto puede preparar para la feria 200 bocadillos o 300 zumos, y la frontera es una línea recta. Si decide hacer 100 bocadillos, ¿cuántos zumos como máximo podrá preparar?

Respuesta: _____ zumos

8. Un punto situado DENTRO de la frontera de posibilidades de producción indica que la economía...

- a) Está produciendo de forma eficiente.
- b) Está desaprovechando recursos: podría producir más de un bien sin renunciar al otro.
- c) Está produciendo algo imposible con sus recursos actuales.
- d) Ha crecido y ha desplazado su frontera hacia fuera.

9. En el flujo circular de la renta, ¿qué aportan las familias a las empresas y qué reciben a cambio?

- a)* Aportan impuestos y reciben servicios públicos.
- b)* Aportan factores productivos (sobre todo trabajo) y reciben rentas (salarios).
- c)* Aportan beneficios y reciben dividendos.
- d)* Aportan bienes y servicios y reciben factores productivos.

10. España limitó en 2022 el precio del gas usado para generar electricidad, pero el precio de la luz lo siguió fijando el mercado. ¿Qué sistema económico describe mejor esa situación?

- a)* Planificación central, porque el Estado fija precios.
- b)* Economía de mercado pura, porque el precio lo marca el mercado.
- c)* Economía mixta: deciden los mercados, pero con reglas e intervención del Estado.
- d)* No es ninguno de los tres: es un sistema de trueque regulado.

CASO

75 min · 1 sesión doble (15 min introducción + 40 min análisis en grupos + 20 min puesta en común)

· grupos pequeños (3-4 personas)

Detectar greenwashing en publicidad real

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específicas** CE1 · **Comp. clave** CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Selección impresa o proyectada de 3-4 anuncios reales: web de Volkswagen 'Clean Diesel' archivada, colección 'Conscious' de H&M, comunicación de Holaluz sobre energía renovable y un anuncio de petrolera nacional sobre transición energética · Plantilla de rúbrica de greenwashing (cuatro señales) impresa por equipo · Móvil o portátil por equipo para buscar memorias de sostenibilidad y certificaciones · Pizarra o panel para puesta en común

Planteamiento

Toda marca presume hoy de ser sostenible. Algunas lo son y lo pueden demostrar con datos auditados; otras maquillan con adjetivos vacíos (*eco, natural, consciente, responsable*) actividades cuyo núcleo sigue siendo igual de contaminante o injusto que siempre. La tarea de un ciudadano informado —y de un futuro emprendedor— es saber distinguir una cosa de la otra.

En esta actividad, cada equipo recibe **3 o 4 anuncios reales** de marcas conocidas y aplica la **rúbrica de cuatro señales** que vimos en la unidad para emitir un veredicto razonado: ¿impacto real, mixto o greenwashing?

Objetivos didácticos

- Aplicar los criterios de la Unidad 3 (métricas verificables, certificaciones reconocidas, coherencia y transparencia) sobre material publicitario real.
- Diferenciar entre RSC seria y comunicación de marca con barniz verde.
- Buscar y contrastar fuentes secundarias (memorias de sostenibilidad, certificaciones, noticias de prensa especializada).
- Argumentar un veredicto en grupo sin caer ni en el cinismo total ni en la credulidad publicitaria.

Pasos

Fase 1 — Introducción común (15 min)

1. **Recordatorio de la rúbrica (5 min).** El profesor escribe en la pizarra las cuatro señales:

- **Métricas verificables** (cifras concretas, no adjetivos).
- **Certificaciones reconocidas** (B Corp, Fairtrade, MSC, FSC, EU Ecolabel) con organismo identificable.
- **Coherencia** entre el mensaje y el modelo de negocio principal.

- **Transparencia** sobre objetivos no cumplidos, no solo logros.

2. **Caso guiado conjunto (10 min).** Se proyecta como ejemplo común el caso **Volkswagen «Clean Diesel»** (campañas previas al Dieselgate 2015). La clase aplica la rúbrica al anuncio sabiendo el desenlace: el software trampa que falsificó las emisiones y los 30.000 millones de € en multas. Sirve como modelo de análisis.

Fase 2 — Análisis en grupos (40 min)

Cada equipo recibe **3 anuncios distintos** (mezcla de ejemplos canónicos y casos contemporáneos):

- **Anuncio A — H&M Conscious Collection.** Pieza promocional con etiquetas sobre algodón orgánico y reciclaje en tienda.
- **Anuncio B — Holaluz.** Anuncio sobre electricidad 100 % renovable certificada y paneles solares en tejados.
- **Anuncio C — Petrolera grande española (Repsol, Cepsa o BP).** Campaña sobre «transición energética» y biocombustibles.
- **Anuncio D opcional — La Fageda o Veritas.** Comunicación sobre el impacto social/ecológico de la marca.

Para cada anuncio, el equipo rellena la plantilla:

SEÑAL	OBSERVACIÓN CONCRETA SOBRE EL ANUNCIO	VEREDICTO (VERDE / ÁMBAR / ROJO)
Métricas verificables		
Certificaciones reconocidas		
Coherencia mensaje-negocio		
Transparencia (qué no se cumple)		
Veredicto global		Impacto real / Mixto / Greenwashing

Cada equipo debe usar el móvil o portátil para **contrastar al menos un dato**: visitar la web de la marca y buscar la memoria de sostenibilidad o el directorio oficial de la certificación reclamada.

Fase 3 — Puesta en común (20 min)

- Cada equipo presenta **uno de los tres anuncios** (sorteado o asignado por el profesor) en 3 minutos: veredicto + dos pruebas concretas.
- Se votan en pizarra los **tres anuncios más claros de greenwashing** y los **tres con impacto más verificable** según toda la clase.
- Cierre del profesor: ¿por qué la regulación europea (CSRD y la futura Green Claims Directive) está exigiendo cada vez más pruebas a quien afirma ser sostenible?

Rúbrica de evaluación del grupo

CRITERIO	1-2	3	4-5
Aplicación de las cuatro señales	Solo menciona alguna	Aplica las cuatro de forma básica	Aplica las cuatro con detalle
Calidad de las pruebas aportadas	Solo opiniones	Una fuente verificable	Dos o más fuentes contrastadas
Veredicto razonado	Sí/no sin justificación	Justificación general	Justificación apoyada en datos concretos
Diferenciación de matices	Todo es greenwashing o nada	Distingue casos extremos	Reconoce zonas grises y casos mixtos

Variantes y extensiones

- **Variante avanzada:** cada equipo elige libremente los anuncios después de buscar en Instagram, TikTok o YouTube anuncios con afirmaciones ambientales. Más motivador pero exige más tiempo de filtrado.
- **Variante exprés (45 min):** solo dos anuncios (uno claro de greenwashing, uno claro de impacto real). Sin investigación externa, solo aplicación de la rúbrica sobre lo que se ve.
- **Extensión escrita:** cada estudiante redacta en casa un **anuncio mejorado** del peor caso analizado, que comunique lo mismo pero sin caer en greenwashing (métricas reales, certificación verificable, reconocimiento de lo que aún falta).

EJERCICIO

50 min · 1 sesión · parejas

De la aceituna a la botella: valor añadido, PIB y productividad

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específicas** CE1 · **Comp. clave** STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Calculadora del móvil · Tabla de la cadena impresa o proyectada (apartado «La cadena del aceite») · Cuaderno u hoja de cálculo para las tablas

Planteamiento

En la unidad habéis seguido el trigo hasta el bocadillo. Ahora vais a hacerlo con un producto que sale en las noticias cada vez que llueve poco: el **aceite de oliva**. La provincia de Jaén produce, en una campaña normal, alrededor de un 20 % de todo el aceite del mundo, y entre 2022 y 2024 el precio de una garrafa se disparó porque la sequía dejó la cosecha a la mitad.

Vamos a mirar por dentro ese litro de aceite. Cuatro empresas lo tocan antes de que llegue a vuestra cocina y **cada una se queda con una parte del precio final**. Sabremos cuánta, sabremos por qué no se pueden sumar sus ventas, y con esa misma idea calcularemos el PIB de un país entero. Después le compraremos una máquina a la almazara y comprobaremos qué pasa con lo que produce cada trabajador.

Las cifras son inventadas pero verosímiles: el reparto del precio entre eslabones se parece al real, aunque varía mucho de una campaña a otra.

Objetivos didácticos

- Calcular el valor añadido de cada eslabón de una cadena productiva.
- Comprobar que la suma de los valores añadidos coincide con el precio del bien final.
- Explicar por qué sumar las ventas de todas las empresas sería contar varias veces lo mismo.
- Calcular el PIB por la vía del valor añadido y el PIB per cápita de una economía sencilla.
- Calcular la productividad por trabajador antes y después de una mejora de capital y relacionarla con los salarios.

La cadena del aceite

Todo se refiere a **un litro** de aceite de oliva virgen extra.

ESLABÓN	COMPRA A OTRAS EMPRESAS POR	VENDE POR	VALOR AÑADIDO
Agricultor (aceitunas)	0,00 €	2,60 €	
Almazara (aceite a granel)	2,60 €	4,10 €	
Envasadora (botella etiquetada)	4,10 €	5,80 €	
Supermercado (venta al público)	5,80 €	7,50 €	
Suma del valor añadido			

El país de Olivar del Sur

Olivar del Sur es un país imaginario de **1.200 habitantes** en el que solo existen esas cuatro empresas y en el que se producen y venden **600.000 litros** de aceite al año. No hay nada más: ni turismo, ni industria, ni servicios públicos.

La **almazara** emplea a **6 personas** y procesa esos 600.000 litros por campaña. Este año instala un sistema de extracción continua que le permite procesar **840.000 litros** con **las mismas 6 personas** y la misma jornada.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Apartado (a): valor añadido (8 min).** Completad la última columna de la tabla restando, en cada fila, lo que compra de lo que vende.
2. **Apartado (b): la suma (4 min).** Sumad los cuatro valores añadidos. Comparad el resultado con el precio final de 7,50 €. Escribid en una frase por qué coinciden.
3. **Apartado (c): el error (6 min).** Sumad ahora los **precios de venta** de los cuatro eslabones. ¿Cuánto sale? ¿Cuántas veces se está contando la aceituna? Explicadlo con vuestras palabras.
4. **Apartado (d): el PIB (8 min).** Calculad el PIB de Olivar del Sur de las dos maneras: multiplicando los litros por el precio del bien final y multiplicando los litros por la suma de los valores añadidos. Comprobad que dan lo mismo.
5. **Apartado (e): per cápita (4 min).** Dividid el PIB entre los 1.200 habitantes. Añadid una frase sobre qué esconde esa media.

6. **Apartado (f): productividad (8 min).** Calculad los litros por trabajador y campaña antes y después de la máquina, y el porcentaje de subida.
7. **Apartado (g): valor añadido por trabajador (8 min).** Con el valor añadido por litro de la almazara, calculad cuánto genera cada trabajador antes y después. ¿De dónde saldría una subida de sueldo?
8. **Apartado (h) y cierre (4 min).** Puesta en común de una pregunta incómoda: el supermercado se queda con 1,70 €, lo mismo que la envasadora, **sin transformar el aceite**. ¿Está añadiendo valor o solo está encareciendo el producto?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Valor añadido por eslabón	Los cuatro cálculos correctos y la suma coincide con el precio final	25 %
Doble contabilización	Calcula los 20,00 € y explica qué se está contando dos, tres y cuatro veces	20 %
PIB y PIB per cápita	Ambas vías dan el mismo resultado; la media se interpreta con cautela	20 %
Productividad	Litros por trabajador antes y después, con el porcentaje de variación	20 %
Salarios y servicios	Relaciona el valor añadido por persona con lo que se puede pagar y justifica el papel del supermercado	15 %

Variantes y extensiones

- **Para quien va avanzado:** repetid el ejercicio en un año de sequía, con la aceituna a 4,20 € y el precio final a 9,90 €, manteniendo los demás márgenes. ¿Quién se queda con la subida? Conectadlo con el ejemplo del olivar de Jaén de la unidad y, más adelante, con la Unidad 3.
- **Para quien necesita apoyo:** entregad la tabla con el valor añadido del agricultor y de la almazara ya calculados y trabajad solo los apartados (a), (b) y (f).
- **Versión corta (25 min):** apartados (a), (b), (c) y (d).
- **Recurso interactivo:** comprobad los cálculos de productividad con la calculadora de la unidad y probad el mismo esquema con otro producto de vuestra comarca (naranja, vino, arroz, turrón). Enlaza con el proyecto [«El viaje de un producto»](#).

SOLUCIÓN

1. **a) Valor añadido de cada eslabón:** agricultor $2,60 - 0,00 = 2,60$ €; almazara $4,10 - 2,60 = 1,50$ €; envasadora $5,80 - 4,10 = 1,70$ €; supermercado $7,50 - 5,80 = 1,70$ €.
2. **b) Suma de los valores añadidos:** $2,60 + 1,50 + 1,70 + 1,70 = 7,50$ €, exactamente el precio del bien final. No es casualidad: cada eslabón solo aporta lo que añade sobre lo que compró.
3. **c) El error de sumar las ventas:** $2,60 + 4,10 + 5,80 + 7,50 = 20,00$ €, es decir, 2,67 veces el valor real. Se estaría contando la aceituna cuatro veces, el aceite a granel tres y la botella dos. Por eso el PIB suma valores añadidos (o solo bienes finales).
4. **d) PIB de Olivar del Sur:** $600.000 \text{ litros} \times 7,50 \text{ €} = 4.500.000 \text{ €}$. Mismo resultado por las dos vías: $600.000 \times (2,60 + 1,50 + 1,70 + 1,70)$.
5. **e) PIB per cápita:** $4.500.000 \text{ €} \div 1.200 \text{ habitantes} = 3.750 \text{ € por habitante}$. Es una media: no dice cuánto le toca realmente a cada uno.
6. **f) Productividad de la almazara:** antes, $600.000 \div 6 = 100.000$ litros por trabajador y campaña. Después, $840.000 \div 6 = 140.000$ litros: sube un 40 % sin que nadie trabaje más horas; lo que ha cambiado es el capital.
7. **g) Valor añadido por trabajador:** antes, $1,50 \text{ €} \times 600.000 \div 6 = 150.000 \text{ €}$. Después, $1,50 \text{ €} \times 840.000 \div 6 = 210.000 \text{ €}$. Ese aumento de 60.000 € por persona es de donde puede salir una subida de salario, una bajada de precio o la amortización de la máquina. Sin él, subir el sueldo saldría del beneficio o del precio.
8. **h) El supermercado:** sí añade valor, aunque no toque el aceite: transporta, almacena, refrigera, financia el stock, lo pone a tu alcance a las nueve de la noche y te deja devolverlo. Un servicio también es producción.

GRÁFICO

50 min · 1 sesión · parejas

De la azada a la app: cien años de empleo por sectores

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específicas** CE1 · **Comp. clave** STEM, CD, CCL

MATERIALES: Hoja cuadriculada o de cálculo por pareja · Calculadora del móvil · Tabla de la serie impresa (apartado «La serie») o proyectada · Acceso al INE (ine.es) para comprobar el último dato de la EPA

Planteamiento

Vuestros bisabuelos, con toda probabilidad, trabajaban en el campo. Vuestros abuelos, en una fábrica o en la construcción. Vuestros padres y madres, casi seguro, en un servicio: una tienda, un hospital, un aula, una oficina, un camión, un bar. En tres generaciones España ha cambiado de oficio entera, y ese cambio se puede ver en un solo gráfico.

Vais a construirlo vosotros a partir de la serie de abajo, y después vais a hacer con él lo que hay que hacer con cualquier gráfico que os pongan delante: exprimir lo que dice y, sobre todo, detectar lo que no dice. Porque un gráfico honesto sigue siendo un gráfico parcial, y las dos cosas más peligrosas que se pueden hacer con datos son inventárselos y leerlos mal.

Objetivos didácticos

- Interpretar una serie temporal de porcentajes y describir sus tendencias con precisión.
- Convertir porcentajes en cifras absolutas y explicar por qué las conclusiones cambian.
- Representar gráficamente la serie con ejes rotulados y fuente citada.
- Identificar las preguntas que un gráfico no puede responder.
- Evaluar un titular de prensa contrastándolo con los datos.

La serie

Reparto del empleo entre sectores en España, en porcentaje del total de personas ocupadas. Cifras **redondeadas**, elaboradas a partir de los censos históricos de población y de la Encuesta de Población Activa (INE). La última columna es el total aproximado de personas ocupadas.

AÑO	PRIMARIO (%)	SECUNDARIO (%)	TERCIARIO (%)	OCUPADOS TOTALES (MILLONES, APROX.)
1900	66	16	18	7,5
1930	46	27	27	8,8
1960	40	32	28	11,8
1980	19	36	45	11,3
2000	7	31	62	15,5
2024	4	20	76	21,9

Nota: dentro del secundario, en 2024 hay unos 12-13 puntos de industria y 6-7 de construcción (EPA, INE, 2024).

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Gráfico (12 min).** Dibujad la serie con los años en el eje horizontal y el porcentaje en el vertical, con **tres líneas** de colores distintos, una por sector. Rotulad los ejes, poned leyenda y escribid la fuente debajo. Sin fuente, el gráfico no vale.
2. **Qué dice (8 min).** Describid en tres frases la tendencia de cada sector y señalad **en qué periodo cae más deprisa el primario**. Una frase por sector, con cifras.
3. **Del porcentaje a las personas (10 min).** Calculad cuántos millones de ocupados había en el primario en 1960 y en 2024, multiplicando el porcentaje por el total. ¿Cuánta gente ha salido del campo?
4. **El terciario en personas (5 min).** Haced el mismo cálculo para el terciario en 1960 y 2024. ¿Por cuánto se ha multiplicado?
5. **El titular (8 min).** Un periódico publica: *«España ha destruido su industria: en 1980 era el 36 % del empleo y hoy solo el 20 %.»* Calculad los ocupados del secundario en 1980 y en 2024 y decid si el titular se sostiene. Escribid vuestro propio titular, más ajustado.
6. **Qué no dice (7 min).** Cada pareja escribe **tres preguntas** que este gráfico no puede responder. Puesta en común: se recogen en la pizarra las que más se repiten.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Gráfico	Ejes rotulados, tres series bien trazadas, leyenda y fuente citada	25 %
Descripción de tendencias	Tres frases con cifras y el periodo de caída más rápida bien identificado	15 %
Cálculo de absolutos	Primario, terciario y secundario correctamente convertidos a millones	25 %
Crítica del titular	Usa las cifras absolutas para evaluarlo y propone uno mejor	20 %
Qué no dice el gráfico	Tres preguntas pertinentes, no genéricas	15 %

Variantes y extensiones

- **Para quien va avanzado:** buscad en el INE el peso de cada sector en el **valor añadido bruto** (no en el empleo) y superponedlo. Comprobaréis que el primario aporta más valor añadido del que sugiere su 4 % de empleo: eso es productividad, y enlaza con el apartado de la unidad.
- **Para quien necesita apoyo:** entregad el gráfico ya dibujado y trabajad solo los pasos 2, 3 y 6.
- **Versión corta (25 min):** el gráfico y los pasos 2 y 6.
- **Conexión con vuestra casa:** preguntad en qué sector trabajaban vuestros cuatro abuelos y en cuál trabajan las personas adultas de vuestra familia. Poned los resultados de toda la clase en la pizarra y comparad el reparto con el de la serie. Suele parecerse mucho más de lo que nadie espera.

SOLUCIÓN

1. **2. Tendencias:** el primario cae de forma continua (66 % → 4 %); el secundario sube hasta los años setenta (16 % → 36 %) y después baja (36 % → 20 %); el terciario crece sin interrupción (18 % → 76 %). La caída más rápida del primario está entre 1960 y 1980: 21 puntos en veinte años, el éxodo rural.
2. **3. Cifras absolutas del primario:** 1960 → 40 % de 11,8 millones ≈ **4,7 millones de ocupados**. 2024 → 4 % de 21,9 millones ≈ **0,9 millones**. Es decir, hoy hay alrededor de **3,8 millones menos** de personas trabajando en el sector primario que en 1960.
3. **4. Terciario en absoluto:** 1960 → 28 % de 11,8 ≈ **3,3 millones**. 2024 → 76 % de 21,9 ≈ **16,6 millones**. Se ha multiplicado por cinco: ahí fue a parar la gente que salió del campo, primero pasando por la industria.
4. **5. Secundario, la trampa del porcentaje:** 1980 → 36 % de 11,3 ≈ **4,1 millones**. 2024 → 20 % de 21,9 ≈ **4,4 millones**. El porcentaje baja 16 puntos y, sin embargo, hay algo más de gente ocupada en la industria y la construcción que entonces. El titular «España ha destruido su industria» no se sostiene con esta serie: lo que ha pasado es que el resto ha crecido mucho más deprisa.
5. **6. Lo que el gráfico no dice:** nada sobre la producción (el primario produce hoy mucho más con muchas menos manos, porque subió la productividad), nada sobre el valor añadido de cada sector, nada sobre salarios, jornadas, estabilidad o quién ocupa cada empleo, nada sobre las causas del cambio y nada sobre el futuro. Un porcentaje de empleo es un reparto, no una medida de importancia económica.

INVESTIGACIÓN

2 sesiones (50 min de búsqueda + 30 min de puesta en común y podios) · parejas

Ricos en PIB, pobres en vida: busca el IDH de tres países

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específicas** CE1 · **Comp. clave** STEM, CD, CC

MATERIALES: Ordenador o móvil con conexión por pareja · PNUD, Human Development Reports (hdr.undp.org), fichas de país e índice IDH · Banco Mundial, datos de PIB per cápita en PPA (data.worldbank.org) · Tarjeta con el trío de países asignado a cada pareja · Cartulina o media hoja A3 para el podio comparado

Planteamiento

En la unidad habéis visto que España ocupaba el puesto 27 del mundo en Índice de Desarrollo Humano con un 0,911, que Suiza encabezaba la lista y que Guinea Ecuatorial tiene un PIB per cápita alto y un desarrollo humano mediocre. Eso último es lo interesante, y es lo que vais a investigar: **los dos rankings no coinciden**, y cuando no coinciden es porque ha pasado algo con el dinero de ese país.

Cada pareja recibe **tres países**. Vuestro trabajo consiste en buscar dos cifras de cada uno en su fuente oficial, montar dos podios (uno por PIB per cápita y otro por IDH) y explicar por qué no son el mismo podio. No vale con decir «porque la riqueza está mal repartida»: hay que decir **qué indicador concreto del IDH sube o baja** y qué significa eso en la vida de la gente.

Las cifras cambian cada año, así que no busquéis un número que os hayan dicho: buscad el último publicado y **anotad el año**. Un dato sin año no es un dato.

Objetivos didácticos

- Localizar el PIB per cápita y el IDH de un país en las bases de datos del Banco Mundial y del PNUD.
- Interpretar el IDH como índice compuesto de salud, educación y renta.
- Comparar dos ordenaciones de los mismos países y explicar las diferencias con datos.
- Distinguir crecimiento económico de desarrollo humano con casos concretos.
- Citar correctamente la fuente y el año de cada dato.

Los tríos

Cada trío está elegido para que los dos podios no coincidan. El profesorado los reparte por sorteo.

TRÍO	PAÍSES
1	Guinea Ecuatorial · Ruanda · Costa Rica
2	Catar · Cuba · Vietnam
3	Arabia Saudí · Georgia · Sri Lanka
4	Kazajistán · Botsuana · Uruguay
5	Emiratos Árabes Unidos · Moldavia · Tailandia
6	Estados Unidos · Japón · España

Pasos

Sesión 1 — Búsqueda (50 min)

1. **Reparto y plan (5 min).** Cada pareja anota su trío y localiza las dos webs. Del PNUD se usa la ficha de país; del Banco Mundial, el indicador de PIB per cápita en **paridad de poder adquisitivo** (PPA), que corrige las diferencias de precios entre países.
2. **Recogida de datos (25 min).** Rellenad la ficha de abajo para los tres países. Además del IDH global, anotad sus **tres componentes**: esperanza de vida al nacer, años de escolarización y renta por habitante.
3. **Los dos podios (10 min).** Ordenad los tres países por PIB per cápita y después por IDH. Marcad con una flecha los que cambian de posición.
4. **Hipótesis (10 min).** Escribid, para el país que más sube o más baja de puesto, **tres líneas** con vuestra explicación provisional: ¿qué componente del IDH lo hunde o lo salva?

Sesión 2 — Contraste y podios (30 min)

5. **Comprobación de la hipótesis (10 min).** Buscad un dato más que la confirme o la desmienta: gasto público en sanidad o educación en porcentaje del PIB, tasa de alfabetización, mortalidad infantil o índice de Gini. Anotad la fuente.
6. **Podio comparado (10 min).** Montad en media cartulina los dos podios enfrentados, con las cifras y una frase de conclusión.

7. **Ronda y cierre (10 min).** Cada pareja presenta su caso en 90 segundos. El profesorado recoge en la pizarra los motivos que van apareciendo (rentas del petróleo concentradas en pocas manos, inversión pública en sanidad y educación, desigualdad, guerras, deuda) y cierra con la diferencia entre **crecer** y **desarrollarse**.

Ficha de país

DATO	PAÍS 1	PAÍS 2	PAÍS 3	FUENTE Y AÑO
PIB per cápita (USD, PPA)				Banco Mundial, __
Puesto mundial por PIB per cápita				Banco Mundial, __
IDH (0 a 1)				PNUD, informe __
Puesto mundial por IDH				PNUD, informe __
Esperanza de vida al nacer (años)				PNUD, __
Años esperados de escolarización				PNUD, __
Diferencia de puestos (PIB – IDH)				Cálculo propio

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Datos y fuentes	Las siete filas completas para los tres países, con fuente y año en cada una	25 %
Podios	Las dos ordenaciones correctas y los cambios de puesto señalados	15 %
Explicación con datos	Nombra el componente del IDH responsable, no una explicación genérica	30 %
Dato de contraste	Aporta un indicador adicional pertinente y citado	15 %
Comunicación	Podio legible y exposición de 90 segundos clara y ajustada	15 %

Variantes y extensiones

- **Para quien va avanzado:** buscad el **IDH ajustado por desigualdad (IDH-D)**, que publica el propio PNUD. Comparad cuánto pierde cada uno de vuestros países al corregirlo por el reparto y explicad qué significa esa pérdida.
- **Para quien necesita apoyo:** entregad la ficha con el PIB per cápita de los tres países ya rellenado y pedid solo el IDH, los podios y la hipótesis.
- **Versión corta (una sesión):** dos países por pareja y solo el IDH global, sin componentes ni dato de contraste.
- **Conexión:** enlaza con la actividad de gráficos de esta misma unidad (una cifra nunca cuenta toda la historia) y anticipa la Unidad 6, donde veréis el índice de Gini y cómo el Estado redistribuye. Si queréis un cierre visual, usad los gráficos interactivos de **Our World in Data** para ver la evolución de vuestros tres países desde 1990.

Reducir, reparar, reutilizar o reciclar: el juego de las cuatro erres

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específicas** CE1 · **Comp. clave** CC, CPSAA, CCL

MATERIALES: Un juego de 16 cartas de objeto recortadas por equipo (tabla del apartado «Las cartas») · Cuatro cartas de suceso por equipo, recortadas y boca abajo · Hoja de puntuación por equipo y cronómetro del móvil · Tabla de puntos proyectada o copiada en la pizarra

Planteamiento

Preguntad en clase qué hay que hacer con la basura y casi todo el mundo dirá «reciclarla». Es la respuesta más repetida y la peor colocada: reciclar es la **última** de las erres, la que se aplica cuando ya hemos fallado en las tres anteriores. La ley española lo dice con esas palabras. La Ley 7/2022 establece una **jerarquía de residuos**: primero prevenir (no generar el residuo), después preparar para la reutilización, después reciclar y, solo al final, eliminar.

Este juego pone esa jerarquía en forma de puntos. Cada equipo recibe dieciséis objetos cotidianos y, para cada uno, decide qué hacer: no comprarlo, repararlo, darle una segunda vida, reciclarlo o tirarlo. Las decisiones que están más arriba en la jerarquía valen más puntos. Hay treinta segundos por carta y hay que justificar en **diez palabras**, así que no da tiempo a discutirlo todo: hay que tener el criterio interiorizado.

Y hay trampas. Alguna carta parece de reciclaje y no lo es, y en el mazo hay cuatro sucesos que cambian las reglas a mitad de partida.

Objetivos didácticos

- Aplicar la jerarquía de residuos a objetos de uso diario.
- Justificar una decisión de consumo de forma breve y con criterio económico y ambiental.
- Reconocer derechos del consumidor que hacen posible reparar (garantía legal, derecho a reparar).
- Valorar la prevención por encima del reciclaje como opción más sostenible.

La tabla de puntos

DECISIÓN	QUÉ SIGNIFICA	PUNTOS
No comprar / reducir	Evitar que el residuo llegue a existir	5
Reparar	Arreglarlo para seguir usándolo	4
Reutilizar / donar / vender	Darle una segunda vida, a ti o a otra persona	3
Reciclar	Contenedor correcto o punto limpio	2
Tirar al resto	Acaba en vertedero o incineradora	0
Contenedor equivocado	Estropea todo el lote de reciclaje	-1

Bonificación: +1 punto si la justificación de diez palabras convence al resto de equipos. La decide el profesorado a mano alzada.

Las cartas

Recortad estas dieciséis y barajadlas boca abajo.

#	OBJETO	#	OBJETO
1	Móvil con la pantalla rota, dos años de uso	9	Bicicleta con la cadena suelta
2	Sudadera que ya no te queda, en buen estado	10	Lata de refresco vacía
3	Botella de agua de plástico de un solo uso	11	Zapatillas con la suela despegada
4	Tostadora averiada comprada hace un año	12	Auriculares que fallan de un oído
5	Libro de texto del curso pasado	13	Vaso de café para llevar
6	Pilas gastadas del mando	14	Mueble de tu habitación que ya no usas
7	Folio impreso por una sola cara	15	Bote de cristal de mermelada vacío
8	Bolsa de plástico de la compra	16	Aceite de freír usado

Las cartas de suceso

SUCESO	EFECTO DURANTE EL RESTO DE LA PARTIDA
«El fabricante no vende recambios»	La reparación vale 2 en lugar de 4 hasta que salga otro suceso
«Tienes garantía legal de tres años» (RDL 7/2021)	Reparar los aparatos comprados hace menos de tres años vale 6
«Ha abierto un taller de reparación en el barrio»	Reparar vale 5
«Tu pueblo estrena sistema de depósito y retorno»	Devolver envases suma 3 en lugar de 2

Pasos (sesión de 45 min)

1. **Reglas y jerarquía (7 min).** El profesorado proyecta la tabla de puntos y explica de dónde sale: no es una opinión, es el orden de la Ley 7/2022. Se reparten mazos y hojas de puntuación.
2. **Ronda de prueba (3 min).** Una carta en común, decidida en voz alta por toda la clase, para ajustar el ritmo.
3. **Partida (20 min).** Se voltea una carta cada 30 segundos. Cada equipo escribe su decisión y su justificación de diez palabras, sin enseñarla. Tras cada cuatro cartas se voltea un suceso.
4. **Recuento (5 min).** Se leen las decisiones carta por carta, se aplican los puntos y las bonificaciones y se escribe el marcador.
5. **Las tres cartas polémicas (10 min).** El profesorado elige las tres cartas en las que más discrepancia haya habido y se discuten en grupo clase. Cierre: ¿por qué reciclar puntúa tan poco? ¿Y por qué la opción de más puntos es casi siempre la de no comprar?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Puntuación obtenida	Refleja el uso de la jerarquía, no el azar	30 %

Justificaciones	Breves, concretas y con un motivo real (garantía, coste, materiales)	30 %
Uso de los sucesos	El equipo adapta su estrategia cuando cambian las reglas	15 %
Participación	Todo el equipo decide; no hay una sola persona decidiendo	10 %
Debate final	Argumenta en las cartas polémicas y reconoce el orden de las erres	15 %

Variantes y extensiones

- **Para quien va avanzado:** añadid una columna de **coste en euros** a cada decisión (reparar una pantalla, comprar un móvil nuevo, una cantimplora) y calculad cuánto ahorra el equipo ganador en un año. La opción más sostenible suele ser también la más barata, pero no siempre: encontrad una carta en la que no lo sea.
- **Para quien necesita apoyo:** ocho cartas en lugar de dieciséis, sin sucesos y con la tabla de puntos delante todo el rato.
- **Versión rápida (20 min):** ocho cartas, sin justificación escrita, solo decisión.
- **Conexión:** enlaza con la actividad «Detectar greenwashing en publicidad real» de esta misma unidad. Podéis además pasar un envase de vuestra mochila por el [analizador de afirmaciones de sostenibilidad](#) y comprobar si lo que promete se puede demostrar.

SOLUCIÓN

1. **Clave de puntuación máxima por carta:** 1 móvil con la pantalla rota y 2 años de uso → **reparar** (4). 2 sudadera que ya no te queda → **reutilizar/donar** (3). 3 botella de agua de un solo uso → **no comprar**: cantimplora (5). 4 tostadora averiada de hace 1 año → **reparar** con la garantía legal de 3 años (4). 5 libro de texto del curso pasado → **reutilizar** (3). 6 pilas gastadas → **punto limpio o contenedor de pilas** (2). 7 folio impreso por una cara → **reutilizar** como borrador (3).
2. 8 bolsa de plástico del súper → **no comprar**: bolsa de tela (5). 9 bicicleta con la cadena suelta → **reparar** (4). 10 lata de refresco vacía → **reciclar**, contenedor amarillo (2). 11 zapatillas rotas por la suela → **reparar** en el zapatero (4). 12 auriculares que fallan de un oído → **reparar** (4).
3. 13 vaso de café para llevar → **no comprar**: taza reutilizable (5). 14 mueble de la habitación que ya no usas → **reutilizar/vender de segunda mano** (3). 15 bote de cristal de mermelada → **reutilizar** como recipiente (3), reciclar en el verde también puntúa (2). 16 aceite de freír usado → **punto limpio** en botella cerrada (2); al fregadero es -1.
4. **Puntuación máxima teórica:** $4+3+5+4+3+2+3+5+4+2+4+4+5+3+3+2 = 56$ puntos, más las bonificaciones de justificación.
5. **Idea que hay que dejar clara al cerrar:** reciclar es la *última* de las erres, no la primera. La ley española ordena las opciones igual que la tabla de puntos: prevenir (no generar el residuo), preparar para la reutilización, reciclar y, solo al final, eliminar (Ley 7/2022, jerarquía de residuos).

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. Una panadería compra harina al molino para hacer barras de pan. Para la panadería, esa harina es...

- a) Un bien final, porque el molino ya la ha terminado.
- b) Un bien intermedio, porque la compra para producir otra cosa.
- c) Un bien de capital, porque sin ella no puede trabajar.
- d) Un bien libre, porque el trigo lo da la naturaleza.

2. En la fábrica de alfileres que visitó Adam Smith, diez personas especializadas producían unos 48.000 alfileres al día, frente a los 20 diarios que haría cada una trabajando sola. ¿Por qué se multiplica así la producción?

- a) Porque las personas especializadas trabajan muchas más horas.
- b) Porque cada persona gana destreza al repetir su tarea, no pierde tiempo cambiando de faena y las tareas sencillas se pueden mecanizar.
- c) Porque los alfileres son un producto muy barato de fabricar.
- d) Porque al trabajar en grupo la gente se esfuerza más que sola.

3. En España, de cada 100 personas ocupadas unas 76 trabajan en el sector terciario (EPA, INE). ¿Cuál es la explicación económica de esa terciarización?

- a) Que el sector primario ha desaparecido y ya no queda agricultura en España.
- b) Que una ley obliga a las nuevas empresas a dedicarse a los servicios.
- c) Que la productividad del campo y de la industria subió mucho, hicieron falta menos manos, y al ganar más renta las familias gastan una parte mayor en servicios.
- d) Que los servicios son siempre el sector más productivo de cualquier economía.

4. Una carpintería compra a otras empresas madera, barniz y herrajes por 1.200 € y con ello fabrica muebles que vende por 3.000 €. ¿Cuál es su valor añadido, en euros?

Respuesta: _____ €

5. El taller Pedal monta 200 bicicletas a la semana con 5 trabajadores. El taller Rueda monta 240 con 8 trabajadores, con el mismo horario. ¿Cuál es más productivo?

- a) Rueda, porque produce más bicicletas en total.
- b) Pedal: 40 bicicletas por trabajador frente a las 30 de Rueda.
- c) Los dos igual, porque trabajan las mismas horas semanales.
- d) No se puede saber sin conocer el precio de las bicicletas.

6. Relaciona cada indicador con lo que mide.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. PIB nominal _____ | a) El PIB dividido entre el número de habitantes |
| 2. PIB real _____ | b) La producción valorada a los precios de cada año |
| 3. PIB per cápita _____ | c) Un índice de 0 a 1 que combina salud, educación y renta |
| 4. IDH _____ | d) La producción valorada a los precios de un año de referencia, sin el efecto de la inflación |

7. Tras una catástrofe como la DANA, reconstruir naves, coches y carreteras suma al PIB, así que la comarca acaba siendo más rica que antes de la riada.

Verdadero ☐ Falso ☐

8. ¿Cuál de estas producciones suma al PIB de España?

- a) La fábrica de Ford en Almussafes, aunque la empresa sea estadounidense.
- b) Una fábrica de Inditex en Marruecos, porque la empresa es española.
- c) Las horas que dedicas a cuidar a tu abuela en casa sin cobrar.
- d) La harina que la panadería compra al molino, además del pan que vende.

9. El PIB nominal de un país pasa de 1.000 a 1.060 millones de euros en un año, y durante ese año los precios suben un 4 %. ¿Cuánto ha crecido aproximadamente el PIB real, en tanto por ciento?

Respuesta: _____ %

10. Una marca vende una botella de plástico de un solo uso y la anuncia como «respetuosa con el planeta» porque el tapón es reciclable, sin dar ningún dato más. ¿Cómo se llama esta práctica?

- a) Economía circular, porque el tapón vuelve al circuito.
- b) Greenwashing: se destaca un detalle pequeño y se usan palabras vagas para tapar el conjunto.
- c) Obsolescencia programada, porque la botella se tira enseguida.
- d) Huella ecológica, porque mide el impacto del envase.

CASO

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

El cártel de la leche: cuando quien pacta el precio es el comprador

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Mercado, demanda y oferta, Equilibrio de mercado y desplazamientos, Precios máximos y mínimos, Estructuras de mercado y competencia, La CNMC y la defensa de la competencia · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** CCL, CC, STEM

MATERIALES: Ficha del caso impresa, una por grupo · Acceso a la web de la CNMC (cnmc.es) en un dispositivo por grupo, si hay conexión · Un brik de leche del supermercado con su precio, o una foto del lineal

Planteamiento

En la unidad habéis visto que un cártel es un monopolio disfrazado: varias empresas que acuerdan comportarse como una sola para cobrar más. Este caso tiene una vuelta de tuerca que suele descolocar, y por eso lo hemos elegido. Aquí las empresas no se pusieron de acuerdo para **cobrar** más caro, sino para **pagar** más barato. Las víctimas no fueron los clientes del supermercado: fueron los ganaderos que ordeñan las vacas a las cinco de la mañana.

Vuestro grupo va a leer el resumen del expediente, identificar las piezas que ya conocéis (mercado, número de empresas, quién fija el precio, quién paga la diferencia) y decidir si la multa fue suficiente. No hace falta saber de leche: hace falta saber de mercados.

El caso, en datos

En **marzo de 2015** la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolvió el expediente **S/0425/12** e impuso multas por **alrededor de 88 millones de euros a ocho industrias lácteas y dos asociaciones del sector**. La resolución dio por acreditado que, durante años, esas empresas habían intercambiado información confidencial y se habían coordinado sobre **el precio que pagaban a los ganaderos por la leche cruda** y sobre el reparto de los proveedores, de modo que un ganadero que quería cambiar de comprador se encontraba con la misma oferta en la puerta de al lado. Varias de las sancionadas recurrieron después ante los tribunales, como ocurre casi siempre en estos expedientes.

Para situarlo: en aquellos años los ganaderos cobraban **alrededor de 0,30 € por litro**, una cifra que las organizaciones agrarias denunciaban como inferior a su coste de producción, y hubo tractoradas y vertidos de leche a las puertas de las fábricas. España produce en torno a **7 millones de toneladas de leche de vaca al año** (MAPA).

La ley que aplicó la CNMC es la **Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia**, que permite multar hasta el **10 % de la facturación anual** de la empresa infractora y ofrece un **programa de clemencia**: la primera empresa del cártel que lo confiesa y aporta pruebas se libra de la multa.

Fuente: CNMC, resolución del expediente S/0425/12 y nota de prensa de marzo de 2015; MAPA, estadísticas del sector lácteo; Ley 15/2007, BOE núm. 159.

Objetivos didácticos

- Reconocer un cártel y describir su funcionamiento con el vocabulario de la unidad.
- Identificar quién se beneficia y quién paga cuando un mercado deja de ser competitivo.
- Explicar por qué un acuerdo entre compradores perjudica al vendedor igual que uno entre vendedores perjudica al cliente.
- Valorar el papel de la CNMC y el sentido del programa de clemencia.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Lectura individual (8 min).** Cada persona lee la ficha y subraya tres datos: cuántas empresas, cuánto dinero y qué se pactaba exactamente.
2. **Las cuatro preguntas del mercado (12 min).** En grupo, rellenad la tabla: qué se compra y se vende, quién demanda, quién ofrece y quién tenía poder para fijar el precio.
3. **El cálculo (10 min).** Responded a la pregunta 5 con la calculadora. Cuando salga el número, dejadlo escrito en grande en la mesa.
4. **La deliberación (12 min).** Cada grupo decide si 88 millones de euros son mucho o poco y prepara una frase para defenderlo delante de la clase.
5. **Puesta en común y cierre (8 min).** Dos grupos exponen. El profesorado cierra con la pregunta del programa de clemencia: ¿por qué funciona una norma que perdona al primero que confiesa?

Preguntas de análisis

1. ¿Cuál es el mercado del caso? Identificad el bien, quién lo demanda y quién lo ofrece.
2. En la clasificación de la unidad, ¿a qué estructura de mercado se parecía este mercado **por el lado de los compradores**? ¿Y por qué el acuerdo lo convertía prácticamente en un monopolio, aunque del revés?
3. ¿Por qué un ganadero no podía simplemente vender su leche a otra empresa?
4. ¿Quién pagó el sobrecoste: el consumidor del supermercado, el ganadero o los dos? Razonadlo.
5. Si el pacto hubiera rebajado solo **un céntimo por litro**, ¿cuánto dinero al año dejaron de cobrar los ganaderos en conjunto? ¿Y en cinco años? (Pista: 1 litro pesa aproximadamente 1 kg.)
6. Comparad ese resultado con los 88 millones de la multa. ¿Creéis que sancionar así disuade? ¿Qué añadiríais vosotros?
7. El programa de clemencia perdona a quien confiesa primero. ¿Por qué eso rompe un cártel? Relacionadlo con la desconfianza entre empresas que se vigilan.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Identificación del mercado	Distingue bien oferentes, demandantes y bien intercambiado	25 %
Uso del vocabulario	Emplea cártel, oligopolio, poder de mercado y competencia con precisión	25 %

Cálculo del daño	Resuelve la pregunta 5 y la interpreta	25 %
Deliberación final	Argumenta sobre la sanción con datos, no con impresiones	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar solo las preguntas 1, 4 y 5, con la tabla del mercado ya empezada.
- **Para quien va sobrado:** buscar en cnmc.es otro expediente sancionador de los últimos años (obras públicas, mudanzas, seguros, papel) y rellenar la misma ficha con sus datos: mercado, empresas, multa y quién pagó. Una diapositiva por grupo.
- **Versión corta (25 min):** lectura, preguntas 1 a 4 y cierre.
- **Conexión con la dinámica del cártel:** /dinamicas/mercats-preus/03-cartel/ reproduce en clase la tentación de traicionar el pacto. Después de jugarla, este caso se lee de otra manera.

SOLUCIÓN

1. **Pregunta 5 (orden de magnitud).** España produce alrededor de 7 millones de toneladas de leche de vaca al año; como 1 litro pesa aproximadamente 1 kg, son unos **7.000 millones de litros**.
2. **Un céntimo por litro:** $0,01 \text{ €} \times 7.000.000.000 = \textbf{70 millones de euros}$ al año que dejan de llegar a los ganaderos.
3. **En cinco años:** $70 \times 5 = \textbf{350 millones de euros}$, muy por encima de los 88 millones de la multa. Esa comparación es la respuesta a la pregunta 6: para que sancionar disuada, la multa tiene que doler más que lo ganado, y por eso la ley permite llegar al 10 % de la facturación anual.

DINÁMICA

50 min · 1 sesión · grupo clase (mitad compradores, mitad vendedores)

La lonja de naranjas: el precio de equilibrio aparece solo

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Mercado, demanda y oferta, Equilibrio de mercado y desplazamientos, Precios máximos y mínimos, Estructuras de mercado y competencia, La CNMC y la defensa de la competencia · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CE

MATERIALES: 24 tarjetas recortables (12 de comprador y 12 de vendedor) con el valor o el coste impreso · Hoja de registro de operaciones, una por persona · Pizarra dividida en tres columnas (ronda 1, ronda 2, ronda 3) · Cronómetro proyectado

Planteamiento

En una lonja de cítricos de la Ribera, cada mañana, unas cuantas cooperativas llevan naranjas y unos cuantos almacenistas van a comprarlas. Nadie manda un precio por megafonía: se grita, se regatea, se cierra trato o no se cierra, y al final de la mañana casi todas las cajas se han vendido más o menos al mismo precio. Ese precio no lo decidió nadie. Hoy vais a fabricarlo vosotros.

Cada persona recibirá una tarjeta secreta. Si sois **compradores**, el número es el **valor máximo** que estáis dispuestos a pagar por una caja: si pagáis menos, la diferencia es vuestra ganancia; si pagáis más, perdéis dinero. Si sois **vendedores**, el número es vuestro **coste mínimo**: si vendéis por encima, ganáis la diferencia; por debajo, perdéis. Nadie está obligado a cerrar ningún trato, y nadie puede enseñar su tarjeta.

Al acabar, pondremos todas las tarjetas boca arriba y calcularemos en la pizarra cuál era el precio de equilibrio del aula. La pregunta de la sesión es simple: ¿cuánto se ha acercado vuestro regateo a un número que ninguno de vosotros conocía?

Objetivos didácticos

- Comprobar en primera persona que un mercado descentralizado converge hacia el precio de equilibrio sin que nadie lo imponga.
- Construir una tabla de oferta y demanda a partir de las decisiones reales de la clase.
- Identificar el exceso de oferta y el exceso de demanda como la fuerza que mueve el precio.
- Explicar por qué en equilibrio comercian quienes más valoran el bien y quienes lo producen más barato.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Reparto y reglas (7 min).** El profesorado reparte una tarjeta por persona, boca abajo, y explica las dos reglas: no enseñar la tarjeta y no cerrar tratos que hagan perder dinero. Cada persona anota su número en la hoja de registro.
2. **Ronda 1 (8 min).** Todo el mundo se levanta y negocia. Cuando dos personas cierran un trato, van a la pizarra, escriben el precio en la columna de la ronda 1 y se sientan: ya no pueden comerciar más en esa ronda.
3. **Cálculo intermedio (3 min).** La clase calcula el precio medio de la ronda 1 y lo rodea en la pizarra. El profesorado no dice si está alto o bajo.
4. **Rondas 2 y 3 (14 min).** Se repite con las **mismas tarjetas**. Ahora todos han visto los precios de la ronda anterior, y eso cambia lo que piden y lo que ofrecen.
5. **Las tarjetas boca arriba (10 min).** Se ordenan los valores de mayor a menor (demanda) y los costes de menor a mayor (oferta) y se rellena la tabla de la ficha. Se localiza el precio al que las dos cantidades coinciden.
6. **Cierre (8 min).** Se comparan los tres precios medios con el equilibrio teórico y se responde por escrito, en cinco líneas: ¿por qué el precio se movió hacia ahí y quién se quedó sin comerciar?

Tarjetas recortables

Repartid una tarjeta por persona. Con menos de 24 personas, retirad tarjetas **por parejas** (la del valor más alto y la del coste más bajo), para que el equilibrio no cambie.

COMPRADORES · VALOR MÁXIMO		VENDEDORES · COSTE MÍNIMO	
C1 · 26 €	C7 · 16 €	V1 · 6 €	V7 · 16 €
C2 · 24 €	C8 · 15 €	V2 · 8 €	V8 · 17 €
C3 · 22 €	C9 · 14 €	V3 · 10 €	V9 · 18 €
C4 · 20 €	C10 · 12 €	V4 · 12 €	V10 · 20 €
C5 · 18 €	C11 · 10 €	V5 · 13 €	V11 · 22 €
C6 · 17 €	C12 · 8 €	V6 · 14 €	V12 · 24 €

Hoja de registro (una por persona)

Soy: ☐ comprador ☐ vendedor Mi número secreto: _____ €

Ronda 1 · ¿cerré trato? Sí / No · Precio: _____ € · Mi ganancia: _____ €

Ronda 2 · ¿cerré trato? Sí / No · Precio: _____ € · Mi ganancia: _____ €

Ronda 3 · ¿cerré trato? Sí / No · Precio: _____ € · Mi ganancia: _____ €

Precio medio de la clase: R1 _____ € R2 _____ € R3 _____ €

Precio de equilibrio calculado con las tarjetas: _____ €

Tabla para la pizarra

PRECIO	CANTIDAD DEMANDADA	CANTIDAD OFRECIDA	SITUACIÓN
12 €			
14 €			
16 €			
17 €			
20 €			

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Participación con criterio	Negocia sin cerrar tratos que le hagan perder dinero	25 %
Hoja de registro	Completa las tres rondas y calcula bien su ganancia	20 %
Construcción de la tabla	Cuenta correctamente la cantidad demandada y ofrecida a cada precio	30 %
Cierre escrito	Explica el papel del exceso de oferta y de demanda en el movimiento del precio	25 %

Variantes y extensiones

- **Con poco tiempo (30 min):** dos rondas en lugar de tres y la tabla proyectada ya rellenada, para dedicar el tiempo al cierre.
- **Para quien va sobrado:** calcular la ganancia total del aula en cada ronda y comprobar que es máxima cuando el precio se acerca a 16 €. Es la idea de eficiencia sin nombrarla.
- **Añadir un precio máximo (extensión de 15 min en otra sesión):** repetir la ronda 3 con la norma «prohibido vender por encima de 13 €» y contar cuántos tratos se cierran. Enlaza directamente con el apartado de precios máximos de la unidad.
- **Versión de bachillerato:** la dinámica ampliada, con excedentes del consumidor y del productor, está en /dinamicas/mercats-preus/01-doble-subasta/. La continuación natural es /dinamicas/mercats-preus/02-monopolista/, con las mismas tarjetas y un solo vendedor.

SOLUCIÓN

1. **Demanda.** A cada precio, la cantidad demandada es el número de compradores con un valor máximo igual o superior: a 14 € son 9; a 16 €, 7; a 17 €, 6.
2. **Oferta.** A cada precio, la cantidad ofrecida es el número de vendedores con un coste mínimo igual o inferior: a 14 € son 6; a 16 €, 7; a 17 €, 8.
3. **Equilibrio.** A 16 € coinciden: 7 compradores y 7 vendedores. **Precio de equilibrio 16 €, cantidad 7 cajas.**
4. **A 14 €** hay exceso de demanda de 3 cajas ($9 - 6$); **a 17 €**, exceso de oferta de 2 ($8 - 6$). Por eso el regateo empuja el precio hacia los 16 €.
5. **Reparto.** En equilibrio comercian los 7 compradores que más valoran las naranjas y los 7 vendedores que las producen más barato. Ganancia total del aula: $143 - 112 = 31$ € para los compradores y $112 - 79 = 33$ € para los vendedores, **64 € en total.**

EJERCICIO

30-35 min · individual o por parejas · individual

El puesto de horchata: equilibrio, excesos y un precio máximo

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Mercado, demanda y oferta, Equilibrio de mercado y desplazamientos, Precios máximos y mínimos, Estructuras de mercado y competencia, La CNMC y la defensa de la competencia · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CE

MATERIALES: Ficha impresa con la tabla de oferta y demanda · Calculadora · Papel cuadriculado para dibujar las dos curvas (opcional)

Planteamiento

Las fiestas de tu pueblo duran cinco días y la horchatería del barrio monta un puesto en la plaza. Antes de empezar, la dueña ha hecho lo que hace cualquier vendedora con experiencia: calcular cuántos vasos serviría a cada precio, teniendo en cuenta lo que le cuestan la chufa, el hielo, el local y las horas de la gente que atiende. Y la comisión de fiestas, por su parte, ha preguntado a los vecinos cuántos vasos comprarían a cada precio.

De esas dos preguntas sale la tabla de abajo. Con ella vas a hacer exactamente lo que hicimos en clase con las sudaderas, pero ahora tú solo: encontrar el precio al que el mercado se vacía, medir lo que sobra o lo que falta a otros precios y ver qué ocurre cuando alguien decide fijar el precio por norma.

Las cifras están inventadas para el ejercicio, pero el mecanismo es el mismo que mueve el precio del aceite, el del alquiler o el de un billete de AVE.

Objetivos didácticos

- Localizar el precio y la cantidad de equilibrio en una tabla de oferta y demanda.
- Calcular el exceso de oferta y el exceso de demanda a un precio cualquiera.
- Predecir el efecto de un precio máximo sobre la cantidad intercambiada y sobre los ingresos del vendedor.
- Distinguir un tope que actúa de otro que no cambia nada.
- Aplicar un desplazamiento de la demanda y encontrar el nuevo equilibrio.

Los datos

Vasos de horchata al día en el puesto de la plaza:

PRECIO POR VASO	CANTIDAD DEMANDADA	CANTIDAD OFRECIDA
1,00 €	500	200
1,50 €	450	250
2,00 €	400	300
2,50 €	350	350
3,00 €	300	400
3,50 €	250	450

Si te resulta útil, las dos columnas siguen estas reglas: **cantidad demandada = 600 – 100 × precio** y **cantidad ofrecida = 100 + 100 × precio**.

Se pide

1. **Equilibrio.** ¿Cuál es el precio de equilibrio y cuántos vasos se venden a ese precio?
2. **Excesos.** ¿Qué ocurre a 1,50 € y qué ocurre a 3,50 €? Di en cada caso si sobra o falta horchata y cuántos vasos.
3. **El tope.** La comisión de fiestas decide que «la horchata es de todos» y fija un precio máximo de **1,50 €** por vaso. ¿Cuántos vasos se servirán? ¿Cuántas personas se quedarán sin horchata? Compara esa cantidad con la del equilibrio.
4. **Los ingresos.** ¿Cuánto ingresa la horchatería en equilibrio y cuánto con el tope de 1,50 €?
5. **Un tope distinto.** Si el precio máximo se hubiera fijado en **3,00 €**, ¿qué habría cambiado? Explica por qué.
6. **Ola de calor.** El sábado se anuncian 40 grados y, a cada precio, se demandan **100 vasos más** que en la tabla. Escribe la nueva ecuación de la demanda, calcula el nuevo equilibrio y di qué le pasa al precio y a la cantidad.
7. **Las dos cosas a la vez.** Con la ola de calor y el tope de 1,50 € todavía en vigor, ¿de cuántos vasos es el exceso de demanda?

Para responder por escrito (5 líneas)

La comisión de fiestas defiende el tope diciendo que así «la horchata llega a todo el mundo». Con tus números en la mano, ¿es verdad? Si no lo es, ¿por qué crees que la medida suena bien igualmente?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Equilibrio y excesos	Localiza el equilibrio y calcula bien los excesos de las preguntas 1 y 2	30 %
Efecto del precio máximo	Identifica que se vende la cantidad menor y cuantifica a quien se queda fuera	25 %
Tope inofensivo	Razona por qué un tope por encima del equilibrio no cambia nada	15 %

Desplazamiento de la demanda	Aplica el desplazamiento y encuentra el nuevo equilibrio	20 %
Cierre escrito	Contrasta el argumento de la comisión con sus propios resultados	10 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** entregar la tabla con la columna «situación» ya escrita (falta / sobra) y pedir solo las cantidades. La pregunta 6 se puede hacer sumando 100 a cada fila en lugar de con ecuaciones.
- **Para quien va sobrado:** dibujar las dos curvas en papel cuadriculado y marcar sobre el gráfico el tramo que representa el exceso de demanda con el tope. Y una pregunta más: ¿qué precio mínimo tendría efecto en este mercado y qué pasaría?
- **Versión de aula (15 min extra):** comprobar los resultados con la herramienta de equilibrio de mercado que hay en la Unidad 3 del libro (/eco-4eso/libro/03-mercados-oferta-demanda-competencia/), cambiando la demanda y viendo moverse el punto de cruce.
- **Conexión con la Unidad 6:** repetir la pregunta 6 suponiendo que el ayuntamiento cobra 0,50 € de tasa por vaso al vendedor. Es el mismo modelo, movido desde el otro lado.

SOLUCIÓN

1. **Equilibrio:** la única fila en la que la cantidad demandada coincide con la ofrecida es la de **2,50 €**, con **350 vasos**.
2. **A 1,50 €:** demandados 450, ofrecidos 250 → **exceso de demanda de 200 vasos**. A 3,50 €: demandados 250, ofrecidos 450 → **exceso de oferta de 200 vasos**.
3. **Tope de 1,50 €:** se venden los 250 vasos que la horchatería está dispuesta a servir (siempre se vende la cantidad menor). Se quedan sin horchata **450 – 250 = 200 personas**. Antes del tope se servían 350: el tope reduce la cantidad que llega a la gente.
4. **Ingresos:** en equilibrio, $2,50 \times 350 = 875$ €; con el tope, $1,50 \times 250 = 375$ €. La diferencia son **500 €** menos.
5. **Tope de 3,00 €:** está **por encima** del equilibrio (2,50 €), así que no cambia nada: se sigue vendiendo a 2,50 € y 350 vasos. Un precio máximo solo actúa por debajo del equilibrio.
6. **Ola de calor:** a cada precio se demandan 100 vasos más; la curva de demanda se desplaza a la derecha. Nuevo equilibrio donde $700 - 100P = 100 + 100P \rightarrow P = 3,00$ € y **Q = 400 vasos**. Sube el precio y sube la cantidad, como predice el modelo.
7. **Ola de calor con el tope de 1,50 €:** demandados 550, ofrecidos 250 → exceso de demanda de **300 vasos**. El tope duele más cuanto más caliente está el mercado.

GRÁFICO

50 min · 1 sesión · parejas

El aceite de oliva de 2021 a 2025: leer un precio en un gráfico

ENCAJE CURRICULAR · Saberes Mercado, demanda y oferta, Equilibrio de mercado y desplazamientos, Precios máximos y mínimos, Estructuras de mercado y competencia, La CNMC y la defensa de la competencia · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Ficha impresa con las dos tablas de datos · Papel cuadriculado o milimetrado, una hoja por pareja · Calculadora · Un envase de aceite de oliva del supermercado (o una foto del lineal con el precio visible)

Planteamiento

Entre 2022 y 2024, en casi todas las casas de España se comentó lo mismo delante del lineal del supermercado: que el aceite se había vuelto un artículo de lujo. Hubo botellas con alarma antirrobo y hubo familias que cambiaron a girasol. Y en 2025 el precio empezó a bajar sin que nadie hiciera nada.

Vais a reconstruir esa historia con los datos que la miden: los balances de campaña del **Ministerio de Agricultura (MAPA)**, que cuentan cuánto aceite se produjo, y el **Índice de Precios de Consumo del INE**, que mide cuánto subió en las tiendas. Primero dibujáis, después calculáis y al final decidís qué curva se movió en cada tramo.

Ojo a la última pregunta, que es la más importante: no es lo mismo que suba **un** precio que suba **el nivel general** de precios. Esa diferencia es el puente con la Unidad 4.

Objetivos didácticos

- Representar una serie temporal de precios y de cantidades a partir de una tabla oficial.
- Calcular variaciones porcentuales entre dos momentos de una serie.
- Atribuir un cambio de precio al desplazamiento de la oferta o de la demanda, justificando cuál.
- Distinguir la subida del precio de un producto de la subida general de precios medida por el IPC.

Tabla 1 · La cosecha y el precio en origen

CAMPAÑA	PRODUCCIÓN DE ACEITE EN ESPAÑA	PRECIO MEDIO EN ORIGEN DEL VIRGEN EXTRA
Campaña normal (referencia)	alrededor de 1.400.000 t	—
2021/22	alrededor de 1.400.000 t	3,30 €/kg
2022/23	666.000 t	por encima de 9 €/kg en 2023
2023/24	alrededor de 850.000 t	máximo del índice del aceite en el IPC en la primavera de 2024
2024/25	alrededor de 1.400.000 t	alrededor de 4 €/kg a lo largo de 2025

Fuente: MAPA, balances de campaña del aceite de oliva 2021/22-2024/25; INE, IPC. España produce en torno a la mitad del aceite de oliva del mundo y Andalucía, más del 80 % del español.

Tabla 2 · El aceite frente al resto de precios

AÑO	IPC GENERAL (MEDIA ANUAL, INE)	PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA (VARIACIÓN ANUAL, INE)
2021	3,1 %	—

2022	8,4 %	+35,2 %
2023	3,5 %	+54,6 % , el mayor aumento de su serie histórica
2024	2,8 %	máximo en primavera y descenso en la segunda mitad del año
2025	2,7 %	precio en origen de vuelta a unos 4 €/kg

Pasos (sesión de 50 min)

- 1. El gráfico (15 min).** En papel cuadriculado, dibujad dos líneas sobre el mismo eje de tiempo (campañas 2021/22 a 2024/25): una para la **producción** (en miles de toneladas) y otra para el **precio en origen** (en €/kg). Usad dos escalas y poned título, unidades y fuente. Sin fuente, un gráfico no vale nada.
- 2. Los cálculos (10 min).** Calculad, con la calculadora y dejando la operación escrita: la variación de la cosecha entre una campaña normal y la de 2022/23; la variación del precio entre 2021/22 y 2023; y la variación entre ese máximo y 2025.
- 3. El diagnóstico (10 min).** Sobre un esquema de oferta y demanda, dibujad qué curva se desplazó en 2022-2023 y hacia dónde, y qué curva se desplazó en 2024-2025. Justificad en una frase por qué la otra curva se quedó quieta.
- 4. El precio relativo (10 min).** Comparad, con la tabla 2, cuánto subió el aceite y cuánto subieron los precios en general en 2022 y en 2023. Responded: ¿el aceite subió «por la inflación»?
- 5. Puesta en común (5 min).** Dos parejas enseñan su gráfico y explican el tramo que más les ha costado.

Para responder por escrito

- ¿Por qué un agricultor de Jaén cobra más por su aceite cuando llueve menos, si él no ha cambiado nada de lo que hace?
- Si en 2023 el Gobierno hubiera fijado un precio máximo de 5 €/kg, ¿qué habría pasado con el aceite en los supermercados? Usa el vocabulario de la unidad.
- Mirad el envase de aceite que hay en clase y anotad su precio y la fecha. ¿En qué punto de vuestra línea lo colocaríais?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Gráfico correcto	Ejes, escalas, unidades, título y fuente	30 %
Cálculo de variaciones	Las tres variaciones, con la operación escrita	25 %
Diagnóstico del desplazamiento	Identifica qué curva se mueve y hacia dónde, y lo justifica	30 %
Precio relativo	Distingue la subida del aceite de la subida general de precios	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** entregar el gráfico con los ejes ya dibujados y los puntos de producción marcados; la pareja solo añade la línea del precio.

- **Para quien va sobrado:** buscar en el INE la variación del aceite de oliva del mes en curso y añadir el punto que falta a la serie. Después, repetir el análisis con un producto que haya bajado de precio (los ordenadores portátiles, por ejemplo) y explicar qué curva se mueve en ese caso.
- **Versión corta (25 min):** solo los cálculos y el diagnóstico, con el gráfico proyectado.
- **Conexión con la Unidad 4:** guardad la tabla 2. Cuando estudiéis el IPC, veréis por qué el aceite pesa en la cesta lo que pesa y por qué una subida suya se nota tanto en el índice general de alimentos.

SOLUCIÓN

1. **Caída de la cosecha:** $(666.000 - 1.400.000) / 1.400.000 \times 100 = -52,4 \%$. Menos de la mitad de una campaña normal.
2. **Subida del precio en origen:** $(9,00 - 3,30) / 3,30 \times 100 = +172,7 \%$. El precio casi se triplicó.
3. **Bajada posterior:** $(4,00 - 9,00) / 9,00 \times 100 = -55,6 \%$ entre el máximo de 2023 y 2025.
4. **Qué curva se movió:** la **oferta**, **hacia la izquierda**, por la sequía (un factor de coste y de naturaleza). La demanda apenas se movió: las familias siguieron queriendo aceite. El modelo predice menos cantidad y precio más alto, que es lo que midieron MAPA e INE.
5. **La vuelta:** con las lluvias, la oferta se desplazó a la **derecha** (campaña 2024/25 de nuevo en torno a 1,4 millones de toneladas) y el precio bajó. Mismo movimiento, sentido contrario.
6. **Precio relativo:** en 2023 el IPC general subió un 3,5 % y el aceite un 54,6 %. El aceite no subió «por la inflación»: subió **mucho más** que la media, por algo que pasó en su propio mercado.

INVESTIGACIÓN

1 semana de campo + 1 sesión de 50 min · parejas

La misma cesta en tres sitios: por qué el precio no es el mismo

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Mercado, demanda y oferta, Equilibrio de mercado y desplazamientos, Precios máximos y mínimos, Estructuras de mercado y competencia, La CNMC y la defensa de la competencia · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** CD, STEM, CPSAA, CC

MATERIALES: Plantilla de recogida de precios impresa, una por pareja · Móvil para consultar la web del comercio electrónico y para anotar (con permiso en la tienda) · Calculadora y hoja de cálculo para la puesta en común · Proyector para la tabla común de la clase

Planteamiento

En la unidad hemos dicho que en un mercado competitivo el precio tiende a ser uno solo, porque nadie puede cobrar más de lo que cobran los demás sin quedarse sin clientes. Vais a comprobar si eso se cumple en vuestro barrio. Pista: no del todo, y las razones por las que no se cumple son justo lo que estamos estudiando.

Durante una semana, cada pareja anota el precio de **los mismos cinco productos** en tres sitios distintos: un **supermercado grande**, una **tienda de barrio o pequeño comercio** y una **web de compra online**. Tienen que ser exactamente el mismo producto: misma

marca, mismo formato, mismos gramos. Si cambiáis de formato, no estáis comparando precios, estáis comparando cosas distintas.

Después, en clase, juntaremos los datos de todas las parejas y veremos cuánto varía la misma cesta dentro del mismo pueblo o la misma ciudad. La respuesta suele sorprender.

Objetivos didácticos

- Recoger datos de precios de forma sistemática y comparable, documentando la fuente y la fecha.
- Calcular el coste de una cesta y las diferencias porcentuales entre establecimientos.
- Explicar las diferencias con los conceptos de la unidad: número de vendedores, diferenciación, costes, comodidad y precios psicológicos.
- Valorar cuánto supone al año elegir dónde se compra, sin caer en el «lo barato siempre es mejor».

La cesta

Elegid cinco productos que vuestra familia compre de verdad. Una selección que funciona bien:

#	PRODUCTO	FORMATO EXACTO (MARCA Y TAMAÑO)
1	Leche entera	brik de 1 L, marca _____
2	Aceite de oliva virgen extra	botella de 1 L, marca _____
3	Pan de molde	paquete de ____ g, marca _____
4	Gel de ducha	bote de ____ ml, marca _____
5	Un producto a vuestra elección	_____

Plantilla de recogida (una por pareja)

Localidad: _____
Fechas del trabajo de campo: ____/____ a ____/____

	Supermercado	Tienda de barrio	Online
Nombre del establecimiento	_____	_____	_____
Producto 1	_____ €	_____ €	_____ €
Producto 2	_____ €	_____ €	_____ €
Producto 3	_____ €	_____ €	_____ €
Producto 4	_____ €	_____ €	_____ €
Producto 5	_____ €	_____ €	_____ €
TOTAL CESTA	_____ €	_____ €	_____ €
Gastos de envío (si los hay)	—	—	_____ €

Reglas de campo. Anotad el precio del producto **sin oferta temporal** y, si solo lo encontráis en oferta, apuntad las dos cifras. Fijaos en el **precio por litro o por kilo** que aparece en la etiqueta pequeña: es el que permite comparar de verdad. Y pedid permiso antes de fotografiar dentro de una tienda: no todos los comercios lo permiten, y la buena educación también es trabajo de campo.

Pasos

1. **Preparación en clase (10 min de la sesión anterior).** Cerrar la lista de cinco productos con marca y formato, para que toda la clase compare lo mismo.
2. **Trabajo de campo (una semana).** Las tres visitas, con fecha anotada. La consulta online se hace el mismo día que la última visita física, para que la comparación sea justa.
3. **Cálculos (15 min de la sesión).** Total de cada cesta, diferencia en euros y en porcentaje respecto a la más barata, y estimación de lo que supondría al año comprando una vez por semana.
4. **Tabla común (15 min).** Se vuelcan los totales de todas las parejas en una tabla proyectada. Se calcula la cesta más cara y la más barata de la clase.
5. **Explicación económica (15 min).** Por grupos, asignad a cada diferencia una causa de la unidad y defendedla: número de vendedores en la zona, costes del establecimiento, diferenciación y servicio, comodidad y horario, gastos de envío, precios psicológicos (9,99 €).
6. **Cierre (5 min).** Cada pareja escribe una recomendación de tres líneas para una familia del barrio.

Preguntas de análisis

- ¿Qué producto varía más de precio entre los tres sitios? ¿Y cuál varía menos? ¿Por qué creéis que ocurre?
- Si la tienda de barrio es más cara, ¿por qué sigue teniendo clientes? Enumerad al menos tres razones que no sean el precio.
- ¿La web es realmente más barata una vez sumados los gastos de envío y el tiempo de espera?
- ¿En cuál de los tres establecimientos diríais que hay más competencia cerca? ¿Se nota en los precios?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Rigor de los datos	Mismo producto y formato en los tres sitios, con fechas y establecimientos anotados	30 %
Cálculos	Totales, diferencias en porcentaje y estimación anual correctos	25 %
Explicación económica	Relaciona cada diferencia con un concepto de la unidad	30 %
Recomendación final	Conclusión razonada y sin simplificar	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** tres productos en lugar de cinco y solo dos establecimientos.
- **Para quien va sobrado:** repetir la cesta un mes después y calcular la inflación de vuestra propia cesta. Es exactamente lo que hace el INE con cientos de miles de precios cada mes, y es el puente con la Unidad 4.
- **Variante sin salir del aula:** hacer las tres consultas en webs de supermercados distintos. Se pierde el trabajo de campo, pero se gana tiempo y sigue funcionando.

- **Contraste con una fuente oficial:** comparar vuestras conclusiones con el estudio anual de precios de supermercados de la OCU, que cada año encuentra diferencias de más de 1.000 € al año entre la cesta más cara y la más barata de una misma ciudad.

SOLUCIÓN

1. **Cálculo base.** Coste de la cesta = suma de los cinco precios en cada establecimiento.
Diferencia en porcentaje respecto al más barato = $(\text{cesta} - \text{cesta más barata}) / \text{cesta más barata} \times 100$.
2. **Ejemplo orientativo** (cifras de muestra, no reales): 18,40 € en el supermercado, 21,90 € en la tienda de barrio y 19,60 € en la web. La tienda de barrio sale un $(21,90 - 18,40) / 18,40 \times 100 = \mathbf{19,0\%}$ más cara; la web, un $\mathbf{6,5\%}$ más.
3. **Ahorro anual.** Si la diferencia semanal fuera de 3,50 €, en un año serían $3,50 \times 52 = \mathbf{182\text{ €}}$. Con la cesta completa de una familia, las diferencias que publica la OCU cada año llegan a más de 1.000 €.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. Vendes tu bici en Wallapop a alguien de otra ciudad al que no conoces. ¿Eso es un mercado?

- a) No, porque un mercado necesita un lugar físico con puestos.
- b) No, porque solo hay un comprador y un vendedor.
- c) Sí: hay un demandante, un oferente, un bien y un precio, y eso basta.
- d) Sí, pero solo si la app cobra una comisión por la venta.

2. Querer un coche deportivo carísimo es demandarlo: la demanda mide lo que la gente desea.

Verdadero ☐ Falso ☐

3. Los billetes de avión Madrid-Barcelona se abaratan mucho. ¿Qué le ocurre al mercado del tren en esa ruta?

- a) Baja la demanda de billetes de tren, porque avión y tren son bienes sustitutivos.
- b) Sube la demanda de billetes de tren, porque avión y tren son complementarios.
- c) No pasa nada: el precio del avión no afecta al mercado del tren.
- d) Sube la oferta de billetes de tren, porque Renfe querrá vender más.

4. El club del instituto vende camisetas. A 12 € se demandarían 90 y se ofrecerían 30; a 16 €, se demandarían 70 y se ofrecerían 70; a 20 €, se demandarían 50 y se ofrecerían 110. ¿Cuál es el precio de equilibrio, en euros?

Respuesta: _____ €

5. Con la misma tabla de camisetas, el club decide venderlas a 20 €. ¿Cuántas camisetas le sobrarán?

Respuesta: _____ camisetas

6. El aceite de oliva sube de precio y las familias compran menos litros. ¿Cuál es la forma correcta de decirlo?

- a) Ha bajado la demanda: la curva de demanda se ha desplazado a la izquierda.
- b) Ha bajado la cantidad demandada: nos movemos a lo largo de la misma curva.
- c) Ha bajado la oferta, porque se vende menos aceite.
- d) Ha subido la demanda, porque el aceite se ha vuelto más valioso.

7. Relaciona cada noticia con lo que le pasa al precio y a la cantidad de equilibrio.

- | | |
|--|---|
| 1. Una ola de calor dispara las ganas de comprar ventiladores _____ | a) Baja la oferta: el precio sube y la cantidad baja |
| 2. Ouigo e Iryo empiezan a competir con Renfe en la alta velocidad _____ | b) Sube la demanda: el precio sube y la cantidad sube |
| 3. Dos años de sequía arruinan la cosecha de aceituna _____ | c) Baja la demanda: el precio baja y la cantidad baja |
| 4. Pasa la moda de un juguete que todo el mundo quería _____ | d) Sube la oferta: el precio baja y la cantidad sube |

8. Un ayuntamiento fija un precio máximo de alquiler por debajo del precio de equilibrio. Según el modelo de oferta y demanda, ¿qué cabe esperar?

- a)* Que baje el precio de los contratos que se firman y, además, que se firmen menos contratos.
- b)* Que baje el precio y que se alquilen más viviendas que antes.
- c)* Que no pase nada, porque los precios los fija siempre el mercado.
- d)* Que suba el precio, porque los propietarios compensarán la norma.

9. El mercado de la alta velocidad pasó de tener solo a Renfe a tener a Renfe, Ouigo e Iryo. ¿Cómo se llama cada una de esas dos situaciones?

- a)* Antes competencia monopolística; ahora, competencia perfecta.
- b)* Antes oligopolio; ahora, monopolio.
- c)* Antes monopolio; ahora, oligopolio.
- d)* Antes monopolio; ahora, competencia perfecta.

10. Ocho fabricantes de pañales para adultos se reunieron durante dieciocho años para fijar los precios que pagaba la sanidad pública. ¿Qué era eso y quién lo sancionó?

- a)* Un monopolio natural, regulado por el Banco de España.
- b)* Un cártel, sancionado por la CNMC con 128,8 millones de euros.
- c)* Competencia monopolística, vigilada por la Agencia Tributaria.
- d)* Una fusión empresarial, autorizada por el Ministerio de Sanidad.

CASO

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Catorce ceros: la hiperinflación de Venezuela y qué hace con el dinero

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** El dinero y sus funciones, Tipos de dinero, del efectivo a las criptomonedas, Los bancos y la creación de dinero, El tipo de interés y el euríbor, La inflación y el IPC, El Banco Central Europeo y la estabilidad de precios · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** CCL, CC, STEM, CPSAA

MATERIALES: Ficha del caso impresa, una por grupo · Calculadora · Tabla comparativa proyectada · Un billete de euro a la vista, para la pregunta final

Planteamiento

Un billete de 20 € funciona porque todo el mundo confía en que mañana seguirá valiendo más o menos lo mismo. Este caso trata de lo que pasa cuando esa confianza se rompe del todo: no un 8 % de subida anual, como el que vivió España en 2022, sino precios que se doblan cada pocas semanas.

Venezuela vivió entre 2017 y 2021 el episodio de hiperinflación más largo del siglo XXI. Vuestro grupo va a analizarlo con las tres funciones del dinero en la mano: medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. Veréis que no fallan a la vez, sino en un orden bastante concreto, y que la gente reacciona sustituyendo el dinero por otra cosa mucho antes de que ningún gobierno lo decida.

Nota para el aula. En muchas clases hay compañeros y compañeras cuyas familias vivieron esto de cerca. La ficha analiza el mecanismo económico y no reparte culpas políticas; si alguien quiere contar su experiencia, que sea porque le apetece.

El caso, en datos

Venezuela entró en hiperinflación a finales de 2017. El **Banco Central de Venezuela**, que había dejado de publicar estadísticas durante años, acabó reconociendo una inflación de **130.060 %** en **2018** y de alrededor de **9.600 %** en **2019**; el FMI llegó a proyectar cifras aún mayores. Los precios de un mismo producto cambiaban dentro del mismo día, los comercios dejaron de poner etiquetas y los sueldos se gastaban el día de cobro porque esperar una semana era perder la mitad.

La moneda se rehízo tres veces: en **2008** se le quitaron **tres ceros** (bolívar fuerte), en **2018** otros **cinco** (bolívar soberano) y en **2021** otros **seis** (bolívar digital). Mientras tanto, la población hizo por su cuenta lo que ningún decreto ordenó: empezó a **poner precios y a pagar en dólares**. Según estimaciones de consultoras privadas, en 2020 más de la mitad de las compras del país se pagaban ya en divisa extranjera. Y más de **7,7 millones de personas** habían salido del país en 2024 (R4V, la plataforma de coordinación de ACNUR y la OIM).

EPISODIO	INFLACIÓN	QUÉ PASÓ CON EL DINERO
Alemania, 1923	Los precios se doblaban cada pocos días	Moneda nueva (<i>Rentenmark</i>) y promesa de dejar de imprimir
Venezuela, 2018	130.060 % anual (BCV)	Catorce ceros eliminados en tres reformas; dolarización de hecho
Argentina, 2023	211,4 % interanual en diciembre (INDEC)	Billete de 10.000 pesos en 2024, cinco veces mayor que el anterior
España, 2022	10,8 % en julio (INE)	El BCE sube los tipos del 0 % al 4,5 % en catorce meses

Fuentes: Banco Central de Venezuela; FMI, World Economic Outlook; R4V (ACNUR-OIM), 2024; INDEC; INE; Deutsche Bundesbank.

Objetivos didácticos

- Explicar la hiperinflación como la pérdida sucesiva de las tres funciones del dinero.
- Calcular el poder adquisitivo que queda de un ahorro sometido a una inflación extrema.
- Relacionar la emisión de dinero sin respaldo con la desconfianza en la moneda.
- Situar en escala episodios de inflación muy distintos y justificar por qué solo algunos son hiperinflación.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Lectura individual (8 min).** Subrayad tres datos que os hayan parecido increíbles y anotad por qué.
2. **Las tres funciones (12 min).** En grupo, decidid en qué orden dejó de cumplir el bolívar sus tres funciones y justificad cada paso con un hecho de la ficha.
3. **El cálculo (8 min).** Resolved la pregunta 4 y escribid el resultado en grande. Es el dato que se recuerda al salir de clase.
4. **La escala (10 min).** Ordenad los cuatro episodios de la tabla de menor a mayor y responded a la pregunta 6.
5. **El remedio (8 min).** Comparad cómo se frenó cada caso: Alemania con una moneda nueva y creíble, Venezuela con una dolarización espontánea, España con el BCE subiendo tipos. ¿Qué tienen en común los tres?
6. **Cierre (4 min).** Con el billete de euro a la vista: ¿qué tendría que pasar para que dejarais de aceptarlo?

Preguntas de análisis

1. ¿Cuál de las tres funciones del dinero falla primero en una hiperinflación? ¿Y cuál resiste más?
2. ¿Por qué un comercio deja de poner etiquetas con el precio? Relacionadlo con la función de unidad de cuenta.
3. ¿Por qué la gente cobra y gasta el mismo día? ¿Qué le pasa a quien no puede hacerlo, como un pensionista?
4. Si en enero de 2018 alguien tenía 100 bolívares ahorrados, ¿qué poder de compra le quedaba en diciembre con una inflación del 130.060 %?

5. ¿Cuántos ceros se le quitaron en total a la moneda entre 2008 y 2021? ¿Sirve de algo quitar ceros si no cambia nada más?
6. Comparad el 10,8 % de España en julio de 2022 con el dato venezolano de 2018. ¿Cuántas veces mayor era? ¿Por qué el caso argentino de 2023, con un 211 %, técnicamente no es hiperinflación?
7. La unidad dice que el BCE es independiente de los gobiernos precisamente por esto. Con el caso delante, ¿os parece un buen argumento? ¿Qué le responderíais a quien piense que las decisiones del BCE deberían votarse?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Funciones del dinero	Ordena las tres funciones y justifica cada una con hechos del caso	30 %
Cálculo del poder adquisitivo	Resuelve la pregunta 4 e interpreta el resultado	25 %
Escala y comparación	Sitúa los cuatro episodios y aplica el criterio de hiperinflación	25 %
Argumentación final	Responde a la pregunta 7 con razones, no con etiquetas	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar solo las preguntas 1, 3 y 4, con la tabla comparativa ya ordenada.
- **Para quien va sobrado:** buscar cuántos meses seguidos de inflación superior al 50 % mensual acumuló Venezuela y compararlo con la duración del episodio alemán de 1923.
- **Extensión creativa (30 min en otra sesión):** diseñar el cartel de precios de una cafetería en un país con hiperinflación. Qué se escribe en él, cada cuánto se cambia y en qué moneda acaban puestas las cifras.
- **Conexión con la Unidad 9:** si un país acaba pagando en dólares, ¿qué pierde? La respuesta (soberanía monetaria, tipos de interés propios) enlaza con el euro y la Unión Europea.

SOLUCIÓN

1. **Pregunta 4 (el ahorro).** Una inflación del 130.060 % significa que los precios se multiplican por $1 + 1.300,60 = \mathbf{1.301,6}$ en un año.
2. **Poder adquisitivo:** $100 / 1.301,6 = \mathbf{0,08 \text{ bolívares}}$. De cada 100 bolívares ahorrados quedan ocho céntimos de poder de compra.
3. **Al revés:** para comprar lo que costaba 100 bolívares al empezar el año harían falta 130.160 bolívares al acabarlo.
4. **Pregunta 5 (los ceros).** $3 + 5 + 6 = \mathbf{14 \text{ ceros}}$ eliminados entre 2008 y 2021: un bolívar de hoy equivale a cien billones de los de 2007.
5. **Pregunta 6 (España).** 10,8 % anual frente a 130.060 %: la inflación venezolana de 2018 fue más de **doce mil veces** mayor. La convención de hiperinflación (más del 50 % mensual) la cumple Venezuela; no la cumplen ni Argentina en 2023 ni España en 2022.

1.000 € que se convierten en 4.685 €: la cadena bancaria en el aula

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** El dinero y sus funciones, Tipos de dinero, del efectivo a las criptomonedas, Los bancos y la creación de dinero, El tipo de interés y el euríbor, La inflación y el IPC, El Banco Central Europeo y la estabilidad de precios · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CE, CD

MATERIALES: Fichas de cartulina o tapones: 100 unidades que valen 10 € cada una · Seis carteles de banco (Banco 1 a Banco 6) y seis cajas o sobres de reservas · Hoja de registro por banco y tabla grande en la pizarra · Calculadora por banco

Planteamiento

En la unidad habéis leído que más de nueve de cada diez euros no son billetes, sino apuntes en cuentas, y que **los bancos crean dinero al prestar**. Es la frase que más cara de escepticismo provoca en clase, así que hoy no la vamos a explicar: la vamos a montar encima de las mesas.

Seis mesas serán seis bancos, cada uno con su caja de reservas. Una persona hará de **Ana**, que ingresa 1.000 € en efectivo en el Banco 1. A partir de ahí, cada banco guarda el porcentaje obligatorio y presta el resto a alguien que se lo gasta, y quien cobra ese dinero lo ingresa en el siguiente banco. Nadie imprime nada. Al acabar, sumaremos lo que hay en todas las cuentas y compararemos con los 1.000 € de partida.

Después cambiaremos dos cosas, y ahí está lo bueno de la sesión: subiremos el coeficiente de caja al 50 % y dejaremos que alguien se guarde dinero bajo el colchón. La cadena reacciona de manera distinta en cada caso.

Objetivos didácticos

- Reproducir la cascada de depósitos y préstamos que crea dinero bancario.
- Calcular el multiplicador del dinero a partir del coeficiente de caja y compararlo con el resultado real de la simulación.
- Explicar por qué el dinero creado depende del coeficiente de reservas y del efectivo que la gente retira.
- Distinguir el dinero en efectivo del dinero bancario dentro de una misma operación.

Montaje

- **Seis bancos**, de dos o tres personas: un cajero que mueve las fichas, un anotador que rellena la hoja y, si sobra gente, un director que revisa las cuentas.
- **Ana**, con 100 fichas de 10 € (1.000 €).
- **Prestatarios**: una persona por banco, que recibe el préstamo y se lo «gasta» entregándoselo a un vendedor. El vendedor ingresa lo recibido en el banco siguiente.
- En la pizarra, la tabla de rondas a la vista de todos.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Explicación y reparto de papeles (8 min)**. Se fija el coeficiente de caja en el **10 %** y se escribe bien grande en la pizarra. Cada banco coloca su caja de reservas delante.

- Ronda 1 (5 min).** Ana ingresa sus 1.000 € en el Banco 1. El banco separa 100 € en la caja de reservas y presta 900 € a su prestatario, que compra algo y hace que ese dinero llegue al Banco 2. **Pregunta obligatoria antes de seguir:** ¿cuánto dinero tiene ahora Ana en su cuenta? (Mil euros: los sigue viendo enteros.)
- Rondas 2 a 6 (15 min).** Se repite el mecanismo banco a banco, redondeando al euro. Cada anotador escribe en la pizarra el depósito recibido, la reserva y el préstamo concedido.
- Recuento (7 min).** Se suman todos los depósitos anotados. Se compara con los 1.000 € iniciales y con el máximo teórico (1 dividido entre el coeficiente).
- Segunda vuelta: coeficiente del 50 % (8 min).** Se repite en rápido, solo con números en la pizarra. ¿Cuánto dinero se crea ahora?
- Tercera vuelta: bajo el colchón (4 min).** Volvemos al 10 %, pero en la ronda 2 el prestatario se guarda 400 € en efectivo y solo deposita el resto. ¿Qué le pasa a la cadena?
- Cierre (3 min).** Cada persona escribe una frase: ¿de dónde ha salido el dinero nuevo y por qué no es un truco?

Tabla para la pizarra

RONDA	BANCO	DEPÓSITO RECIBIDO	RESERVA (10 %)	PRÉSTAMO CONCEDIDO
1	Banco 1	1.000 €		
2	Banco 2			
3	Banco 3			
4	Banco 4			
5	Banco 5			
6	Banco 6			
Total depósitos				

Preguntas de cierre

- ¿En qué momento exacto apareció dinero que antes no existía?
- Si Ana fuera hoy al Banco 1 a sacar sus 1.000 € en billetes, ¿los tendría el banco? ¿Qué red de seguridad protege su dinero?
- El coeficiente de caja real en la zona euro es del **1 %**. ¿Cuál sería el multiplicador teórico? ¿Por qué en la práctica el dinero creado queda muy por debajo?
- ¿Qué pasaría en la cadena si los bancos no encontraran a nadie a quien prestar?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Ejecución del papel	Cumple su función (reservar, prestar, anotar) sin saltarse pasos	20 %
Hoja de registro	Cifras correctas ronda a ronda	25 %

Multiplicador	Calcula el teórico y lo compara con el resultado real	30 %
Cierre escrito	Explica de dónde sale el dinero nuevo con vocabulario preciso	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar con un coeficiente del 50 %, que da números redondos (1.000, 500, 250, 125) y se sigue mentalmente.
- **Para quien va sobrado:** calcular la suma de la cadena completa con la fórmula del multiplicador y comprobar cuántas rondas harían falta para llegar al 90 % del máximo teórico.
- **Versión corta (25 min):** solo la primera vuelta y el recuento.
- **Comprobación con la herramienta:** la unidad 4 del libro (/eco-4eso/libro/04-dinero-bancos-inflacion/) incluye un multiplicador bancario interactivo. Introducid vuestros datos y contrastad el resultado de la clase con el de la pantalla, incluida la filtración de efectivo.

SOLUCIÓN

1. **Ronda a ronda con un coeficiente del 10 %** (cifras redondeadas al euro): depósito 1.000 → reserva 100, préstamo 900; 900 → 90 y 810; 810 → 81 y 729; 729 → 73 y 656; 656 → 66 y 590.
2. **Dinero total en cuentas tras seis rondas:** $1.000 + 900 + 810 + 729 + 656 + 590 = 4.685 \text{ €}$, a partir de 1.000 € de efectivo.
3. **Máximo teórico:** multiplicador = $1 / 0,10 = 10 \rightarrow 10.000 \text{ €}$ si la cadena no se cortara nunca. Con seis rondas se alcanza menos de la mitad: por eso el multiplicador real siempre queda por debajo del teórico.
4. **Con un coeficiente del 50 %:** $1.000 + 500 + 250 + 125 + 63 + 31 = 1.969 \text{ €}$, y el máximo teórico baja a $1 / 0,50 = 2$, es decir, 2.000 €. Más reservas, menos dinero creado.
5. **Con filtración de efectivo:** si en la segunda ronda alguien se guarda 400 € bajo el colchón, esos 400 € salen de la cadena y todas las rondas siguientes se calculan sobre 500 €, no sobre 900. El total cae de forma inmediata.

EJERCICIO

35-40 min · individual · individual

Tu cesta de 2021 a 2025 y los 800 € del cajón

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** El dinero y sus funciones, Tipos de dinero, del efectivo a las criptomonedas, Los bancos y la creación de dinero, El tipo de interés y el euríbor, La inflación y el IPC, El Banco Central Europeo y la estabilidad de precios · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CD

MATERIALES: Ficha impresa con la tabla de la cesta y los datos del IPC · Calculadora

Planteamiento

Nerea empezó 4.º de ESO en 2025 y su madre guarda una libreta donde apuntaba, allá por 2021, lo que le costaban las cosas. Al comparar las dos listas apareció lo de siempre: el bocadillo, el cine y el aceite han subido; el abono de transporte, no. La pregunta que se hizo Nerea es la de esta unidad: ¿cuánto han subido **sus** precios, no los de las noticias?

En la primera parte vas a calcular la inflación de su cesta y a compararla con el dato oficial del INE. En la segunda vas a hacer algo más incómodo: medir cuánto valor ha perdido un sobre con 800 € que una abuela guardó en un cajón en enero de 2022 y no ha tocado desde entonces. El número del sobre no ha cambiado. Lo que compra, sí.

Los precios de la cesta son inventados a modo de ejemplo. Los datos del IPC son los reales publicados por el INE.

Objetivos didácticos

- Calcular el coste de una cesta ponderada por cantidades en dos momentos del tiempo.
- Obtener la tasa de inflación de esa cesta y compararla con el IPC oficial.
- Encadenar varias tasas anuales para obtener la inflación acumulada de un periodo.
- Medir la pérdida de poder adquisitivo de un ahorro que no genera intereses.
- Valorar qué rentabilidad haría falta para conservar el poder de compra.

Parte 1 · La cesta de Nerea

PRODUCTO	CANTIDAD AL MES	PRECIO EN 2021	PRECIO EN 2025
Bocadillo del recreo	8	2,50 €	3,00 €
Abono de transporte joven	1	20,00 €	20,00 €
Recarga del móvil	1	10,00 €	12,00 €
Entrada de cine	2	6,50 €	7,50 €
Aceite de oliva (1 L, compra familiar)	1	4,00 €	7,00 €
Material de clase	1	5,00 €	6,00 €

Inflación media anual en España (IPC, INE): 2022, 8,4 % · 2023, 3,5 % · 2024, 2,8 % · 2025, 2,7 %.

1. Calcula el coste total de la cesta en 2021 y en 2025. Cuidado con las cantidades: el bocadillo se compra ocho veces al mes y el cine, dos.
2. ¿Cuál es la inflación de la cesta de Nerea entre 2021 y 2025?
3. Calcula la inflación oficial acumulada de esos cuatro años encadenando las cuatro tasas: $(1 + 0,084) \times (1 + 0,035) \times (1 + 0,028) \times (1 + 0,027)$.
4. Compara los dos resultados. ¿La cesta de Nerea ha subido más o menos que la media española? ¿Qué producto explica la diferencia?
5. ¿Qué producto ha subido más en porcentaje y cuál no ha subido nada? Busca en la unidad por qué el abono de transporte se quedó quieto.

Parte 2 · Los 800 € del cajón

6. La abuela de Nerea metió **800 €** en un sobre el 1 de enero de 2022 y no lo ha abierto. Con la inflación acumulada que has calculado, ¿cuánto poder adquisitivo tiene ese sobre a finales de 2025? ¿Cuántos euros ha perdido?
7. ¿Qué interés anual habría necesitado esa cantidad para conservar exactamente su poder de compra?

8. Si en lugar del cajón hubiera usado una cuenta remunerada al **2 % anual**, ¿cuánto tendría al final? ¿Y cuánto valdría eso en poder de compra? ¿Desaparece la pérdida?

Para responder por escrito (5 líneas)

Mucha gente dice que «el dinero en casa está seguro». Con tus números delante, explica en qué sentido es verdad y en qué sentido no lo es.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Coste de la cesta	Aplica bien las cantidades y suma correctamente los dos años	20 %
Tasa de inflación	Calcula la variación porcentual y la interpreta	20 %
Inflación acumulada	Encadena las cuatro tasas en lugar de sumarlas	20 %
Poder adquisitivo	Divide por el índice acumulado y cuantifica la pérdida	25 %
Cierre escrito	Explica la diferencia entre conservar euros y conservar poder de compra	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar hecho el coste de la cesta de 2021 y trabajar solo 2025, y sustituir la pregunta 7 por una comparación directa entre 800 € y 947,60 €.
- **Error frecuente que conviene provocar:** preguntad primero «¿cuánto suman $8,4 + 3,5 + 2,8 + 2,7?$ » (17,4 %) y después comparadlo con el 18,4 % real. La diferencia es el interés compuesto de la inflación, y se ve mucho mejor cuando primero te has equivocado.
- **Para quien va sobrado:** repetir el ejercicio con su propia cesta real, siguiendo el método de la Unidad 4 del libro, y comparar su inflación personal con la oficial.
- **Conexión con la Unidad 8:** con el resultado de la pregunta 7 en la mano, buscad qué rentabilidad ofrecen hoy una cuenta remunerada y un depósito a plazo. Ahí empieza la diferencia entre ahorrar e invertir.

SOLUCIÓN

1. **Coste de la cesta en 2021:** $(8 \times 2,50) + 20,00 + 10,00 + (2 \times 6,50) + 4,00 + 5,00 = 20 + 20 + 10 + 13 + 4 + 5 = \mathbf{72,00 \text{ €}}$.
2. **Coste en 2025:** $(8 \times 3,00) + 20,00 + 12,00 + (2 \times 7,50) + 7,00 + 6,00 = 24 + 20 + 12 + 15 + 7 + 6 = \mathbf{84,00 \text{ €}}$.
3. **Inflación de la cesta:** $(84,00 - 72,00) / 72,00 \times 100 = \mathbf{+16,7 \%}$ en cuatro años.
4. **IPC oficial acumulado 2022-2025:** $1,084 \times 1,035 \times 1,028 \times 1,027 = 1,1845 \rightarrow \mathbf{+18,4 \%}$.
La cesta de Nerea sube algo menos porque su partida más pesada, el abono de transporte (20 €), no ha variado.
5. **Producto que más sube:** el aceite, de 4,00 a 7,00 € $\rightarrow +75,0 \%$. El que menos, el transporte: 0 %.
6. **Poder adquisitivo de los 800 €:** $800 / 1,1845 = \mathbf{675,40 \text{ €}}$. Pérdida: $800 - 675,40 = \mathbf{124,60 \text{ €}}$ sin que nadie abriera el cajón.
7. **Interés necesario:** haría falta que los 800 € llegaran a $800 \times 1,1845 = 947,60 \text{ €}$, es decir, un **4,3 % anual** compuesto durante cuatro años.
8. **Con una cuenta al 2 %:** $800 \times 1,02^4 = 865,95 \text{ €}$, cuyo poder adquisitivo es $865,95 / 1,1845 = \mathbf{731,07 \text{ €}}$. La pérdida baja de 124,60 € a **68,93 €**: se reduce, pero no desaparece.

INVESTIGACIÓN

50 min · 1 sesión en el aula de informática · parejas

¿Cuánto vale hoy el dinero del año en que naciste?

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** El dinero y sus funciones, Tipos de dinero, del efectivo a las criptomonedas, Los bancos y la creación de dinero, El tipo de interés y el euríbor, La inflación y el IPC, El Banco Central Europeo y la estabilidad de precios · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** CD, STEM, CPSAA

MATERIALES: Un ordenador o tableta por pareja con acceso a ine.es/calcula · Ficha de resultados impresa · Calculadora · Un ticket o un recuerdo familiar de precios antiguos (opcional, pero da mucho juego)

Planteamiento

Vuestros padres os han dicho alguna vez aquello de «cuando yo tenía tu edad, esto costaba la mitad». Casi siempre es verdad, y además hay una página oficial que lo mide: la **calculadora del IPC del Instituto Nacional de Estadística**, que permite saber a cuánto equivale hoy cualquier cantidad de cualquier año desde 1961.

Vais a usarla para responder a una pregunta personal: qué compraban **100 €** el año en que nacisteis y qué compran ahora. Después vais a contrastar ese dato medio con algo concreto: el precio real de un producto que podáis rastrear. Y ahí aparecerá la idea importante de la sesión: el IPC es una **media** de unos 490 productos, y casi ningún precio se comporta como la media. Unos han subido mucho más (el aceite, la vivienda) y otros han bajado (un televisor, un ordenador, una llamada de teléfono).

Trabajad por parejas, pero cada persona hace su propia consulta con su año.

Objetivos didácticos

- Manejar una fuente estadística oficial y citarla correctamente (organismo, herramienta, fecha de consulta).

- Interpretar la actualización de una cantidad con el IPC y expresarla también como pérdida de poder adquisitivo.
- Contrastar un índice medio con el precio real de un producto concreto.
- Explicar por qué la inflación percibida y la inflación medida no coinciden.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Preparación (5 min).** Abrid **ine.es/calcula** y localizad la herramienta de actualización de rentas con el IPC. Anotad la fecha de consulta y el último mes publicado: sin eso, el dato no se puede comprobar.
2. **Consulta personal (10 min).** Introducid **100 €**, como mes de origen el de vuestro nacimiento y como mes de destino el último disponible. Copiad en la ficha la cantidad equivalente y la variación acumulada en porcentaje.
3. **Vuelta del revés (5 min).** Calculad con la calculadora de mano cuánto compran hoy aquellos 100 €: 100 dividido entre (1 + variación acumulada en tanto por uno). Escribid la frase completa: «100 € de 20XX compran hoy ____ € de aquellas cosas».
4. **Un producto concreto (15 min).** Elegid un producto del que podáis averiguar el precio de entonces y el de ahora: la entrada de cine, un menú, el billete de autobús urbano, una consola, un litro de gasolina. Fuentes válidas: una hemeroteca, la web del ayuntamiento o de la empresa, un ticket antiguo de casa o una entrevista a alguien de la familia. Anotad la fuente.
5. **Comparación (10 min).** Calculad la subida real de ese producto en porcentaje y comparadla con el IPC acumulado. ¿Ha subido más o menos que la media?
6. **Puesta en común (5 min).** Se recogen en la pizarra los productos que más han subido y los que menos. La clase intenta explicar cada extremo con las causas de la unidad.

Ficha de resultados

Nombre: _____ Fecha de consulta: ____/____/_____
 Último mes publicado por el INE: _____

A) 100 € de _____ (mes y año de nacimiento)
 equivalen hoy a _____ €
 Variación acumulada del IPC: _____ %

B) Dicho al revés: 100 € guardados desde entonces
 comprarían hoy _____ €

C) Producto elegido: _____
 Precio entonces: _____ € (fuente: _____)
 Precio ahora: _____ € (fuente: _____)
 Variación del producto: _____ %

D) ¿Ha subido más o menos que la media? _____
 Explicación en una frase: _____

Preguntas de análisis

- ¿Por qué el INE necesita una **cesta con pesos** y no le basta con hacer la media simple de todos los precios?

- Vuestro producto, ¿sube más o menos que el IPC? Buscad en la unidad una causa que lo explique (costes, tecnología, número de empresas, demanda).
- Si un sueldo hubiera subido exactamente lo mismo que el IPC en estos años, ¿habría mejorado, empeorado o seguiría igual quien lo cobra?
- Preguntad a alguien de vuestra familia cuánto cree que han subido los precios desde que nacisteis y comparad su respuesta con el dato oficial. ¿Por qué solemos recordar mejor lo que más ha subido?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Uso de la fuente oficial	Consulta correcta, con fecha y último mes publicado anotados	25 %
Cálculos	Actualización, inversa y variación del producto bien calculadas	30 %
Contraste	Compara el producto con la media y lo explica con causas de la unidad	30 %
Comunicación	Ficha completa, legible y con las fuentes citadas	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar con un único año común para toda la clase (por ejemplo, 2010) y un solo producto, elegido entre todos.
- **Para quien va sobrado:** repetir la consulta con el año de nacimiento de un familiar mayor y comparar tres generaciones en una misma línea de tiempo. Con 1980, la cifra deja a todo el mundo callado un momento.
- **Versión corta (25 min):** solo los pasos 1 a 3 y la primera pregunta de análisis.
- **Conexión con la Unidad 3:** el producto que más sube casi siempre tiene detrás un desplazamiento de su oferta o de su demanda. Recuperad el caso del aceite de oliva y contadlo con el vocabulario de mercados.

SOLUCIÓN

1. **Resultado orientativo.** Para quien nació alrededor de 2010, la calculadora del INE devuelve que 100 € de aquel año equivalen hoy a algo más de **135 €**, es decir, una subida acumulada de en torno al **35-40 %**. El dato exacto depende del mes elegido y del último mes publicado: hay que copiar el que dé la herramienta, no este.
2. **Lectura.** Lo mismo dicho al revés: 100 € guardados desde entonces comprarían hoy alrededor de $100 / 1,37 = 73 \text{ €}$ de aquellas cosas.
3. **Comparación con un producto.** Si el producto elegido ha subido más que ese porcentaje, se ha encarecido *en términos reales*; si ha subido menos (o ha bajado, como los televisores o los ordenadores), se ha abaratado aunque su etiqueta tenga más euros.

NOTICIA

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

El BCE mueve los tipos: quién gana y quién pierde en tu portal

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** El dinero y sus funciones, Tipos de dinero, del efectivo a las criptomonedas, Los bancos y la creación de dinero, El tipo de interés y el euríbor, La

MATERIALES: Ficha impresa con la noticia resumida y la tabla del euríbor · Tarjetas de los seis vecinos, recortadas, una por grupo · Calculadora

Planteamiento

Cada seis semanas, veintiséis personas se reúnen en Fráncfort y deciden el precio del dinero para 350 millones de europeos. Al día siguiente la noticia aparece en todos los medios, casi siempre contada desde un solo lado: o «alivio para las hipotecas» o «mal momento para los ahorradores».

Vuestro grupo va a leer la decisión tal como la publicó el propio BCE, resumirla con el método de las cinco preguntas de la unidad y después repartir sus efectos entre seis vecinos de un mismo edificio. Los seis viven en el mismo portal y la misma decisión les cambia la vida en direcciones opuestas.

Al final compararéis dos titulares sobre esa misma decisión y escribiréis el vuestro, que tendrá que ser exacto sin ser aburrido. No es tan fácil como parece.

La noticia (resumen elaborado para esta ficha)

El BCE baja los tipos por octava vez consecutiva y deja la facilidad de depósito en el 2 %. En su reunión de **junio de 2025**, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo aprobó una nueva bajada del precio oficial del dinero: el tipo de sus operaciones principales quedó en el **2,15 %** y el de la facilidad de depósito, en el **2 %**. Es la octava rebaja desde que el ciclo de bajadas empezó en junio de 2024, y deja los tipos muy lejos del **4,5 %** al que llegaron en septiembre de 2023, después de diez subidas seguidas iniciadas en julio de 2022 para frenar una inflación que había tocado el 10,8 % en España. Con los precios ya cerca del objetivo del **2 %**, el BCE considera que puede aflojar el freno.

Fuentes: Banco Central Europeo, decisiones de política monetaria, junio de 2025; INE, IPC; Banco de España, series del euríbor.

REFERENCIA	FINALES DE 2021	OCTUBRE DE 2023	AGOSTO DE 2025
Euríbor a 12 meses	-0,50 %	4,16 %	alrededor de 2,1 %
Cuota de una hipoteca de 150.000 € a 25 años (euríbor + 1 %)	unos 530 € al mes	unos 890 € al mes	unos 720 € al mes

Objetivos didácticos

- Resumir una decisión de política monetaria identificando qué se decide, desde qué nivel y por qué.
- Rastrear la cadena que va del tipo oficial al euríbor y de este a la cuota de una hipoteca.
- Repartir ganadores y perdedores de una misma medida según la situación de cada hogar o empresa.
- Detectar el sesgo de un titular y redactar uno ajustado a los datos.

Los seis vecinos (tarjetas recortables)

VECINO	SITUACIÓN
1.º A	Familia con una hipoteca variable de 150.000 €, referenciada al euríbor + 1 %, que se revisa en septiembre
1.º B	Pareja con una hipoteca a tipo fijo del 3 % firmada en 2019
2.º A	Jubilada con 18.000 € en un depósito a plazo del que vive en parte
2.º B	Vecino que guarda 3.000 € en efectivo en casa «por si acaso»
3.º A	Dueña de un taller que necesita un préstamo de 40.000 € para una máquina
3.º B	Estudiante que quiere comprar un piso dentro de cinco años y ahorra para la entrada

Pasos (sesión de 50 min)

- Lectura y cinco preguntas (10 min).** Cada grupo responde por escrito: ¿cuál es la inflación ahora?, ¿sube, baja o mantiene?, ¿en cuánto queda el tipo?, ¿desde dónde viene?, ¿a quién de nuestra casa le afecta?
- La cadena (8 min).** Dibujad la secuencia completa con flechas: tipo oficial del BCE → euríbor → revisión de la hipoteca → cuota mensual. Marcad en qué punto pasan los meses.
- El cálculo (7 min).** Con la tabla, calculad cuánto paga al año de más o de menos el 1.º A entre 2023 y 2025.
- Reparto (15 min).** Colocad a los seis vecinos en tres columnas: **gana, pierde, le da igual**. Cada colocación necesita una frase de justificación. Ojo con el 2.º B, que es el más discutido.
- Los dos titulares (7 min).** Leedlos y decidid qué falla en cada uno. Escribid después vuestro propio titular, de menos de quince palabras.
- Cierre (3 min).** Un portavoz por grupo lee su titular y la clase vota el más exacto.

Titular A: «El BCE baja las hipotecas de millones de familias». **Titular B:** «El BCE castiga a los ahorradores: el depósito ya no renta». *(Los dos están escritos para esta actividad, no copiados de ningún medio.)*

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Comprensión de la noticia	Las cinco preguntas respondidas con los datos correctos	25 %
La cadena de transmisión	Explica cómo llega la decisión a una cuota, y con qué retraso	25 %
Reparto justificado	Sitúa a los seis vecinos y razona cada caso	30 %
Titular propio	Exacto, comprensible y sin exagerar	20 %

Variantes y extensiones

- Con la noticia del día:** sustituir el resumen por la nota de prensa de la última reunión del BCE (ecb.europa.eu) y actualizar la tabla del euríbor con la serie del Banco de España. La actividad funciona igual y gana actualidad.
- Con apoyo:** trabajar con cuatro vecinos en lugar de seis y dar la cadena del paso 2 ya dibujada, para ordenarla.

- **Para quien va sobrado:** añadir un séptimo vecino, el Estado, que debe dinero a quince años, y discutir por qué a un gobierno endeudado no le disgusta del todo una inflación moderada.
- **Conexión con la Unidad 8:** con los datos de la tabla, comparad lo que cuesta una hipoteca variable y una fija a lo largo de veinticinco años. Es la decisión financiera más grande que tomaréis.

SOLUCIÓN

1. **Cuota de la hipoteca variable.** Diferencia entre 2023 y 2025: $890 - 720 = 170 \text{ € al mes}$, es decir, $170 \times 12 = 2.040 \text{ € al año}$ para la misma casa y el mismo préstamo.
2. **Reparto.** Ganan con la bajada: la familia con hipoteca variable, la empresa que quiere financiar una inversión y quien se plantea pedir un préstamo. Pierden: quien vive de los intereses de un depósito y, como siempre, quien guarda el dinero en efectivo en casa. Ni gana ni pierde de forma directa: la familia con hipoteca a tipo fijo, que paga lo mismo pase lo que pase.
3. **Titulares.** El primero es incompleto (el BCE no fija la cuota de nadie: mueve sus tipos oficiales, el euríbor los sigue y la revisión llega meses después); el segundo confunde causa y culpa. Una redacción ajustada sería: «El BCE baja sus tipos oficiales; las hipotecas variables se revisarán a la baja en los próximos meses».

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. Quieres un bocadillo y solo tienes cromos. El del bocadillo no quiere cromos, quiere un cargador. ¿Qué problema del trueque ilustra esta escena?

- a) La falta de confianza entre desconocidos.
- b) La doble coincidencia de necesidades: cada uno tiene que querer justo lo que ofrece el otro.
- c) La inflación: los precios de los cromos cambian cada día.
- d) La escasez: no hay bocadillos suficientes en el instituto.

2. Pagas el bocadillo con Bizum. ¿Qué tipo de dinero estás moviendo?

- a) Dinero mercancía, porque el móvil vale dinero.
- b) Dinero fiduciario, porque lo respalda el BCE.
- c) Dinero bancario: un apunte en tu cuenta que pasa a la cuenta del bar.
- d) Una criptomoneda, porque es dinero digital.

3. Si tu banco quiebra, pierdes todo el dinero que tenías en tu cuenta corriente.

Verdadero ☐ Falso ☐

4. Relaciona cada función del dinero con lo que permite hacer.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Medio de pago _____ | a) Poner precio a cosas muy distintas y compararlos en la misma escala |
| 2. Unidad de cuenta _____ | b) Guardar hoy poder de compra para gastarlo más adelante |
| 3. Depósito de valor _____ | c) Comprar sin necesidad de que el vendedor quiera lo que tú ofreces |

5. Una clase construye su cesta de la compra con cuatro cosas. Año 1: bocadillo 2,00 €, recarga del móvil 10,00 €, entrada de cine 13,00 € y bono de transporte 25,00 €. Año 2: bocadillo 2,20 €, recarga 10,00 €, cine 13,80 € y bono 26,00 €. ¿Cuál es la inflación de esa cesta, en tanto por ciento?

Respuesta: _____ %

6. ¿Cumple el bitcoin las tres funciones del dinero?

- a) Sí, y además es moneda de curso legal en España desde 2024.
- b) No: casi nadie lo acepta para pagar, nadie pone precios en bitcoins y su valor es demasiado volátil para guardar ahorro.
- c) Sí, porque es escaso por diseño: solo habrá 21 millones de unidades.
- d) No, porque no existe físicamente, y el dinero tiene que poder tocarse.

7. Ana ingresa 2.000 € en efectivo en su banco. Con un coeficiente de caja del 10 %, y si la cadena de préstamos y depósitos llega hasta el final, ¿cuánto dinero bancario puede llegar a haber en total, en euros?

Respuesta: _____ €

8. El BCE sube los tipos de interés, como hizo diez veces seguidas entre julio de 2022 y septiembre de 2023. ¿Qué cabe esperar?

- a)* Que el euríbor suba, que suba la cuota de las hipotecas variables y que familias y empresas gasten e inviertan menos.
- b)* Que bajen inmediatamente los precios de los alimentos, porque el BCE los fija.
- c)* Que las empresas pidan más préstamos, porque el dinero vale más.
- d)* Que suba la inflación, porque hay más dinero circulando.

9. Con una inflación alta, ¿quién sale ganando y quién perdiendo?

- a)* Gana quien guarda el dinero en casa y pierde quien tiene deudas.
- b)* Ganar todos, porque los precios altos animan a producir más.
- c)* Gana quien debe dinero a tipo fijo y pierden los ahorradores y quienes tienen ingresos que no se actualizan.
- d)* Pierden solo las empresas; las familias no lo notan.

10. En 2023 el aceite de oliva subió un 54,6 % y, sin embargo, la inflación media en España fue del 3,5 %. ¿Cómo puede ser?

- a)* Porque el INE no incluye el aceite en la cesta de la compra.
- b)* Porque el IPC mide unos 490 productos y cada uno pesa según lo que las familias gastan en él: un producto no arrastra al índice entero.
- c)* Porque el IPC solo mide los precios de los alimentos básicos.
- d)* Porque el dato del aceite era nominal y el del IPC, real.

EJERCICIO

55 min · 1 sesión (5 min planteamiento + 30 min trabajo en parejas + 15 min puesta en común + 5 min cierre)

· parejas → grupo clase

Análisis de tres nóminas reales: del bruto al neto, contrato a contrato

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** El mercado de trabajo y el salario mínimo, Población activa, ocupados y parados: la EPA, Tipos y causas del desempleo; políticas de empleo, Los contratos tras la reforma laboral de 2021, La nómina: del salario bruto al neto, Derechos y deberes básicos en el trabajo · **Comp. específicas** CE4 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CCL

MATERIALES: Tres fichas impresas con las nóminas anonimizadas (una por pareja, incluidas al final de esta actividad) · Calculadora simple (o app del móvil) · Ficha de respuestas con las cuatro tablas a rellenar · Pizarra para la puesta en común y el ranking final de estabilidad

Planteamiento

Habéis visto en el manual cómo se estructura una nómina española y cómo se pasa del bruto al neto. Hasta aquí, teoría. En esta sesión os pongo delante **tres nóminas reales anonimizadas** que corresponden a tres situaciones laborales muy distintas que os vais a encontrar al salir del instituto: un becario en prácticas, una dependienta con contrato indefinido y un programador junior con contrato indefinido en una empresa tecnológica. El objetivo no es hacer cálculos mecánicos: es **leer las tres nóminas en paralelo** y entender por qué quien gana más bruto no siempre tiene la mejor situación.

Si dentro de tres años firmáis vuestro primer contrato sin haber visto antes una nómina de verdad, vais a aceptar lo primero que os digan. Esta actividad es el ensayo previo.

Objetivos didácticos

- Identificar en una nómina real los siete conceptos básicos vistos en la unidad (salario base, complementos, pagas extras, base de cotización, IRPF retenido, cotización SS trabajador, líquido a percibir).
- Calcular el salario neto a partir del bruto aplicando los porcentajes correctos de Seguridad Social e IRPF.
- Comparar tres situaciones laborales reales y razonar cuál es la **más estable**, distinguiendo estabilidad de salario alto.
- Reconocer las implicaciones prácticas de cada tipo de contrato (indefinido, en prácticas) sobre derechos a paro, indemnización, periodo de prueba y futuras cotizaciones.

Estructura de la sesión

1. Planteamiento (5 min)

Repartes las tres nóminas (Adrián, Laia, Marc) y la ficha de respuestas. Dejas claras dos reglas:

- 1. **No vale calcular a ojo.** Cada cifra del neto tiene que estar justificada con la operación.
- 2. **No vale decir “el mejor es el que cobra más”.** Al final del ejercicio hay que defender qué situación es la más estable, y estabilidad ≠ salario.

2. Trabajo en parejas (30 min)

Cada pareja rellena las **cuatro tablas** de la ficha de respuestas:

Tabla A — Identificación de conceptos

CONCEPTO	NÓMINA DE ADRIÁN	NÓMINA DE LAIA	NÓMINA DE MARC
Tipo de contrato			
Salario base			
Complementos (suma)			
Base de cotización			
Cotización SS trabajador			
IRPF retenido (€ y %)			
Líquido a percibir			

Tabla B — Cálculo del neto (verificación)

Para cada nómina, comprobad si el líquido a percibir cuadra:

Líquido = Total devengado – Cotización SS trabajador – Retención IRPF

Si no cuadra (puede pasar por redondeos), indicad la diferencia y vuestra hipótesis de por qué.

Tabla C — Comparativa anual estimada

MAGNITUD ANUAL	ADRIÁN	LAIA	MARC
Bruto anual estimado (mensual × nº pagas)			
Neto anual estimado			
% de descuento total (bruto – neto) / bruto			
¿Tiene derecho a paro si lo despiden mañana?			
Indemnización por despido improcedente			

Tabla D — Ranking razonado de estabilidad

Ordenad las tres situaciones de la **más estable** a la **menos estable**. La estabilidad se valora por: tipo de contrato, derechos a paro, indemnización por despido, periodo de prueba, posibilidad de continuidad. Justificad cada posición en dos líneas.

3. Puesta en común (15 min)

Cada pareja pone su ranking en la pizarra. Casi seguro habrá discrepancias entre quien valora más el sueldo alto (Marc) y quien valora más la estabilidad pura (Laia). Modera el debate con tres preguntas guía:

¿Por qué Adrián, aunque cobra menos, podría tener más facilidad para encontrar otro empleo después?

¿Es Marc realmente más estable que Laia solo porque cobra más?

¿Qué le pasa a cada uno si lo despiden mañana?

4. Cierre (5 min)

Cada alumno escribe en su cuaderno **una conclusión personal** en una frase, empezando por “*Cuando firme mi primer contrato, voy a fijarme en...*”. Algunos ejemplos reales que aparecen en clase:

- *...el tipo de contrato antes que en el sueldo bruto.*
- *...cuánto me retienen de IRPF, porque me cambia el neto un 10 %.*
- *...si tengo periodo de prueba y de cuánto.*
- *...si me cotizan por la base real o me están dando de alta a media jornada falsa.*

Las tres nóminas (datos para imprimir)

Las cifras son **realistas pero anonimizadas**. Corresponden a un mes natural de mayo de 2026 en empresas pequeñas/medianas españolas. Los porcentajes de cotización siguen la tabla vigente; las retenciones de IRPF son las que aplicaría el simulador de la AEAT para los datos personales declarados.

Nómina 1 — Adrián, 23 años, becario en prácticas en una agencia de marketing

- **Contrato:** para la práctica profesional (modalidad formativa), grado en Publicidad obtenido en 2025, duración 10 meses, jornada completa.
- **Periodo liquidado:** del 1 al 31 de mayo de 2026.
- **Devengos:**
 - Salario base: 1.323,00 €
 - Plus convenio: 60,00 €
 - **Total devengado: 1.383,00 €**
- **Deducciones:**
 - Base de cotización: 1.613,50 € (incluye prorrateo de pagas)
 - Cotización SS trabajador (6,35 %): -102,46 €
 - Retención IRPF (3 %): -41,49 €
- **Líquido a percibir: 1.239,05 €**
- **Pagas anuales:** 14 (12 mensualidades + extra junio + extra Navidad).

Nómina 2 — Laia, 31 años, dependiente indefinida en una tienda de barrio

- **Contrato:** indefinido a jornada completa, antigüedad 5 años, convenio de comercio.
- **Periodo liquidado:** del 1 al 31 de mayo de 2026.
- **Devengos:**
 - Salario base: 1.260,00 €
 - Complemento de antigüedad: 95,00 €
 - Plus de transporte (no salarial): 60,00 €
 - **Total devengado: 1.415,00 €**
- **Deducciones:**
 - Base de cotización: 1.581,67 € (sin incluir plus transporte; con prorrateo extras)
 - Cotización SS trabajador (6,35 %): -100,44 €
 - Retención IRPF (7 %): -98,05 €
- **Líquido a percibir: 1.216,51 €**
- **Pagos anuales:** 14. Antigüedad de 5 años, derecho consolidado a paro.

Nómina 3 — Marc, 26 años, programador junior indefinido en una empresa tecnológica

- **Contrato:** indefinido a jornada completa, antigüedad 1 año y 4 meses, convenio TIC.
- **Periodo liquidado:** del 1 al 31 de mayo de 2026.
- **Devengos:**
 - Salario base: 2.100,00 €
 - Complemento de puesto: 350,00 €
 - Plus de productividad variable: 200,00 €
 - **Total devengado: 2.650,00 €**
- **Deducciones:**
 - Base de cotización: 3.091,67 € (con prorrateo de extras)
 - Cotización SS trabajador (6,35 %): -196,32 €
 - Retención IRPF (17 %): -450,50 €
- **Líquido a percibir: 2.003,18 €**
- **Pagos anuales:** 14. Antigüedad de 16 meses, derecho consolidado a paro.

Solución orientativa para el profesor

Tabla A y B — verificación de cálculo

	ADRIÁN	LAIA	MARC
Bruto mensual	1.383,00 €	1.415,00 €	2.650,00 €
SS trabajador (6,35 % base)	102,46 €	100,44 €	196,32 €
IRPF retenido	41,49 € (3 %)	98,05 € (7 %)	450,50 € (17 %)
Neto mensual	1.239,05 €	1.216,51 €	2.003,18 €

Observación esperada: **Adrián cobra más neto que Laia pese a cobrar menos bruto**, porque su retención de IRPF es menor (es su primer año

trabajando, sin renta acumulada). Esta es una de las paradojas que el ejercicio quiere que aparezca.

Tabla C — comparativa anual aproximada

	ADRIÁN	LAIA	MARC
Bruto anual (× 14)	19.362 €	19.810 €	37.100 €
Neto anual (× 14)	17.347 €	17.031 €	28.045 €
% descuento	10,4 %	14,0 %	24,4 %
¿Paro mañana?	Sí, si ha cotizado ≥ 360 días	Sí, 5 años cotizados	Sí, 16 meses cotizados
Indemnización despido improcedente	No aplica (contrato formativo)	33 días/año × 5 = 165 días	33 días/año × 1,33 = 44 días

Tabla D — ranking razonado de estabilidad (propuesta)

1. **Laia** — la más estable. Contrato indefinido, 5 años de antigüedad, indemnización de unos 5,5 meses de sueldo si la despiden, derecho consolidado a paro de larga duración. Sueldo modesto pero predecible.
2. **Marc** — segundo. Indefinido, pero solo 16 meses de antigüedad: la indemnización por despido improcedente sería de mes y medio aproximadamente. Sueldo alto, pero el sector TIC tiene rotación; el descuento del 24,4 % le sorprende al ver la nómina.
3. **Adrián** — el menos estable. Contrato formativo con fecha de fin (10 meses), sin indemnización por fin de contrato más allá de la que corresponda por días trabajados, sin derecho consolidado al desempleo si no completa cotización suficiente. Su neto es engañosamente alto porque la retención de IRPF es muy baja al ser primer año.

El mensaje pedagógico clave: **el bruto no decide la estabilidad**. Marc cobra el doble que Laia pero está más expuesto a despido barato. Adrián parece cobrar bien pero su contrato tiene fecha de caducidad. Saber leer estas tres nóminas en paralelo es lo que evita aceptar el primer contrato sin entender qué se firma.

Criterios de evaluación

CRITERIO	INSUFICIENTE	BIEN	EXCELENTE
Identificación de conceptos en las tres nóminas	Confunde devengos con deducciones	Identifica correctamente los 7 conceptos en al menos 2 nóminas	Identifica los 7 conceptos en las 3 nóminas y distingue percepciones salariales de no salariales (plus transporte)
Cálculo del neto	No verifica o comete errores en más de una nómina	Verifica las tres restas correctamente	Verifica las tres y razona por qué la base de cotización es mayor que el bruto mensual (prorratio de extras)
Comparativa anual	No estima anual o aplica × 12 cuando		

	son 14 pagas	Estima bruto/neto anual con la $\times 14$ correcta	Estima anual y calcula el % de descuento total comparándolo entre las tres
Ranking razonado	Ordena por sueldo y ya está	Ordena por estabilidad mencionando tipo de contrato	Ordena por estabilidad razonando tipo de contrato, antigüedad, indemnización y derecho a paro
Conclusión personal	No formula ninguna	Formula una conclusión genérica	Formula una decisión concreta y aplicable a su primer contrato

Variante corta (35 min)

Si dispones de menos tiempo, suprime la nómina de Marc y trabaja solo con Adrián y Laia. La comparación entre un contrato formativo y un indefinido modesto ya da el contraste suficiente para que aparezca el debate central (sueldo neto similar, estabilidad muy distinta).

Variante ampliada (90 min, dos sesiones)

Pide a cada pareja que traiga **una nómina real anonimizada** —de un familiar, con su permiso— para añadirla como cuarto caso. La sesión siguiente se dedica a comparar las nóminas aportadas con las tres de la actividad y a detectar irregularidades habituales (base de cotización inferior al bruto real, ausencia de IRPF cuando debería haberlo, complementos no recogidos en convenio). Es la forma más directa de transformar el contenido del manual en competencia útil para casa.

Para llevarse a casa

Dos ideas para que se queden en el aula después de la sesión:

1. **Una nómina cuenta una historia:** tipo de contrato, derechos acumulados, exposición al despido, retención fiscal. Quien la sabe leer entiende su posición real antes de discutir el sueldo.
2. **El neto de hoy no es la estabilidad de mañana.** La pregunta correcta al firmar un contrato no es solo “¿cuánto cobro?”, sino “¿qué pasa si esto se acaba mañana?”.

DEBATE

50 min · 1 sesión · grupos pequeños + debate de clase

Debate: el primer trabajo — ¿aceptarías un contrato así?

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** El mercado de trabajo y el salario mínimo, Población activa, ocupados y parados: la EPA, Tipos y causas del desempleo; políticas de empleo, Los contratos tras la reforma laboral de 2021, La nómina: del salario bruto al neto, Derechos y deberes básicos en el trabajo · **Comp. específicas** CE4 · **Comp. clave** CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Cuatro fichas de oferta de empleo impresas (incluidas al final) · Resumen de tipos de contrato y conceptos de la nómina (bruto, neto, cotización, IRPF) · Pizarra para el recuento de votos por oferta · Móvil para verificar el salario mínimo vigente y la cotización de autónomos

Planteamiento

Tarde o temprano os llegará la primera oferta de trabajo. Y muchas veces no será la del anuncio bonito, sino una de las cuatro que veréis hoy: el contrato legal pero mal pagado, las prácticas «que dan experiencia» pero sin cobrar, el «hazte autónomo y facturas tú»

que esconde un falso autónomo, y el «te pago en mano sin papeles» que parece más dinero pero te deja sin red.

La unidad ha explicado los tipos de contrato, la nómina, la cotización y el IRPF. Este debate los pone en juego con una decisión real: ¿qué oferta aceptarías? El objetivo no es que haya una respuesta correcta única, sino que aprendáis a leer una oferta más allá del número grande, distinguiendo lo que es **legal** de lo que os **conviene**, y reconociendo las trampas habituales del primer empleo.

Objetivos didácticos

- Distinguir entre tipos de contrato y reconocer figuras irregulares (falso autónomo, trabajo en negro).
- Calcular qué se cobra realmente y qué se cotiza en cada oferta, mirando más allá del bruto.
- Valorar los costes ocultos: cotización a la jubilación, paro, baja médica, seguridad jurídica.
- Argumentar una decisión laboral sopesando dinero, derechos y futuro.

Las cuatro ofertas

- **Oferta A — Indefinido honesto.** Contrato indefinido, jornada completa, sueldo cercano al salario mínimo. Cotizas, tienes paro y baja. Poco dinero hoy.
- **Oferta B — Prácticas sin sueldo.** Seis meses de prácticas «para coger experiencia», sin remuneración. Empresa conocida del sector.
- **Oferta C — El falso autónomo.** Te piden darte de alta como autónomo y facturarles cada mes. Trabajas solo para ellos, en su horario y con sus medios. Cobras más en bruto, pero pagas tú la cuota de autónomos.
- **Oferta D — En mano sin papeles.** Te pagan más al mes, en efectivo, sin contrato. Si te despiden mañana, no hay nada.

Pasos

1. **Lectura y cálculo (15 min).** En grupos, cada equipo analiza las cuatro ofertas: estima qué se cobra neto, qué se cotiza, qué derechos da cada una y si es legal. Pista: la oferta C suele ser ilegal si solo trabajas para un cliente; la D no da ningún derecho.
2. **Voto razonado individual (5 min).** Cada estudiante elige en privado la oferta que aceptaría y escribe su razón principal. Se anota el recuento en la pizarra sin comentarios.
3. **Debate por bloques (20 min).** Se debate oferta por oferta: quienes la eligieron defienden por qué; quienes la rechazaron explican el riesgo que vieron. El profesor introduce los datos que faltan (qué cubre la cotización, qué pierdes sin contrato, qué es un falso autónomo).
4. **Cierre y replanteo (10 min).** Tras el debate, se repite la votación. Casi siempre cambian votos. El profesor cierra con la idea clave: el sueldo más alto del mes no es siempre la mejor oferta, porque el contrato también compra futuro (jubilación, paro, baja) y seguridad jurídica.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo de cada oferta	Estima neto, cotización y derechos correctamente	30 %
Detección de irregularidades	Reconoce el falso autónomo y el trabajo en negro	25 %
Argumentación en el debate	Defiende su voto con datos, no con intuición	25 %
Visión de futuro	Considera derechos y seguridad, no solo el sueldo de hoy	20 %

Variantes y extensiones

- **Conexión con la actividad de nóminas (Unidad 8):** comparar la nómina real de la oferta A con la factura que emitiría el falso autónomo de la C para ver cuánto cuesta de verdad cada figura.
- **Variante negociación:** quien eligió una oferta intenta «negociar» una mejora con el profesor (subir el sueldo, pasar de prácticas a contrato) y descubre el margen real.
- **Extensión:** buscar una oferta de trabajo real para menores de edad o primer empleo en un portal de empleo y analizarla con la misma plantilla.

DINÁMICA

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (mesas de 8: 4 y 4)

La mesa del convenio: cinco puntos, dos delegaciones y una firma

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** El mercado de trabajo y el salario mínimo, Población activa, ocupados y parados: la EPA, Tipos y causas del desempleo; políticas de empleo, Los contratos tras la reforma laboral de 2021, La nómina: del salario bruto al neto, Derechos y deberes básicos en el trabajo · **Comp. específicas** CE4 · **Comp. clave** CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Dos tarjetas de rol por mesa (dirección y representación de los trabajadores), recortadas y boca abajo · Una hoja de acta por mesa y una ficha de datos del sector · Calculadora y cronómetro proyectado · Pizarra para el recuento final de puntos de todas las mesas

Planteamiento

El 31 de diciembre vence el convenio de **Distribuciones Horta, SA** (caso inventado pero verosímil), una empresa de distribución de alimentación con 120 personas en plantilla. Hay que negociar uno nuevo, y eso no lo hace cada trabajador por su cuenta: lo hacen dos delegaciones sentadas a una mesa, y lo que firmen obliga a las 120 personas, estén afiliadas a un sindicato o no.

La clase se divide en mesas de ocho, cuatro y cuatro. Cada delegación recibe una tarjeta **secreta** con lo que valora cada punto y con el mandato por debajo del cual no puede firmar. Las dos tarjetas no se parecen: hay cosas que a un lado le cuestan una fortuna y al otro le dan casi igual, y ahí está el juego.

Tres reglas: nadie enseña su tarjeta, no se negocia punto por punto sino por **paquetes completos**, y si suena la campana sin acuerdo el convenio viejo sigue vigente un año más.

Objetivos didácticos

- Reconocer la negociación colectiva como el mecanismo que fija las condiciones de trabajo.
- Distinguir un mínimo legal (SMI, jornada, vacaciones) de una condición negociable.

- Construir una propuesta con prioridades y una línea roja, y defenderla con argumentos.
- Comprobar que negociar por paquetes mejora a las dos partes frente al regateo punto por punto.

Los cinco puntos de la mesa

#	PUNTO	OPCIONES
1	Subida salarial para el año próximo	0 % · 1,5 % · 3 % · 4,5 %
2	Jornada anual	1.800 h · 1.760 h · 1.720 h
3	Fijos-discontinuos que pasan a indefinidos	0 · 10 · 20
4	Plus por domingo trabajado	0 € · 25 € · 50 €
5	Formación y flexibilidad	nada · 20 h de formación en jornada · 20 h + media hora de flexibilidad

Datos que las dos delegaciones conocen: el IPC subió alrededor del **2,7 %** en 2025 (INE); el **SMI** es de **1.184 € al mes en 14 pagas** (RD 87/2025); la jornada legal máxima son **40 horas semanales** de promedio anual y las vacaciones, **30 días naturales** (artículos 34 y 38 del Estatuto de los Trabajadores). Nada de eso se negocia a la baja.

Tarjeta A · Delegación de la dirección (secreta)

Vuestro consejo no autoriza firmar por debajo de **45 puntos**. Puntos que os da cada opción:

PUNTO	OPCIONES Y PUNTOS
Subida salarial	0 % → 40 · 1,5 % → 26 · 3 % → 12 · 4,5 % → 0
Jornada anual	1.800 h → 28 · 1.760 h → 15 · 1.720 h → 0
Conversiones	0 → 18 · 10 → 9 · 20 → 0
Plus de domingo	0 € → 10 · 25 € → 5 · 50 € → 0
Formación y flexibilidad	nada → 4 · 20 h → 2 · 20 h + flexibilidad → 0

Argumento a mano: cada persona le cuesta a la empresa un 30 % más que su salario bruto por las cuotas patronales.

Tarjeta B · Delegación de los trabajadores (secreta)

La asamblea os ha dado mandato de no firmar por debajo de **45 puntos** y de no aceptar en ningún caso una subida del **0 %**. Puntos que os da cada opción:

PUNTO	OPCIONES Y PUNTOS
Subida salarial	0 % → 0 · 1,5 % → 12 · 3 % → 24 · 4,5 % → 35
Jornada anual	1.800 h → 0 · 1.760 h → 8 · 1.720 h → 15
Conversiones	0 → 0 · 10 → 14 · 20 → 25

Plus de domingo

0 € → 0 · 25 € → 7 · 50 € → 13

Formación y flexibilidad

nada → 0 · 20 h → 6 · 20 h + flexibilidad → 12

Argumento a mano: con un IPC del 2,7 %, una subida menor es una bajada de sueldo real.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Reparto y reglas (7 min).** Se reparten las tarjetas boca abajo y el profesorado recuerda las reglas y los mínimos legales.
2. **Preparación interna (10 min).** Cada delegación ordena los cinco puntos, escribe su propuesta de salida y fija su línea roja.
3. **Ronda de apertura (8 min).** Cada delegación lee su propuesta completa; la otra escucha sin responder.
4. **Negociación por paquetes (13 min).** Solo paquetes completos; se puede pedir un receso de un minuto.
5. **Última oferta y firma (7 min).** Si hay acuerdo, se rellena el acta; si no, se escribe por qué y a quién perjudica más.
6. **Recuento (5 min).** Gana la mesa con la **suma más alta de las dos puntuaciones**, no quien más sacó.

Acta de acuerdo (una por mesa)

ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA · Distribuciones Horta, SA
Mesa n.º ____ Fecha: ____/____/____

ACUERDOS

1. Subida salarial %
2. Jornada anual h
3. Conversiones a indefinido
4. Plus por domingo €
5. Formación y flexibilidad

[] HAY ACUERDO [] NO HAY ACUERDO

Puntos: dirección _____ / 100 trabajadores _____ / 100

Si no hay acuerdo, motivo y consecuencia: _____

Firmas: _____

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Preparación	Prioriza los cinco puntos y fija una línea roja antes de negociar	20 %
Argumentación	Usa datos de la unidad: IPC, SMI, coste empresa	25 %
Mínimos legales	No propone nada por debajo del SMI, la jornada máxima o las vacaciones	15 %
Calidad del acuerdo	Suma de las dos puntuaciones: mide si cambiaron lo barato por lo valioso	25 %
Acta	Completa y con la consecuencia del desacuerdo explicada	15 %

Variantes y extensiones

- **Con mediación:** una novena persona media y solo puede preguntar, nunca proponer. Suele subir la puntuación conjunta.
- **Con huelga (añade 10 min):** sin acuerdo, la plantilla decide si la convoca. Cada día resta 3 puntos a los dos lados y al cuarto se reabre la mesa (artículo 28.2 de la Constitución).
- **Versión corta (30 min):** tres puntos (salario, jornada y conversiones) y dos rondas.
- **Conexión:** comparad vuestros acuerdos con el [debate sobre el salario mínimo](#) y guardad el acta para la Unidad 10.

SOLUCIÓN

1. **Reparto eficiente.** Los cinco puntos no cuestan lo mismo a cada lado. Comparando lo que gana un lado con lo que pierde el otro: **formación y flexibilidad** dan 12 puntos a la plantilla y solo cuestan 4 a la empresa (tres a uno); las **conversiones**, 25 frente a 18; el **plus de domingo**, 13 frente a 10. En cambio la **subida del 4,5 %** da 35 y cuesta 40, y la **jornada de 1.720 h** da 15 y cuesta 28: son los dos peores intercambios de la mesa.
2. **Paquete que firma casi siempre:** subida del 1,5 %, jornada de 1.800 h, 20 conversiones, plus de 50 € y formación con flexibilidad. La plantilla suma **62 puntos** y la empresa **54**: los dos por encima de su mandato de 45.
3. **Paquete que nunca se firma:** pedirlo todo (4,5 %, 1.720 h, 20 conversiones, 50 €, formación) da 100 puntos a la plantilla y **0 a la empresa**. Quien lo intenta se queda sin acuerdo, que es peor que un acuerdo mediano.
4. **Lectura:** regatear punto por punto reparte un pastel fijo; negociar por paquetes permite cambiar lo que a mí me importa poco por lo que a ti te importa mucho, y entonces los dos ganan. Por eso la ley obliga a negociar de buena fe y por eso los convenios se firman en bloque, no artículo a artículo.

EJERCICIO

20-25 min · individual · individual

De salario bruto a neto: cotizaciones del trabajador, IRPF y coste para la empresa

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** El mercado de trabajo y el salario mínimo, Población activa, ocupados y parados: la EPA, Tipos y causas del desempleo; políticas de empleo, Los contratos tras la reforma laboral de 2021, La nómina: del salario bruto al neto, Derechos y deberes básicos en el trabajo · **Comp. específicas** CE4 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CD

Planteamiento

Carlos acaba de firmar su primer contrato indefinido a jornada completa. Su **salario bruto mensual** es de **1.500 €** (14 pagas anuales: 12 mensualidades más las pagas extra de junio y Navidad).

La empresa le aplica los siguientes descuentos sobre la nómina de mayo de 2026:

- Cotización a la Seguridad Social a cargo del trabajador: **6,35 %** sobre el salario bruto.
- Retención del IRPF: **12 %** sobre el salario bruto (tipo fijo de retención aplicado para simplificar).

Por otro lado, la empresa también tiene que pagar sus propias cotizaciones a la Seguridad Social por este trabajador. Los porcentajes vigentes a cargo de la empresa son:

CONCEPTO	PORCENTAJE
Contingencias comunes	23,60 %
Desempleo (contrato indefinido)	5,50 %
FOGASA	0,20 %
Formación profesional	0,60 %

Todos los porcentajes anteriores se aplican sobre el salario bruto de 1.500 €.

Se pide

- 1. Calcula la cantidad que se descuenta a Carlos en concepto de cotización a la Seguridad Social y en concepto de retención de IRPF. ¿Qué **salario neto** (líquido a percibir) recibirá Carlos en mayo?
- 2. ¿Qué porcentaje del salario bruto se lleva entre los dos descuentos? ¿Qué fracción queda como salario neto?
- 3. Calcula el importe total de las cotizaciones que paga la empresa a la Seguridad Social por Carlos. ¿Cuál es el **coste total** que supone Carlos para su empresa cada mes?

Para reflexionar: Carlos ve en su nómina que cobra 1.500 € brutos. ¿Qué cantidad ingresa de verdad en su cuenta? ¿Y cuánto le cuesta a la empresa, en total, tenerle contratado? Compara los tres importes y extrae una conclusión.

SOLUCIÓN

1. Paso 1 — Cotización SS del trabajador (6,35 %): $1.500 \times 0,0635 = **95,25 \text{ €}**$.

2. Paso 2 — Retención IRPF (12 %): $1.500 \times 0,12 = **180,00 \text{ €}**$.

3. Paso 3 — Salario neto (líquido a percibir): $1.500 - 95,25 - 180,00 = **1.224,75 \text{ €}**$.

4. Paso 4 — Porcentaje de descuento total: $(95,25 + 180,00) / 1.500 \times 100 = 275,25 / 1.500 \times 100 = **18,35 \%**$.

5. Paso 5 — Cotizaciones de la empresa: contingencias comunes (23,60 %) = $1.500 \times 0,236 = 354,00 \text{ €}$; desempleo (5,50 %) = $1.500 \times 0,055 = 82,50 \text{ €}$; FOGASA (0,20 %) = $1.500 \times 0,002 = 3,00 \text{ €}$; formación profesional (0,60 %) = $1.500 \times 0,006 = 9,00 \text{ €}$. Total cotizaciones empresa = $354,00 + 82,50 + 3,00 + 9,00 = **448,50 \text{ €}**$.

6. Paso 6 — Coste total para la empresa: $1.500 + 448,50 = **1.948,50 \text{ €}**$.

GRÁFICO

50 min · 1 sesión · parejas

Cuatro fotos del paro en España: 2008, 2013, 2020 y hoy

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** El mercado de trabajo y el salario mínimo, Población activa, ocupados y parados: la EPA, Tipos y causas del desempleo; políticas de empleo, Los contratos tras la reforma laboral de 2021, La nómina: del salario bruto al neto, Derechos y deberes básicos en el trabajo · **Comp. específicas** CE4 · **Comp. clave** STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Ficha impresa con la tabla de datos y las seis tarjetas de causa recortadas · Papel cuadriculado o milimetrado, una hoja por pareja, y dos rotuladores de colores distintos · Calculadora · Un ordenador o móvil por pareja para consultar la última nota de prensa de la EPA en ine.es

Planteamiento

Cada tres meses el INE publica la Encuesta de Población Activa y esa mañana todos los telediarios abren con la misma cifra. Lo que casi nunca se cuenta es de dónde viene: la tasa de paro española ha estado en el 8 %, en el 27 % y en el 10 % en menos de veinte años, y detrás de cada movimiento hay una causa con nombre y fecha.

Vais a reconstruir esa historia con dos líneas en el mismo gráfico: la tasa de paro de toda la población activa y la de las personas de 16 a 24 años. Primero completáis el último dato buscándolo vosotros en el INE, después dibujáis, después calculáis y al final emparejáis cada pico con su causa. Hay seis tarjetas de causa y solo cuatro encajan: dos están puestas para ver si os las creéis.

La pregunta que cierra la sesión no es cuánto subió el paro en 2013, sino por qué la línea de los jóvenes va siempre por encima, también en los años buenos.

Objetivos didácticos

- Representar dos series temporales en un mismo gráfico con ejes, escalas, unidades y fuente.
- Calcular variaciones en puntos porcentuales y en porcentaje, distinguiendo las dos cosas.
- Atribuir cada máximo de la serie a una causa económica concreta y descartar explicaciones que no encajan en el tiempo.
- Interpretar el denominador de la tasa de paro juvenil y explicar por qué es un problema estructural.

La tabla de datos

MOMENTO	TASA DE PARO TOTAL	TASA DE PARO DE 16 A 24 AÑOS
2.º trimestre de 2007 (referencia)	7,9 % , el mínimo de la serie	alrededor del 18 %
4.º trimestre de 2008	13,9 %	alrededor del 30 %
1.er trimestre de 2013	26,9 % , el máximo de la serie	alrededor del 57 %
3.er trimestre de 2020	16,3 %	alrededor del 40 %
2.º trimestre de 2025	10,3 %	alrededor del 25 %
Último trimestre publicado	_____ %	_____ %

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa, series históricas y notas de prensa trimestrales. Dato de apoyo: en el cuarto trimestre de 2019, antes de la pandemia, la tasa general era del 13,8 %.

Las seis tarjetas de causa

Recortadlas y colocad cada una junto al punto del gráfico que explica. Sobran dos.

CAUSA

- | | |
|----------|---|
| A | Estalla la burbuja inmobiliaria y quiebra Lehman Brothers (15 de septiembre de 2008); para la construcción y con ella cientos de miles de empleos |
| B | Segunda recesión, crisis de la deuda del euro y recortes del gasto público (2011-2013) |
| C | El confinamiento cierra bares, hoteles y comercios, pero los ERTE suspenden los contratos en lugar de romperlos |
| D | Récord de personas ocupadas (22,3 millones) y menos temporalidad tras la reforma de 2011, con el paro estructural aún alto |
| E | España adopta el euro como moneda en circulación en enero de 2002 |
| F | El salario mínimo sube un 22 % en 2019 |

Pasos (sesión de 50 min)

- 1. El dato que falta (8 min).** Entrad en **ine.es**, buscad la última nota de prensa de la EPA y completad la última fila de la tabla con la tasa general y la de 16 a 24 años. Anotad el trimestre y la fecha de consulta: un dato sin fecha no se puede comprobar.
- 2. El gráfico (12 min).** En papel cuadriculado, con el tiempo en el eje horizontal y el porcentaje en el vertical, dibujad las **dos líneas** en colores distintos. Poned título, unidades, leyenda y fuente.
- 3. Los cálculos (10 min).** Con la operación escrita: la subida de cada línea entre 2007 y 2013 en puntos; cuántas veces se multiplicó la tasa general; la subida de 2019 a 2020; la bajada desde el pico de 2013 hasta hoy en porcentaje; y el cociente entre paro juvenil y paro general en cada uno de los cinco momentos.
- 4. Emparejar causas (10 min).** Colocad las tarjetas A-F y escribid en una línea por qué las dos que sobran no valen. Pista: mirad las fechas.
- 5. Puesta en común (10 min).** Dos parejas enseñan su gráfico. Cierre con la pregunta del denominador: la tasa juvenil se calcula sobre los jóvenes **activos**, y la mayoría de quienes tienen de 16 a 24 años estudian y son inactivos. ¿Es correcto decir «uno de cada cuatro jóvenes está en paro»?

Para responder por escrito

- ¿Por qué en 2020 el paro subió tan poco comparado con 2008, si la economía se paró mucho más de golpe?
- La línea juvenil va siempre por encima, también en 2007, cuando el paro general era el más bajo de la historia. Dad dos razones de la unidad que lo expliquen.
- Si la tasa de paro baja porque mucha gente deja de buscar trabajo, ¿diríais que el mercado de trabajo ha mejorado? ¿Qué otra tasa miraríais para saberlo?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Gráfico correcto	Dos series, ejes, escalas, leyenda, título y fuente	30 %
Consulta en el INE	Dato del último trimestre completo, con trimestre y fecha anotados	15 %

Cálculos	Puntos, porcentajes y cocientes bien hechos y con la operación escrita	25 %
Causas	Empareja los cuatro picos y descarta los dos distractores razonando la fecha	20 %
Lectura del denominador	Explica sobre qué se calcula la tasa juvenil y la enuncia bien	10 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** entregad la hoja con los ejes ya dibujados y la línea general marcada; la pareja solo añade la línea juvenil y hace dos de los cálculos.
- **Para quien va sobrado:** buscad en el INE la tasa de paro de vuestra comunidad autónoma en esos mismos momentos, añadid una tercera línea y comparadla con la media de la Unión Europea (Eurostat, en torno al 6 % en 2025).
- **Versión corta (25 min):** el gráfico proyectado y solo los cálculos 1, 4 y 5.
- **Conexión:** comprobad vuestros cálculos con la [calculadora de tasas de la EPA](#) y guardad el gráfico para la Unidad 6: cuando estudiéis el gasto público, veréis que lo que se paga en prestaciones por desempleo sube y baja con esta misma línea.

SOLUCIÓN

1. **1. Subida de 2007 a 2013 (en puntos):** tasa general $26,9 - 7,9 = +19,0$ puntos; paro juvenil $57 - 18 = +39$ puntos, algo más del doble.
2. **2. La misma subida en porcentaje:** $26,9 / 7,9 = 3,4$ veces la tasa de partida. En seis años el paro se multiplicó por tres y medio.
3. **3. El golpe de 2020:** de 13,8 % (cuarto trimestre de 2019) a 16,3 % son **+2,5 puntos**, frente a los +19 de 2008-2013. Con la economía parada, el paro subió ocho veces menos porque los **ERTE** suspendieron contratos en lugar de romperlos: cerca de 3,4 millones de personas en abril de 2020.
4. **4. La bajada desde el pico:** $(10,3 - 26,9) / 26,9 \times 100 = -61,7$ %. La tasa de 2025 es poco más de un tercio de la de 2013.
5. **5. La brecha juvenil:** dividiendo el paro juvenil entre el general sale 2,3 en 2007 · 2,2 en 2008 · 2,1 en 2013 · 2,5 en 2020 · 2,4 en 2025. **El paro juvenil es siempre algo más del doble**, vaya bien o mal la economía: no lo crea la crisis, la crisis solo lo agranda. Es un problema **estructural**, de falta de experiencia, temporalidad y de encaje entre formación y puestos.
6. **6. Emparejamiento correcto:** 2008 → **A** · 2013 → **B** · 2020 → **C** · último dato → **D. E y F son distractores:** el euro llegó en 2002, seis años antes del pico, y en 2019 el paro bajó, así que la subida del SMI no explica ningún máximo de la serie.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. En el mercado de trabajo, ¿quién ofrece y quién demanda?

- a) Las empresas ofrecen empleo y las personas lo demandan; el precio es el beneficio.
- b) Las personas ofrecen su tiempo de trabajo y las empresas y administraciones lo demandan; el precio es el salario.
- c) Ofrece el Estado, que reparte los puestos, y demandan las empresas.
- d) Ofrecen los sindicatos y demandan los convenios colectivos.

2. ¿Qué es el salario mínimo interprofesional (SMI)?

- a) El salario medio de los trabajadores españoles, unos 28.050 € brutos al año.
- b) El salario neto más bajo que puede ingresarse en una cuenta.
- c) El salario más bajo que la ley permite pagar por una jornada completa: 1.184 € brutos al mes en 14 pagas en 2025.
- d) El salario que cada convenio colectivo fija para su sector.

3. Una persona de 30 años que no tiene empleo y que no busca ninguno cuenta como parada en la EPA.

Verdadero ☐ Falso ☐

4. En un municipio viven 25.000 personas de 16 años o más. De ellas, 10.000 ni trabajan ni buscan empleo, 13.500 tienen trabajo y 1.500 buscan sin encontrarlo. ¿Cuál es la tasa de paro, en tanto por ciento?

Respuesta: _____ %

5. En ese mismo municipio pasa un año malo: no se crea ni un empleo, pero 300 parados se cansan de buscar y dejan de hacerlo. La tasa de paro baja del 10 % al 8,2 %. ¿Ha mejorado el mercado de trabajo?

- a) Sí, porque hay menos parados que antes.
- b) Sí, porque la tasa de paro es el mejor indicador que existe.
- c) No: esas personas han pasado a inactivas, así que baja también la tasa de actividad y no hay ni un empleo nuevo.
- d) No se puede saber sin conocer el paro registrado del SEPE.

6. Relaciona cada situación con el tipo de desempleo que representa.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Un socorrista se queda sin trabajo cuando acaba el verano _____ | a) Paro cíclico |
| 2. Una cocinera deja su empleo y tarda dos meses en encontrar otro mejor _____ | b) Paro estructural |
| 3. Miles de personas son despedidas porque la economía entra en recesión _____ | c) Paro estacional |
| 4. Un operario de 50 años no encuentra trabajo porque su oficio ya no se demanda _____ | d) Paro friccional |

7. Tras la reforma laboral de 2021 (RDL 32/2021), ¿cuándo puede una empresa firmar un contrato temporal?

- a) Siempre que lo prefiera, porque el temporal es más barato.
- b) Solo con una causa: sustituir a alguien con derecho a volver a su puesto o atender circunstancias de la producción.
- c) Solo durante los tres primeros meses de cualquier empleo.
- d) Nunca: desde 2021 todos los contratos son indefinidos.

8. Una empresa reparte el trabajo con una app, fija el precio de cada servicio, puntúa a quien lo hace y le exige exclusividad, pero le obliga a darse de alta como autónomo. ¿Qué situación es esa?

- a) Un contrato de formación en alternancia.
- b) Trabajo autónomo legal, porque la persona pone su moto y su móvil.
- c) Un falso autónomo: hay dependencia y ajenidad, así que la relación es laboral.
- d) Un contrato para la práctica profesional.

9. Marcos firma su primer contrato con un salario bruto anual de 16.800 € en 14 pagas. Le aplican un 6,5 % de cotización a la Seguridad Social sobre la base mensual (el bruto anual dividido entre 12) y una retención de IRPF del 8 % sobre cada paga. ¿Cuánto cobra un mes normal, en euros?

Respuesta: _____ €

10. Además de la cotización que se descuenta al trabajador, la empresa paga su propia cuota. ¿Cuánto le cuesta aproximadamente a una empresa alguien con 20.000 € brutos al año?

- a) Unos 18.700 €, porque descuenta la cotización del trabajador.
- b) Exactamente 20.000 €: lo que pone el contrato.
- c) Unos 26.000 €, porque las cuotas patronales suponen alrededor de un 30 % más del bruto.
- d) Unos 40.000 €, porque la empresa paga el doble del salario.

CASO

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

«¿Con factura o sin factura?»: la cuenta completa de un baño reformado

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Por qué interviene el Estado, bienes públicos y fallos de mercado, Ingresos públicos, impuestos directos e indirectos, tasas y cotizaciones, IRPF e IVA, progresividad, tipo marginal y tipo medio, Gasto público y Presupuestos Generales del Estado, Déficit, deuda pública y reglas fiscales, Estado del bienestar, desigualdad y fraude fiscal · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** CC, STEM, CCL

MATERIALES: Ficha del caso impresa con los dos presupuestos, una por grupo · Calculadora · Acceso a la web de la Agencia Tributaria (agenciatributaria.es) en un dispositivo por grupo, si hay conexión

Planteamiento

La familia Bellver quiere cambiar el baño. Piden tres presupuestos y el que más les convence llega con una pregunta al final, hecha en voz baja y como de pasada: «¿Con factura o sin factura?». La respuesta parece solo una cuestión de precio. No lo es.

Vuestro grupo va a hacer la cuenta completa de esa pregunta: cuánto se ahorra la familia, cuánto gana de verdad quien hace la obra, cuánto deja de ingresar Hacienda y qué pasa si algo sale mal. Al final descubriréis una igualdad que suele sorprender: **lo que ganan los dos juntos es exactamente lo que pierde el conjunto**, ni un euro más.

El caso está inventado, pero los números, los tipos impositivos y las leyes son reales. No se trata de dar lecciones de moral: se trata de que, cuando dentro de unos años os hagan esa pregunta en vuestra propia casa, sepáis exactamente qué estáis decidiendo.

El caso (inventado pero verosímil)

La vivienda tiene 30 años. La obra consiste en sustituir la bañera por un plato de ducha, alicatar y cambiar los sanitarios; el instalador pone la mano de obra y una parte de los materiales que no llega al 40 % del total, así que la obra tributa al **tipo reducido del 10 %** que la Ley 37/1992 reserva a la renovación de viviendas particulares con más de dos años.

	PRESUPUESTO A: CON FACTURA	PRESUPUESTO B: SIN FACTURA
Base (mano de obra y materiales)	3.800,00 €	—
IVA (10 %)	380,00 €	—
Total que paga la familia	4.180,00 €	3.500,00 €, en efectivo
Justificante	Factura con NIF y garantía por escrito	Ninguno

Datos adicionales: el instalador es autónomo y su **tipo marginal en el IRPF es del 30 %**. La familia paga la obra de una sola vez.

Objetivos didácticos

- Calcular el efecto de una operación sin factura sobre las tres partes implicadas.
- Comprobar que el ahorro privado equivale exactamente a la pérdida de recaudación.
- Distinguir fraude fiscal, elusión y planificación fiscal legal.
- Identificar los riesgos jurídicos y prácticos de contratar sin factura.
- Estimar el efecto agregado del fraude en un municipio.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Lectura y reparto de papeles (5 min).** Cada grupo se reparte tres miradas: la de la familia, la del instalador y la del conjunto de la sociedad. Cada una defenderá su cuenta en el paso 4.
2. **Las dos cuentas (12 min).** Calculad lo que se ahorra la familia y lo que gana de verdad el instalador. Ojo con el IVA: los 380 € nunca han sido suyos.
3. **La resta que cuadra (8 min).** Calculad lo que deja de ingresar Hacienda y comprobad que coincide con la suma de los dos ahorros. Escribid la igualdad en una línea.
4. **Riesgos (10 min).** Con la lista de abajo, cada grupo ordena los cinco riesgos de mayor a menor según lo probable que sea que ocurran, no según lo graves que suenen.
5. **Escala (8 min).** Multiplicad el caso: en un municipio de 50.000 habitantes se hacen unas 2.000 reformas al año y se estima que un 30 % se pagan sin factura. ¿Cuánto se deja de recaudar? Traducidlo a plazas de instituto.
6. **Cierre (7 min).** Cada grupo escribe en tres líneas qué responderían y por qué. Se leen dos o tres en voz alta sin comentarlos.

Los cinco riesgos de quien paga sin factura

RIESGO	NORMA O HECHO
1 Sin garantía ni prueba. Si la ducha gotea a los seis meses, no hay contrato, ni fecha, ni a quién reclamar	Real Decreto Legislativo 1/2007 y Real Decreto-ley 7/2021
2 El seguro del hogar puede negarse a cubrir los daños de una obra que no se puede acreditar	Condicionado habitual de las pólizas de hogar
3 Sanción por pago en efectivo: el 25 % de lo pagado, y responden las dos partes	Ley 11/2021, límite de 1.000 €
4 Más IRPF al vender la vivienda, porque la reforma no puede sumarse al valor de adquisición	Ley 35/2006
5 Fuera de ayudas y deducciones de rehabilitación, que exigen factura y pago bancario	Convocatorias de los planes de rehabilitación

Preguntas de análisis

1. ¿Por qué el instalador puede rebajar 680 € y aun así salir ganando? Explicadlo con los dos impuestos que no paga.
2. ¿Es esto fraude fiscal, elusión o planificación fiscal? Justificad la respuesta con la definición de la unidad.
3. La familia dice: «nosotros no defraudamos, defrauda él». ¿Es cierto? Mirad el riesgo 3 antes de contestar.

4. ¿Qué medida creéis que funcionaría mejor para que estas obras se facturen: más inspectores, la lotería de facturas de Portugal, una deducción en el IRPF por reformas con factura, o el sistema Verifactu? Elegid una y defendedla en cuatro líneas.
5. Con el resultado del paso 5, ¿os parece un problema pequeño o grande? Comparadlo con el 15-25 % del PIB que estiman Gestha y FUNCAS.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo de las tres cuentas	Familia, instalador y Hacienda, con el IVA bien tratado	35 %
La igualdad	Comprueba y explica que los dos ahorros suman la pérdida pública	15 %
Riesgos	Ordena y justifica, citando la norma correspondiente	25 %
Escala y postura	Calcula el efecto agregado y argumenta una respuesta razonada	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar las dos cuentas del paso 2 ya montadas y trabajar solo los riesgos y la escala.
- **Para quien va sobrado:** rehacer la cuenta suponiendo que el instalador tiene un tipo marginal del 45 % y que la obra tributa al 21 % porque los materiales superan el 40 % de la base. ¿Crece o se reduce la tentación cuando los tipos suben? Esa es, en una línea, la discusión de fondo sobre presión fiscal y fraude.
- **Versión corta (25 min):** pasos 1 a 3 y las preguntas 1 y 3.
- **Conexión con la Unidad 5:** si el instalador tuviera un ayudante cobrando en negro, añadid lo que deja de cotizar. Recuperad los porcentajes de la nómina y calculad qué pierde ese ayudante en derecho a paro y en pensión futura.

SOLUCIÓN

- 1. Presupuesto con factura.** Base 3.800 € + IVA del 10 % (tipo reducido de las obras de renovación en vivienda de más de dos años, Ley 37/1992) = 380 € → **4.180 €**. Sin factura: **3.500 €**. La familia «se ahorra» **680 €**, un 16,3 %.
- 2. Lo que gana el instalador.** Con factura cobra 3.800 € de base (los 380 € de IVA no son suyos: los ingresa en Hacienda) y paga IRPF a su tipo marginal del 30 %: $3.800 \times 0,30 = 1.140$ €. Le quedan **2.660 €**. Sin factura se queda los **3.500 €** enteros: **840 € más**.
- 3. Lo que pierde el conjunto.** Hacienda deja de ingresar 380 € de IVA + 1.140 € de IRPF = **1.520 €**. Comprobadlo: 840 € (instalador) + 680 € (familia) = **1.520 €**. Los dos se reparten exactamente lo que no se ingresa; no ha aparecido dinero de ninguna parte.
- 4. Adónde iba ese dinero.** La mitad del IVA y del IRPF que recauda el Estado se transfiere a la comunidad autónoma (Ley 22/2009), que es quien paga la sanidad y la educación. Con 7.000 € de gasto público por alumno y curso, 1.520 € son aproximadamente **el 22 % de un curso de instituto**.
- 5. La multa del efectivo.** La Ley 11/2021 limita a **1.000 €** los pagos en efectivo cuando una de las partes actúa como empresario o profesional. Pagar 3.500 € en efectivo es una infracción sancionable con el **25 % del importe pagado**: $3.500 \times 0,25 = 875$ €, y responden **las dos partes**. El «ahorro» de 680 € se convierte en una pérdida de 195 € solo con esta sanción, sin contar el IVA y el IRPF que habría que regularizar.
- 6. La factura que vale dinero más tarde.** Cuando se vende una vivienda, las facturas de las reformas se suman al valor de adquisición y reducen la ganancia patrimonial que tributa en el IRPF. Sin factura, esos 3.800 € no existen para Hacienda y la familia pagará más impuesto en la venta. A eso se suma que muchas ayudas y deducciones por rehabilitación exigen factura y pago bancario.
- 7. Escala (pregunta 5).** 2.000 reformas al año $\times$ 30 % sin factura = 600 reformas $\times$ 1.520 € = **912.000 € al año** que no se recaudan en un municipio de 50.000 habitantes: en torno a 130 plazas de instituto público, o unos 18 € por habitante y año.

EJERCICIO

50 min · 1 sesión · individual, con corrección en parejas

El 45 % que nadie paga: IRPF por tramos e IVA de la compra del sábado

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Por qué interviene el Estado, bienes públicos y fallos de mercado, Ingresos públicos, impuestos directos e indirectos, tasas y cotizaciones, IRPF e IVA, progresividad, tipo marginal y tipo medio, Gasto público y Presupuestos Generales del Estado, Déficit, deuda pública y reglas fiscales, Estado del bienestar, desigualdad y fraude fiscal · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CD, CC

MATERIALES: Calculadora (la del móvil sirve) · Tabla de tramos del IRPF de la unidad, impresa o proyectada · Ficha del ejercicio impresa, una por persona · Un ticket de supermercado real de casa, para la variante final (opcional)

Planteamiento

«A mí me quitan el 45 %». Lo habréis oído en casa, en la tele o en un vídeo de treinta segundos. Casi siempre es falso, y no porque quien lo dice mienta: es que confunde el tipo

de su último euro con el porcentaje que paga de verdad. Esta sesión sirve para no volver a confundirlos nunca.

Vais a calcular el IRPF de dos personas de la misma familia con rentas muy distintas, y después el IVA de una compra de supermercado normal. Son los dos impuestos que aportan tres de cada cuatro euros que recauda el Estado, y funcionan de formas opuestas: uno mira quién eres y el otro solo mira qué compras.

Trabajad primero solos, con la calculadora y la tabla de tramos delante. Al final compararéis resultados por parejas: en este ejercicio, dos personas que llegan a números distintos siempre pueden encontrar dónde está el fallo, porque cada paso deja rastro.

Objetivos didácticos

- Calcular la cuota del IRPF de una renta aplicando la escala por tramos y el mínimo personal.
- Distinguir tipo marginal y tipo medio y explicar por qué el segundo es siempre menor.
- Calcular el IVA de un ticket con los tres tipos vigentes y despejar la base de un precio que ya lo incluye.
- Estimar qué porcentaje de una renta anual acaba en impuestos sumando IRPF e IVA.

Los datos

Escala del IRPF (la de la unidad: suma la parte estatal y una parte autonómica media; es orientativa).

TRAMO DE BASE LIQUIDABLE	TIPO MARGINAL
Hasta 12.450 €	19 %
De 12.450 € a 20.200 €	24 %
De 20.200 € a 35.200 €	30 %
De 35.200 € a 60.000 €	37 %
De 60.000 € a 300.000 €	45 %
Más de 300.000 €	47 %

Mínimo personal: 5.550 €, que se restan aplicándoles el tipo del primer tramo (19 %).

El ticket del sábado, con los precios **antes de IVA:**

GRUPO	PRODUCTOS	BASE
Superreducido (4 %)	Pan, seis briks de leche, fruta y huevos	14,00 €
Reducido (10 %)	Yogures, dos latas de atún y pechugas de pollo	12,50 €
General (21 %)	Gel de ducha, detergente, un refresco y pilas	16,00 €

Las preguntas

a) Nerea tiene 27 años y ha cobrado **32.500 € brutos** este año. Su empresa le ha retenido **7.300 €** a cuenta del IRPF. Calcula su cuota por tramos, su tipo marginal, su tipo medio y si la declaración le sale a pagar o a devolver.

b) Su **padre** ha cobrado **68.000 € brutos** y repite en cada comida que «le quitan el 45 %». Calcula su cuota, su tipo marginal y su tipo medio. ¿Tiene razón? Escribe en una frase qué es exactamente lo que está confundiendo.

c) Calcula el IVA de cada grupo del ticket, el IVA total y lo que marca la caja. Después responde: ¿qué porcentaje de la compra son impuestos? ¿Y qué grupo aporta más impuesto, el que más productos tiene o el que menos?

d) En la estantería, un producto está marcado a **12,10 €, IVA del 21 % incluido**. ¿Cuál es su precio sin impuesto? Cuidado: no es restarle el 21 %.

e) Nerea gasta al año unos **18.000 €** en consumo, con un peso medio del IVA parecido al del ticket de arriba. Suma el IRPF que paga y el IVA que soporta: ¿qué porcentaje de sus 32.500 € brutos acaba en las arcas públicas?

Ficha de respuestas

- a) Nerea (32.500 €)
 Tramo 1: _____ × 0,19 = _____ €
 Tramo 2: _____ × 0,24 = _____ €
 Tramo 3: _____ × 0,30 = _____ €
 Suma _____ € - mínimo (5.550 × 0,19) _____ € = CUOTA _____ €
 Tipo marginal _____ % Tipo medio _____ %
 Retenido 7.300 € → sale a _____ €
- b) Padre (68.000 €) CUOTA _____ €
 Tipo marginal _____ % Tipo medio _____ %
 ¿Tiene razón? _____
- c) IVA 4 %: _____ € IVA 10 %: _____ € IVA 21 %: _____ €
 IVA total _____ € Total del ticket _____ €
 Impuestos sobre la base _____ %
- d) Base del producto de 12,10 €: _____ € IVA: _____ €
- e) IVA anual de Nerea _____ € + IRPF _____ € = _____ € → _____ %

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo del IRPF	Aplica la escala solo a la franja de cada tramo y resta bien el mínimo	35 %
Marginal y medio	Los distingue, los calcula y explica la diferencia con sus propias palabras	20 %
Cálculo del IVA	Los tres tipos y el cálculo inverso del apartado (d)	25 %
Interpretación	Responde (b) y (e) con una lectura correcta, no solo con el número	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** hacer solo los apartados (a) y (c), con los tramos de (a) ya separados en la ficha y las multiplicaciones marcadas.
- **Para quien va sobrado:** repetir (a) con una persona que gane **35.500 €**, apenas 3.000 € más que Nerea, y comprobar cuánto sube su tipo medio. Después, calcular cuánto

tendría que ganar alguien para que su tipo medio llegara al 45 %: se descubre que no se llega nunca.

- **Con un ticket de casa:** traed un ticket real de supermercado. Casi todos desglosan el IVA por tipos al pie. Comprobad los tres porcentajes y calculad qué parte de vuestra compra familiar es impuesto.
- **Conexión con la Unidad 5:** a la cuota del IRPF de Nerea hay que sumarle sus cotizaciones a la Seguridad Social. Recuperad la nómina de aquella unidad y montad la cuenta completa de un sueldo: bruto, cotizaciones, IRPF, neto.

SOLUCIÓN

1. **a) IRPF de Nerea (32.500 €).** Tramo 1: $12.450 \times 0,19 = 2.365,50$ €. Tramo 2: $(20.200 - 12.450) \times 0,24 = 1.860,00$ €. Tramo 3: $(32.500 - 20.200) \times 0,30 = 3.690,00$ €. Suma = 7.915,50 €. Mínimo personal: $5.550 \times 0,19 = 1.054,50$ € menos. **Cuota = 6.861,00 €.**
2. **Tipos de Nerea.** Marginal: **30 %** (el del tramo más alto al que llega). Medio: $6.861 / 32.500 = 21,1$ %. **Declaración:** le retuvieron 7.300 € y debía 6.861 €, así que Hacienda le devuelve 439 €.
3. **b) IRPF de su padre (68.000 €).** $12.450 \times 0,19 = 2.365,50$; $7.750 \times 0,24 = 1.860,00$; $15.000 \times 0,30 = 4.500,00$; $24.800 \times 0,37 = 9.176,00$; $8.000 \times 0,45 = 3.600,00$. Suma = 21.501,50 - 1.054,50 = **20.447,00 €**. Marginal: **45 %**. Medio: $20.447 / 68.000 = 30,1$ %. Gana algo más del doble que Nerea y paga casi el triple de euros, pero su tipo medio no llega ni al 45 % del que se queja ni al doble del de ella: esto es la progresividad por tramos.
4. **c) IVA del ticket.** Al 4 %: $14,00 \times 0,04 = 0,56$ €. Al 10 %: $12,50 \times 0,10 = 1,25$ €. Al 21 %: $16,00 \times 0,21 = 3,36$ €. **IVA total = 5,17 €.** Total del ticket: $42,50 + 5,17 = 47,67$ €. El IVA es el $5,17 / 42,50 = 12,2$ % del precio sin impuesto, y el $5,17 / 47,67 = 10,8$ % de lo que se paga en caja.
5. **Lectura de (c):** el grupo del 21 % es el $16,00 / 42,50 = 37,6$ % de la compra y aporta $3,36 / 5,17 =$ **el 65 % del impuesto**. Los alimentos básicos, que son un tercio del ticket, aportan el 11 %.
6. **d) Del revés.** El precio marcado ya incluye el IVA, así que **no se resta el 21 %: se divide entre 1,21**. Base = $12,10 / 1,21 = 10,00$ €; IVA = $12,10 - 10,00 = 2,10$ €. El error típico ($12,10 \times 0,21 = 2,54$ €) da 44 céntimos de más.
7. **e) Lo que se lleva Hacienda de Nerea en un año.** IVA de su consumo: $18.000 \times 0,108 = 1.944$ € (aprox.). Suma con el IRPF: $6.861 + 1.944 = 8.805$ €, es decir, $8.805 / 32.500 = 27,1$ % de su renta bruta. Y eso sin contar sus cotizaciones a la Seguridad Social (6,35 % de $32.500 = 2.063,75$ €), que subirían la cifra hasta el 33,4 %.

INVESTIGACIÓN

2 sesiones (50 min de búsqueda y cálculo + 50 min de comparación y puesta en común) · parejas

Dos municipios, dos presupuestos: de dónde sale y adónde va cada euro

ENCAJE CURRICULAR · Saberes Por qué interviene el Estado, bienes públicos y fallos de mercado, Ingresos públicos, impuestos directos e indirectos, tasas y cotizaciones, IRPF e IVA, progresividad, tipo marginal y tipo medio, Gasto público y Presupuestos Generales del

MATERIALES: Un ordenador, tableta o móvil con conexión por pareja · Portal de transparencia del ayuntamiento y, como respaldo, el buscador de presupuestos de entidades locales del Ministerio de Hacienda (serviciostelematicosext.hacienda.gob.es) · INE: «Cifras oficiales de población de los municipios españoles» (ine.es) · «¿Dónde van mis impuestos?», de la Fundación Cívica (dondevanmisimpuestos.es), para comparar · Ficha comparativa impresa, una por pareja, y calculadora

Planteamiento

En la Unidad 1 mirasteis un presupuesto municipal para ver qué significa elegir con recursos limitados. Ahora volvéis a él, pero con el vocabulario de esta unidad y con una pregunta nueva: **de dónde sale ese dinero**. Un ayuntamiento no imprime euros. Cobra IBI, cobra tasas por la basura o por una terraza, y recibe transferencias del Estado y de su comunidad autónoma. Saber en qué proporción vive de cada cosa explica más de la política local que cualquier discurso.

Vais a reconstruir esa cuenta para vuestro municipio y a compararla con la de otro muy distinto: si vivís en una ciudad, elegid un pueblo de menos de 5.000 habitantes; si vivís en un pueblo, elegid una capital de provincia. Los dos presupuestos son públicos y están a dos clics.

La comparación es la parte interesante. Dos ayuntamientos con el mismo dinero por habitante lo gastan de formas muy distintas, y dos ayuntamientos que gastan lo mismo en parques pueden estar sacando el dinero de sitios que no se parecen en nada.

Objetivos didácticos

- Localizar el presupuesto de un ayuntamiento en una fuente oficial y citarla con su año.
- Distinguir en los ingresos municipales impuestos, tasas y transferencias de otras administraciones.
- Calcular gasto e ingreso por habitante y usarlo para comparar municipios de tamaño distinto.
- Identificar qué servicios paga un ayuntamiento y cuáles corresponden a otra administración.
- Argumentar con datos una propuesta de cambio en una partida y decir de dónde saldría el dinero.

Pasos

Sesión 1 (50 min)

1. **Buscar (10 min).** Entrad en la web del ayuntamiento → «Portal de transparencia» → «Presupuesto». Si no lo encontráis o está incompleto, usad el buscador de presupuestos de entidades locales del Ministerio de Hacienda, que los tiene todos. Anotad el **año** del presupuesto y la **fecha de consulta**.
2. **Población (5 min).** Buscad en el INE las cifras oficiales de población de vuestro municipio y del municipio de comparación, a 1 de enero. Anotad el año.
3. **Ingresos (15 min).** Rellenad la columna de ingresos de la ficha: IBI, impuesto de circulación, tasas, y las transferencias corrientes que llegan del Estado y de la comunidad. Calculad qué porcentaje es cada cosa del total.

4. **Gastos (15 min).** Anotad las cinco partidas mayores de gasto y su importe.
5. **Por habitante (5 min).** Dividid cada cifra entre la población. Este es el paso que permite comparar.

Sesión 2 (50 min)

6. **El segundo municipio (20 min).** Repetid los pasos 1, 3, 4 y 5 con el municipio elegido para comparar.
7. **La tabla comparativa (10 min).** Poned las dos columnas juntas y marcad las tres diferencias mayores.
8. **Explicación (10 min).** Cada pareja escribe una hipótesis para cada diferencia: turismo, población envejecida, superficie, si el agua está municipalizada, si hay polígono industrial.
9. **Puesta en común (10 min).** Se recogen en la pizarra los euros por habitante de todos los municipios estudiados y se busca el patrón: ¿gastan más los grandes o los pequeños?

Ficha comparativa

Municipio A: _____ Habitantes (INE, 1/1/____): _____
Municipio B: _____ Habitantes (INE, 1/1/____): _____
Presupuesto del año _____ Fuente: _____ Consultado el ____/____/____

INGRESOS	Municipio A			Municipio B		
	Total €	/ %	/ €·hab	Total €	/ %	/ €·hab
IBI	_____	/ ____	/ _____	_____	/ ____	/ _____
Impuesto de circulación	_____	/ ____	/ _____	_____	/ ____	/ _____
Tasas y precios públicos	_____	/ ____	/ _____	_____	/ ____	/ _____
Transferencias del Estado y CCAA	_____	/ ____	/ _____	_____	/ ____	/ _____
Otros	_____	/ ____	/ _____	_____	/ ____	/ _____
TOTAL INGRESOS	_____	/ 100	/ _____	_____	/ 100	/ _____
GASTOS (cinco partidas mayores)						
1 _____	_____	/	/ _____	_____	/	/ _____
2 _____	_____	/	/ _____	_____	/	/ _____
3 _____	_____	/	/ _____	_____	/	/ _____
4 _____	_____	/	/ _____	_____	/	/ _____
5 _____	_____	/	/ _____	_____	/	/ _____
TOTAL GASTOS	_____	/	/ _____	_____	/	/ _____

Preguntas de análisis

1. ¿Qué parte de los ingresos de vuestro ayuntamiento son **impuestos propios** y qué parte son **transferencias** de otra administración? ¿Qué margen real de decisión le queda?
2. ¿Cuál de los dos municipios gasta más **por habitante**? Formulad una hipótesis y buscad un dato que la apoye o la desmienta.
3. El IBI lo paga quien tiene un piso o un local. ¿Es un impuesto directo o indirecto? ¿Progresivo, proporcional o regresivo respecto a la renta de quien lo paga? Justificadlo.
4. Buscad en el presupuesto una partida de **sanidad** o de **educación** con peso. ¿Aparece? ¿Por qué?

5. Si tuvierais que subir una partida un 10 %, ¿cuál sería y de dónde saldría el dinero: de subir un impuesto, de recortar otra partida o de pedir prestado? Escribid la propuesta en cinco líneas, con la cifra.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Uso de fuentes oficiales	Presupuesto y población localizados, con año y fecha de consulta	25 %
Clasificación de los ingresos	Separa impuestos, tasas y transferencias sin mezclarlas	25 %
Cálculo por habitante	Divisiones correctas y usadas de verdad para comparar	25 %
Interpretación y propuesta	Explica las diferencias con causas plausibles y cuadra su propuesta	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar solo con la columna de gastos de un único municipio y con tres partidas, y dejar la comparación para la puesta en común del grupo clase.
- **Para quien va sobrado:** añadir la **deuda viva** del ayuntamiento, que el Ministerio de Hacienda publica por municipio, calcularla por habitante y compararla con los 33.000 € por habitante de deuda del conjunto del Estado.
- **Versión corta (1 sesión):** repartir municipios distintos entre las parejas, que cada una calcule solo el gasto total por habitante, y hacer la comparación entera en la pizarra.
- **Conexión con la Unidad 1:** allí decidisteis cómo repartir un presupuesto con recursos escasos. Aquí tenéis el presupuesto real de quien lo decide de verdad; comparad vuestro reparto de entonces con el del ayuntamiento y buscad la diferencia mayor.

SOLUCIÓN

1. **Método del gasto por habitante:** importe de la partida (en €) dividido entre la población oficial del INE del 1 de enero. Redondead a euros enteros. Lo mismo con los ingresos: recaudación del IBI dividida entre habitantes.
2. **Órdenes de magnitud orientativos** (hay que copiar los del municipio, no estos): el gasto total de un ayuntamiento español suele situarse entre **700 y 1.500 € por habitante y año**, según su tamaño, si tiene o no transporte urbano propio y cuánto turismo soporta. El IBI suele aportar entre el **20 y el 35 %** de los ingresos ordinarios, y las transferencias del Estado y de la comunidad, entre el **30 y el 45 %**.
3. **Por qué un municipio turístico gasta más por habitante:** la limpieza, la basura, el agua, la policía local y el alumbrado se dimensionan para la población de agosto, pero el denominador del cálculo es la población empadronada. Es el mismo efecto, al revés, en un pueblo con mucha vivienda vacía.
4. **Comprobación de que la ficha está bien hecha:** la suma de las partidas de gasto tiene que dar el total del presupuesto (o muy cerca, si habéis agrupado un «resto»), y el presupuesto municipal, por ley, se aprueba **equilibrado**: ingresos previstos = gastos previstos. Si os sale un desfase grande, revisad si estáis mezclando presupuesto inicial con liquidación.
5. **Pregunta 4 (la trampa).** Un ayuntamiento no puede pagar sanidad ni educación: no son suyas. Las paga la comunidad autónoma con la mitad del IRPF y del IVA que le cede el Estado (Ley 22/2009). Si alguien pide al alcalde «un hospital nuevo», se está equivocando de ventanilla, aunque el ayuntamiento sí pueda ceder el suelo.

JUEGO

50 min · 1 sesión · grupos de 6 (cada persona es un hogar)

La partida desigual: seis hogares, dos dados y un Estado

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Por qué interviene el Estado, bienes públicos y fallos de mercado, Ingresos públicos, impuestos directos e indirectos, tasas y cotizaciones, IRPF e IVA, progresividad, tipo marginal y tipo medio, Gasto público y Presupuestos Generales del Estado, Déficit, deuda pública y reglas fiscales, Estado del bienestar, desigualdad y fraude fiscal · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CC, CPSAA

MATERIALES: Tres dados de seis caras por grupo · Seis tarjetas de partida recortadas por grupo (tabla «Las cartas de partida») · Hoja de grupo impresa, una por equipo, y calculadora por persona · Papel cuadriculado para las dos curvas de Lorenz

Planteamiento

Vais a jugar una partida en la que nadie empieza igual. Cada persona del grupo recibe una **carta de partida** que dice cuántos dados tira: no es solo suerte, es de dónde vienes. Después la clase se convierte en un país con impuestos y prestaciones, y al final comprobaréis con números cuánta desigualdad ha corregido el Estado y cuánta sigue ahí. El juego dura una sesión porque cada persona calcula **solo su propia fila**. El grupo suma, compara y dibuja. Si alguien se equivoca, el total no cuadra y se ve enseguida.

Una advertencia antes de empezar: en este juego nadie «merece» su carta. Es justo lo que se discute al final. La pregunta no es quién ha ganado, sino si el reparto del final os parece mejor o peor que el del principio, y por qué.

Objetivos didácticos

- Aplicar una escala de IRPF por tramos y un tipo de IVA sobre el gasto a un caso propio.
- Medir la desigualdad de un reparto con una razón entre extremos y con una curva de Lorenz.
- Comparar la distribución antes y después de impuestos y transferencias.
- Valorar el efecto de un cambio en el diseño de una prestación sobre los incentivos.

Las cartas de partida (recortables)

CARTA	QUIÉN ES	RENTA DE MERCADO
A (×2 por grupo)	Hogar con empleo temporal y sin estudios acabados	1 dado × 3.000 €
B (×2 por grupo)	Hogar asalariado con una FP de grado medio	2 dados × 3.000 €
C (×1 por grupo)	Hogar con dos titulaciones superiores	2 dados × 3.000 € + 12.000 €
D (×1 por grupo)	Hogar que además vive de un patrimonio heredado	3 dados × 3.000 € + 30.000 €

Las reglas del país

IRPF por tramos (versión simplificada): 0 % hasta 12.000 € · 20 % de 12.000 a 30.000 € · 35 % por encima de 30.000 €. Como en la unidad, cada tipo se aplica **solo a la franja** que cae en su tramo.

IVA: se supone que cada hogar gasta toda su renta hasta 20.000 € y **la mitad** de lo que pase de ahí (el resto lo ahorra). El IVA es el **10 %** de lo gastado.

Transferencias: el bote recaudado se devuelve entero. **La mitad**, en servicios universales (sanidad, educación, seguridad), por partes iguales entre los seis hogares. **La otra mitad**, en prestaciones para los **dos hogares con menor renta de mercado**, a partes iguales.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Reparto y tiradas (7 min).** Cada grupo reparte las seis cartas boca abajo. Cada persona tira sus dados y calcula su renta de mercado. Se anota en la hoja de grupo, ordenada de menor a mayor.
2. **Foto del principio (8 min).** El grupo calcula la renta total, la razón entre el hogar más rico y el más pobre, y qué porcentaje se llevan los dos de arriba y los dos de abajo. Dibujad la **primera curva de Lorenz**: eje X, sextos de población acumulada (16,7 %, 33,3 %...); eje Y, porcentaje acumulado de renta.
3. **Hacienda (12 min).** Cada persona calcula su IRPF por tramos y su IVA. El grupo suma las dos columnas: ese es el bote.
4. **El reparto (8 min).** Aplicad las dos mitades del bote y calculad la **renta disponible** de cada hogar. Comprobad que la suma de las seis rentas disponibles vuelve a dar la renta total del paso 2. Si no cuadra, hay un error.
5. **Foto del final (8 min).** Recalculad las tres medidas y dibujad la **segunda curva de Lorenz** encima de la primera, con otro color.

6. **Puesta en común (7 min).** Cada grupo dice en voz alta su razón entre tercios antes y después. Se escriben en la pizarra junto a los datos reales de España: Gini 49-50 antes, 31-32 después.

Hoja de grupo

Hogar disponible	Carta	Tirada	Renta mercado	IRPF	IVA	Transferencias	Renta
H1	---	-----	----- €	-----	-----	-----	-----
H2	---	-----	----- €	-----	-----	-----	-----
H3	---	-----	----- €	-----	-----	-----	-----
H4	---	-----	----- €	-----	-----	-----	-----
H5	---	-----	----- €	-----	-----	-----	-----
H6	---	-----	----- €	-----	-----	-----	-----
TOTAL			----- €	-----		BOTE	-----

	ANTES	DESPUÉS
Más rico / más pobre	-----	-----
% de los dos más ricos	-----	-----
% de los dos más pobres	-----	-----
Razón entre tercios	-----	-----

Preguntas de cierre

- 1. ¿Quién paga más **euros** de IVA y quién paga un **porcentaje mayor de su renta**? ¿Cómo se llamaba eso en la unidad?
- 2. El hogar D no ha hecho nada para tener su carta. ¿Cambia eso vuestro juicio sobre cuánto debería pagar? Separad la parte de datos de la parte de opinión.
- 3. ¿Qué mitad del bote reduce más la desigualdad, la de servicios universales o la de prestaciones? Comprobadlo quitando una de las dos y recalculando la razón entre tercios.
- 4. Mirad si algún hogar acaba con más renta disponible que otro que ganaba más en el mercado. ¿Por qué pasa y cómo lo arreglaríais sin dejar a nadie sin ayuda?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo individual	IRPF por tramos e IVA de su hogar, bien calculados	30 %
Medidas de desigualdad	Razones y porcentajes correctos antes y después	25 %
Curvas de Lorenz	Las dos bien construidas, con ejes rotulados y leyenda	20 %
Discusión final	Responde a las preguntas separando datos y valoraciones	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar la hoja con las rentas de mercado del ejemplo ya escritas y jugar solo las fases 3, 4 y 5.
- **Para quien va sobrado:** jugar una **segunda ronda** en la que el grupo vote un cambio de reglas (subir el tipo alto al 45 %, bajar el IVA al 5 %, sustituir la prestación fija por un complemento hasta 12.000 €) y medir cuál de los tres cambios reduce más la desigualdad por cada euro recaudado.
- **Carta de suceso:** a mitad de partida, el hogar C pierde el empleo y su renta de mercado se queda en el 40 %. Calculad su renta disponible con Estado y sin Estado. Esa diferencia es la **función estabilizadora** de la unidad.
- **Conexión con la Unidad 5:** las rentas de las cartas A y B se parecen a las de un contrato temporal y a las de un indefinido a jornada completa. Comparadlas con los salarios reales que trabajasteis allí y decidid si el reparto del juego exagera o se queda corto.

SOLUCIÓN

1. **Partida de ejemplo (grupo de 6).** H1 carta A, dado 2 → 6.000 €. H2 carta A, dado 5 → 15.000 €. H3 carta B, 3+4 → 21.000 €. H4 carta B, 2+2 → 12.000 €. H5 carta C, 5+6 → 33.000 + 12.000 = 45.000 €. H6 carta D, 4+5+6 → 45.000 + 30.000 = 75.000 €. **Renta de mercado total: 174.000 €.**
2. **Desigualdad antes.** Más rico / más pobre = 75.000 / 6.000 = **12,5 veces**. Los dos hogares más ricos suman 120.000 € (**69 %** del total) y los dos más pobres, 18.000 € (**10,3 %**). Razón entre tercios: 120.000 / 18.000 = **6,7**.
3. **IRPF** (0 % hasta 12.000; 20 % de 12.000 a 30.000; 35 % por encima). H1: 0. H4: 0. H2: $(15.000 - 12.000) \times 0,20 = 600$. H3: $9.000 \times 0,20 = 1.800$. H5: $18.000 \times 0,20 + 15.000 \times 0,35 = 3.600 + 5.250 = 8.850$. H6: $3.600 + 45.000 \times 0,35 = 19.350$. **Total IRPF = 30.600 €.**
4. **IVA** (gasto = toda la renta hasta 20.000 € más la mitad del exceso; el IVA es el 10 % del gasto). H1: 600. H4: 1.200. H2: 1.500. H3: 2.050. H5: 3.250. H6: 4.750. **Total IVA = 13.350 €.** Fijaos en que H6 paga ocho veces más euros de IVA que H1, pero solo el 6,3 % de su renta frente al 10 % de H1.
5. **El bote y su reparto.** Bote = 30.600 + 13.350 = **43.950 €.** Mitad a servicios universales: $21.975 / 6 = 3.662,50$ € **por hogar.** Mitad a prestaciones para los dos hogares con menor renta de mercado (H1 y H4): **10.987,50 € cada uno.**
6. **Renta disponible.** H1: $6.000 - 0 - 600 + 3.662,50 + 10.987,50 = 20.050,00$ €. H4: **25.450,00 €.** H2: $15.000 - 600 - 1.500 + 3.662,50 = 16.562,50$ €. H3: **20.812,50 €.** H5: **36.562,50 €.** H6: **54.562,50 €.** La suma vuelve a dar 174.000 €: nada se ha creado, solo se ha repartido de otra manera.
7. **Desigualdad después.** Más rico / más pobre = 54.562,50 / 16.562,50 = **3,3 veces** (antes 12,5). Dos más ricos: 91.125 € (**52,4 %**); dos más pobres: 36.612,50 € (**21,0 %**). Razón entre tercios: **2,5** frente a 6,7. La brecha se reduce en torno a un **63 %**, un orden de magnitud parecido al de España, donde el Gini pasa de 49-50 a 31-32 (Eurostat e INE, ECV 2024).
8. **El escalón (pregunta 4).** H4 acaba con más renta disponible que H3, que ganaba casi el doble en el mercado. Es culpa de una prestación de importe fijo con un corte brusco. Las ayudas reales, como el ingreso mínimo vital, se calculan como un **complemento** que sube la renta hasta un umbral y se retira poco a poco, justo para que trabajar más nunca salga peor.

«La deuda pública marca un récord»: lo que no dice la cifra del titular

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Por qué interviene el Estado, bienes públicos y fallos de mercado, Ingresos públicos, impuestos directos e indirectos, tasas y cotizaciones, IRPF e IVA, progresividad, tipo marginal y tipo medio, Gasto público y Presupuestos Generales del Estado, Déficit, deuda pública y reglas fiscales, Estado del bienestar, desigualdad y fraude fiscal · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** CCL, STEM, CC

MATERIALES: Ficha impresa con la noticia resumida y la tabla de déficit y deuda, una por grupo · Dos rotuladores o subrayadores de colores distintos por grupo · Calculadora

Planteamiento

Cada trimestre, cuando el Banco de España publica la deuda, aparece el mismo titular: «récord histórico». Y cada vez es verdad. También es verdad, casi siempre, que la deuda ha bajado ese trimestre. Las dos cosas a la vez. Entender por qué es entender la mitad de las noticias económicas que vais a leer el resto de vuestra vida.

Vuestro grupo va a leer una noticia resumida sobre las cuentas públicas españolas, a separarla en dos colores (lo que es dato y lo que es valoración) y a comprobar con la calculadora qué hay detrás de las dos cifras que nunca faltan: los euros y el porcentaje del PIB.

Al final escribiréis vuestro propio titular. Tiene que ser exacto, caber en quince palabras y no ser aburrido. Es más difícil de lo que parece, y es exactamente el trabajo de quien escribe en un periódico.

La noticia (resumen elaborado para esta ficha)

La deuda pública española cierra 2024 en 1,62 billones de euros, su nivel más alto, y baja al 101,8 % del PIB. El Banco de España publicó que la deuda de las administraciones públicas alcanzó a cierre de 2024 alrededor de **1,62 billones de euros**, la cifra más alta de la serie histórica. Medida en relación con lo que produce el país, en cambio, bajó hasta cerca del **101,8 % del PIB**, frente al 105 % de 2023 y al 120,3 % de 2020. El **déficit** de 2024 se quedó en el **3,2 % del PIB**, apenas por encima del límite del 3 % que fijan las reglas fiscales europeas, reformadas en 2024. España sigue funcionando con los **Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados** por tercer año, y destina más de **30.000 millones de euros al año** a pagar los intereses de esa deuda.

Fuentes: Banco de España, deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo; IGAE y Eurostat, datos de 2025; Ministerio de Hacienda. Resumen redactado para esta ficha; no es la transcripción de ningún medio.

AÑO	DÉFICIT (% DEL PIB)	DEUDA (% DEL PIB)	DEUDA (MILES DE MILLONES €)
2019	3,1	98,2	1.188
2020	10,1	120,3	1.346
2023	3,5	105,0	1.575
2024	3,2	101,8	1.620

Las ocho frases

Las cuatro primeras aparecen en la noticia; las otras cuatro, en los comentarios y en las tertulias del día siguiente. Todas están escritas para esta actividad.

- 1. «La deuda cerró 2024 en unos 1,62 billones de euros.»
- 2. «La deuda española es insostenible y llevará al país a la quiebra.»
- 3. «El déficit de 2024 fue del 3,2 % del PIB, frente al 10,1 % de 2020.»
- 4. «Estamos hipotecando a los jóvenes para pagar la fiesta de hoy.»
- 5. «España destina más de 30.000 millones al año a intereses.»
- 6. «Todo ese dinero se va en despilfarro de las administraciones.»
- 7. «Los Presupuestos vigentes son los de 2023, prorrogados.»
- 8. «Con la deuda bajando en porcentaje del PIB, no hay motivo para preocuparse.»

Objetivos didácticos

- Distinguir en un texto económico los datos verificables de las valoraciones.
- Explicar la diferencia entre déficit (flujo anual) y deuda (saldo acumulado).
- Calcular la deuda por habitante y el PIB implícito a partir de un porcentaje.
- Razonar por qué una misma cifra puede subir en euros y bajar en porcentaje del PIB.
- Redactar un titular ajustado a los datos.

Pasos (sesión de 50 min)

- 1. **Lectura y dos colores (8 min).** Subrayad en la noticia y en las ocho frases: un color para los **datos** (se pueden comprobar en una fuente) y otro para las **valoraciones**. Anotad al lado de cada dato qué organismo lo publica.
- 2. **Déficit o deuda (5 min).** Escribid en una línea qué es cada cosa con la imagen de la bañera de la unidad. Después decid qué mide cada columna de la tabla.
- 3. **Por habitante (7 min).** Calculad la deuda por habitante de 2024. Discutid después si la frase «cada español debe 33.000 €» es exacta y quién la devuelve en realidad.
- 4. **El denominador (12 min).** De la deuda en euros y del porcentaje del PIB, despejad el **PIB de 2024 y el de 2020**. Con esos dos números, contestad a la pregunta de la sesión: ¿cómo puede la deuda batir un récord y bajar al mismo tiempo?
- 5. **Los intereses (5 min).** Calculad qué tipo de interés medio está pagando España si con 1,62 billones de deuda gasta 30.000 millones al año. Comparadlo con el 3,2 % al que se emite hoy a diez años y explicad la diferencia.
- 6. **Vuestro titular (8 min).** Escribid uno de menos de quince palabras que contenga las dos verdades.
- 7. **Cierre (5 min).** Se leen los titulares y la clase vota el más exacto, no el más llamativo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Dato frente a opinión	Clasifica bien las ocho frases y justifica los casos dudosos	25 %
Déficit y deuda	Los distingue con precisión y los localiza en la tabla	20 %

Cálculos	Deuda por habitante, PIB implícito y tipo medio de interés	30 %
Titular propio	Exacto, completo y de menos de quince palabras	25 %

Variantes y extensiones

- **Con el dato del día:** sustituir la tabla por el último boletín estadístico del Banco de España. El ejercicio funciona igual y gana actualidad.
- **Con apoyo:** trabajar solo con las frases 1 a 4 y con el paso 3, dando ya despejada la fórmula del PIB.
- **Para quien va sobrado:** buscar en Eurostat la deuda de Grecia, Italia, Alemania y Países Bajos en porcentaje del PIB y ordenar los seis países. Después, discutir por qué Japón supera el 230 % sin que nadie hable de quiebra.
- **Conexión con la Unidad 4:** parte de la caída del porcentaje se explica por la inflación, que engorda el PIB nominal sin que se produzca más. Calculad cuánto de la bajada de 2023 a 2024 es crecimiento real y cuánto son precios.

SOLUCIÓN

1. **Paso 3, deuda por habitante.** 1.620.000 millones € / 49 millones de habitantes = **33.061 € por persona**, la cifra del titular alternativo. Pero no la debe cada persona: la debe el Estado, y quien la devuelve son los contribuyentes en proporción a sus impuestos, no a partes iguales. Un bebé de 2026 no tiene ninguna deuda a su nombre.
2. **Paso 4, el PIB escondido.** Si la deuda es 1.620.000 millones y eso es el 101,8 % del PIB, entonces $\text{PIB} = 1.620.000 / 1,018 = \mathbf{1.591.000 \text{ millones de euros}}$ (aprox.). Para 2020: $1.346.000 / 1,203 = \mathbf{1.119.000 \text{ millones}}$. El PIB nominal ha crecido un 42 % en cuatro años (crecimiento real más inflación, Unidad 4) mientras la deuda crecía un 20 %.
3. **La respuesta a la pregunta clave:** la deuda en euros bate su récord y baja en porcentaje del PIB, porque el denominador ha crecido más deprisa que el numerador. Las dos frases son ciertas a la vez; el titular que solo da una de las dos no miente, pero deja fuera la mitad.
4. **Paso 5, los intereses.** Más de 30.000 millones al año en intereses sobre unos 1.620.000 millones de deuda son un coste medio en torno al **1,9 %**, muy por debajo del 3,2 % al que se emite hoy a diez años: la deuda antigua se firmó cuando el dinero era casi gratis, y la factura sube según se va renovando.
5. **Clasificación de las ocho frases:** son **datos** la 1, la 3, la 5 y la 7 (cifras verificables con una fuente). Son **opiniones o valoraciones** la 2, la 4, la 6 y la 8: contienen juicios («insostenible», «hipoteca a los jóvenes», «despilfarro», «no hay motivo para preocuparse») que ninguna estadística puede confirmar ni desmentir por sí sola.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. ¿Qué caracteriza a un bien público puro como el alumbrado de una calle?

- a) Que lo produce siempre una empresa pública.
- b) Que muchas personas pueden usarlo a la vez y no se puede excluir a quien no paga.
- c) Que es gratis porque no cuesta dinero producirlo.
- d) Que solo lo usan las personas con pocos ingresos.

2. Relaciona cada impuesto con su tipo.

- | | |
|---|--|
| 1. IRPF _____ | a) Indirecto: grava el consumo |
| 2. IVA _____ | b) Directo: grava la renta de las personas |
| 3. Impuesto de Sociedades _____ | c) Indirecto: grava un consumo concreto |
| 4. Impuestos especiales sobre el tabaco _____ | d) Directo: grava el beneficio de las empresas |

3. Si subes de tramo en el IRPF, toda tu renta pasa a tributar al tipo más alto.

Verdadero ☐ Falso ☐

4. Con la escala estatal simplificada (19 % hasta 12.450 € y 24 % de 12.450 a 20.200 €), ¿cuántos euros de cuota corresponden a una renta de 20.000 €, antes de aplicar el mínimo personal?

Respuesta: _____ €

5. Un ticket tiene 12,50 € en productos al 4 %, 9,00 € al 10 % y 8,00 € al 21 %, todos antes de IVA. ¿Cuántos euros de IVA lleva la compra en total?

Respuesta: _____ €

6. Dos familias gastan la misma proporción de su renta en productos con IVA, pero una ingresa 1.200 € al mes y la otra 6.000 € y ahorra la mitad. ¿Por qué se dice que el IVA es regresivo?

- a) Porque la familia rica paga menos euros de IVA que la pobre.
- b) Porque el tipo del IVA baja cuando la compra es grande.
- c) Porque la familia con menos renta dedica a IVA un porcentaje mayor de sus ingresos, aunque pague menos euros.
- d) Porque los alimentos básicos están al 4 % y eso beneficia a quien más gana.

7. ¿Cuál es hoy la mayor partida del gasto público en España?

- a) Defensa.
- b) Las pensiones.
- c) Los intereses de la deuda.
- d) Las prestaciones por desempleo.

8. ¿Qué diferencia hay entre déficit público y deuda pública?

- a) Son lo mismo con dos nombres distintos.
- b) El déficit es lo que falta en un año concreto; la deuda es la suma acumulada de los déficits pendientes de devolver.
- c) El déficit lo tienen las comunidades autónomas y la deuda, el Estado.
- d) La deuda es anual y el déficit se acumula a lo largo del tiempo.

9. El índice de Gini de España ronda los 31-32 puntos. ¿Qué significa esa cifra?

- a) Que el 31 % de la población está en riesgo de pobreza.
- b) Que la desigualdad de renta está a esa distancia de la igualdad perfecta, en una escala de 0 a 100.
- c) Que el 31 % de la renta se lo lleva el 10 % más rico.
- d) Que el Estado redistribuye el 31 % del PIB.

10. ¿Por qué pedir el ticket o la factura tiene que ver con la economía sumergida?

- a) Porque sin ticket no se puede devolver el producto, y eso perjudica al comercio.
- b) Porque la operación sin factura no declara ni IVA ni ingresos, así que ese dinero no financia servicios públicos.
- c) Porque el ticket obliga a la empresa a dar garantía de tres años.
- d) Porque los bancos exigen el ticket para aceptar pagos con tarjeta.

UNIDAD 7

DINÁMICA

45 min · 1 sesión (25 min trabajo individual + 15 min puesta en común + 5 min cierre)

· individual → grupo clase

Cazadores de dark patterns: audita 3 apps que usas cada día

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Ingresos, gastos y presupuesto personal, Ahorro, objetivos y fondo de emergencia, Interés simple e interés compuesto, Decisiones de compra y consumo informado, El consumidor digital y los derechos del consumidor, Consumo responsable, reparación y economía circular · **Comp. específicas** CE3 · **Comp. clave** CD, CC, CPSAA

MATERIALES: Móvil o portátil con acceso a 3 apps o webs que el alumno use con frecuencia · Ficha de auditoría impresa (una por alumno, con los cinco dark patterns explicados) · Pizarra o mural común para el recuento de la puesta en común · Capturas de pantalla (opcional, para evidenciar los hallazgos)

Planteamiento

Habéis aprendido a nombrar cinco dark patterns —forced continuity, roach motel, confirmshaming, drip pricing y misdirection— pero saber el nombre no sirve de nada si no los reconocéis cuando los tenéis delante. Esta actividad invierte el orden habitual del aula: en vez de que el profesor ponga los ejemplos, los buscáis vosotros en las apps que ya usáis. La hipótesis de partida es que **cualquier app comercial razonablemente grande tiene al menos un dark pattern detectable en menos de cinco minutos**. Toca comprobarlo.

Objetivos didácticos

- Aplicar el vocabulario de los cinco dark patterns a casos reales del entorno digital del alumnado.
- Desarrollar la mirada crítica sobre interfaces que se usan a diario sin cuestionar.
- Construir un mapa colectivo que evidencie patrones comunes entre empresas distintas.
- Conectar el contenido legal de la unidad (LGDCU, RGPD, Digital Services Act) con la experiencia personal.

Pasos

1. Trabajo individual (25 min)

Cada alumno elige **tres apps o webs** que use con frecuencia. Recomendaciones: una de comercio (Amazon, Shein, Temu, Vinted), una de redes sociales o streaming (Instagram, TikTok, Netflix, Spotify) y una de servicio (Glovo, Uber, Bizum, banca online, reservas de viaje). Para cada una completa la ficha:

APP / WEB	DARK PATTERN DETECTADO	DÓNDE LO ENCONTRASTE (PANTALLA CONCRETA)	A QUIÉN BENEFICIA Y A QUIÉN PERJUDICA

Reglas de la cacería:

1. Al menos **un dark pattern por app**. Si no encuentras ninguno, mira los procesos de cancelación, las opciones de pago, los banners de cookies y los flujos de suscripción.
2. Describe el patrón en términos concretos: *“el botón Aceptar todo es verde y mide el doble que Rechazar todas”*, no *“la app es manipuladora”*.
3. Si puedes, **haz una captura de pantalla** como prueba.
4. Identifica cuál de los cinco patrones de la unidad encaja mejor; si crees que es otro, descríbelo con tus palabras.

2. Puesta en común (15 min)

Construimos un mapa colectivo en la pizarra con dos ejes:

- **Eje vertical:** los cinco dark patterns de la unidad.
- **Eje horizontal:** las apps que han salido en la clase.

Cada alumno marca con una cruz cada cruce que ha detectado. En 15 minutos suelen aparecer dos patrones interesantes:

- **Apps repetidas** (Instagram, TikTok, Amazon...) acumulan cruces de varios alumnos en distintas casillas: el mismo dark pattern no lo ve todo el mundo, pero entre todos se cubre la lista.
- **Patrones repetidos:** misdirection y forced continuity suelen ser los más cruzados; confirmshaming y roach motel salen menos pero generan más debate.

El profesor anota en directo dos preguntas que aparecen casi siempre:

¿Estos diseños son ilegales o solo molestos?

¿Por qué siguen existiendo si la Digital Services Act los prohíbe?

3. Cierre (5 min)

Cada alumno escribe en su cuaderno **una decisión personal** que tomará a raíz de la actividad. Ejemplos reales que han aparecido en clases anteriores:

- *Voy a desactivar la renovación automática de mi suscripción a [X].*
- *Voy a configurar las cookies en vez de aceptar todo.*
- *Voy a revisar los seguros preseleccionados al comprar billetes.*

No se trata de jurar nunca volver a usar una app, sino de cambiar **un comportamiento concreto** con conocimiento de causa.

Criterios de evaluación

CRITERIO	INSUFICIENTE	BIEN	EXCELENTE
Identificación correcta del patrón	Confunde patrones o solo dice “manipulación”	Identifica el patrón correcto en al menos 2 apps	Identifica patrones correctos en 3 apps y razona por qué
Descripción concreta	Describe en términos vagos	Describe la pantalla y el elemento	Aporta captura y describe la asimetría visual con detalle

Conexión legal	No menciona normativa	Relaciona algún caso con LGDCU o RGPD	Identifica si el patrón infringe DSA, LGDCU o RGPD y por qué
Decisión personal	No formula ninguna	Formula una decisión genérica	Formula una decisión concreta y ejecutable

Variante: simulación de reclamación

Si en lugar de la cacería de patrones quieres trabajar la **ruta de reclamación**, sustituye la actividad por una simulación de 45 min con cuatro grupos:

- **Grupo Consumidor** (3-4 alumnos): han comprado un móvil online por 489 €, ha dejado de cargar a los 14 meses y la tienda se niega a aplicar la garantía alegando “*mal uso*”. Preparan reclamación por escrito, hoja oficial y argumentos.
- **Grupo Empresa** (3-4 alumnos): asume el rol del vendedor. Su política comercial es ofrecer reparación con cargo (180 €) o sustitución por modelo inferior. Defiende su posición con argumentos *aparentemente* razonables.
- **Grupo OMIC** (2-3 alumnos): mediador imparcial. Estudia el caso, escucha a ambas partes y propone una solución basada en la garantía legal de 3 años (RD-ley 7/2021).
- **Grupo Juez de paz / arbitraje** (2-3 alumnos): si la mediación no llega a acuerdo, emite laudo vinculante. Debe citar artículos concretos.

Estructura temporal:

FASE	DURACIÓN
Preparación por grupos con material legal	15 min
Reclamación del Consumidor + respuesta de Empresa	8 min
Mediación de OMIC con ambas partes	10 min
Laudo arbitral (si no hay acuerdo)	7 min
Debrief y veredicto del aula	5 min

Esta variante es más teatral y suele funcionar muy bien en grupos cohesionados. Requiere haber leído con detalle el apartado “*Cómo reclamar paso a paso*” del manual.

Para llevarse a casa

La conclusión que queremos que se quede en el aula es doble:

1. **Los dark patterns no son inevitables:** son elecciones de diseño. La empresa los pone porque le funcionan, pero también los puede quitar.
2. **Reconocerlos cambia la relación con las pantallas:** una vez que ves la asimetría, no la dejas de ver. Esa es la verdadera competencia digital de la unidad, más que cualquier dato memorizado.

EJERCICIO

20-25 min · individual · individual

Presupuesto personal con la regla 50/30/20 e interés simple del ahorro

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Ingresos, gastos y presupuesto personal, Ahorro, objetivos y fondo de emergencia, Interés simple e interés compuesto, Decisiones de compra y consumo

Planteamiento

Elena tiene 17 años y trabaja los fines de semana en una heladería. En mayo de 2026 sus ingresos totales ascienden a **1.400 €** (salario del empleo de fin de semana más la paga mensual de sus padres).

Sus gastos reales del mes son:

CONCEPTO	IMPORTE
Transporte mensual (abono)	45,00 €
Cuota del móvil	20,00 €
Suscripciones (música + plataforma de vídeo)	15,00 €
Clases de inglés	80,00 €
Comida y cafés fuera	210,00 €
Ropa y caprichos	180,00 €
Ocio (planes, cine, salidas)	120,00 €
Total gastos fijos	500,00 €*
Total gastos variables	510,00 €

Nota: Elena tiene también un gasto fijo de alquiler de taquilla en el trabajo de 160 €, por lo que el total real de gastos fijos es 660 €. La tabla anterior recoge los conceptos habituales; el alquiler de taquilla suma esos 160 €.

Para simplificar: gastos fijos totales = **660 €**; gastos variables totales = **510 €**.

Elena quiere abrir una cuenta de ahorro. El banco le ofrece un **interés simple anual del 2,5 %**. Su intención es ingresar en esa cuenta, el día 1 de cada mes, todo el dinero que le sobre después de cubrir sus gastos. Si mantiene ese ritmo durante **12 meses seguidos** y deja el dinero depositado **18 meses en total** (sin tocar el capital), ¿cuánto habrá acumulado?

Se pide

1. Según la regla 50/30/20, ¿cuánto debería destinar Elena a necesidades, a deseos y a ahorro? Calcula los tres importes.
2. Compara la distribución real de Elena con la distribución teórica. ¿En qué bloque se excede? ¿En cuántos euros?
3. Si Elena deposita mensualmente su ahorro real (el que le sobra de verdad) durante 12 meses consecutivos y lo deja depositado 18 meses en total a un interés simple del 2,5 % anual, ¿qué intereses habrá generado? ¿Cuánto tendrá en total al final de los 18 meses?

Dato de referencia: fórmula del interés simple — $I = C \times r \times t$, donde C es el capital, r es el tipo de interés en tanto por uno y t es el tiempo en años.

SOLUCIÓN

1. Paso 1 — Distribución teórica (regla 50/30/20): necesidades = $1.400 \times 0,50 = **700 €**$; deseos = $1.400 \times 0,30 = **420 €**$; ahorro = $1.400 \times 0,20 = **280 €**$.
2. Paso 2 — Ahorro real de Elena: ingresos - gastos fijos - gastos variables = $1.400 - 660 - 510 = **230 €**$.
3. Paso 3 — Comparación: necesidades reales (660 €) < teórico (700 €) → dentro del límite. Deseos reales (510 €) > teórico (420 €) → se excede en 90 €. Ahorro real (230 €) < teórico (280 €) → déficit de 50 €.
4. Paso 4 — Interés simple a 18 meses: Capital = $230 \times 12 = 2.760 €$ (primer año completo); $I = C \times r \times t = 2.760 \times 0,025 \times 1,5 = **103,50 €**$. Total acumulado al cabo de 18 meses: $2.760 + 103,50 = **2.863,50 €**$.

EJERCICIO

55 min · 1 sesión · individual (revisión por parejas al final)

Ejercicio: redacta una hoja de reclamaciones que sí funcione

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Ingresos, gastos y presupuesto personal, Ahorro, objetivos y fondo de emergencia, Interés simple e interés compuesto, Decisiones de compra y consumo informado, El consumidor digital y los derechos del consumidor, Consumo responsable, reparación y economía circular · **Comp. específicas** CE3 · **Comp. clave** CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Tres fichas de situación de consumo impresas (incluidas al final) · Plantilla de reclamación formal (datos · hechos · derecho invocado · petición · plazo) · Resumen de los derechos básicos del consumidor y de los plazos de garantía vigentes · Calculadora del móvil para el cálculo de plazos

Planteamiento

Casi todo el mundo se ha sentido estafado alguna vez como consumidor: un móvil que muere a los catorce meses, una suscripción que sigue cobrando después de darla de baja, un paquete que no llega. Y casi nadie reclama, porque parece complicado, porque «no va a servir de nada» o porque no sabe ni por dónde empezar. Esa resignación es exactamente lo que algunas empresas esperan.

La unidad ha explicado tus derechos como consumidor. Esta actividad los convierte en una herramienta de verdad: vas a aprender a **redactar una reclamación que la empresa no pueda ignorar fácilmente**, porque cita el derecho concreto, los hechos exactos y la petición clara, con plazos. Una reclamación bien escrita es una de las habilidades más rentables de la vida adulta.

Objetivos didácticos

- Identificar el derecho del consumidor vulnerado en cada situación.
- Aplicar correctamente los plazos legales (garantía, desistimiento, devolución).
- Redactar una reclamación formal con estructura completa y tono firme pero correcto.
- Conocer la ruta de reclamación: primero la empresa, después la hoja oficial, después consumo / arbitraje.

Las tres situaciones

- **Situación 1 — El móvil que muere en garantía.** Compraste un móvil hace 14 meses. Deja de cargar. La tienda dice que «la garantía es solo de un año». ¿Tienen razón?

- **Situación 2 — La suscripción zombi.** Diste de baja una app de hace dos meses, pero te siguen cobrando 9,99 € cada mes. Guardas el correo de confirmación de baja.
- **Situación 3 — El paquete fantasma.** Compraste online hace tres semanas. El producto nunca llegó y la web no responde a los correos.

Pasos

1. **Repaso de derechos y plazos (10 min).** El profesor recuerda los puntos clave: garantía legal, derecho de desistimiento en compras online, obligación de entrega, y la ruta de reclamación. Cada estudiante anota los plazos en una chuleta personal.
2. **Diagnóstico de las tres situaciones (15 min).** Para cada situación, el estudiante escribe: qué derecho se ha vulnerado, qué plazo aplica y si la empresa tiene o no razón. Pista de la situación 1: la garantía legal cubre más de un año, conviene revisar los plazos vigentes antes de aceptar el «no».
3. **Redacción de una reclamación completa (20 min).** Cada estudiante elige **una** de las tres situaciones y redacta la reclamación formal completa usando la plantilla: identificación, exposición de hechos con fechas, derecho invocado, petición concreta (reparación, devolución, indemnización) y plazo que da a la empresa para responder.
4. **Revisión por parejas (7 min).** El compañero revisa con una lista de tres preguntas: ¿cita el derecho concreto? ¿incluye fechas y hechos verificables? ¿la petición es clara y con plazo?
5. **Cierre (3 min).** El profesor recoge la ruta completa: si la empresa no responde, hoja de reclamaciones oficial; si no se resuelve, oficina de consumo o arbitraje de consumo (gratuito).

Plantilla de reclamación

- **Datos del reclamante:** nombre, contacto.
- **Datos de la empresa:** nombre comercial, dirección.
- **Hechos (con fechas):** qué pasó, cuándo se compró, cuándo falló, qué gestiones se han hecho ya.
- **Derecho invocado:** el derecho concreto que se ha vulnerado.
- **Petición:** qué se exige exactamente (reparación, sustitución, devolución del importe).
- **Plazo:** fecha límite que se da a la empresa para responder antes de acudir a consumo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Diagnóstico de las tres situaciones	Derecho y plazo correctos en cada caso	30 %
Reclamación completa	Todos los apartados de la plantilla rellenados	35 %
Precisión de hechos y plazos	Fechas, garantía y plazos correctamente aplicados	20 %
Tono y claridad	Firme pero correcto, petición inequívoca	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante caso propio:** quien haya vivido una situación real de consumo la redacta como reclamación de verdad y, si procede, la presenta.

- **Conexión con la actividad de dark patterns (Unidad 5):** la suscripción zombi de la situación 2 es un *forced continuity*; se puede enlazar con la auditoría de apps.
- **Extensión digital:** localizar el formulario oficial de hoja de reclamaciones de la comunidad autónoma y rellenar uno de prueba.

EJERCICIO

1 sesión (50 min) · individual (con puesta en común en parejas al final)

Mi presupuesto personal + plan de ahorro a 6 meses para un objetivo concreto

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Ingresos, gastos y presupuesto personal, Ahorro, objetivos y fondo de emergencia, Interés simple e interés compuesto, Decisiones de compra y consumo informado, El consumidor digital y los derechos del consumidor, Consumo responsable, reparación y economía circular · **Comp. específicas** CE3 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CD

MATERIALES: Plantilla de presupuesto mensual (3 bloques: ingresos, gastos fijos, gastos variables) · Plantilla de plan de ahorro a 6 meses (objetivo, coste, ahorro mensual, fecha de meta) · Calculadora del móvil · Acceso al historial de Bizum o de la cuenta del último mes (opcional, voluntario)

Planteamiento

Casi todo el mundo dice “no llego a fin de mes” sin haber sumado nunca a dónde se le va el dinero. Y casi todo el mundo “quiere ahorrar para algo” sin haber calculado nunca cuánto necesita ni cuándo lo va a tener. Esta actividad arregla las dos cosas en una sola sesión.

Vas a hacer dos cosas conectadas: primero, tu **presupuesto personal real del mes pasado**, anotando ingresos, gastos fijos y gastos variables con números honestos. Y después, a partir del ahorro real que has detectado, vas a diseñar un **plan de ahorro a 6 meses** para conseguir **un objetivo concreto y deseado** (un móvil nuevo, un viaje de fin de curso, un ordenador, una bici, lo que tú decidas), con fecha de meta y cantidad mensual a apartar.

Lo importante no es que el resultado sea bonito: es que sean **tus números reales**, para que el ejercicio te sirva la semana que viene, no la próxima evaluación.

Objetivos didácticos

- Aplicar la estructura del presupuesto personal (ingresos / gastos fijos / gastos variables / ahorro) a la propia economía mensual.
- Comparar el reparto real con la regla 50-30-20 y detectar las dos o tres categorías donde más se desvía.
- Convertir un deseo abstracto en un plan financiero concreto con cantidad mensual y fecha de meta.
- Interiorizar la regla “pagarse a uno mismo primero” antes de empezar el siguiente mes.
- Entrenar el hábito de tomar decisiones con números, no con intuición.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **(5 min) Presentación y elección del objetivo.** El profesor recuerda la regla 50-30-20 y la estructura del presupuesto. Cada estudiante elige **un objetivo concreto** de entre 100 € y 1.200 € que querría conseguir en los próximos 6 meses (un móvil, un viaje, un ordenador, una bici, una cámara, una entrada a un festival, etc.). Lo escribe arriba de la hoja con su precio aproximado.

2. **(15 min) Presupuesto del mes pasado.** Trabajo individual con la plantilla:
 - **Ingresos reales del último mes:** paga, trabajos, becas, regalos puntuales. No el ingreso “típico”, sino el del último mes.
 - **Gastos fijos:** móvil, suscripciones, gimnasio, abono de transporte si lo pagas tú, academia.
 - **Gastos variables:** comida fuera, ropa, ocio, regalos, micropagos en juegos o apps. Quien tenga Bizum o app del banco puede mirar los movimientos del último mes para ser realista.
 - **Cálculo de la diferencia** (ahorro real del mes pasado) = ingresos – gastos fijos – gastos variables.
3. **(10 min) Contraste con la regla 50-30-20.** Cada estudiante calcula qué porcentaje de sus ingresos va a cada bloque y compara con 50/30/20. Identifica las **dos categorías donde más se desvía** y, debajo, escribe **una decisión concreta** que podría tomar para acercarse a la regla el mes siguiente (por ejemplo: “cancelar la suscripción de X que no uso”, “limitar las comidas fuera a una a la semana”).
4. **(15 min) Plan de ahorro a 6 meses para el objetivo.** Con el ahorro mensual realista que ha salido del presupuesto, cada estudiante completa la plantilla del plan:
 - **Coste del objetivo** (en euros).
 - **Ahorro mensual disponible** según el presupuesto real.
 - **Número de meses necesarios** = coste / ahorro mensual.
 - **¿Cuadran los 6 meses?** Si sí, fija la fecha de meta. Si no, hay tres opciones a evaluar con números: (a) bajar el coste del objetivo, (b) aumentar el ahorro mensual recortando una categoría concreta, o (c) ampliar el plazo más allá de 6 meses.
 - **Compromiso final:** cantidad exacta a apartar el día 1 de cada mes y dónde se va a apartar (cuenta de ahorro separada, sobre físico, transferencia automática).
5. **(5 min) Puesta en común en parejas.** Cada pareja se enseña su plan, comprueba si los números cuadran y se pregunta una sola cosa: “¿es realmente realista o te estás engañando?”. La pareja firma debajo del plan del otro.

Plantilla del presupuesto mensual

BLOQUE	CONCEPTO	IMPORTE (€)
Ingresos	Paga mensual	
	Trabajos puntuales (clases, fines de semana)	
	Becas / ayudas	
	Otros ingresos del mes	
	Total ingresos	
Gastos fijos	Cuota móvil	
	Suscripciones (Spotify, Netflix, etc.)	
	Gimnasio / actividades	
	Abono de transporte	

	Academia / clases particulares
	Total gastos fijos
Gastos variables	Comida fuera, cafés, snacks
	Ropa y caprichos
	Ocio (cine, planes, salidas)
	Regalos
	Micropagos en apps o juegos
	Total gastos variables
	AHORRO REAL (ingresos – gastos fijos – gastos variables)

Plantilla del plan de ahorro a 6 meses

- **Objetivo concreto:** _____
- **Coste estimado del objetivo:** _____ €
- **Ahorro mensual disponible** (del presupuesto real): _____ €
- **Meses necesarios** (coste / ahorro mensual): _____ meses
- **¿Cuadra en 6 meses o menos?** SÍ / NO
- **Si NO**, ¿qué ajuste vas a hacer? (a) bajar el objetivo a _____ €, (b) recortar la categoría _____ para ahorrar _____ € más al mes, (c) ampliar el plazo a _____ meses.
- **Fecha de meta** (mes y año): _____
- **Compromiso:** el día 1 de cada mes apartaré _____ € en _____ (cuenta separada / sobre / transferencia automática).

Reglas de la actividad

- **Números reales, no ideales.** Si el mes pasado gastaste 80 € en ocio, escribe 80, no 40 porque “este mes voy a controlarme”.
- **Objetivo deseable de verdad.** El plan funciona solo si te apetece de verdad el objetivo. Si lo eliges porque “queda bien en clase”, lo abandonarás en dos semanas.
- **Pagarse a uno mismo primero.** El ahorro mensual del plan se aparta el día 1, en cuanto entra el ingreso, no al final del mes cuando “veamos qué queda”.
- **Honestidad en la pareja.** El compañero o compañera tiene que decirte si los números no te cuadran, aunque sea incómodo. Mejor descubrirlo en clase que en el mes 4 sin haber ahorrado nada.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Presupuesto completo y realista	Todos los bloques rellenados con importes coherentes y sumas correctas	25 %
Cálculo del ahorro real	Diferencia bien calculada, sin “trampas” para inflarlo	15 %
Contraste con regla 50-30-20	Porcentajes calculados y dos categorías de desvío identificadas	15 %

Plan de ahorro coherente con el presupuesto	El ahorro mensual del plan no supera el ahorro real del presupuesto	25 %
Ajustes razonados si no cuadra	Si excede 6 meses, propone una de las tres salidas con números	10 %
Compromiso concreto y verificable	Cantidad, día y lugar donde se apartará el ahorro	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante interés compuesto:** quienes acaben pronto pueden calcular cuánto tendrían si en lugar de comprar el objetivo a los 6 meses dejasen el dinero ahorrado 10 años más en una cuenta al 4 % anual con interés compuesto.
- **Variante en pareja:** dos estudiantes con el mismo objetivo (por ejemplo, el viaje de fin de curso) hacen un plan conjunto sumando los dos ahorros mensuales y reparten el coste.
- **Extensión seguimiento:** repetir la plantilla mensualmente durante los 6 meses siguientes y comprobar en abril si el plan se ha cumplido (puede valorarse como nota extra de actitud al final del curso).
- **Conexión con Unidad 9-10 (proyecto capstone):** la misma lógica de presupuesto + fuentes de financiación se aplicará al proyecto emprendedor. Esta sesión es el entrenamiento a escala personal de lo que haréis a escala de proyecto.

PROYECTO

2 semanas de campo + 1 sesión de cierre (50 min)

· individual (campo) + puesta en común en grupos

Proyecto: auditoría de consumo inteligente de mi casa en dos semanas

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Ingresos, gastos y presupuesto personal, Ahorro, objetivos y fondo de emergencia, Interés simple e interés compuesto, Decisiones de compra y consumo informado, El consumidor digital y los derechos del consumidor, Consumo responsable, reparación y economía circular · **Comp. específicas** CE3 · **Comp. clave** CE, STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Plantilla de inventario de gastos recurrentes del hogar (suscripciones, tarifas, compra fija) · Plantilla de comparativa de alternativas (lo que se paga ahora / mejor alternativa / ahorro) · Acceso a comparadores de tarifas (luz, móvil, internet) y a las facturas reales del hogar · Calculadora del móvil · Plantilla de informe final (1-2 páginas)

Planteamiento

Una de las habilidades de consumo inteligente más rentables no es comprar barato: es **dejar de pagar por lo que no se usa o se paga de más sin darse cuenta**. La suscripción que nadie ve, la tarifa de luz que lleva tres años sin revisarse, el móvil con un plan de hace seis años, la compra del supermercado en piloto automático. Todo eso suma, y suma mucho al año.

En este mini-proyecto vas a convertirte en el auditor de consumo de tu propia casa durante dos semanas. No vas a recortar lo necesario: vas a detectar el gasto invisible y el gasto que se puede pagar más barato manteniendo lo mismo. El resultado es un informe con un número que sorprende a casi todo el mundo: cuánto se podría ahorrar al año sin

renunciar a nada importante. Importante: este proyecto se hace **con el consentimiento y la colaboración de la familia**; los datos del hogar son privados.

Objetivos didácticos

- Aplicar criterios de consumo inteligente al gasto real de un hogar.
- Detectar gasto invisible (suscripciones olvidadas, renovaciones automáticas) y gasto mejorable (tarifas no revisadas).
- Comparar alternativas reales con comparadores y calcular el ahorro anual.
- Comunicar los hallazgos en un informe breve, claro y con cifras.

Fases del proyecto

Semana 1 — Inventario (campo)

Con la colaboración de la familia, el estudiante rellena el inventario de gastos recurrentes: suscripciones digitales, tarifas de luz, gas, agua, móvil e internet, y compra recurrente fija. Para cada uno anota cuánto se paga y desde cuándo no se revisa.

Semana 2 — Comparativa y plan (campo)

Para los tres gastos más grandes o más mejorables, el estudiante busca alternativas reales con comparadores y rellena la tabla: lo que se paga ahora, la mejor alternativa encontrada, el ahorro mensual y el ahorro anual. Marca también las suscripciones a cancelar por no uso.

Sesión de cierre en aula (50 min)

1. **Cálculo del ahorro anual (10 min).** Cada estudiante suma su ahorro mensual estimado y lo multiplica por doce. Escribe el número grande arriba del informe.
2. **Redacción del informe (15 min).** Una o dos páginas: situación de partida, tres cambios propuestos con su ahorro, ahorro anual total y una recomendación que sí o sí aplicarían.
3. **Puesta en común en grupos (15 min).** En grupos de cuatro, cada uno comparte su mayor hallazgo. Se busca el patrón: ¿qué gasto invisible se repite en más casas? (casi siempre, suscripciones olvidadas y tarifas de luz/móvil antiguas).
4. **Cierre (10 min).** Recuento del ahorro anual medio de la clase. El profesor cierra con la idea de que revisar tarifas una vez al año es una de las costumbres de consumo inteligente más rentables de la vida adulta.

Plantilla del informe final

- **Situación de partida:** gasto recurrente total mensual del hogar (aproximado).
- **Hallazgo 1 (gasto invisible):** qué se paga sin usar y cuánto se ahorra cancelándolo.
- **Hallazgo 2 (tarifa mejorable):** servicio, tarifa actual, alternativa, ahorro mensual.
- **Hallazgo 3 (compra inteligente):** un cambio en la compra recurrente y su ahorro.
- **Ahorro anual total estimado:** _____ €/año.
- **La recomendación que sí o sí aplicaríamos:** _____

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Inventario completo	Recoge los gastos recurrentes del hogar con importes reales	25 %
Comparativa con alternativas	Usa comparadores y calcula ahorros bien	30 %
Cálculo del ahorro anual	Suma y proyecta a doce meses correctamente	20 %
Informe claro	Una o dos páginas, ordenado y con cifras	15 %
Respeto a la privacidad	Trata los datos del hogar con discreción y consentimiento	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante anónima:** quien no quiera compartir datos del hogar puede auditar un “hogar tipo” inventado pero realista con tarifas reales del mercado.
- **Conexión con la actividad de presupuesto (Unidad 7):** el ahorro detectado aquí alimenta el plan de ahorro personal de aquella actividad.
- **Extensión seguimiento:** comprobar a los tres meses cuántos de los cambios propuestos se han aplicado de verdad en casa.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. En un presupuesto personal, ¿qué es un gasto fijo?

- a) El que más dinero se lleva cada mes.
- b) El que se repite con el mismo importe y la misma fecha, decidas lo que decidas ese mes.
- c) El que se paga en efectivo.
- d) Cualquier gasto que no sea de ocio.

2. Aplica la regla 50-30-20 a unos ingresos de 400 € al mes. ¿Cuántos euros deberían ir al ahorro?

Respuesta: _____ €

3. Lo sensato es ahorrar lo que sobre a final de mes.

Verdadero ☐ Falso ☐

4. ¿Para qué sirve un fondo de emergencia?

- a) Para invertir en bolsa cuando los precios caen.
- b) Para cubrir entre tres y seis meses de gastos si llega un imprevisto, sin tener que endeudarse.
- c) Para pagar las vacaciones de verano.
- d) Para comprar a plazos sin intereses.

5. Un bote de 500 g cuesta 3,50 € y otro de 750 g del mismo producto cuesta 4,80 €. ¿Cuál es el precio por kilo del bote grande, en euros?

Respuesta: _____ €/kg

6. Relaciona cada patrón oscuro con lo que hace.

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Urgencia falsa _____ | a) Hace fácil contratar y muy difícil darse de baja |
| 2. Suscripción trampa _____ | b) Avergüenza a quien dice que no («No, prefiero pagar más») |
| 3. Confirmshaming _____ | c) Inventa un contador o un «solo quedan 2» para que no lo pienses |

7. Compras unos auriculares por internet y a los cinco días te arrepientes, aunque funcionan perfectamente. ¿Qué derecho te ampara?

- a) La garantía legal de tres años.
- b) El derecho de desistimiento: catorce días naturales para devolverlos sin dar explicaciones.
- c) Ninguno: en internet no hay devoluciones.
- d) El arbitraje de consumo.

8. Un patinete comprado hace dos años deja de cargar por un fallo de fábrica. ¿Qué dice la garantía legal en España?

- a) Ya no hay garantía: solo cubre el primer año.
- b) Hay tres años de garantía y quien responde es el vendedor, no el fabricante.
- c) Hay tres años, pero solo si conservas la caja.
- d) Hay que reclamar directamente al fabricante en el extranjero.

9. Has reclamado en la tienda, has puesto una hoja de reclamaciones y no te contestan.

¿Cuál es el siguiente paso razonable?

- a)* Denunciar directamente ante un juzgado penal.
- b)* Acudir a la OMIC de tu ayuntamiento o a una asociación de consumidores, y plantear el arbitraje de consumo.
- c)* Dejarlo: sin respuesta no se puede hacer nada.
- d)* Publicarlo en redes sociales y esperar.

10. El «derecho a reparar» impulsado por la Unión Europea busca, sobre todo...

- a)* Que los aparatos sean más baratos de fabricar.
- b)* Que reparar sea una opción real —con piezas y precio razonables— frente a comprar otro aparato nuevo.
- c)* Que las tiendas amplíen la garantía a diez años.
- d)* Prohibir la venta de productos electrónicos usados.

UNIDAD 8

CASO

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Un SMS dentro del hilo del banco: 23 minutos y 3.000 €

ENCAJE CURRICULAR · Saberes La primera cuenta bancaria y los medios de pago, Seguridad ante el fraude digital, El crédito, el TIN y la TAE, La hipoteca y el euríbor, Rentabilidad, riesgo y liquidez, Los seguros y el presupuesto de la vida adulta · **Comp. específicas** CE3 · **Comp. clave** CCL, CD, CC

MATERIALES: Ficha del caso impresa, una por grupo · Ficha «Lo que dice la ley» impresa · Calculadora y calendario (o el del móvil) para los plazos · Pizarra para la votación final sobre la negligencia grave

Planteamiento

Casi nadie pierde hoy el dinero por un atraco. Se pierde por un mensaje, y casi siempre en menos de media hora. En 2023 se registraron en España alrededor de **470.000 cibercrimitos**, casi uno de cada cinco delitos del país, y en torno al **90 %** fueron estafas informáticas (Ministerio del Interior, Balance de Criminalidad e Informe sobre Cibercriminalidad).

Vais a trabajar con el caso de Nuria, de 24 años (**caso inventado pero verosímil**, construido con las reglas y los plazos reales que se aplican en España). Lo importante no es indignarse con el estafador: eso es fácil. Lo importante son dos cosas que sí podéis controlar: **dónde se podía haber cortado** la cadena y **qué derechos tiene** quien ya ha picado, porque la ley española está más de vuestro lado de lo que la gente cree.

Al final redactaréis el escrito de reclamación al banco. Es la parte que casi nadie sabe hacer y la que recupera el dinero.

Objetivos didácticos

- Reconstruir la secuencia de un fraude digital e identificar sus señales de alarma.
- Distinguir el dato que ningún banco pide nunca de los que sí puede pedir.
- Aplicar la normativa de servicios de pago sobre operaciones no autorizadas y carga de la prueba.
- Redactar una reclamación con hechos, importes, fechas y petición concreta.

El caso, minuto a minuto

HORA QUÉ PASA

- | | |
|-------|--|
| 19:42 | Le llega un SMS dentro del hilo de mensajes de su banco , entre avisos verdaderos: «Detectado acceso no autorizado. Verifique su identidad o su cuenta será bloqueada en 24 h», con un enlace |
| 19:44 | Abre el enlace. La página es idéntica a la de su banco; la dirección, no: bancoxx-seguridad.com. Escribe usuario y contraseña |
| 19:47 | La llaman. El móvil muestra el número real de su banco . Una voz tranquila dice que hay cargos sospechosos y que le llegará un código para bloquearlos. Le pide que lo lea. Ella lo |

	lee
19:52	Compra en una web por 1.500 €
19:58	Segunda compra por 900 €
20:05	Transferencia inmediata de 600 € a una cuenta desconocida
20:10	Llega el aviso auténtico del banco. Nuria llama al número del reverso de la tarjeta y bloquea todo
Día 15 de marzo	Denuncia en la Policía Nacional y reclama por escrito al banco
Día 24 de abril	El banco contesta que hubo «negligencia grave» porque facilitó el código, y se niega a devolver

Lo que dice la ley

NORMA	QUÉ ESTABLECE
Real Decreto-ley 19/2018 , de servicios de pago	Ante una operación de pago no autorizada, el banco devuelve el importe de inmediato , a más tardar el día hábil siguiente, salvo que demuestre fraude o negligencia grave del usuario. La carga de la prueba es del banco
Mismo texto	El usuario dispone de 13 meses desde el cargo para comunicar la operación no autorizada
Normativa de transparencia bancaria	El banco tiene dos meses para resolver la reclamación; después se puede acudir al Servicio de Reclamaciones del Banco de España
INCIBE	Línea gratuita 017 de ayuda en ciberseguridad, todos los días del año

Pasos (sesión de 50 min)

- Lectura y línea de tiempo (10 min).** Leed el caso en grupo y dibujad la secuencia en una línea con las horas.
- Los tres puntos de corte (10 min).** Señalad los tres momentos en los que la estafa se podía haber parado y escribid, en una frase cada uno, qué habría bastado con hacer.
- El dato imposible (5 min).** Responded: ¿qué le pidieron que ningún banco pide jamás? ¿Y por qué no sirve de nada que en la pantalla apareciera el número del banco?
- Importes y plazos (6 min).** Calculad el total defraudado y la fecha límite para reclamar. Anotad también hasta cuándo tiene el banco para contestar.
- El escrito (12 min).** Redactad la reclamación con la plantilla de abajo, completa y sin adjetivos.
- Votación y cierre (7 min).** ¿Fue «negligencia grave» dar el código? Cada grupo defiende una postura en treinta segundos y la clase vota. Cierre del profesorado con la regla de oro de la unidad.

Modelo de escrito de reclamación

A LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE _____

Titular: _____ DNI: _____

HECHOS

1. El día ___/___/_____ recibí un SMS/llamada que suplantaba a la entidad, según se detalla: _____
2. Ese mismo día se cargaron en mi cuenta las siguientes operaciones, que NO autorice:
___/___ € ___/___ € ___/___ €
TOTAL: _____ €
3. Bloquee tarjeta y banca online a las ____ y presenté denuncia ante _____ el ___/___/_____ (copia adjunta).

SOLICITO

La devolución íntegra de _____ €, conforme al Real Decreto-ley 19/2018 sobre operaciones de pago no autorizadas, al no haber autorizado ninguna de ellas.

Documentos adjuntos: denuncia · capturas del SMS · movimientos

Firma: _____

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Línea de tiempo	Reconstruye la secuencia completa con horas	15 %
Puntos de corte	Identifica los tres y propone una acción concreta en cada uno	25 %
Aplicación de la norma	Explica quién devuelve, quién prueba y en qué plazos	25 %
Importes y fechas	Total y fecha límite correctos	10 %
Escrito de reclamación	Completo, con hechos, importes, fechas, petición y documentos	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** entregad la línea de tiempo ya dibujada y trabajad solo los puntos de corte y el escrito.
- **Para quien va sobrado:** comparad este caso con el fraude del «hijo en apuros» por WhatsApp y explicad por qué en ese no hay ninguna operación no autorizada: la víctima ordena la transferencia ella misma. ¿Cambia eso su derecho a que se lo devuelvan?
- **Versión corta (25 min):** solo la línea de tiempo y los tres puntos de corte.
- **Conexión:** con la Unidad 7, donde trabajasteis la hoja de reclamaciones del consumidor; el mecanismo es el mismo y cambia el organismo. Y llevaos a casa el número **017** del INCIBE: es gratuito y sirve para preguntar antes de picar, no solo después.

SOLUCIÓN

1. **Pregunta 3 (importe):** $1.500 + 900 + 600 = 3.000$ € en operaciones no autorizadas.
2. **Pregunta 3 (plazo):** el plazo para reclamar es de **13 meses desde el cargo**. Con el cargo del **14 de marzo**, Nuria puede reclamar hasta el **14 de abril del año siguiente**. El plazo del banco para responder a su reclamación es de **dos meses**; pasados esos dos meses sin respuesta satisfactoria, puede acudir al Banco de España.
3. **Pregunta 4 (quién devuelve):** según el **Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago**, ante una operación que el cliente no ha autorizado el banco debe devolver el importe **de inmediato**, y a más tardar al final del día hábil siguiente, salvo que **demuestre fraude o negligencia grave del usuario**. **La carga de la prueba es del banco**, no de la víctima.
4. **Los tres puntos de corte:** **1)** el SMS: ningún banco manda enlaces para «verificar la identidad», y la prisa («24 horas») es la señal; bastaba con entrar por la app propia. **2)** la web: la dirección no era la del banco, aunque el diseño sí; bastaba con mirar la URL. **3)** la llamada: **ningún banco pide nunca el código del SMS**, y el número que aparece en la pantalla se falsifica con facilidad; bastaba con colgar y llamar al número del reverso de la tarjeta.

EJERCICIO

50 min · 1 sesión · parejas

Ejercicio: el coste real del dinero — préstamo, tarjeta revolving y pago a plazos

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** La primera cuenta bancaria y los medios de pago, Seguridad ante el fraude digital, El crédito, el TIN y la TAE, La hipoteca y el euríbor, Rentabilidad, riesgo y liquidez, Los seguros y el presupuesto de la vida adulta · **Comp. específicas** CE3 · **Comp. c**lave STEM, CPSAA, CD

MATERIALES: Ficha del caso impresa (el producto a comprar y las tres ofertas de financiación) · Plantilla de cálculo (cuota · meses · total pagado · coste del crédito) · Calculadora del móvil (o calculadora de TAE simple) · Resumen de los conceptos: interés, TIN, TAE y coste total del crédito · Pizarra para el ranking final

Planteamiento

«Llévatelo hoy y paga en cómodos plazos de 30 € al mes.» Suena bien hasta que sumas los plazos. La unidad ha explicado el interés y el coste del dinero; este ejercicio lo convierte en números que asustan un poco, que es justo lo que debe pasar.

Vais a comprar un mismo producto —un portátil de 800 €— de tres formas distintas: con un préstamo personal del banco, con una tarjeta revolving y con el «pago a plazos sin intereses» del comercio. A primera vista las tres parecen razonables. Cuando calculéis lo que se paga **de verdad** en cada una, descubriréis que la diferencia puede ser de cientos de euros, y que la opción que más se anuncia —la tarjeta revolving— suele ser la más cara con diferencia. Saber hacer esta cuenta es una de las defensas más útiles contra el endeudamiento.

Objetivos didácticos

- Calcular el coste total de un crédito (cuota × meses) y el sobrecoste frente al precio al contado.

- Distinguir TIN de TAE y entender por qué la TAE refleja mejor el coste real.
- Comprender por qué la tarjeta revolving alarga la deuda y dispara el coste.
- Tomar decisiones de financiación con la calculadora delante, no con el eslogan.

El caso

Quieres comprar un portátil que cuesta **800 € al contado**. Te ofrecen tres formas de financiarlo:

- **Opción A — Préstamo personal:** 800 € a devolver en 12 meses con una cuota de unos 71 € al mes.
- **Opción B — Tarjeta revolving:** pagas una cuota fija baja de 35 € al mes; con los intereses, tardas unos 30 meses en saldarlo.
- **Opción C — Pago a plazos del comercio:** 12 cuotas de 70 € «sin intereses», pero con una comisión de apertura de 40 €.

Pasos

1. **Repaso de conceptos (8 min).** El profesor recuerda interés, TIN, TAE y coste total del crédito. Idea clave: lo que importa para comparar no es la cuota, es el **total pagado**.
2. **Cálculo de las tres opciones (22 min).** En parejas, rellenan la plantilla para cada opción:
 - **Total pagado** = cuota × número de meses (+ comisiones).
 - **Coste del crédito** = total pagado – 800 € (precio al contado).
 - Ordenan las tres opciones de más barata a más cara.
3. **El truco del revolving (10 min).** Calculan cuánto pagan de más en la opción B respecto a la A y discuten por qué: la cuota baja parece cómoda, pero alarga la deuda y multiplica los intereses. Aquí aparece la diferencia brutal entre cuota baja y coste bajo.
4. **Puesta en común y ranking (10 min).** Se ordenan las tres opciones en la pizarra por coste real. Casi siempre gana el contado (si se puede), después el préstamo o el pago a plazos con comisión, y el revolving queda último con diferencia. El profesor cierra con la regla: antes de financiar, calcula siempre el total, no la cuota.

Plantilla de cálculo

OPCIÓN	CUOTA (€)	MESES	COMISIONES (€)	TOTAL PAGADO (€)	COSTE DEL CRÉDITO (€)
A — Préstamo	71	12	0		
B — Revolving	35	30	0		
C — Plazos comercio	70	12	40		
Contado	—	—	—	800	0

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo del total pagado	Cuota × meses (+ comisiones) correcto en las tres	35 %

Coste del crédito	Resta bien el precio al contado en cada caso	20 %
Ranking razonado	Ordena de más barata a más cara con explicación	25 %
Lectura del revolving	Explica por qué la cuota baja sale cara	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante TAE:** quienes acaben pronto calculan la TAE aproximada de cada opción y comprueban que ordena igual que el coste total.
- **Conexión con la actividad de financiación (Unidad 7) y el presupuesto (Unidad 7):** el coste del crédito se incorpora como un gasto fijo que reduce el ahorro mensual.
- **Extensión real:** buscar un anuncio real de financiación de una tienda o de una tarjeta revolving y calcular su coste verdadero con la misma plantilla.

INVESTIGACIÓN

50 min · 1 sesión en el aula de informática · grupos pequeños (3)

Tres cuentas para menores de 18: ¿cuál abrirías tú?

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** La primera cuenta bancaria y los medios de pago, Seguridad ante el fraude digital, El crédito, el TIN y la TAE, La hipoteca y el euríbor, Rentabilidad, riesgo y liquidez, Los seguros y el presupuesto de la vida adulta · **Comp. específicas** CE3 · **Comp. clave** CD, STEM, CPSAA

MATERIALES: Un ordenador o tableta por grupo con conexión a internet · Ficha de recogida de datos impresa, una por entidad investigada · Calculadora · Proyector para el ranking final de la clase

Planteamiento

Abrir la primera cuenta parece un trámite: vas, firmas con tu madre o tu padre y ya está. Pero una cuenta es un producto con precio, y entre la más barata y la más cara del mercado hay diferencias de más de cien euros al año por exactamente el mismo servicio. Nadie os va a avisar: el precio está publicado, pero está en un PDF que no enseña la publicidad.

Vuestro grupo va a investigar **tres entidades distintas** y a responder una pregunta concreta: con el uso que hace de verdad una persona de vuestra edad, ¿cuál sale más barata y cuál os conviene? No vale «la del banco de mis padres» ni «la que sale en los anuncios». Vale el documento de comisiones, la fecha de consulta y un número.

Al final, cada grupo defiende su elección con criterios ponderados, no con una sensación. Y hay una trampa que aparece casi siempre: la mayoría de cuentas «sin comisiones» lo son **a cambio de domiciliar una nómina**, y a los dieciséis años no hay nómina que domiciliar.

Objetivos didácticos

- Localizar en la web de una entidad el documento oficial de comisiones y citarlo con fecha.
- Comparar productos financieros por su coste real y no por su publicidad.
- Calcular el coste anual de una cuenta a partir de un perfil de uso concreto.
- Justificar una decisión de consumo con criterios ponderados y explícitos.

El perfil de uso (el mismo para todos los grupos)

Persona de 16 años, sin nómina, que durante un año:

- Saca dinero **dos veces al mes** en un cajero **de otra entidad** (24 retiradas).
- Hace unos **12 Bizum al mes** y 2 transferencias inmediatas al año.
- Tiene **una tarjeta de débito** y no usa crédito.
- Recibe ingresos en efectivo o por transferencia de la familia, nunca una nómina.

Ficha de recogida (una por entidad)

Entidad: _____ Producto: _____
Fuente: documento de comisiones / folleto de tarifas · URL: _____
Fecha de consulta: ___/___/_____

1. Edad de acceso: de ____ a ____ años
2. Mantenimiento de la cuenta: _____ €/año
¿Condiciones para que sea 0? _____
3. Tarjeta de débito: emisión _____ € mantenimiento _____ €/año
4. Retirada en cajero de otra entidad: _____ € o _____ %
5. Bizum y transferencia inmediata: _____ €
6. La app permite: [] bloquear tarjeta [] avisos de gasto
[] control parental [] límites de gasto [] otra: _____
7. ¿Qué fondo de garantía la cubre? _____
8. ¿Qué pasa al cumplir la edad límite? _____

COSTE ANUAL CON EL PERFIL TIPO:

mantenimiento _____ + (24 × _____) + tarjeta _____ = _____ €

Dónde mirar: la web de la propia entidad (buscad «comisiones», «tarifas» o «documento informativo de las comisiones»: por ley tiene que estar) y el **Portal del Cliente Bancario del Banco de España**, en cliente.bancario.bde.es, que explica cada comisión y permite comparar. Sirve cualquier entidad con oficina o aplicación en España: CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, ING, Openbank, Abanca, Unicaja, Kutxabank, Cajamar, Caja Rural, EVO, N26, Revolut. Repartidlas para que no se repitan.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Reparto y reglas de fuente (7 min).** Cada grupo recibe tres entidades. Regla única: un dato sin URL y sin fecha no cuenta.
2. **Buscar el documento (13 min).** Localizad las tarifas de cada entidad. Es la parte más difícil de la sesión y es intencionado: si cuesta encontrarlo, ya sabéis algo del producto.
3. **Rellenar las tres fichas (10 min).** Repartid las entidades dentro del grupo y poned los datos en común.
4. **El coste anual (8 min).** Aplicad el perfil tipo y comparad las tres cifras con el tope legal de la **cuenta de pago básica**: 3 € al mes, 36 € al año.
5. **Decisión ponderada (7 min).** Puntuad cada cuenta de 0 a 5 en coste, requisitos, tarjeta y app; poned un peso a cada criterio (los cuatro pesos suman 10) y multiplicad. Escribid la elección en una frase que empiece por «Elegimos ____ porque...».
6. **Ranking de la clase (5 min).** Se proyectan los costes anuales de todas las entidades investigadas de menor a mayor.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Fuentes	Tres documentos oficiales de comisiones, con URL y fecha de consulta	25 %
Ficha completa	Los ocho campos rellenados en las tres entidades	20 %
Cálculo del coste anual	Aplica bien el perfil tipo y compara con el tope de 36 €	25 %
Decisión ponderada	Criterios, pesos y puntuaciones explícitos y coherentes con los datos	20 %
Comunicación	Defiende la elección en una frase clara, sin apelar a la publicidad	10 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** una sola entidad por grupo y solo tres campos (mantenimiento, condiciones para que sea cero y comisión de cajero ajeno).
- **Para quien va sobrado:** añadid una cuarta columna con la **cuenta de pago básica** de una de las entidades y comprobad si la ofrecen visiblemente o hay que preguntar por ella. Averiguad también si vuestras entidades son bancos cubiertos por un fondo de garantía de depósitos o proveedores de servicios de pago, que no lo están.
- **Versión corta (20 min):** cada persona busca una sola entidad y un solo dato, la comisión de mantenimiento anual, y se ordenan en la pizarra.
- **Conexión con la Unidad 7:** llevad el coste anual ganador a vuestro presupuesto con la [calculadora de presupuesto](#) y mirad qué porcentaje de vuestros ingresos mensuales se va en comisiones bancarias.

SOLUCIÓN

1. **Método, no respuesta única.** El resultado depende de las entidades que toque a cada grupo; lo que se corrige es que el dato salga del **documento informativo de las comisiones** o del folleto de tarifas de la entidad, con fecha de consulta, y no de un blog ni de la publicidad.
2. **Coste anual del perfil tipo:** mantenimiento anual + (24 retiradas en cajero ajeno × comisión por retirada) + comisión anual de tarjeta. El error más frecuente es olvidar que muchas cuentas ponen el mantenimiento a cero **solo si domicilias una nómina**, cosa que a los 16 años casi nadie tiene.
3. **Tope legal de referencia:** la **cuenta de pago básica** no puede costar más de **3 € al mes**, es decir, **36 € al año** (RDL 19/2017 y Orden ECE/228/2019), y es gratuita en casos de vulnerabilidad. Cualquier cuenta que salga por encima de esa cifra está peor que el mínimo que la ley garantiza a todo el mundo.
4. **Dos comprobaciones que casi nadie hace:** qué ocurre el día que se cumple la edad límite (muchas cuentas dejan de ser gratuitas) y si la entidad es un banco cubierto por un fondo de garantía de depósitos o un proveedor de servicios de pago, que no lo está.

JUEGO

50 min · 1 sesión · equipos de 4

Cinco años, un dado y 10.000 €: el juego de la cartera

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** La primera cuenta bancaria y los medios de pago, Seguridad ante el fraude digital, El crédito, el TIN y la TAE, La hipoteca y el euríbor, Rentabilidad, riesgo y liquidez, Los seguros y el presupuesto de la vida adulta · **Comp. específicas** CE3 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CE

MATERIALES: Un dado de seis caras (solo lo tira el profesorado) · Hoja de cartera impresa, una por equipo · Tabla de escenarios proyectada o copiada en la pizarra · Calculadora por equipo y pizarra para los dos rankings finales

Planteamiento

Vuestro equipo acaba de recibir **10.000 € ficticios** y cinco años por delante. Tenéis que repartirlos entre seis productos que ya conocéis: una cuenta corriente, un depósito a plazo, Letras del Tesoro, un fondo indexado global, acciones de **una sola** empresa y criptomonedas.

Después empieza el mercado. Cada año el profesorado tira **un dado** y anuncia el escenario económico que toca: crisis, recesión, estancamiento, crecimiento, expansión o euforia. El dado es el mismo para toda la clase, así que todos los equipos viven exactamente el mismo mercado. Si al final unos acaban con el doble que otros, no será por suerte: será por cómo repartieron.

Hay una regla que no se negocia, y sale directamente de la unidad: al menos **2.000 €** tienen que quedarse en la cuenta corriente o en el depósito. Es vuestro fondo de emergencia, y va primero.

Objetivos didácticos

- Construir una cartera justificando el reparto con los vértices de rentabilidad, riesgo y liquidez.
- Aplicar variaciones porcentuales encadenadas a lo largo de varios periodos.
- Distinguir la rentabilidad media de un producto del resultado que acaba dando.
- Explicar por qué diversificar reduce el riesgo y por qué el dinero parado también pierde.

La tabla de escenarios

Rendimiento de cada producto según el número del dado. Para aplicarlo, multiplicad por uno más el porcentaje: un -22 % es multiplicar por 0,78.

DADO	ESCENARIO	CUENTA	DEPÓSITO	LETRAS	FONDO INDEXADO	ACCIONES DE UNA EMPRESA	CRIPTO
1	Crisis financiera	0 %	+2 %	+2 %	-22 %	-45 %	-75 %
2	Recesión con inflación alta	0 %	+2 %	+3 %	-6 %	-18 %	-40 %
3	Estancamiento	0 %	+2 %	+3 %	+3 %	-5 %	0 %
4	Crecimiento normal	0 %	+2 %	+3 %	+9 %	+15 %	+20 %

5	Expansión	0 %	+2 %	+2 %	+16 %	+34 %	+60 %
6	Euforia bursátil	0 %	+2 %	+2 %	+24 %	+60 %	+120 %

Inflación: todos los años, un **2 %**, que es el objetivo del Banco Central Europeo. No resta euros a nadie: resta poder de compra a todos.

Hoja de cartera (una por equipo)

Equipo: _____ Reparto en múltiplos de 1.000 €
(mínimo 2.000 € entre cuenta corriente y depósito)

	Inicio	Año1	Año2	Año3	Año4	Año5
Cuenta corriente	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Depósito a plazo	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letras del Tesoro	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo indexado global	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Acciones de una empresa	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Criptomonedas	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	10.000	-----	-----	-----	-----	-----

Nuestra apuesta, en una línea: _____
Valor final _____ € Valor real ($\div 1,10$) _____ €
Mayor caída en un solo año: _____ %

Pasos (sesión de 50 min)

- Reglas y reparto (8 min).** Se proyecta la tabla, se explican la regla del fondo de emergencia y el rebalanceo, y se reparten las hojas.
- Diseño de la cartera (7 min).** Cada equipo decide su reparto y escribe **en una línea** por qué. Se entrega esa línea al profesorado antes de la primera tirada: después ya no vale cambiarla.
- Años 1, 2 y 3 (12 min).** Una tirada por año. El profesorado canta el escenario y los equipos actualizan sus seis filas.
- Rebalanceo (4 min).** Una única vez, cada equipo puede mover hasta **2.000 €** de un producto a otro, respetando la regla del fondo de emergencia.
- Años 4 y 5 (9 min).** Dos tiradas más y cierre de la hoja.
- Recuento y debate (10 min).** Se anotan en la pizarra los valores finales y las mayores caídas anuales. Dos premios: **cartera más valiosa** y **cartera más estable**. Preguntas de cierre: ¿coinciden? ¿Qué le pasó a quien lo puso todo en crypto? ¿Y a quien lo dejó todo en la cuenta corriente?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Justificación del reparto	La línea inicial nombra rentabilidad, riesgo o liquidez, no la corazonada	25 %
Cálculo	Las cinco rondas aplicadas sin errores en las seis filas	30 %
Valor real y caída máxima	Descuenta la inflación y localiza su peor año	15 %

Debate final	Explica la diferencia entre la media de un producto y su resultado	20 %
Trabajo en equipo	Reparte el cálculo y decide entre todos	10 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** tres productos en lugar de seis (depósito, fondo indexado y cripto) y tres años.
- **Para quien va sobrado:** calculad la **media** de cada producto sumando sus seis escenarios y dividiéndola entre seis, y comparadla con lo que os ha dado de verdad. Después añadid comisiones: un 1,5 % anual a un fondo de gestión activa frente a un 0,25 % al indexado, durante los cinco años.
- **Versión rápida (25 min):** tres años, sin rebalanceo y con la hoja de cartera ya repartida a medias.
- **Conexión:** comprobad con la unidad qué habría pasado en cuarenta años en lugar de cinco, y repasad el proyecto interdisciplinar [El poder del interés compuesto](#). El mecanismo del juego es el mismo, con más tiempo.

SOLUCIÓN

1. **Media de cada producto** (sumando los seis escenarios y dividiendo entre 6): cuenta **0 %** · depósito **2 %** · letras **2,5 %** · fondo indexado **4 %** · acciones de una empresa **6,8 %** · cripto **14,2 %**. Leída así, la cripto parece la mejor de largo.
2. **Resultado compuesto si salieran los seis escenarios una vez cada uno:** depósito **+2 %** anual · letras **+2,5 %** · fondo **+2,9 %** · acciones **+0,9 %** · cripto **-7,3 %**. La que tenía la media más alta es la única que pierde dinero.
3. **Por qué:** las pérdidas grandes no se compensan con ganancias iguales. Perder un 45 % y ganar después un 45 % deja $0,55 \times 1,45 = 0,80$, un 20 % menos de lo que había. Y quien pierde un 75 % necesita **multiplicar por cuatro** (un +300 %) solo para volver al punto de partida.
4. **Valor real:** con una inflación del 2 % anual, cinco años acumulan $1,02^5 = 1,10$. Dividid el valor final entre 1,10. Los 10.000 € que se quedaron en cuenta corriente valen **9.091 €** de los de hoy: no perdieron ni un euro y perdieron un 9 % de poder de compra.
5. **Lectura de la sesión:** la cartera repartida casi nunca gana el primer premio, pero casi nunca se hunde. Diversificar no maximiza la ganancia: reduce el riesgo sin renunciar a la rentabilidad esperada, que es exactamente lo que dice la unidad.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la diferencia real entre una tarjeta de débito y una de crédito?

- a) Ninguna: las dos descuentan el dinero de tu cuenta al momento.
- b) La de débito paga con el dinero que tienes; la de crédito es un préstamo que devuelves después y puede generar intereses.
- c) La de crédito solo sirve para comprar por internet.
- d) La de débito la dan los bancos y la de crédito, las tiendas.

2. Para comparar dos préstamos hay que mirar el TIN, porque la TAE solo sirve para los depósitos.

Verdadero ☐ Falso ☐

3. Un móvil cuesta 900 € al contado. Financiado son 24 cuotas de 42,37 € más una comisión de apertura de 18 €. ¿Cuántos euros de más pagas respecto a comprarlo al contado?

Respuesta: _____ €

4. ¿Por qué las tarjetas revolving son tan peligrosas?

- a) Porque solo se pueden usar en comercios extranjeros.
- b) Porque la cuota mensual es pequeña, los intereses son muy altos y la deuda puede alargarse años sin que apenas baje.
- c) Porque no están permitidas en España.
- d) Porque obligan a pagar todo el saldo cada mes.

5. Estás pensando en una hipoteca. ¿Qué diferencia hay entre tipo fijo y tipo variable?

- a) El fijo mantiene la misma cuota todo el plazo; el variable se revisa con el euríbor y la cuota sube o baja.
- b) El variable siempre es más barato.
- c) El fijo solo se puede pedir para vivienda de segunda mano.
- d) El variable lo fija el banco a su antojo cada mes.

6. Relaciona cada producto financiero con su rasgo principal.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Depósito a plazo _____ | a) Deuda del Estado a corto plazo, con rentabilidad conocida al comprarla |
| 2. Letras del Tesoro _____ | b) Muy volátil, sin garantía ni supervisión equivalente a la de la banca |
| 3. Fondo indexado _____ | c) Rentabilidad baja pero cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos |
| 4. Criptomoneda _____ | d) Cesta diversificada de acciones que replica un índice |

7. El triángulo de la inversión dice que ningún producto puede ser a la vez...

- a) Rentable, líquido y seguro.
- b) Caro, barato y gratuito.
- c) Público, privado y mixto.
- d) Nacional, europeo e internacional.

8. Aportas 100 € al mes durante 40 años y la rentabilidad media es del 5 % anual.

¿Cuántos euros has aportado tú en total (sin contar intereses)?

Respuesta: _____ €

9. En un seguro, ¿qué es la franquicia?

- a) El precio que pagas cada año por tener el seguro.
- b) La cantidad del daño que asumes tú antes de que la aseguradora empiece a pagar.
- c) El descuento por no haber tenido siniestros.
- d) La tienda donde contratas la póliza.

10. Recibes un SMS del «banco» que avisa de un cargo sospechoso y pide entrar en un enlace para bloquearlo. ¿Qué haces?

- a) Entrar rápido en el enlace, porque cada minuto cuenta.
- b) Responder al SMS con tu número de tarjeta para que lo verifiquen.
- c) No pulsar el enlace, entrar en la app oficial del banco o llamar al teléfono que figura en tu tarjeta.
- d) Reenviarlo a tus contactos para avisarles.

CREATIVO

1 semana de búsqueda + 1 sesión de 50 min de montaje y exposición · parejas o tríos

Lo que Europa puso en tu pueblo: cinco piezas y una pega

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Ventaja absoluta y ventaja comparativa, Exportaciones, importaciones y balanza comercial de España, Proteccionismo y libre comercio, aranceles y la OMC, Globalización y cadenas globales de valor, La Unión Europea, el mercado único, el euro y las instituciones, Tipos de cambio, desigualdad global y desarrollo · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** CD, CCL, CCEC

MATERIALES: Cartulina A3, rotuladores y tijeras; o Canva, Genially o el móvil para el vídeo · Ficha de verificación impresa, una por pareja · Buscador de beneficiarios de la PAC del FEAGA (fega.gob.es) y planderecuperacion.gob.es · Cámara del móvil para fotografiar los carteles de obra con las estrellas azules

Planteamiento

En vuestro pueblo o vuestro barrio hay, casi seguro, un cartel azul con doce estrellas amarillas. Está en una depuradora, en un tramo de carretera, en la reforma de un polideportivo o en la puerta de un colegio al que le cambiaron las ventanas. Nadie los mira.

Vais a convertir ese cartel y otros cuatro hallazgos en un producto de comunicación: una **infografía A3** o un **vídeo vertical de 60 a 90 segundos** que cuente qué ha puesto la Unión Europea en vuestro entorno concreto. No en Europa en abstracto: en vuestra calle, en vuestro instituto, en vuestra factura del móvil.

Con una regla que cambia el ejercicio entero: además de las cinco piezas, tenéis que incluir **una pega documentada**. Algo que Europa no ha resuelto, ha hecho mal o ha costado caro. Sin esa sexta pieza, lo que hacéis no es información: es un cartel publicitario, y aquí no venimos a eso.

Objetivos didácticos

- Localizar en fuentes oficiales el rastro concreto de una política europea en un territorio.
- Verificar cada dato y citarlo con organismo, cifra y fecha.
- Sintetizar información compleja en un formato visual con muy poco texto.
- Incorporar una crítica documentada al propio mensaje que se comunica.

Qué tiene que llevar el producto

ELEMENTO	REQUISITO
Cinco piezas	Cada una con qué es , una cifra y una fuente . Al menos dos tienen que ser locales (de vuestro municipio o comarca)
Una pega	Documentada, con fuente, y formulada sin insultos ni consignas
Texto	Máximo 60 palabras en la infografía; máximo 90 segundos en el vídeo
Fuentes	Visibles en el propio producto, aunque sea en letra pequeña

Dónde buscar

- **Los carteles.** Fotografiad cualquier obra con el emblema europeo: dicen el fondo (FEDER, Fondo de Cohesión, Next Generation EU), el importe y el año.
- **La PAC.** El FEGA publica los pagos por municipio y campaña. Trabajad con el **total del municipio**, nunca con nombres de personas.
- **Next Generation EU.** En planderecuperacion.gob.es están las convocatorias y los proyectos; buscad los de vuestra provincia.
- **Erasmus+.** Preguntad en secretaría si el instituto tiene o ha tenido proyecto, y a cuánta gente ha movido. Datos generales, en erasmusplus.gob.es.
- **Vuestra propia vida.** Roaming sin recargo, garantía de tres años, catorce días para devolver una compra en línea, compensación por un vuelo cancelado, el cargador USB-C. Todo son normas europeas con fecha y número.

Ficha de verificación

Pieza	Qué es	Cifra	Fuente y fecha
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____
PEGA	_____	_____	_____

Piezas locales (mínimo 2): ____ Dato por habitante calculado: _____ €/hab
 Palabras de texto en el producto: ____ (máx. 60)

Pasos

Durante la semana. Cada pareja reúne las seis piezas y rellena la ficha de verificación. La ficha se entrega **antes** de empezar a montar nada: sin datos comprobados no hay diseño.

Sesión de 50 min.

1. **Visto bueno (5 min).** El profesorado revisa las fichas y devuelve las que tengan datos sin fuente.
2. **Bocetado (10 min).** Jerarquía antes que adorno: qué se ve primero, qué después. Decidid dónde va la pega, que no puede quedar escondida en una esquina.
3. **Montaje (20 min).** Infografía o grabación. Contad las palabras: sesenta es menos de lo que parece.
4. **Exposición (12 min).** Se cuelgan todas las infografías o se proyectan los vídeos seguidos. Cada pareja dice en treinta segundos cuál fue el dato que más le costó verificar.
5. **Cierre (3 min).** La clase señala los tres datos que aparecen en más productos y el que ha aparecido una sola vez.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Verificación	Las seis piezas con cifra y fuente comprobable; al menos dos locales	30 %
Precisión	Las cifras y las fechas son correctas y no se exageran	25 %
Diseño y síntesis	Jerarquía clara, dentro del límite de palabras o de segundos	25 %
Mirada crítica	La pega está documentada, es pertinente y se ve	20 %

Variantes y extensiones

- **Ruta alternativa, «el viaje de un producto»:** en lugar de la Unión Europea, seguir la cadena global de valor de un producto real (una camiseta, una tableta de chocolate, un móvil) con las mismas reglas: cinco etapas con cifra y fuente, y una pega documentada sobre condiciones laborales o huella ambiental.
- **Con apoyo:** tres piezas en vez de cinco, dos de ellas de la lista de derechos (roaming, garantía, vuelos), que son las más fáciles de verificar.
- **Para quien va sobrado:** añadir la otra cara de la cuenta: cuánto aporta España al presupuesto europeo y cuánto recibe. El saldo neto se publica cada año y da para una infografía entera.
- **Exposición real:** montar los A3 en el pasillo del instituto durante la semana del 9 de mayo, con un código QR a las fuentes. Que cualquiera pueda comprobar vuestros datos es la mejor prueba de que están bien.

SOLUCIÓN

1. **Método del dato por habitante.** Importe total de la ayuda al municipio dividido entre la población oficial del INE. Sirve para comparar un pueblo con una ciudad; sin dividir, la comparación no dice nada.
2. **Órdenes de magnitud orientativos** (hay que copiar los del municipio, no estos). La PAC reparte en España alrededor de **7.000 millones de euros al año**, y en un municipio agrícola mediano eso puede suponer varios cientos de euros por habitante y año; en una ciudad, casi nada. España recibe en total unos **160.000 millones** de Next Generation EU, en torno a 3.200 € por habitante repartidos en varios años.
3. **Fechas y normas que se pueden citar tal cual:** roaming sin recargo desde el **15 de junio de 2017** (Reglamento (UE) 2022/612, prorrogado hasta 2032); garantía legal de **tres años** (Real Decreto-ley 7/2021); **14 días** para devolver una compra a distancia; compensación de **250, 400 o 600 €** por cancelación o gran retraso de vuelo (Reglamento (CE) 261/2004); cargador USB-C obligatorio desde el **28 de diciembre de 2024**; Erasmus+ en marcha desde **1987**, con más de quince millones de participantes.
4. **La pega no es opcional.** Sirve cualquiera que esté documentada: las reglas fiscales que obligan a recortar el déficit, el precio que pagan algunos sectores en las negociaciones comerciales, la burocracia de los fondos, el reparto desigual de la PAC (una parte grande de las ayudas va a un número pequeño de perceptores) o las decisiones que se toman lejos de quien las vota. Una infografía sin pega no está terminada.

· grupo clase dividido en dos equipos y un jurado

¿Aranceles al coche eléctrico chino? El debate que paga el porcino español

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Ventaja absoluta y ventaja comparativa, Exportaciones, importaciones y balanza comercial de España, Proteccionismo y libre comercio, aranceles y la OMC, Globalización y cadenas globales de valor, La Unión Europea, el mercado único, el euro y las instituciones, Tipos de cambio, desigualdad global y desarrollo · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** CCL, CC, CD

MATERIALES: Dossier de datos impreso, uno por persona · Argumentario del equipo correspondiente, recortado y repartido · Cronómetro y campana o timbre para el moderador · Papeletas para la votación final del jurado

Planteamiento

En octubre de 2024, los países de la Unión Europea votaron si ponían un arancel adicional a los coches eléctricos fabricados en China. Salió que sí, pero por los pelos: diez países a favor, cinco en contra (entre ellos Alemania, la mayor potencia automovilística de Europa) y doce abstenciones, España incluida. Pocas veces se ve tan bien que un arancel no es una cuestión técnica, sino un reparto de ganadores y perdedores.

Vuestra clase va a repetir esa votación. Dos equipos, un dossier común de datos y una moción concreta que hay que defender o tumbar. No vale con decir «el libre comercio es bueno» o «hay que proteger lo nuestro»: cada argumento tiene que apoyarse en un dato del dossier o en uno que traigáis vosotros con su fuente.

Y hay un giro que no debéis descubrir al final: la respuesta china a esa decisión no cayó sobre los coches alemanes. Cayó sobre el jamón y la carne de cerdo españoles.

La moción

«La Unión Europea debe mantener los aranceles adicionales a los vehículos eléctricos fabricados en China.»

El dossier (datos comunes para los dos equipos)

DATO	CIFRA	FUENTE
Arancel general de la UE a un coche importado	10 %	Arancel Aduanero Común
Derechos compensatorios adicionales a los eléctricos chinos, desde octubre de 2024	entre el 7,8 % y el 35,3 %, según el fabricante, durante cinco años	Comisión Europea, investigación antisubvenciones
Votación en el Consejo	10 a favor, 5 en contra, 12 abstenciones (España se abstuvo)	Consejo de la UE, octubre de 2024
Empleo vinculado al automóvil en la UE	alrededor de 13 millones de personas	ACEA

Cuota de mercado de las marcas chinas de eléctricos en la UE	en torno al 3-4 % en 2023, creciendo	ACEA y datos de matriculaciones
Respuesta china	investigación antidumping sobre el porcino europeo, abierta en junio de 2024	Ministerio de Comercio de China
Posición de España en ese sector	primer exportador de carne de cerdo de la UE y principal proveedor europeo del mercado chino	Ministerio de Agricultura, 2024
Precedente de los paneles solares	la UE aplicó aranceles entre 2013 y 2018; hoy fabrica una parte mínima de los módulos del mundo	Comisión Europea, IEA
Inversión china en España	fábrica de Chery en la Zona Franca de Barcelona, en marcha desde 2024	Notas de la propia empresa

Cálculo obligatorio antes del debate. Un eléctrico chino con precio de exportación de **25.000 €** entra hoy con el 10 %. Calculad su precio de entrada con el 10 % y con un 30 % total, y comparadlo con un modelo europeo equivalente de **33.000 €**. Los dos equipos tienen que usar ese número en su primera intervención.

Objetivos didácticos

- Construir argumentos económicos apoyados en datos con fuente.
- Identificar ganadores y perdedores de un arancel dentro de cada país.
- Reconocer el efecto de las represalias comerciales sobre sectores ajenos al conflicto.
- Escuchar, refutar y matizar en un formato reglado.

Argumentario del equipo A (a favor de mantener los aranceles)

- **Competencia desleal, no competencia.** La investigación de la Comisión concluyó que hay subvenciones públicas; competir contra un Estado no es competir contra una empresa.
- **El precedente solar.** Europa dejó caer su industria de paneles y hoy depende casi por completo de un solo país. Repetirlo con el coche sería perder el sector industrial más grande del continente.
- **Trece millones de empleos.** No son accionistas: son cadenas de montaje, talleres y proveedores, muchos en comarcas donde no hay otra cosa.
- **Autonomía estratégica.** Depender de un proveedor lejano para la movilidad es lo mismo que pasó con las mascarillas en 2020 y con los chips en 2021.
- **Es temporal y calibrado.** Cinco años y distinto para cada fabricante, no un muro. Da tiempo a adaptarse, que es el argumento clásico de la industria naciente.
- **Ya está funcionando.** Los fabricantes chinos están abriendo plantas en Europa, entre ellas una en Barcelona: eso es empleo aquí y transferencia de tecnología.

Argumentario del equipo B (en contra de mantenerlos)

- **Lo paga el comprador europeo.** Los estudios sobre los aranceles de 2018-2019 muestran que el coste acaba en el precio final. Con el cálculo del dossier, 5.000 € más por coche.

- **Contradice el objetivo climático.** La UE quiere que se sustituyan los coches de combustión; encarecer el eléctrico barato retrasa justo eso.
- **La represalia la pagan otros.** China respondió apuntando al porcino europeo, y España es el primer exportador. Los ganaderos de Lérida o de Murcia no fabrican coches.
- **Proteger no es mejorar.** Un sector protegido tiene menos incentivos para bajar costes; la industria europea lleva años retrasando su modelo eléctrico asequible.
- **Europa no votó unida.** Cinco países en contra y doce abstenciones no es una posición sólida, y España se abstuvo precisamente por lo que puede perder.
- **Las guerras comerciales escalan.** Cada arancel llama al siguiente y el arbitraje de la OMC lleva años bloqueado.

Pasos

Sesión 1 — preparación (50 min). Sorteo de equipos (10 min). Lectura del dossier y cálculo obligatorio (15 min). Cada equipo elige sus **cuatro argumentos más fuertes**, busca un dato adicional con fuente y prepara **dos refutaciones** anticipadas (20 min). Se eligen tres portavoces y un jurado de cuatro personas que no debate (5 min).

Sesión 2 — debate (50 min).

1. **Apertura (4 + 4 min).** Un portavoz por equipo, con el cálculo del dossier dentro.
2. **Argumentos (6 + 6 min).** Dos argumentos por equipo, uno por portavoz.
3. **Refutación cruzada (5 + 5 min).** Solo se puede refutar lo que la otra parte haya dicho.
4. **Preguntas del jurado (8 min).** Dos preguntas a cada equipo, con un minuto para responder.
5. **Cierre (3 + 3 min).** Sin datos nuevos.
6. **Votación y valoración (6 min).** El jurado vota con la rúbrica y explica su decisión en tres frases.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Uso de datos	Cada argumento apoyado en una cifra con fuente, incluido el cálculo obligatorio	30 %
Calidad argumental	Distingue ganadores y perdedores y no cae en generalidades	25 %
Refutación	Responde a lo dicho por la otra parte, no a lo que le habría gustado oír	25 %
Forma	Tiempos, turnos, tono y claridad	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar los argumentarios ya repartidos por portavoz y suprimir la refutación cruzada.
- **Para quien va sobrado:** añadir un tercer equipo, la **delegación china**, que defiende su posición y anuncia la represalia a mitad del debate. Cambia por completo el final.

- **Voto doble:** que el jurado vote antes y después del debate y se compare. Cambiar de opinión con datos también se evalúa.
- **Conexión con la Unidad 3:** un arancel es un impuesto que desplaza la oferta del bien importado. Dibujad el mercado del coche eléctrico antes y después y señalad quién se queda con qué.

SOLUCIÓN

1. **Cálculo del dossier.** Un vehículo con precio de exportación de **25.000 €** paga el arancel general del 10 %: $25.000 \times 1,10 = \mathbf{27.500 \text{ €}}$. Con un derecho compensatorio adicional del 20 % (30 % en total): $25.000 \times 1,30 = \mathbf{32.500 \text{ €}}$. El arancel adicional añade **5.000 €** al precio de entrada.
2. **Lectura del cálculo.** Frente a un modelo europeo equivalente de 33.000 €, la diferencia de precio pasa de 5.500 € a 500 €: el arancel borra casi toda la ventaja. Ese es exactamente su objetivo, y también exactamente lo que pierde quien iba a comprar el coche.
3. **Quién paga.** Con lo que sabemos de los aranceles de Estados Unidos a China de 2018-2019 (Amiti, Redding y Weinstein, 2019), la mayor parte del arancel acaba en el precio que paga el comprador del país que lo impone, no en el margen del exportador. En este caso, la familia europea que quería un eléctrico barato.
4. **El argumento climático.** Encarecer el vehículo eléctrico retrasa la sustitución del coche de combustión, que es el objetivo de la propia UE para 2035. Es una contradicción real entre dos políticas europeas, y los dos equipos deberían reconocerla antes de resolverla a su favor.

EJERCICIO

50 min · 1 sesión · parejas

Peor en todo y aun así imprescindible: arroz y bicicletas en dos países

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Ventaja absoluta y ventaja comparativa, Exportaciones, importaciones y balanza comercial de España, Proteccionismo y libre comercio, aranceles y la OMC, Globalización y cadenas globales de valor, La Unión Europea, el mercado único, el euro y las instituciones, Tipos de cambio, desigualdad global y desarrollo · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CD, CCL

MATERIALES: Ficha del ejercicio impresa, una por pareja · Calculadora · Papel cuadriculado para la tabla de producción (opcional)

Planteamiento

Ricardo publicó esta idea en 1817 y sigue siendo la que más gente entiende al revés: un país puede ser **peor en todo** y aun así tener algo que ofrecer. No por caridad, sino porque a los demás les conviene comprárselo.

Vais a comprobarlo con números en dos países inventados, Costalia y Altaria. Uno es más eficiente que el otro en las dos cosas que producen. La pregunta no es quién es mejor, sino a qué renuncia cada uno cuando elige, que es justo el **coste de oportunidad** de la Unidad 1.

Trabajad por parejas y con la tabla siempre delante. El error más habitual de este ejercicio es comparar horas cuando hay que comparar renunciaciones: si una pareja llega a la conclusión de que Costalia debe producirlo todo, ha comparado lo que no era.

Los datos

Costalia y Altaria (países inventados) producen solo dos cosas: **arroz**, en toneladas, y **bicicletas**, en lotes de 20 unidades. La tabla da las **horas de trabajo** que necesita cada país para una tonelada y para un lote. Cada país dispone de **240 horas**.

	1 T DE ARROZ	1 LOTE DE BICICLETAS
Costalia	3 horas	12 horas
Altaria	10 horas	20 horas

Las preguntas

- a) ¿Quién tiene **ventaja absoluta** en cada bien? ¿Y en los dos?
- b) Calcula el **coste de oportunidad** de cada bien en cada país (cuántos lotes cuesta una tonelada y cuántas toneladas cuesta un lote). Con esos cuatro números, di quién tiene **ventaja comparativa** en qué.
- c) Si cada país reparte sus 240 horas **a medias** entre los dos bienes, ¿cuánto produce cada uno y cuánto producen entre los dos?
- d) Propón una **especialización** que mantenga los mismos lotes de bicicletas y aumente el arroz total. ¿Cuántas toneladas se ganan?
- e) Busca una **relación de intercambio** con la que los dos países salgan ganando. ¿Entre qué dos valores tiene que estar? Comprueba con una cifra concreta cuánto gana cada uno.
- f) El país en conjunto gana. ¿Gana **todo el mundo** dentro de Costalia? Explica en cuatro líneas qué le pasa a quien trabajaba en la fábrica de bicicletas.

Ficha de respuestas

a) Ventaja absoluta en arroz: _____ en bicicletas: _____

b) COSTES DE OPORTUNIDAD

Costalia

Altaria

Ventaja comparativa:

Costalia en

Altaria en

1 t de arroz cuesta...

lotes

1 lote cuesta...

t

c) SIN ESPECIALIZACIÓN (120 h + 120 h)

Costalia

Altaria

TOTAL

Arroz (t)

Bicicletas (lotes)

d) CON ESPECIALIZACIÓN

Altaria: 240 h a _____ → _____ lotes

Costalia: _____ h a bicicletas (_____ lotes) y _____ h a arroz (_____ t)

TOTAL _____ t de arroz y _____ lotes

GANANCIA DEL COMERCIO: _____ toneladas

- e) La relación de intercambio está entre _____ y _____ t por lote.
 Con _____ t por lote: Altaria gana _____ t Costalia gana _____ t
- f) _____

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Costes de oportunidad	Los cuatro calculados y bien expresados en sus unidades	30 %
Especialización	Asigna cada país al bien correcto y lo justifica con (b), no con las horas	20 %
Ganancia del comercio	Tabla de producción correcta y cálculo de las toneladas ganadas	25 %
Intercambio y letra pequeña	Sitúa la relación en el intervalo y responde (f) con criterio	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar resuelto el apartado (b) y trabajar solo (c), (d) y (e), con la tabla de producción ya dibujada.
- **Para quien va sobrado:** cambiar las horas de Altaria a **10 h de arroz y 30 h de bicicletas** y rehacer el ejercicio. Descubriréis que ahora los costes de oportunidad de los dos países coinciden en uno de los bienes y que la ganancia del comercio desaparece: sin diferencias relativas, no hay nada que ganar.
- **Versión corta (25 min):** apartados (a) a (c), más la primera fila de (d).
- **Conexión con el recurso interactivo:** en /eco-4eso/recursos/ tenéis la herramienta de ventaja comparativa. Cambiad las horas y comprobad en qué punto se da la vuelta la especialización.
- **Conexión con la Unidad 1:** el coste de oportunidad de esta ficha es el mismo de la frontera de posibilidades de producción que dibujasteis en septiembre. Superponed las dos fronteras, la de Costalia y la de Altaria, y marcad el punto que solo se alcanza comerciando.

SOLUCIÓN

1. **a) Ventaja absoluta.** Costalia necesita menos horas en los dos bienes ($3 < 10$ en arroz y $12 < 20$ en bicicletas): tiene **ventaja absoluta en los dos**. Altaria no la tiene en ninguno.
2. **b) Costes de oportunidad.** En Costalia, 1 t de arroz cuesta 3 h, con las que haría $3/12 = 0,25$ lotes de bicicletas; y 1 lote cuesta 12 h, o sea $12/3 = 4$ t de arroz. En Altaria, 1 t de arroz = $10/20 = 0,5$ lotes; 1 lote = $20/10 = 2$ t de arroz.
3. **Ventaja comparativa.** Costalia renuncia a menos bicicletas por cada tonelada de arroz (0,25 frente a 0,5): **ventaja comparativa en arroz**. Altaria renuncia a menos arroz por cada lote de bicicletas (2 frente a 4): **ventaja comparativa en bicicletas**, aunque sea peor que Costalia en todo.
4. **c) Sin especialización** (120 h a cada bien). Costalia: $120/3 = 40$ t y $120/12 = 10$ lotes. Altaria: $120/10 = 12$ t y $120/20 = 6$ lotes. Total de los dos: **52 t de arroz y 16 lotes de bicicletas**.
5. **d) Con especialización.** Altaria dedica sus 240 h a bicicletas: $240/20 = 12$ lotes. Faltan 4 lotes para mantener los 16 de antes, y los hace Costalia: $4 \times 12 = 48$ h, que le dejan 192 h para arroz $\rightarrow 192/3 = 64$ t. Total: **64 t y 16 lotes**. Las mismas bicicletas y **12 toneladas más de arroz** sin que nadie trabaje una hora más: esa es la ganancia del comercio.
6. **e) Relación de intercambio.** Tiene que estar **entre los dos costes de oportunidad**: entre 2 t (lo que le cuesta a Altaria un lote) y 4 t (lo que le cuesta a Costalia). Con **3 t de arroz por lote**, Altaria envía 6 lotes y recibe 18 t: se queda con 6 lotes y 18 t (antes 6 lotes y 12 t) y **gana 6 t**. Costalia se queda con $4 + 6 = 10$ lotes y $64 - 18 = 46$ t (antes 10 lotes y 40 t) y **gana otras 6 t**. La ganancia de 12 t se reparte a medias.
7. **Comprobación:** con una relación de 2 t por lote, toda la ganancia se la quedaría Costalia; con 4 t por lote, toda Altaria. Fuera de ese intervalo, uno de los dos preferiría producirlo él mismo y no habría acuerdo.
8. **f) La letra pequeña.** La fábrica de bicicletas de Costalia pasa de 10 lotes a 4: pierde el 60 % de su producción y despidе gente, aunque el país en conjunto gane 6 toneladas de arroz. Quien trabajaba allí no come arroz de más: ha perdido el empleo. La ganancia total es mayor que la pérdida, así que se podría compensar a quien pierde y aún sobraría; el problema es que esa compensación no siempre llega, y de ahí nacen casi todas las discusiones sobre aranceles.

GRÁFICO

50 min · 1 sesión · parejas

El año en que el déficit fue mejor noticia de lo que parecía

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Ventaja absoluta y ventaja comparativa, Exportaciones, importaciones y balanza comercial de España, Proteccionismo y libre comercio, aranceles y la OMC, Globalización y cadenas globales de valor, La Unión Europea, el mercado único, el euro y las instituciones, Tipos de cambio, desigualdad global y desarrollo · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CD, CCL

MATERIALES: Hoja cuadrículada o de cálculo por pareja · Tabla de la serie impresa (apartado «La serie») o proyectada · Calculadora · Acceso a Datacomex o al ICEX (datacomex.comercio.es) para comprobar el último dato, si hay conexión

Planteamiento

Hay un gráfico que aparece cada año en los periódicos y que casi nadie sabe leer: el de lo que España vende y compra al resto del mundo. Se publica siempre con la misma frase, «España vuelve a comprar más de lo que vende», y con la misma cara de preocupación. Vais a construir ese gráfico con la serie real de los últimos años y a calcular las dos cifras que lo resumen: el **saldo** y la **tasa de cobertura**. Y entonces aparecerá algo raro. El mejor año de toda la serie, el del déficit más pequeño, fue **2020**: el año en que la economía española se hundió como no lo había hecho desde la Guerra Civil. Explicar esa aparente contradicción es el objetivo de la sesión. El que la entiende ya no vuelve a leer una cifra de balanza comercial sin preguntarse qué hay detrás.

La serie

Comercio exterior español de **bienes**, en miles de millones de euros. Cifras redondeadas de la Secretaría de Estado de Comercio y Datacomex.

AÑO	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES
2019	290,1	322,1
2020	261,2	274,3
2021	316,6	345,4
2022	389,2	458,2
2023	383,7	424,0
2024	383,6	424,3

Los socios en 2024 (porcentaje aproximado sobre el total, Datacomex):

PRINCIPALES CLIENTES	% DE LAS EXPORTACIONES	PRINCIPALES PROVEEDORES	% DE LAS IMPORTACIONES
Francia	15	China	11
Alemania	10	Alemania	10
Portugal	9	Francia	9
Italia	8	Italia	6
Reino Unido	6	Países Bajos	5
Estados Unidos	5	Estados Unidos	5

Objetivos didácticos

- Construir un gráfico de líneas a partir de una serie oficial, con ejes rotulados y unidades.
- Calcular el saldo de la balanza comercial y la tasa de cobertura de cada año.
- Interpretar un dato en su contexto en vez de leerlo aislado.
- Distinguir balanza comercial de balanza por cuenta corriente al valorar un titular.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **El gráfico (12 min).** Dibujad en la misma hoja **dos líneas**, exportaciones e importaciones, con los años en el eje horizontal y los miles de millones en el vertical. Rotulad los ejes y poned leyenda. La distancia vertical entre las dos líneas es el déficit.
2. **Saldos (6 min).** Calculad el saldo de cada año y anotadlo debajo del gráfico. Sombread la franja entre las dos líneas.
3. **Tasa de cobertura (8 min).** Calculadla para los seis años: exportaciones divididas entre importaciones, por cien. Dice qué porcentaje de lo que compramos podemos pagar con lo que vendemos.
4. **El año raro (8 min).** Marcad el año con mejor cobertura. Buscad qué pasó ese año y escribid en dos líneas por qué el mejor dato coincide con el peor año.
5. **El año malo (5 min).** Marcad el año con peor cobertura y explicadlo con una sola palabra de la unidad.
6. **Crecimiento (5 min).** Calculad cuánto han crecido exportaciones e importaciones entre 2019 y 2024, en porcentaje. ¿Cuál ha crecido más?
7. **Socios (6 min).** Sumad el peso de los cuatro primeros clientes. ¿Cuántos son de la UE? ¿Y el primer proveedor? Escribid una frase que resuma el patrón.

Preguntas de interpretación

- ¿Puede un déficit comercial ser una **buena** señal? Poned un ejemplo con la serie delante.
- Un titular dice: «España vuelve a comprar más de lo que vende». ¿Es exacto? ¿Qué le falta para serlo del todo?
- ¿Por qué España vende a los vecinos y compra a Asia? Relacionadlo con el mercado único y con los costes de fabricación.
- Si el euro se depreciara un 10 %, ¿qué línea del gráfico se movería primero y en qué dirección?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Gráfico	Dos líneas correctas, ejes rotulados, unidades y leyenda	25 %
Cálculos	Saldos, tasas de cobertura y crecimientos bien calculados	30 %
Interpretación del año 2020	Explica por qué el mejor dato sale del peor año	25 %
Lectura del titular	Distingue bienes de cuenta corriente y matiza el titular	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar el gráfico ya dibujado y trabajar solo los pasos 2, 3 y 4.
- **Con el dato de hoy:** buscar en Datacomex o en el ICEX las cifras del último año cerrado y añadir la columna. Comprobad si el patrón de socios ha cambiado.
- **Para quien va sobrado:** repetir el paso 3 con la **balanza de servicios**, que el Banco de España publica aparte, y comprobar cuántos miles de millones de superávit hacen falta para tapan el déficit de bienes. Ahí aparece el turismo.
- **Conexión con la Unidad 2:** el capítulo que hunde la balanza en 2022 es la energía. Recuperad lo que estudiasteis sobre renovables y calculad cuánto de ese déficit

desaparecería si España produjera en casa la mitad de la energía que importa.

SOLUCIÓN

2. **Saldos** (exportaciones – importaciones, en miles de millones €): 2019 → **-32,0**; 2020 → **-13,1**; 2021 → **-28,8**; 2022 → **-69,0**; 2023 → **-40,3**; 2024 → **-40,7**. Todos negativos: España tiene déficit comercial de bienes todos los años de la serie.
3. **Tasas de cobertura** (exportaciones / importaciones × 100): 2019 → **90,1 %**; 2020 → **95,2 %**; 2021 → **91,7 %**; 2022 → **84,9 %**; 2023 → **90,5 %**; 2024 → **90,4 %**.
4. **El mejor y el peor año**. La mejor cobertura es la de **2020** (95,2 %) y el menor déficit también (-13,1). Y 2020 fue el año en que el PIB español cayó más de un 11 %. La explicación: en la pandemia las importaciones se hundieron (274,3 frente a 322,1) más deprisa que las exportaciones. **Un déficit comercial pequeño puede significar simplemente que el país ha dejado de comprar porque está peor.**
5. **El peor año**. 2022, con un déficit de 69.000 millones. La causa está en la energía: la factura energética exterior superó los 80.000 millones tras el estallido de la guerra de Ucrania. Sin ese capítulo, el saldo del resto de bienes apenas se movió.
6. **6. Crecimiento 2019-2024**. Exportaciones: $(383,6 - 290,1) / 290,1 = +32,2 \%$. Importaciones: $(424,3 - 322,1) / 322,1 = +31,7 \%$. Las dos han crecido casi lo mismo, así que el déficit ha crecido en euros pero la proporción se mantiene.
7. **7. Socios**. Los cuatro primeros clientes (Francia, Alemania, Portugal e Italia) suman en torno al **42 %** de las exportaciones, y todos son de la Unión Europea. Entre los proveedores, el primero es **China**, que no es de la UE. España **vende cerca y compra lejos**: vende a quien no le pone aduanas y comparte moneda, y compra donde se fabrica barato.
8. **8. El titular (pregunta final)**. «España compra más de lo que vende» es cierto **en bienes** y falso en el conjunto: sumando los servicios (sobre todo el turismo), España cerró 2024 con un **superávit por cuenta corriente** de alrededor del 3 % del PIB (Banco de España, Balanza de Pagos 2024). Un titular exacto tendría que decir «en bienes».

INVESTIGACIÓN

1 semana de campo en casa + 1 sesión de 50 min de mapa y conclusiones

· individual en casa, grupos pequeños (3-4) en el aula

Diez etiquetas, un mapa: dónde se fabrica de verdad lo que tenéis en casa

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Ventaja absoluta y ventaja comparativa, Exportaciones, importaciones y balanza comercial de España, Proteccionismo y libre comercio, aranceles y la OMC, Globalización y cadenas globales de valor, La Unión Europea, el mercado único, el euro y las instituciones, Tipos de cambio, desigualdad global y desarrollo · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** CD, STEM, CC

MATERIALES: Ficha de registro impresa, una por persona · Un mapamundi grande impreso o proyectado por grupo (o un mapa colaborativo en línea) · Gometts o chinchetas de dos formas o colores: uno para la sede de la marca, otro para la fábrica · Calculadora y la tabla de distancias del apartado «Kilómetros»

Planteamiento

Casi todo lo que lleváis puesto tiene escrito en alguna parte dónde se hizo. Está en la etiqueta interior de la camiseta, en la suela de la zapatilla, en la parte de atrás del móvil, en

letra diminuta en el reverso de una lata. Nadie lo lee nunca.

Durante esta semana vais a leer diez de esas etiquetas en vuestra casa y a anotar dos cosas que casi nunca coinciden: **de dónde es la marca** y **dónde se fabricó el producto**. Después, en clase, lo pondréis todo en un mapa con dos símbolos distintos, y el mapa contará por sí solo la historia de esta unidad.

No hace falta comprar nada ni pedir nada a nadie. Vale con abrir el armario, el cajón de la cocina y la mochila. Si alguien no tiene diez productos con etiqueta legible, que anote ocho y lo diga: el dato de cuántas etiquetas ya no se entienden también es un resultado.

Objetivos didácticos

- Obtener datos primarios de una fuente cotidiana y registrarlos de forma ordenada.
- Distinguir el país de la **sede de la marca** del país de **fabricación** y representarlos en un mapa.
- Calcular porcentajes por país, por continente y por tipo de producto.
- Explicar con un ejemplo propio qué es una cadena global de valor y dónde se queda el valor.
- Relacionar los resultados con la deslocalización y la relocalización de la unidad.

Pasos

En casa (durante la semana)

1. **Elegid diez productos** de cuatro familias distintas: al menos tres de ropa o calzado, dos de electrónica, dos de alimentación y tres libres. No valen diez camisetas de la misma marca.
2. **Anotad en la ficha**, para cada uno: producto, marca, **país de fabricación** (el que dice la etiqueta), **país de la sede de la marca** (una búsqueda rápida) y precio aproximado.
3. **Marcad los casos raros**: etiquetas que solo dicen «Imported», productos ensamblados en un país con componentes de otro, marcas con sede en un país y propietario en otro.

En el aula (sesión de 50 min)

4. **Volcado (10 min)**. Cada grupo junta sus fichas en una tabla única y cuenta cuántos productos válidos tiene.
5. **El mapa (15 min)**. Un gomet **cuadrado** en cada país de fabricación y un gomet **redondo** en cada país de sede. Si un país repite, se apilan.
6. **Los números (10 min)**. Calculad el porcentaje de productos fabricados en cada continente, el país que más repite y el porcentaje por familia de producto (¿de dónde viene la electrónica?, ¿y la comida?).
7. **Kilómetros (5 min)**. Con la tabla de abajo, sumad las distancias de los productos del grupo y calculad la media por producto.
8. **Conclusiones (10 min)**. Cada grupo escribe tres frases: una sobre lo que dice el mapa, una sobre lo que dicen los porcentajes y una sobre lo que el mapa **no** dice.

Ficha de registro

Nombre: _____		Productos válidos: ____ de 10	
Nº	Producto	Marca	Fabricado en Sede de la marca

Precio aprox.

1	-----	-----	-----	-----
	----- €			
2	-----	-----	-----	-----
	----- €			
3	-----	-----	-----	-----
	----- €			
4	-----	-----	-----	-----
	----- €			
5	-----	-----	-----	-----
	----- €			
6	-----	-----	-----	-----
	----- €			
7	-----	-----	-----	-----
	----- €			
8	-----	-----	-----	-----
	----- €			
9	-----	-----	-----	-----
	----- €			
10	-----	-----	-----	-----
	----- €			

Etiquetas ilegibles o sin país: ____ Casos raros encontrados:

Kilómetros (distancias aproximadas en línea recta desde el centro de la Península)

PAÍS DE FABRICACIÓN	KM	PAÍS DE FABRICACIÓN	KM
Portugal	500	Bangladés	8.100
Marruecos	700	Brasil	8.400
Italia	1.400	Corea del Sur	9.800
Alemania o Polonia	1.900	Vietnam o Camboya	10.200
Turquía	2.700	China	10.400
Estados Unidos	5.800	Taiwán	10.700
India	7.400	Indonesia	12.400

Sirven el orden de magnitud y la comparación; no son distancias de transporte reales, que siguen rutas marítimas mucho más largas.

Preguntas de análisis

1. ¿Coinciden los círculos y los cuadrados de vuestro mapa? Describid en dos líneas la diferencia entre las dos nubes de puntos.
2. ¿Qué familia de productos viene de más lejos y cuál de más cerca? Relacionadlo con lo que la unidad cuenta sobre Inditex y la producción de proximidad.
3. Buscad en la tabla el producto más barato y el más caro. ¿El precio tiene algo que ver con la distancia?

4. Si un producto de vuestra lista cuesta 60 €, ¿cuánto se queda el país que aparece en la etiqueta, según el estudio del iPhone de 2011? ¿Y quién se queda el resto?
5. El mapa no muestra de dónde salen los materiales. ¿Dónde pondríais los puntos del litio, el cobalto o el algodón? Buscad uno y añadidlo con un tercer símbolo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Trabajo de campo	Ficha completa, con diez productos de familias distintas y datos reales	30 %
Mapa	Dos símbolos bien diferenciados, leyenda y todos los productos situados	20 %
Cálculos	Porcentajes por continente y por familia y media de kilómetros	25 %
Conclusiones	Interpreta el contraste sede-fábrica con el vocabulario de la unidad	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar con cinco productos y solo con el país de fabricación, sin buscar la sede de la marca.
- **Para quien va sobrado:** elegir una sola marca y rastrear su **lista pública de proveedores** (Inditex, Nike, H&M y otras la publican en sus informes anuales). Comparar cuántas fábricas tiene en Asia y cuántas en el arco de proximidad, y cruzarlo con lo que dice su memoria.
- **Versión de una sesión:** que cada persona traiga tres etiquetas fotografiadas con el móvil y montar el mapa con toda la clase a la vez.
- **Conexión con Geografía:** el mapa terminado es un mapa de la división internacional del trabajo. Superponedle el mapa de renta per cápita y mirad si los cuadrados caen en los países ricos o en los pobres.

SOLUCIÓN

1. **Método de los porcentajes.** Número de productos de un país o continente dividido entre los productos válidos del grupo, por 100. Con 4 personas y 10 productos cada una, el denominador es 40 (menos los que no traigan etiqueta legible).
2. **Resultado orientativo (hay que copiar el del grupo, no este).** En la mayoría de las clases, entre el **50 y el 70 %** de los productos se fabrica en Asia, con China, Vietnam, Bangladés, la India y Camboya a la cabeza; entre el **15 y el 30 %** en el entorno cercano (España, Portugal, Marruecos, Turquía, Europa del Este), y casi nada en el resto del mundo. La electrónica sale casi siempre de Asia; la alimentación, casi siempre de España o de la UE; la ropa se reparte entre Asia y el arco de proximidad.
3. **El contraste que hay que buscar.** Los círculos (sedes) se concentran en Europa occidental, Estados Unidos, Japón y Corea; los cuadrados (fábricas) se concentran en Asia meridional y sudoriental y en el norte de África. Que las dos nubes de puntos no coincidan es, dibujada, la definición de cadena global de valor.
4. **El reparto del valor (pregunta 4).** El estudio de Kraemer, Linden y Dedrick (Universidad de California, 2011) desmontó un iPhone: el ensamblaje en China se quedaba con **menos del 2 %** del precio de venta y Apple, con **más de la mitad**. Si un producto del grupo cuesta 60 €, al país que aparece en su etiqueta le corresponderían en torno a **1 €**. Donde está el dinero es en diseñar, poner la marca y vender, no en coser ni en ensamblar.
5. **Kilómetros.** Sumad las distancias de la tabla y dividid entre el número de productos para obtener la media. Un armario normal da fácilmente entre **60.000 y 90.000 km** en total, es decir, una vuelta y media o dos al planeta, con una media por producto en torno a los 7.000-9.000 km.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. ¿Por qué comercian dos países aunque uno sea más eficiente que el otro produciendo absolutamente todo?

- a) Por costumbre histórica.
- b) Porque a cada uno le sale más barato, en términos de lo que deja de producir, especializarse en aquello donde su coste de oportunidad es menor.
- c) Porque las leyes internacionales obligan a comerciar.
- d) No comercian: el país más eficiente produce todo lo que necesita.

2. En Solandia, una tonelada de aceite cuesta 2 horas de trabajo y un lote de camisetas, 4 horas. ¿Cuántas toneladas de aceite deja de producir Solandia por cada lote de camisetas que fabrica?

Respuesta: _____ toneladas

3. Relaciona cada instrumento de política comercial con lo que hace.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Arancel _____ | a) Limita la cantidad que puede entrar del producto |
| 2. Cuota de importación _____ | b) Impuesto que encarece el producto extranjero al entrar |
| 3. Subvención a la exportación _____ | c) Dinero público que abarata el producto nacional fuera |

4. Estados Unidos impone un arancel a un producto español. ¿Quién sale ganando y quién perdiendo?

- a) Ganan los productores estadounidenses de ese producto; pierden los exportadores españoles y los consumidores estadounidenses, que pagan más caro.
- b) Ganan todos los estadounidenses y no pierde nadie.
- c) Pierden solo los gobiernos.
- d) Gana el consumidor estadounidense, porque el producto baja de precio.

5. El turismo extranjero en España cuenta como una exportación.

Verdadero ☐ Falso ☐

6. ¿Qué mide la balanza comercial de un país?

- a) La diferencia entre lo que produce y lo que consume.
- b) La diferencia entre el valor de sus exportaciones y el de sus importaciones de bienes.
- c) El dinero que el Estado debe a otros países.
- d) El número de turistas que recibe cada año.

7. ¿Qué son las «cuatro libertades» del mercado único europeo?

- a) Libertad de prensa, de reunión, de religión y de expresión.
- b) Libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas.
- c) Libertad para fijar impuestos, salarios, precios y horarios.
- d) Libre elección de moneda, bandera, himno e idioma.

8. Next Generation EU es el fondo europeo de recuperación tras la pandemia. ¿Qué tuvo de novedoso?

- a) Que cada país se endeudó por su cuenta.
- b) Que la Comisión Europea se endeudó en común para repartir transferencias y préstamos entre los Estados miembros.
- c) Que lo financió íntegramente el Banco Central Europeo imprimiendo dinero.
- d) Que solo lo recibieron los países del norte de Europa.

9. Si el tipo de cambio es $1 \text{ €} = 1,10 \text{ dólares}$, ¿cuántos euros necesitas para pagar un producto que en Estados Unidos cuesta 220 dólares? Redondea a euros enteros.

Respuesta: _____ €

10. Se dice que la globalización tiene luces y sombras. ¿Cuál de estos pares recoge mejor una de cada?

- a) Luz: precios más bajos y más variedad. Sombra: dependencia de cadenas lejanas, como se vio con los chips o el canal de Suez.
- b) Luz: menos contaminación. Sombra: menos variedad de productos.
- c) Luz: más aranceles. Sombra: más comercio.
- d) Luz: menos migraciones. Sombra: menos turismo.

CASO

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

El bar que cerró a los catorce meses: la otra mitad de la estadística

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** La empresa como unidad que crea valor: objetivos, ingresos, costes y beneficio, Funciones y áreas de la empresa, Clases de empresas y tejido empresarial español, Formas jurídicas, responsabilidad y trámites de constitución, Organización, equipos, roles y motivación, Responsabilidad social y economía social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CE

MATERIALES: Ficha del caso con los gastos mensuales y el ticket medio · Calculadora · Gráfico de supervivencia empresarial del INE (Indicadores de Demografía Empresarial), proyectado

Planteamiento

La unidad abre con Nude Project: dos chavales de Barcelona vendiendo sudaderas en mercadillos que acaban facturando más de 50 M€. Es una historia verdadera y merece contarse. El problema es que si solo se cuentan esas, el alumnado sale de clase con una idea falsa de lo que es emprender.

La estadística española es clara y no la desmiente nadie: **alrededor de la mitad de las empresas que nacen no llegan a cumplir cinco años**. No porque sus fundadores fueran vagos o tontos, sino porque los números no salían y nadie los había hecho antes de empezar.

Este caso reconstruye uno de esos cierres. No es una historia triste: es una historia con aritmética, y la aritmética se podía haber hecho catorce meses antes.

Sobre el caso. El bar es un caso tipo, construido con cifras realistas de un pequeño negocio de hostelería. No es una empresa concreta. Lo que sí es real es el patrón: los datos de supervivencia empresarial del INE que se proyectan al empezar.

La ficha del caso

Marta abre una cafetería en una calle secundaria de una ciudad media. Invierte **30.000 €** de ahorros y un préstamo familiar en la reforma y el equipamiento.

Gastos fijos, todos los meses, venda lo que venda:

CONCEPTO	€ / MES
Alquiler del local	1.200
Sueldos (dos personas a media jornada)	2.400
Luz, agua, internet	600
Seguros, gestión, licencias	300
Total	4.500

Por cada cliente: el ticket medio es de **8 €** y a Marta le cuesta **3 €** en café, leche, bollería y servilletas. Los otros **5 €** son lo que queda para pagar los gastos fijos.

Lo que ocurrió: entraron una media de **20 clientes al día**, treinta días al mes.

Objetivos didácticos

- Distinguir gastos fijos de gastos variables en un negocio real.
- Calcular cuántas ventas hacen falta para cubrir los gastos fijos.
- Comparar esa cifra con la realidad y cuantificar la pérdida.
- Reconocer que el fracaso empresarial suele ser un problema de números, no de carácter.

Preguntas del caso

1. ¿Cuánto le queda a Marta **de cada cliente** para pagar los gastos fijos?
2. ¿Cuántos clientes al mes necesita para **no perder dinero**? ¿Y cuántos al día?
3. ¿Cuántos clientes tuvo en realidad al mes? ¿Cuánto **perdía cada mes**?
4. En los catorce meses que estuvo abierta, ¿cuánto perdió en total? Súmale la inversión inicial: ¿cuánto dinero se ha ido?
5. Marta podría haber hecho estas cuentas antes de firmar el alquiler. ¿Qué **dos datos** le faltaban y cómo podría haberlos estimado? (Pista: uno se cuenta sentado en la acera de enfrente.)
6. Propón **tres cambios concretos** que podrían haber salvado el negocio, y calcula el efecto de uno de ellos sobre el número de clientes necesarios.
7. Mirad el gráfico del INE. Si la mitad de los negocios cierran antes de cinco años, ¿significa eso que no hay que emprender? Escribid dos líneas de respuesta como grupo.

Pasos

1. **Lectura y reparto (5 min).** Cada grupo lee la ficha y reparte quién calcula qué.
2. **Los números (15 min).** Preguntas 1 a 4. Es aritmética sencilla, pero conviene que escriban el razonamiento y no solo el resultado.
3. **La pregunta incómoda (10 min).** Pregunta 5. Aquí suele aparecer la idea de contar cuánta gente pasa por la calle: es exactamente lo que hace un estudio de mercado, y lo han inventado ellos.
4. **Los tres cambios (12 min).** Pregunta 6. Subir el precio, bajar el alquiler, alargar el horario, añadir comidas... cada grupo calcula el efecto de uno.
5. **Puesta en común (8 min).** Cada grupo aporta un cambio y su número. Cerrar con la pregunta 7 en gran grupo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Fijos y variables	Los distingue correctamente en la ficha	20 %
Cálculo del umbral	Halla los clientes necesarios y los compara con los reales	30 %
Diagnóstico	Identifica qué datos faltaban y cómo obtenerlos	25 %
Propuestas	Los tres cambios son concretos y uno está cuantificado	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (25 min):** preguntas 1 a 4 y puesta en común.
- **Variante optimista:** rehacer el caso con 35 clientes al día y comprobar que el mismo negocio, con la misma estructura, gana 1.000 € al mes. La diferencia entre cerrar y vivir de ello son quince clientes diarios.
- **Extensión de calle (fuera del aula, 20 min).** Por parejas, contar durante quince minutos cuánta gente pasa por dos calles distintas del barrio en el mismo tramo horario. Volver con los dos números y discutir cuál habría elegido Marta.
- **Conexión con el caso de apertura de la unidad:** Nude Project empezó en mercadillos, sin alquiler fijo. Discutir qué riesgo estaban evitando sin saberlo.

CASO

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Caso: el compañero que no aparece — gestionar conflictos de equipo

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** La empresa como unidad que crea valor: objetivos, ingresos, costes y beneficio, Funciones y áreas de la empresa, Clases de empresas y tejido empresarial español, Formas jurídicas, responsabilidad y trámites de constitución, Organización, equipos, roles y motivación, Responsabilidad social y economía social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CPSAA, CC, CCL

MATERIALES: Ficha del caso impresa (una por grupo) · Tabla de tipos de conflicto y posibles respuestas (evitar / imponer / ceder / colaborar) · Plantilla de plan de acción del equipo · Pizarra para la puesta en común

Planteamiento

Todo el mundo dice que sabe trabajar en equipo hasta que le toca un equipo de verdad: el compañero que nunca hace su parte, la que decide por todos sin preguntar, el grupo que se bloquea porque dos no se hablan. Estos conflictos no son anécdotas: son la causa número uno de que los proyectos —en clase y en la vida laboral— salgan mal o se vuelvan un infierno.

La unidad ha explicado los roles de equipo y las normas de convivencia de un grupo de trabajo. Esta actividad los pone a prueba con un caso de conflicto realista que casi seguro reconoceréis. El objetivo es practicar la resolución **antes** de que os pase en el proyecto del curso, para llegar con herramientas y no con improvisación.

Objetivos didácticos

- Identificar el tipo de conflicto y sus causas reales (no solo los síntomas).
- Comparar las cuatro estrategias clásicas de gestión de conflictos y elegir la adecuada para cada caso.
- Redactar un plan de acción concreto que el equipo afectado podría aplicar.
- Anticipar normas de equipo que prevengan el conflicto antes de que aparezca.

El caso: el equipo de “EcoBotellas”

Cuatro estudiantes forman equipo para un proyecto. **Lucía** trabaja muchísimo, pero decide todo sola y se enfada cuando alguien propone algo

distinto. **Dani** prometió hacer el presupuesto hace dos semanas y no lo ha tocado; siempre tiene una excusa. **Sara** evita el conflicto: cuando hay tensión, se calla y luego se queja por privado. **Marc** intenta mediar, pero ya está quemado. A diez días de la entrega no tienen presupuesto, Lucía ha hecho el doble que nadie y el ambiente está roto. Nadie ha hablado del problema en voz alta todavía.

Pasos

1. **Lectura del caso (5 min).** Cada grupo lee la ficha e identifica los cuatro comportamientos problemáticos, uno por personaje.
2. **Diagnóstico de conflictos (15 min).** Para cada personaje, el grupo nombra el problema (Lucía: acaparamiento; Dani: incumplimiento; Sara: evitación; Marc: agotamiento del mediador) y su causa probable. Importante: separar la persona del comportamiento.
3. **Elección de estrategia (15 min).** Usando la tabla de las cuatro estrategias —evitar, imponer, ceder, colaborar—, el grupo decide cuál aplicaría con cada personaje y por qué. La mayoría de casos pide colaborar, pero conviene razonar por qué evitar o imponer fallan aquí.
4. **Plan de acción del equipo (10 min).** Cada grupo redacta tres acciones concretas que “EcoBotellas” debería tomar **hoy**: una conversación pendiente, un reparto de tareas escrito y una norma de equipo nueva. Nada de «que se esfuercen más».
5. **Puesta en común (5 min).** Dos grupos comparten su plan. Se cierra extrayendo las tres normas de equipo que habrían evitado el lío desde el principio (reparto escrito, revisiones intermedias, hablar de los problemas en grupo y no por privado).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Diagnóstico de conflictos	Nombra el problema y la causa de cada personaje	30 %
Estrategia razonada	Elige estrategia adecuada y justifica por qué	25 %
Plan de acción	Tres acciones concretas y aplicables hoy	30 %
Normas preventivas	Propone normas que habrían evitado el conflicto	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante role-play:** en lugar de analizar por escrito, cuatro voluntarios interpretan a los personajes y el resto del grupo les ayuda a desbloquear el conflicto en directo.
- **Conexión con la dinámica Belbin (Unidad 6) y el capstone (Unidad 9):** las normas extraídas se incorporan a la “carta de equipo” del proyecto del curso.
- **Extensión preventiva:** cada equipo real de la clase redacta su propia carta de equipo antes de empezar el capstone, con las normas que sacaron de este caso.

DEBATE

50 min · 1 sesión · tres grupos (dos posturas + jurado)

Debate: ¿puede una empresa hacer el bien y ganar dinero a la vez?

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** La empresa como unidad que crea valor: objetivos, ingresos, costes y beneficio, Funciones y áreas de la empresa, Clases de empresas y tejido empresarial español, Formas jurídicas, responsabilidad y trámites de constitución, Organización, equipos, roles y motivación, Responsabilidad social y economía social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Ficha de preparación de argumentos por equipo · Tarjetas con tres casos reales para repartir (una empresa social tipo B Corp, una cooperativa, una multinacional con campaña solidaria) · Móvil o portátil para verificar un dato por equipo · Pizarra y cronómetro visible

Planteamiento

La unidad ha presentado el emprendimiento social y la idea de empresa con propósito. Pero hay una pregunta incómoda que conviene mirar de frente: ¿de verdad se puede ganar dinero y hacer el bien al mismo tiempo, o es un eslogan bonito que se rompe en cuanto las cuentas aprietan? Hay quien dice que sí, que el modelo de empresa social lo demuestra cada día. Y hay quien dice que no, que cuando hay que elegir entre el beneficio y la causa, la causa siempre pierde, y que muchas campañas “solidarias” son puro lavado de cara.

Este debate enfrenta las dos visiones con casos reales. El objetivo no es decidir quién tiene razón, sino que el alumnado entienda dónde están las tensiones reales del emprendimiento social y aprenda a distinguir el propósito auténtico del marketing con causa.

Objetivos didácticos

- Argumentar de forma fundamentada sobre la compatibilidad entre fin social y rentabilidad.
- Diferenciar una empresa con propósito real de una que usa la solidaridad como herramienta de marketing.
- Conocer modelos jurídicos y casos (cooperativas, empresas de inserción, B Corp) que combinan ambos fines.
- Defender una postura asignada con datos, aunque no coincida con la propia opinión.

Pasos

1. **Reparto de posturas y casos (8 min).** Dos equipos por sorteo: **Equipo “Sí se puede”** y **Equipo “Siempre se sacrifica algo”**. Tres personas hacen de jurado. A cada equipo se le entrega una tarjeta con un caso real para usar como munición.
2. **Preparación (12 min).** Cada equipo construye tres argumentos con dato y ejemplo. El Equipo “Sí se puede” busca empresas que demuestren ambos fines; el Equipo crítico busca casos de greenwashing o de causas abandonadas cuando bajaron las ventas.
3. **Exposición (10 min · 5 min por equipo).** Turnos sin interrupción.
4. **Réplica cruzada (12 min · 6 min por equipo).** Cada equipo cuestiona un caso del contrario: ¿el impacto social está auditado o es una promesa? ¿el sacrificio era inevitable o una mala decisión de gestión?
5. **Cierre del jurado (8 min).** El jurado no proclama vencedor: redacta una conclusión del tipo «hacer el bien y ganar dinero es compatible cuando... y deja de serlo cuando...». El profesor cierra introduciendo, si no han salido, los conceptos de impacto auditado y de transparencia.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Solidez de los argumentos	Afirmación + dato verificado + caso real	35 %
Uso del caso asignado	Aprovecha la tarjeta con análisis, no solo la menciona	20 %
Réplica al contrario	Cuestiona casos concretos con criterio	25 %
Distinción propósito vs. marketing	Reconoce cuándo la causa es real y cuándo es fachada	20 %

Variantes y extensiones

- **Conexión con la actividad de greenwashing (Unidad 3):** usar como munición del equipo crítico los anuncios analizados en la actividad de detección de greenwashing.
- **Variante “diseña tu empresa con propósito”:** tras el debate, cada equipo esboza en cinco minutos una empresa que ellos consideren capaz de sostener las dos cosas y explica cómo evitaría caer en el sacrificio de la causa.
- **Extensión:** investigar el modelo cooperativo del entorno (cooperativas agrícolas, de consumo o de trabajo cercanas) y traer un ejemplo real a la siguiente sesión.

DEBATE
50 min · 1 sesión
 · grupo clase dividido en tres equipos + moderación

Debate: ¿debería un equipo de clase poder echar a quien no trabaja?

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** La empresa como unidad que crea valor: objetivos, ingresos, costes y beneficio, Funciones y áreas de la empresa, Clases de empresas y tejido empresarial español, Formas jurídicas, responsabilidad y trámites de constitución, Organización, equipos, roles y motivación, Responsabilidad social y economía social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CCL, CPSAA, CC

MATERIALES: Tarjetas de rol (A favor de poder echar · En contra · Comisión de convivencia) · Ficha con tres situaciones tipo, descritas sin nombres · Cronómetro proyectado

Planteamiento

De todas las cosas que se estudian en esta unidad, hay una que el alumnado no necesita que le expliquen: el compañero que no aparece. Lo han vivido, les ha fastidiado la nota y tienen opinión formada.

La actividad aprovecha exactamente eso. La pregunta —¿debería el equipo poder echarlo?— es real, les importa, y solo se puede responder bien usando los conceptos de la unidad: qué convierte a un grupo en equipo, qué distingue un conflicto constructivo de uno destructivo, y qué mueve a la gente a trabajar cuando nadie la vigila.

El debate tiene además una función práctica: lo que se acuerde puede convertirse en la norma de los trabajos en grupo del resto del curso.

Las tres situaciones de la ficha

SITUACIÓN	QUÉ PASA
A	Un miembro no entrega nunca su parte a tiempo, pero cuando entrega está bien hecha
B	Un miembro entrega todo puntualmente pero no viene a ninguna reunión y no responde al grupo
C	Un miembro atraviesa una situación personal difícil que el grupo conoce a medias, y lleva un mes sin aportar

Las tres se parecen desde fuera —alguien no cumple— y son problemas distintos. Distinguir las es la mitad del ejercicio.

Objetivos didácticos

- Aplicar la distinción entre grupo y equipo (objetivo común, interdependencia, sinergia) a un caso propio.
- Diferenciar conflicto constructivo de destructivo y proponer una técnica de gestión para cada situación.
- Reconocer que la motivación intrínseca no se arregla con sanciones, según el modelo de autonomía, maestría y propósito.
- Redactar una norma de equipo aplicable y justa.

Pasos

1. **Reparto de roles (5 min).** Tres equipos. *A favor:* si no hay consecuencia, quien no trabaja no tiene incentivo para cambiar, y quien sí trabaja acaba pagando dos veces. *En contra:* echar a alguien es tratar el síntoma; además, en un equipo real no se puede despedir a un compañero, hay que aprender a gestionarlo. *Comisión de convivencia:* no debate; al final redacta la norma.
2. **Preparación (12 min).** Cada equipo prepara su posición **para las tres situaciones**, porque la respuesta puede ser distinta en cada una. Obligatorio usar al menos dos conceptos de la unidad con su nombre.
3. **Ronda por situaciones (18 min, 6 min por situación).** Se debate A, luego B, luego C. La C suele cambiar la posición de varios: ese giro es el aprendizaje.
4. **Redacción de la norma (10 min).** La comisión escribe en la pizarra una norma de tres puntos para los trabajos en grupo del curso: qué se espera de cada miembro, qué pasa la primera vez que alguien falla, y qué pasa si se repite. Debe distinguir explícitamente la situación C.
5. **Votación (2 min).** La clase vota la norma. Si no sale, la comisión tiene dos minutos para enmendarla.
6. **Cierre individual (3 min).** Tres líneas: ¿qué harías tú si te tocara el papel del que no cumple y supieras que la norma existe?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Uso de los conceptos	Emplea equipo, interdependencia, conflicto constructivo, motivación intrínseca	30 %

Distinción de situaciones	Da respuestas distintas a A, B y C y las justifica	30 %
Calidad de la norma	Es concreta, aplicable y contempla la situación C	25 %
Cierre individual	Cambia de perspectiva y responde con honestidad	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (25 min):** debatir solo las situaciones A y C, que son las que más se contraponen.
- **Variante con roles de Belbin:** antes del debate, cada alumno identifica su rol natural. Preguntar después si el «compañero que no aparece» podría estar en el rol equivocado en vez de no querer trabajar.
- **Extensión con la norma en uso (todo el curso).** Si la norma sale votada, aplicarla de verdad en el proyecto capstone de la Unidad 9 y revisarla al terminar. Una norma que se revisa vale mucho más que una que se cuelga en la pared.
- **Conexión con el caso de la unidad** sobre el compañero que no aparece: allí se analiza desde fuera; aquí se legisla.

DINÁMICA

80 min · 3 sesiones (kickoff 50 min + 2 dailys de 15 min) · equipos pequeños (4 personas)

Equipo de aula con roles Belbin: simulación de 3 sprints con retrospectiva

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** La empresa como unidad que crea valor: objetivos, ingresos, costes y beneficio, Funciones y áreas de la empresa, Clases de empresas y tejido empresarial español, Formas jurídicas, responsabilidad y trámites de constitución, Organización, equipos, roles y motivación, Responsabilidad social y economía social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CPSAA, CC, CE

MATERIALES: Ficha de autoevaluación de rol Belbin (cinco roles simplificados) impresa, una por alumno · Plantilla de carta de equipo (objetivo, comunicación, gestión de conflictos), una por equipo · Tablero kanban en papel A3 con tres columnas (por hacer / en curso / hecho), uno por equipo · Pósts de tres colores y rotuladores · Cronómetro o reloj visible en el aula · Plantilla de retrospectiva (qué funcionó / qué no / qué cambiamos), una por equipo

Planteamiento

Sabéis ya, en teoría, qué es un equipo, qué roles necesita, cómo se gestionan los conflictos y cómo se organiza un sprint ágil. Esta actividad cambia el verbo: pasamos de *saber* a *hacer*. Cada equipo de cuatro personas asume un mini-reto de aula que tiene que entregar al cabo de dos semanas, organizándose con la estructura del sprint y con los roles Belbin repartidos desde el primer día. La hipótesis didáctica es sencilla: **un equipo que reparte roles y hace daily entrega mejor que uno que no, aunque el contenido del reto sea el mismo**. Lo veréis comparando vuestros equipos en la retrospectiva final.

Este sprint piloto produce, además, los **tres documentos** (ficha de roles, carta de equipo y plan de sprint) que se reutilizan tal cual en el proyecto capstone de las Unidades 9 y 10.

Objetivos didácticos

- Identificar el rol Belbin natural propio y los secundarios, y repartir los cinco roles dentro del equipo.

- Redactar una carta de equipo con objetivo común, canales de comunicación y protocolo de conflictos.
- Ejecutar la estructura mínima de un sprint ágil (kickoff, daily, entrega, retrospectiva) en un mini-reto real.
- Aplicar al menos una de las tres técnicas de gestión de conflictos (escucha activa, mensajes-yo, time-out de 24 h) si aparece tensión.
- Producir, a partir de la retrospectiva, una decisión concreta de mejora para el siguiente sprint.

Mini-reto a elegir por equipo

Cada equipo elige uno de estos tres retos —todos tienen el mismo tamaño y se entregan en la sesión de daily 2 (final del sprint):

- **Reto A — Encuesta exprés.** Diseñar, pasar a 30 personas y presentar en 5 diapositivas los resultados de una mini-encuesta sobre un hábito de consumo del alumnado del centro (tiempo de pantalla, gasto semanal, app más usada...).
- **Reto B — Prototipo en papel.** Diseñar en papel el prototipo de una app que resuelva una molestia identificada por el equipo (de la Unidad 4) y presentarla con 3 pantallas dibujadas a mano y una breve narración.
- **Reto C — Producto físico de bajo coste.** Diseñar y montar un prototipo físico de un producto de menos de 5 € (ej.: marcapáginas con QR, llavero de fieltro, organizador de cables) y presentarlo con foto, ficha de coste y propuesta de precio.

Estructura temporal

SESIÓN	MOMENTO	DURACIÓN
1	Kickoff completo (formación, roles, carta, plan, primeras tareas)	50 min
2	Daily 1 + ajuste de tablero	15 min
3	Daily 2 + entrega revisable + retrospectiva	15 min (más tiempo de aula para la entrega)

Nota: las dos sesiones de daily están pensadas para encajar al inicio de las clases siguientes de la unidad sin canibalizar tiempo nuevo. La entrega del reto se hace en paralelo al daily 2, no como sesión añadida.

Sesión 1 — Kickoff (50 min)

1. Formación de equipos y autodiagnóstico de rol (10 min)

Se forman equipos de **4 personas** (mejor heterogéneos: no juntar el grupo habitual de amigos). Cada alumno rellena de forma individual la ficha de autoevaluación de rol Belbin, marcando para cada uno de los cinco roles (cerebro, coordinador, implementador, evaluador, cohesionador) si es su rol natural, secundario o no es lo suyo.

2. Reparto de roles dentro del equipo (10 min)

El equipo pone en común los autodiagnósticos y reparte los **cinco roles entre las cuatro personas**, sabiendo que alguien doblará rol (lo habitual: una persona asume cerebro + evaluador, o coordinador + implementador). Reglas:

1. Cada uno de los cinco roles debe quedar cubierto por alguien.
2. Se prioriza el rol natural sobre el secundario.
3. Si dos personas comparten rol natural y nadie quiere coger el rol vacante, lo asume quien lo tenga como secundario.

Se rellena la **ficha de roles**: nombre + rol principal + rol secundario.

3. Carta de equipo (10 min)

El equipo redacta en la plantilla una carta breve (media página) con tres bloques:

- **Objetivo común.** Una frase clara que cualquier miembro del equipo pueda decir igual: *qué vamos a entregar y para quién.*
- **Comunicación.** Canal único acordado (grupo de WhatsApp / chat de aula / correo) y compromiso mínimo (ej.: “respondemos en menos de 12 horas en horario escolar”).
- **Gestión de conflictos.** Protocolo acordado por anticipado: *si una discusión salta de la tarea a la persona, aplicamos time-out de 24 h y usamos mensajes-yo al retomarla.*

4. Definición del sprint y reparto de tareas (15 min)

El equipo elige el **reto** (A, B o C), define el **entregable concreto** y descompone el trabajo en tareas de máximo media hora. Cada tarea se escribe en un pósito con el nombre de la persona responsable y se pega en la columna **por hacer** del tablero kanban. Mínimo 8 pósitos, máximo 14.

5. Compromiso de sprint (5 min)

El coordinador lee en voz alta el objetivo del sprint, la fecha de entrega y los compromisos de comunicación. Cada miembro firma con su nombre la carta de equipo. Foto del tablero como punto de partida.

Sesión 2 — Daily 1 (15 min)

Al inicio de la siguiente clase de la unidad, los equipos se juntan **de pie** (la incomodidad fuerza la brevedad) durante 5 minutos. Cada miembro contesta las **tres preguntas del daily**:

1. ¿Qué hice desde el kickoff?
2. ¿Qué voy a hacer hoy y hasta el daily 2?
3. ¿Qué me bloquea?

Si alguien menciona un bloqueo, el coordinador apunta y el equipo decide quién ayuda a desbloquearlo. Tras el daily, los **10 minutos restantes** se usan para actualizar el tablero (mover pósitos de *por hacer* a *en curso* o a *hecho*) y para que cada cual retome su tarea.

Regla estricta: **cinco minutos para el daily, ni uno más**. Si una conversación se alarga, se mueve fuera del daily.

Sesión 3 — Daily 2 + entrega + retrospectiva (15 min de dinámica + entrega en paralelo)

Daily 2 (5 min)

Mismo formato que el daily 1. El foco está en confirmar que todos los pósitos llegan a *hecho* antes del cierre de clase.

Entrega revisable

Cada equipo presenta el resultado del sprint **al resto de la clase**, en formato corto (3 minutos por equipo). No es un examen: es una demo. El resto de la clase y el profesor dan feedback con la regla *2 cosas que funcionan + 1 que mejoraría*.

Retrospectiva (10 min, en equipo)

Esta es la pieza más importante de la actividad. Cada equipo responde por escrito en la plantilla de retrospectiva a las tres preguntas:

¿Qué ha funcionado bien?

¿Qué no ha funcionado?

¿Qué vamos a cambiar en el próximo sprint (capstone)?

Reglas de la retrospectiva:

1. Se habla de procesos y comportamientos del equipo, no de personas concretas (mensajes-yo).
2. Cada miembro del equipo aporta al menos una idea a cada pregunta.
3. El cambio de la tercera pregunta debe ser **una sola cosa, concreta y ejecutable**. No vale “comunicarnos mejor”; vale “tener el daily al inicio de la clase, no a la mitad”.

Criterios de evaluación

CRITERIO	INSUFICIENTE	BIEN	EXCELENTE
Reparto de roles	Sin reparto claro o roles repetidos sin cubrir todos	Cinco roles cubiertos coherentes con autodiagnóstico	Cinco roles cubiertos + secundarios identificados + razonamiento del reparto
Carta de equipo	Faltan bloques o son vagos	Tres bloques completos y específicos	Tres bloques específicos + protocolo de conflictos verosímil
Ejecución del sprint	Tablero abandonado, sin daily	Tablero actualizado y dailys hechos	Tablero al día, dailys breves y bloqueos resueltos en el momento
Entregable del reto	Incompleto o sin presentar	Entrega cumple el alcance acordado	Entrega cumple alcance + incorpora feedback del aula
Retrospectiva	Genérica o ausente	Tres preguntas respondidas en equipo	Decisión de mejora concreta, ejecutable y firmada por todos

Para llevarse a casa

Dos ideas que queremos que se queden en el aula tras esta actividad:

1. **Repartir roles desde el día 1 cambia la dinámica del equipo más que cualquier discurso sobre el trabajo en grupo.** Saber qué rol natural tienes te ayuda a aportar lo que mejor sabes hacer y a pedir lo que no.

2. **La retrospectiva es la palanca de mejora real.** Sin retrospectiva los errores se repiten sprint tras sprint; con retrospectiva, el equipo mejora cada dos semanas. Los tres documentos que produce esta actividad —ficha de roles, carta de equipo y plan de sprint— se reutilizan tal cual en el proyecto capstone de las Unidades 9 y 10.

Variantes y extensiones

- **Variante exprés (50 min en una sola sesión):** suprimir los retos A/C y trabajar todos los equipos sobre el reto B (prototipo en papel). Kickoff 25 min + ejecución 15 min + entrega y retrospectiva 10 min. Menos profundidad pero permite vivir el ciclo completo en una sola sesión.
- **Variante avanzada:** al final del daily 2, cada equipo se reúne con otro equipo para hacer una **retrospectiva cruzada:** cuentan al equipo vecino qué cambian para el siguiente sprint y reciben una pregunta crítica. Excelente para evitar que la retrospectiva quede en autojustificación.
- **Variante de seguimiento longitudinal:** repetir la estructura completa en las Unidades 9 y 10 sobre el proyecto capstone real, comparando las retrospectivas para evidenciar la mejora del equipo entre sprints.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. ¿Qué hace una empresa, en términos económicos?

- a) Comprar barato y vender caro, sin más.
- b) Combinar factores de producción para crear bienes o servicios que alguien valora, asumiendo un riesgo.
- c) Dar empleo a las personas de su barrio.
- d) Pagar impuestos para financiar los servicios públicos.

2. Relaciona cada función de la empresa con una tarea concreta.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Función productiva _____ | a) Decidir el precio y la campaña de lanzamiento |
| 2. Función comercial _____ | b) Seleccionar, formar y pagar al personal |
| 3. Función financiera _____ | c) Organizar el proceso y controlar la calidad |
| 4. Recursos humanos _____ | d) Conseguir el dinero y decidir en qué se invierte |

3. Un puesto de crepes tiene 360 € de costes fijos para toda la feria, vende cada crep a 4 € y cada uno le cuesta 1,20 € de materia prima. ¿Cuántas creps necesita vender para cubrir los costes fijos (punto muerto)?

Respuesta: _____ creps

4. Con esos mismos datos (4 € de precio, 1,20 € de coste variable, 360 € de costes fijos), ¿cuál es el beneficio si vende 300 creps?

Respuesta: _____ €

5. El 99 % de las empresas españolas son grandes empresas con más de 250 trabajadores.

Verdadero ☐ Falso ☐

6. Marc pide un préstamo de 40.000 € para su tienda y el negocio quiebra. ¿Qué diferencia hay entre haberlo hecho como autónomo o como sociedad limitada?

- a) Ninguna: la deuda es la misma y responde igual.
- b) Como autónomo responde con todo su patrimonio presente y futuro; como SL responde, en principio, solo el patrimonio de la sociedad.
- c) Como SL no hay que devolver el préstamo.
- d) Como autónomo solo responde con lo que haya en la caja del negocio.

7. ¿Qué distingue a una cooperativa de una sociedad limitada normal?

- a) Que no puede tener beneficios.
- b) Que sus socios son a la vez trabajadores y cada uno tiene un voto, independientemente del capital aportado.
- c) Que no paga impuestos.
- d) Que solo puede dedicarse a la agricultura.

8. Desde la Ley 18/2022 «Crea y Crece», ¿cuál es el capital mínimo para constituir una sociedad limitada en España?

- a) 1 €
- b) 3.000 €
- c) 60.000 €
- d) No existe la SL en España.

9. Estáis haciendo un trabajo en grupo y nadie sabe quién hace qué, así que todos tocan lo mismo y nadie revisa el resultado. En términos de la unidad, ¿qué le falta a ese grupo para ser un equipo?

- a) Un jefe que mande más.
- b) Objetivo común, roles repartidos y responsabilidad compartida del resultado.
- c) Más gente.
- d) Más tiempo, sin cambiar nada más.

10. Según Daniel Pink, ¿qué motiva de verdad en tareas que exigen pensar?

- a) Solo el dinero: a más sueldo, más rendimiento, siempre.
- b) El miedo a ser despedido.
- c) La autonomía, la maestría y el propósito, una vez el sueldo es suficiente y justo.
- d) La competencia interna entre compañeros.

UNIDAD 11

CASO

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Caso: el negocio que cerró — ¿qué habilidad faltó?

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CCL, CPSAA, CC

MATERIALES: Ficha del caso impresa (una por grupo, incluida al final de esta actividad) · Tabla de las cinco habilidades (creatividad, resiliencia, iniciativa, comunicación, aprender de los errores) · Folio o cartulina por grupo para el diagnóstico · Pizarra para la puesta en común

Planteamiento

Las historias de éxito se cuentan mil veces; las de fracaso, casi nunca. Y sin embargo se aprende mucho más diseccionando por qué cerró un negocio que admirando uno que triunfó, porque el éxito muchas veces esconde suerte y el fracaso casi siempre tiene causas concretas y reconocibles.

En esta actividad vais a analizar el caso de “La Birra Artesana”, una cervecería de barrio inventada pero verosímil, construida a partir de errores que se repiten en negocios reales. Vuestro trabajo no es reiros del dueño: es ponerle nombre a lo que falló usando las **cinco habilidades del emprendedor** que habéis estudiado, y proponer, con la información que tenéis hoy, qué decisiones distintas podrían haber cambiado el final.

Objetivos didácticos

- Identificar en un caso concreto cuáles de las cinco habilidades del emprendedor estuvieron presentes y cuáles faltaron.
- Distinguir entre causas del fracaso atribuibles a la persona y causas del entorno (no todo es culpa del emprendedor).
- Formular propuestas de mejora realistas y argumentadas, no consejos de manual.
- Entender el fracaso como fuente de aprendizaje, no como veredicto moral.

El caso: “La Birra Artesana”

Marc, 24 años, abrió una cervecería artesana en una calle secundaria de su barrio. Tenía una receta buenísima —todos sus amigos lo decían— y mucha ilusión. Invirtió todos sus ahorros y un préstamo familiar en una decoración cuidadísima y en un equipo de fermentación caro. No hizo presupuesto previo: «si la cerveza es buena, la gente vendrá». Abrió sin redes sociales («el boca a boca es lo que vale»). Los primeros meses entraban sobre todo amigos. Cuando un cliente le decía que el local estaba escondido o que los horarios no le cuadraban, Marc se lo tomaba como un ataque y respondía a la defensiva. No cambió nada durante un año. Un bar cercano copió su concepto, abrió en una calle con más paso y con descuentos de apertura. A

los dos años, Marc cerró. Hoy dice que «la gente de este barrio no aprecia la calidad».

Pasos

1. **Lectura individual del caso (5 min).** Cada estudiante lee la ficha y subraya los momentos clave donde se toma —o no se toma— una decisión.
2. **Diagnóstico por habilidades (20 min).** En grupo, repasan las cinco habilidades una por una y, para cada una, deciden si Marc la demostró o le faltó, **citando la frase del caso que lo prueba**. Ejemplo: comunicación — falló, porque «abrió sin redes sociales» y «respondía a la defensiva».
3. **Causas internas vs. externas (10 min).** El grupo separa lo que fue responsabilidad de Marc de lo que fue mala suerte o entorno. La frase final de Marc («la gente no aprecia la calidad») se analiza aparte: ¿es un análisis o una excusa?
4. **Tres decisiones distintas (10 min).** Cada grupo propone tres decisiones concretas que Marc podría haber tomado, cada una conectada con una habilidad. No vale «esforzarse más»: tiene que ser accionable («hacer un presupuesto antes de invertir», «pedir feedback a clientes desconocidos cada semana»).
5. **Puesta en común (5 min).** Dos o tres grupos comparten su diagnóstico y se vota qué habilidad fue, en opinión de la clase, la que más echó de menos el negocio.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Diagnóstico por habilidades	Asigna cada habilidad citando la frase del caso que lo justifica	35 %
Internas vs. externas	Separa con criterio lo atribuible a Marc de lo del entorno	20 %
Lectura de la frase final	Reconoce la diferencia entre análisis y excusa	15 %
Decisiones alternativas	Tres propuestas accionables conectadas a habilidades	30 %

Variantes y extensiones

- **Variante “el caso de verdad”:** sustituir el caso inventado por un negocio real cerrado del barrio (con respeto y sin nombres) que el alumnado conozca, manteniendo la misma plantilla de análisis.
- **Conexión con la Unidad 9-10:** guardar el diagnóstico. Cuando el equipo diseñe su proyecto capstone, revisará esta lista de errores para no repetirlos.
- **Extensión escrita:** redactar la carta que Marc escribiría a sí mismo el día de la apertura sabiendo lo que sabe hoy (medio folio).

CASO

55 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4), un cambio por grupo

Caso: cómo un cambio del entorno creó (y destruyó) negocios

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CCL, CPSAA, CC

MATERIALES: Tres fichas de caso impresas (energía, teletrabajo, vídeo bajo demanda), una familia por grupo · Plantilla PESTEL simplificada (qué tipo de factor es el cambio) · Tabla ganadores / perdedores, una por grupo · Pizarra para la puesta en común

Planteamiento

La unidad ha enseñado que las oportunidades no se inventan de la nada: aparecen cuando algo cambia en el entorno. Una ley nueva, una tecnología, una crisis, un cambio de costumbres. Lo que poca gente ve es que **el mismo cambio que hunde a unos enriquece a otros**. La crisis de la luz arruinó a comercios con grandes neveras y, a la vez, disparó la instalación de placas solares. El teletrabajo vació oficinas en el centro y llenó pueblos que se vaciaban.

En esta actividad cada grupo analiza un cambio real del entorno y rastrea quién ganó y quién perdió con él. El objetivo es entrenar la mirada del emprendedor: ante un cambio, en vez de quejarse, preguntarse «¿qué necesidad nueva ha creado esto y quién la va a cubrir?».

Objetivos didácticos

- Clasificar un cambio del entorno según el tipo de factor PESTEL (político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal).
- Identificar oportunidades y amenazas que un mismo cambio genera de forma simultánea.
- Comprender que la oportunidad emprendedora nace de un cambio mal aprovechado por los negocios existentes.
- Trasladar la lectura del caso a una oportunidad cercana en el propio barrio o municipio.

Los tres casos

- **Caso A — La luz se dispara (2021-2022).** El precio de la electricidad se multiplica. Comercios con neveras y hornos sufren; talleres con maquinaria pesada recortan turnos.
- **Caso B — El teletrabajo se generaliza (2020 en adelante).** Mucha gente deja de ir cada día a la oficina. Las cafeterías del centro financiero pierden clientela del mediodía; los pueblos pequeños reciben nuevos vecinos.
- **Caso C — El vídeo a la carta sustituye al alquiler de películas.** Las plataformas de streaming arrasan; los videoclubes desaparecen.

Pasos

1. **Reparto de casos (5 min).** Cada grupo recibe uno de los tres casos. Lee la ficha y resume el cambio en una frase.
2. **Clasificación PESTEL (10 min).** El grupo decide a qué tipo de factor pertenece el cambio (puede ser más de uno) y lo justifica. Ejemplo: la subida de la luz es factor económico y también ecológico/energético.
3. **Mapa de ganadores y perdedores (20 min).** Rellenan la tabla con al menos tres negocios o sectores que perdieron y tres que ganaron con el cambio. Para cada ganador, escriben la necesidad nueva que cubría.

4. **La oportunidad de hoy (10 min).** Cada grupo identifica una oportunidad **todavía abierta** derivada de ese cambio en su entorno cercano (su barrio, su pueblo) y la formula como «necesidad → posible negocio o servicio».
5. **Puesta en común (10 min).** Cada grupo presenta su mapa en un minuto. La clase busca el patrón común: en los tres casos, los que perdieron fueron quienes no se adaptaron, y los que ganaron fueron quienes leyeron la necesidad nueva a tiempo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Clasificación PESTEL	Asigna el tipo de factor con justificación correcta	20 %
Mapa ganadores/perdedores	Al menos tres de cada con la necesidad explicada	35 %
Oportunidad cercana	Propone una oportunidad real y todavía abierta del entorno	30 %
Detección del patrón	Reconoce que la diferencia fue la adaptación	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante actualidad:** sustituir uno de los casos por un cambio del último año que esté en las noticias (una nueva ley, una tecnología emergente) y analizarlo con la misma plantilla.
- **Conexión con la Unidad 4 (diario de molestias):** las molestias detectadas en aquella actividad casi siempre nacen de un cambio del entorno mal resuelto; se pueden reinterpretar a la luz de este caso.
- **Extensión local:** entrevistar a un comercio del barrio que haya tenido que reinventarse por un cambio del entorno y traer su testimonio a clase.

DEBATE

55 min · 1 sesión · dos equipos grandes + jurado rotatorio

Debate: ¿montar un negocio o buscar un trabajo estable?

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Pizarra dividida en dos columnas (PRO emprender / PRO empleo por cuenta ajena) · Una ficha de preparación de argumentos por equipo (afirmación · dato · ejemplo) · Móvil o portátil para verificar un dato por equipo (paro autónomos, supervivencia de pymes, salario medio) · Cronómetro visible para los turnos · Ficha de evaluación para el jurado (3 criterios)

Planteamiento

Mucha gente plantea la elección entre emprender y buscar un trabajo estable como si fuera una cuestión de carácter: «hay gente valiente que emprende y gente cómoda que busca lo seguro». La unidad ha demostrado que esa lectura es un mito. Emprender no es ni mejor ni peor que trabajar por cuenta ajena: son dos caminos con riesgos, ventajas y exigencias distintas, y la decisión sensata depende del momento vital, de la idea, del colchón económico y de la tolerancia personal a la incertidumbre.

Este debate no busca un ganador absoluto. Busca que cada estudiante salga del aula capaz de defender **las dos posturas con datos**, porque solo así podrá tomar su propia decisión cuando le toque, sin dejarse llevar por el discurso heroico de los vídeos motivacionales ni por el miedo de quien repite «hazte funcionario y olvídate».

Objetivos didácticos

- Argumentar a favor y en contra de emprender usando datos verificables, no opiniones.
- Distinguir las ventajas e inconvenientes reales de cada camino (autonomía, ingresos, estabilidad, horarios, riesgo).
- Entender que la decisión depende del contexto personal y no de un rasgo de personalidad.
- Practicar la escucha activa: rebatir el argumento del otro equipo, no caricaturizarlo.

Pasos

1. **Encuadre y reparto (8 min).** El profesor divide la clase en dos equipos: **Equipo Emprender** y **Equipo Empleo estable**. La postura se asigna por sorteo, no por preferencia: defender lo que no piensas obliga a entender mejor el tema. Se nombran tres personas como jurado rotatorio que irá cambiando cada ronda.
2. **Preparación de argumentos (15 min).** Cada equipo rellena la ficha con tres argumentos sólidos. Cada argumento debe llevar: una afirmación, un dato que la sostenga (verificado en internet) y un ejemplo concreto. Pistas de datos a buscar: tasa de supervivencia de pymes a los cinco años, cuota de autónomos, salario medio en España, tasa de paro juvenil.
3. **Primera ronda — exposición (10 min · 5 min por equipo).** Cada equipo expone sus tres argumentos sin interrupciones. El otro equipo toma notas para la réplica.
4. **Segunda ronda — réplica cruzada (12 min · 6 min por equipo).** Cada equipo rebate **un argumento concreto** del contrario, señalando si el dato es débil, está mal contextualizado o admite matices. Prohibido el ataque genérico («eso es mentira»): hay que decir por qué.
5. **Cierre y veredicto matizado (10 min).** El jurado no declara un ganador de la vida: redacta una frase de tipo «emprender es mejor cuando... y el empleo estable es mejor cuando...». Cierre del profesor recordando que la respuesta real casi siempre es «depende», y que muchas personas combinan ambos caminos a lo largo de su vida.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad de los argumentos	Cada argumento lleva afirmación, dato verificado y ejemplo	35 %
Réplica al equipo contrario	Rebate argumentos concretos, no caricaturas	30 %
Escucha y respeto de turnos	No interrumpe, usa el tiempo asignado	15 %
Matiz final	Reconoce que la decisión depende del contexto	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante “cambio de bando” (relámpago):** a mitad de la réplica, el profesor obliga a los equipos a intercambiar posturas. Quien preparó bien las dos caras lo hace sin despeinarse.
- **Conexión con la Unidad 8:** quien defendió el empleo estable puede traer a la siguiente sesión una nómina real y un alta de autónomo para comparar lo que cobra y lo que cotiza cada figura.
- **Extensión con invitado:** cerrar con una breve entrevista (presencial o por videollamada) a una persona que haya pasado de asalariada a autónoma o al revés, contrastando los argumentos del debate con su experiencia.

DEBATE

55 min · 1 sesión · grupo clase dividido en tres equipos + moderación

Debate: ¿hay negocios que no deberían existir?

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CCL, CC, CD

MATERIALES: Tarjetas de rol (Libertad de emprender · Límites necesarios · Comisión reguladora) · Ficha con los tres casos y su marco legal actual en España · Cronómetro proyectado · Rúbrica de coevaluación impresa

Planteamiento

La unidad enseña a detectar necesidades no cubiertas y convertirlas en oportunidades. Es una habilidad, y como todas las habilidades no viene con un manual de para qué usarla.

Hay negocios que detectan una necesidad real y la cubren. Hay otros que detectan una **debilidad** real —la prisa, la impulsividad, la esperanza de recuperar lo perdido— y la explotan. La frontera no siempre está clara, y ese es exactamente el debate.

Los tres casos de la ficha no están elegidos al azar: los tres están a un clic en el móvil del alumnado, los tres son legales, y los tres han sido objeto de regulación reciente en España. Discutirlos no es un ejercicio abstracto.

Los tres casos de la ficha

CASO	QUÉ NECESIDAD DICE CUBRIR	QUÉ DEBILIDAD SE LE REPROCHA EXPLOTAR	DÓNDE ESTÁ LA LEY
Préstamos rápidos (microcréditos, tarjetas revolving)	Dinero inmediato sin papeleo	La prisa y la falta de comprensión de la TAE	El Supremo ha anulado contratos por intereses usurarios; la TAE debe publicitarse
Cajas de recompensas (<i>loot boxes</i>) en videojuegos	Diversión y personalización	El mecanismo de recompensa aleatoria, similar al del juego de azar	Regulación específica en tramitación; varios países europeos las han restringido
Apuestas deportivas online	Ocio para adultos	La ilusión de control y la persecución de pérdidas	Prohibida la publicidad fuera de franjas restringidas desde 2020

Objetivos didácticos

- Distinguir una necesidad no cubierta de una debilidad explotable, y reconocer que la distinción no siempre es nítida.
- Argumentar con el marco legal en la mano y no solo con la intuición moral.
- Considerar la responsabilidad del emprendedor más allá de la legalidad de lo que hace.
- Proponer una regulación concreta y anticipar su efecto no deseado.

Pasos

1. **Reparto de roles (5 min).** Tres equipos. *Libertad de emprender*: si es legal y nadie engaña, la decisión es del cliente adulto; prohibir empuja la actividad a la clandestinidad. *Límites necesarios*: hay diseños pensados para que decidas mal, y llamarlos «libertad de elección» es hacer trampa. *Comisión reguladora*: no debate; escucha y al final propone una norma concreta para cada caso.
2. **Preparación (13 min).** Cada equipo prepara un argumento **por caso** y anticipa la objeción más fuerte. Obligatorio usar el marco legal de la ficha al menos una vez.
3. **Ronda por casos (18 min, 6 min por caso).** Se debate caso por caso, no en bloque, para que no se acabe hablando solo de apuestas.
4. **Propuesta de la comisión (10 min).** La comisión propone una medida por caso: prohibir, limitar la publicidad, exigir advertencias, poner límites de gasto, no hacer nada. Debe justificar cada una.
5. **La objeción incómoda (5 min).** El docente plantea a la comisión: ¿qué efecto no deseado puede tener vuestra norma? (Mercado negro, ventaja para plataformas extranjeras, pérdida de empleo.)
6. **Cierre individual (4 min).** Cinco líneas: ¿dónde pondrías tú la frontera y con qué criterio? Vale decir que no hay frontera, pero hay que justificarlo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Uso del marco legal	Cita la ficha y no argumenta solo desde la intuición	25 %
Necesidad vs debilidad	Aplica la distinción a los casos con precisión	30 %
Réplica	Responde a la objeción del caso que se debate	20 %
Cierre individual	Formula un criterio propio y lo justifica	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** debatir solo dos casos y suprimir la fase de objeción incómoda.
- **Variante con casos del propio entorno:** sustituir uno de los tres por algo del barrio (una casa de apuestas cerca del instituto, una tienda de vapeadores). El debate sube de temperatura y de calidad.
- **Extensión hacia el proyecto emprendedor de la Unidad 12 (10 min).** Cada grupo revisa su propia idea de proyecto y responde: ¿qué necesidad cubre y qué debilidad podría estar explotando sin querer? Es incómodo y por eso vale la pena.

- **Conexión con la Unidad 7:** los *dark patterns* del comercio electrónico son la misma discusión aplicada al diseño de una web. Retomar este debate allí.

EJERCICIO

1 semana de campo + 1 sesión en aula (50 min)

· individual (campo) + grupos pequeños (3-4) en la puesta en común

Diario de molestias durante una semana + tres oportunidades

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CE, CPSAA, STEM

MATERIALES: Cuaderno o app de notas en el móvil (cualquiera sirve) · Plantilla impresa del diario de molestias (cinco columnas, una fila por molestia) · Plantilla de ficha de oportunidad (necesidad → problema → solución → primer cliente) · Pizarra o mural para la puesta en común del viernes

Planteamiento

Las mejores ideas de negocio no se inventan en una tormenta de ideas de domingo por la tarde: se detectan observando con paciencia molestias reales que ya están ocurriendo a tu alrededor. En esta actividad vas a entrenar la mirada del emprendedor con la técnica más eficaz que existe: el **diario de molestias**.

Durante **siete días** (un lunes a un domingo completo, sin saltarte ningún día), llevarás un registro de cada vez que algo te moleste a ti o veas que molesta a alguien cerca de ti. Al final de la semana, en clase, filtrarás todo el material y derivarás **tres oportunidades emprendedoras** que cumplan la regla de oro: necesidad real + problema mal resuelto + solución viable.

Objetivos didácticos

- Practicar la observación etnográfica (observar, no preguntar) durante una semana real.
- Distinguir con datos propios entre necesidad universal, problema concreto y oportunidad emprendedora.
- Entrenar el hábito de NO filtrar en caliente: anotar todo, decidir después.
- Convertir al menos tres molestias en oportunidades correctamente formuladas.
- Conectar la observación con las cinco tendencias contemporáneas estudiadas en la unidad.

Pasos

1. **Lunes en clase (15 min).** Reparto de la plantilla, ejemplos en común y compromiso de empezar el diario esa misma tarde. Cada estudiante decide si llevará el diario en papel o en una nota del móvil; lo importante es que lo tenga siempre a mano.
2. **Lunes a domingo (campo, fuera del aula).** Anotar **mínimo 10 molestias** repartidas a lo largo de la semana (no todas el último día). Cada entrada con cinco campos: día, situación, qué molestó, quién se molestó, posible solución preliminar.
3. **Lunes siguiente, sesión en aula (50 min).** Trabajo en grupos pequeños:
 - **(10 min) Lectura cruzada:** cada miembro lee en voz alta sus 3 molestias más interesantes. Los demás comentan si las habrían notado.

- **(15 min) Filtrado individual:** cada estudiante elige sus **3 mejores molestias** (las que cumplen los tres criterios: necesidad real + problema mal resuelto + solución viable).
- **(20 min) Ficha de oportunidad:** rellena para cada una de las 3 una ficha con cuatro apartados claros: necesidad → problema → solución propuesta → primer cliente concreto al que se la venderías.
- **(5 min) Voto rápido:** cada grupo elige la ficha más prometedora y la presenta al grupo clase la sesión siguiente.

Plantilla del diario (recordatorio)

DÍA	SITUACIÓN	QUÉ MOLESTÓ	QUIÉN SE MOLESTÓ	POSIBLE SOLUCIÓN
Lunes	Esperando el bus línea 4 a las 8:00	Retraso de 15 min sin aviso en la app	Yo y 8 personas en la parada	Push automática si el retraso > 5 min
Martes	Comprando en el supermercado	Autoservicios bloqueados en hora punta	Personas con prisa	No bloquear más del 25 % a esas horas

Plantilla de ficha de oportunidad

Una página por cada una de las 3 oportunidades elegidas:

- **Necesidad universal** (1 frase): qué necesita cubrir la gente.
- **Problema actual concreto** (2-3 frases): dónde falla hoy la cobertura de esa necesidad.
- **Solución propuesta** (3-4 frases): qué harías tú, cómo y con qué tecnología o canal.
- **Primer cliente concreto** (1-2 frases): nombre y apellido (o perfil real conocido por ti) de la primera persona a la que se lo venderías. NO “los jóvenes” ni “las familias”: una persona real.
- **Tendencia con la que conecta** (marcar 1 de las 5): digitalización/IA · transición ecológica · silver economy · salud mental · trabajo flexible.

Reglas de la actividad

- **No filtrar en caliente.** Si dudas si una molestia “da para negocio”, apúntala igualmente. El filtro se hace el lunes en clase, con calma, no en el momento.
- **Mirada amplia.** Anota molestias propias y molestias que veas en otras personas (en el bus, en casa, en el insti, comprando, en redes).
- **Verbalizar bien.** Cada molestia tiene que estar escrita con frases completas, no con palabras sueltas. Si no sabes describirla, no es una molestia trabajable todavía.
- **Honestidad.** Es mejor llegar el lunes con 7 molestias reales que con 15 inventadas el domingo por la noche.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cumplimiento del diario	7 días cubiertos, mínimo 10 molestias bien descritas	25 %
Calidad de las molestias	Específicas, con quién, dónde y cuándo, no genéricas	20 %

Ficha de oportunidad	Distingue correctamente necesidad / problema / solución / primer cliente	30 %
Conexión con tendencia	Justifica con cuál de las cinco conecta y por qué	10 %
Defensa oral en grupo	Argumentación clara y escucha activa a las observaciones del grupo	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante en pareja:** dos estudiantes intercambian sus diarios el viernes y filtran las molestias del otro. A menudo las mejores oportunidades de una persona las ve mejor otra.
- **Extensión PESTEL:** para cada una de las 3 oportunidades, hacer un PESTEL simplificado rápido y comprobar si alguna luz roja la descarta.
- **Conexión con Unidad 5:** las 3 oportunidades resultantes son la materia prima de la próxima unidad sobre generación de ideas y modelo de negocio.
- **Variante mapa de empatía:** sustituir el filtrado por la construcción de un mapa de empatía completo (qué ve, qué oye, qué dice y hace, qué piensa y siente) del primer cliente identificado en cada ficha.

EJERCICIO

40 min · 1 sesión · parejas

Medir el bien que hace una empresa: dos compromisos con la misma vara

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** STEM, CC, CD

MATERIALES: Ficha con las cuentas de las dos empresas · Calculadora · Tres anuncios reales de empresas con compromisos sociales, impresos o proyectados

Planteamiento

«Donamos el 100 % de nuestros beneficios.» «El 1 % de nuestras ventas va a proyectos sociales.» «Por cada producto que compras, plantamos un árbol.» Los tres mensajes suenan bien y los tres pueden significar cosas muy distintas, porque un porcentaje **solo dice algo cuando sabes sobre qué se calcula**.

Este ejercicio pone dos empresas al lado con números completos y hace la comparación de las dos maneras posibles: en euros totales y en intensidad por euro facturado. Salen dos ganadoras distintas, y las dos respuestas son correctas. Aprender a preguntar «¿el porcentaje de qué?» es la competencia de esta unidad.

Datos de partida

	EMPRESA A	EMPRESA B
Facturación anual	1.000.000 €	10.000.000 €
Margen de beneficio	5 %	5 %

Dato de la ficha: dar acceso a agua potable a una persona cuesta, en los proyectos de estas empresas, unos **50 €**.

La empresa A está inspirada en el modelo de **Auara**, la empresa española de agua mineral que destina el 100 % de sus beneficios a proyectos de agua potable y que ya ha llegado a más de 75.000 personas. Las cifras concretas del ejercicio son ilustrativas.

Objetivos didácticos

- Calcular un beneficio a partir de una facturación y un margen.
- Distinguir un porcentaje sobre beneficio de uno sobre facturación, y ver que la diferencia cambia el resultado por completo.
- Comparar dos compromisos sociales por dos criterios distintos y sostener que los dos son válidos.
- Leer un anuncio con compromiso social y saber qué dato falta para poder juzgarlo.

Preguntas del ejercicio

1. Calcula el **beneficio** de cada empresa.
2. Calcula **cuánto dona cada una** en euros.
3. ¿Cuál de las dos dona **más dinero**? ¿Coincide con la que anuncia el porcentaje más alto?
4. Calcula cuántos **céntimos por euro facturado** dona cada una. ¿Cuál es más intensa ahora?
5. ¿A cuántas **personas** da acceso al agua cada una en un año?
6. Un amigo dice: «la empresa A es más solidaria porque da el 100 %». Otro dice: «la B, porque da el doble de dinero». Escribe tres líneas explicando por qué **los dos tienen razón** y qué está midiendo cada uno.
7. Mira los tres anuncios reales que ha traído el docente. Para cada uno, escribe **qué dato te falta** para saber cuánto dinero es en realidad.

Pasos

1. **Lectura de la tabla (5 min)**. Asegurarse de que se entiende que las dos empresas tienen el mismo margen: la diferencia no está en lo rentables que son.
2. **Cálculos (12 min)**. Preguntas 1 a 5, en parejas.
3. **La discusión de la pregunta 6 (10 min)**. Es el centro de la sesión. Conviene dejar que discutan antes de dar la respuesta: la tentación de que solo una sea correcta es fuerte.
4. **Los anuncios reales (10 min)**. Pregunta 7, en gran grupo. Cada pareja dice qué dato falta en un anuncio.
5. **Cierre (3 min)**. Una frase por alumno: qué preguntaría ahora al ver un cartel de «1 % para el planeta».

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculos	Beneficio, donación y personas, sin confundir las bases	30 %

Las dos comparaciones	Resuelve en euros totales y en intensidad	25 %
Argumentación	Explica por qué las dos lecturas son válidas	25 %
Lectura de anuncios	Identifica el dato que falta en cada uno	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (20 min):** hacer solo las preguntas 1 a 4 y la discusión.
- **Variante con margen distinto:** dar a la empresa A un margen del 15 % y volver a calcular. Ahora A dona 150.000 € y gana en las dos comparaciones. Sirve para ver que el resultado no era una propiedad del modelo, sino de los números concretos.
- **Extensión con B Corp (15 min).** Buscar en el buscador oficial de B Corp una empresa española certificada y localizar en su ficha qué compromisos tiene y sobre qué base. Enlaza con el caso de la unidad sobre empresas sociales.
- **Conexión con el debate de la unidad** sobre si una empresa puede hacer el bien y ganar dinero a la vez: este ejercicio da el vocabulario numérico para que ese debate no se quede en opiniones.

SOLUCIÓN

1. Paso 1: Beneficio de la empresa A. Factura 1.000.000 € con un margen del 5 %: $1.000.000 \times 0,05 = **50.000 \text{ € de beneficio}**$.
2. Paso 2: Donación de la empresa A. Dona el 100 % del beneficio: $**50.000 \text{ €}**$.
3. Paso 3: Beneficio de la empresa B. Factura 10.000.000 € con el mismo margen del 5 %: $**500.000 \text{ € de beneficio}**$.
4. Paso 4: Donación de la empresa B. Dona el 1 % de la facturación, no del beneficio: $10.000.000 \times 0,01 = **100.000 \text{ €}**$.
5. Paso 5: Quién dona más en euros. $**La empresa B, el doble**$: 100.000 € frente a 50.000 €. Y eso que su compromiso suena mucho más modesto.
6. Paso 6: Quién dona más por euro facturado. A dona 5 céntimos por cada euro que factura; B dona 1 céntimo. $**A es cinco veces más intensa**$, aunque done menos dinero en total.
7. Paso 7: Personas con acceso a agua. A 50 € por persona: A financia $50.000 / 50 = **1.000 \text{ personas al año}**$; B financia $100.000 / 50 = **2.000 \text{ personas al año}**$.
8. Paso 8: Conclusión. Las dos respuestas son verdaderas y no se contradicen: $**B hace más bien en total, A hace más bien por su tamaño**$. Un porcentaje sin la base sobre la que se calcula no permite comparar nada, y por eso los anuncios rara vez dan la base.

EJERCICIO

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

SCAMPER sobre la mochila: siete preguntas para expresar un objeto de todos los días

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CE, CPSAA, CCEC

MATERIALES: Una mochila escolar real por grupo (vale la de alguien de la clase) · Plantilla SCAMPER con las siete casillas · Cuadrícula de impacto × esfuerzo impresa en A3 · Notas adhesivas de dos colores

Planteamiento

«Sed creativos» no es una instrucción: es un deseo. SCAMPER convierte ese deseo en siete preguntas concretas que se pueden contestar una detrás de otra, y esa es toda su gracia. Nadie se queda en blanco delante de «¿qué le quitarías?».

El ejercicio separa deliberadamente las dos fases que la unidad distingue. En la primera **no se juzga nada**: se generan ideas, buenas y malas, y cuantas más mejor. En la segunda se ordenan y se descartan casi todas. Mezclarlas es el error clásico y por eso van cronometradas por separado.

Las siete preguntas de SCAMPER

LETRA	PREGUNTA
S	¿Qué se puede sustituir ? Un material, una pieza, un proceso
C	¿Con qué se puede combinar ? Otro objeto, otro servicio
A	¿Qué se puede adaptar de otro sitio? Algo que ya funciona en otro producto
M	¿Qué se puede modificar , agrandar o encoger?
P	¿Qué otros usos se le pueden proponer ?
E	¿Qué se puede eliminar ?
R	¿Qué se puede reordenar o invertir ?

Objetivos didácticos

- Aplicar las siete preguntas de SCAMPER a un objeto concreto y generar ideas con cada una.
- Separar en el tiempo la fase de divergencia de la de convergencia, y notar la diferencia.
- Ordenar ideas por impacto y esfuerzo en lugar de por quién las propuso.
- Defender una elección final con un criterio explícito.

Pasos

1. **La mochila sobre la mesa (3 min)**. Cada grupo pone una mochila real en el centro. Mirarla, abrirla, pesarla. Trabajar sobre un objeto que está ahí funciona mucho mejor que sobre uno imaginado.
2. **Divergencia, cronometrada (21 min, 3 min por letra)**. Una letra cada tres minutos, en orden. **Regla estricta: prohibido decir «eso no funcionaría»** durante esta fase. Cada idea, en una nota adhesiva del primer color. Objetivo mínimo: **dos ideas por letra, catorce en total**.
3. **Recuento (3 min)**. Cada grupo cuenta sus notas y las pega en la pared. Se comparan los totales entre grupos, sin valorar la calidad todavía.
4. **Convergencia (12 min)**. Ahora sí se juzga. Cada grupo coloca sus notas en la cuadrícula de impacto × esfuerzo y se queda con **dos ideas** del cuadrante de mucho impacto y poco esfuerzo, en notas del segundo color.
5. **Defensa (8 min)**. Cada grupo presenta sus dos ideas en un minuto: qué problema resuelven, para quién y por qué son fáciles de hacer.

6. **Cierre (3 min).** Pregunta al grupo: ¿qué letra ha dado las mejores ideas? Casi siempre gana **E** o **R**, que son las dos que obligan a romper el objeto tal y como se conoce.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cobertura de las siete letras	Al menos dos ideas en cada casilla, sin dejar ninguna vacía	30 %
Respeto de las fases	No se juzgan ideas durante la divergencia	20 %
Uso de la matriz	Coloca las ideas con criterio y no al azar	25 %
Defensa final	Explica problema, destinatario y viabilidad	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (25 min):** usar solo cuatro letras (S, C, E, R) con cuatro minutos cada una.
- **Variante con otro objeto:** funciona igual de bien con el patio del instituto, una máquina de vending o la propia página web del centro. Cuanto más cotidiano es el objeto, más cuesta al principio y mejores ideas salen al final.
- **Extensión hacia el capstone (15 min).** Aplicar las siete letras a la idea de proyecto que cada grupo lleva para la Unidad 9. SCAMPER es más útil sobre una idea que ya existe que sobre una hoja en blanco.
- **Conexión con el caso de la unidad** sobre el negocio que cerró por falta de una habilidad: preguntar qué letra habría ayudado a aquel equipo.

SOLUCIÓN

1. No hay respuestas correctas: lo que se evalúa es que cada casilla tenga al menos dos ideas y que sean distintas entre sí. Como referencia de lo que puede salir en cada letra, con una mochila:
2. ****S — Sustituir****: cambiar la tela por material reciclado de botellas; sustituir las cremalleras por cierres magnéticos; sustituir los tirantes por un asa de carrito.
3. ****C — Combinar****: mochila + esterilla para sentarse; mochila + cargador solar; mochila + candado integrado.
4. ****A — Adaptar****: copiar de las mochilas de senderismo el cinturón lumbar; copiar de las fundas de portátil el acolchado; copiar de las bolsas de deporte el compartimento aislado.
5. ****M — Modificar (o magnificar/minimizar)****: hacerla plegable hasta caber en un bolsillo; hacer los tirantes tres veces más anchos; poner el logo en tinta reflectante para ir visible de noche.
6. ****P — Proponerle otros usos****: que se convierta en silla; que sirva de bolsa de la compra; que el forro se saque y sea una manta.
7. ****E — Eliminar****: quitar todos los bolsillos exteriores; quitar la espalda rígida; quitar la marca visible.
8. ****R — Reordenar o invertir****: que se abra por la espalda y no por arriba, para que no puedan abrirla en el metro; que los libros vayan en la parte de fuera y la comida dentro; que la lleve delante en vez de detrás.
9. En la matriz, las ideas del cuadrante ****mucho impacto / poco esfuerzo**** son las que se eligen. Las de mucho impacto y mucho esfuerzo se anotan como proyecto largo, y las de poco impacto se descartan sin pena.

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4) rotando por estaciones

Mitos del emprendedor: rompemos estereotipos en clase

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CPSAA, CC, CE

MATERIALES: Cuatro carteles A3, uno por cada mito (preparados por el profesor o las primeras parejas que entren al aula) · Un rotulador por grupo y pósits de dos colores (uno para «verdad», otro para «mito») · Móvil o portátil con acceso a internet para verificar un dato por estación · Pizarra o panel grande para la puesta en común final

Planteamiento

La unidad presenta cuatro mitos extendidos sobre la persona emprendedora: el héroe solitario, el garaje fundacional, el joven prodigio y el amante del riesgo. Esta dinámica los pone sobre la mesa para que el grupo los confronte con datos reales y con casos cercanos. El objetivo no es ridiculizar las películas ni los vídeos motivacionales, sino aprender a leerlos con espíritu crítico y a ajustar las expectativas sobre lo que significa emprender en España.

Funciona como **estaciones rotativas**: cada grupo pasa por las cuatro y deja su huella en cada cartel. Al final, la clase entera lee los carteles y debate qué imagen del emprendimiento sale después de la actividad y en qué se diferencia de la que tenían al entrar al aula.

Objetivos didácticos

- Reconocer los cuatro mitos clásicos sobre la persona emprendedora y explicar por qué los datos los desmienten.
- Aplicar la búsqueda de información para verificar o desmentir afirmaciones que circulan en redes y medios.
- Construir, en grupo, una imagen más realista del trabajo cotidiano del emprendedor, sustituyendo la narrativa heroica por una basada en evidencias.
- Desarrollar habilidades transversales del perfil emprendedor: comunicación, iniciativa y aprender de los errores (propios y ajenos).

Pasos

1. **Encuadre (5 min).** El profesor pregunta al aire: *¿qué tres emprendedores famosos os vienen a la cabeza ahora mismo?* Se anotan en la pizarra los nombres que se repiten. Sin comentarios todavía: solo recoger la imagen de partida.
2. **Montaje de estaciones (5 min).** Se reparte el aula en cuatro zonas, una por mito. Cada zona tiene un cartel A3 con el enunciado del mito y dos columnas vacías: «¿Por qué se cree?» y «¿Qué dicen los datos?». Los grupos se forman (3-4 alumnos) y se asigna una estación inicial.
3. **Rotación por estaciones (24 min · 6 min por estación).** En cada estación el grupo:
 - Escribe en la columna izquierda **un argumento** por el que la gente cree ese mito (películas, redes, anécdotas familiares).
 - Busca en internet **un dato o caso** que lo confirme o desmienta y lo anota en la columna derecha con la fuente.
 - Pega un pósit del color correspondiente: verde si después de mirar los datos creen que el mito tiene parte de verdad, rojo si lo consideran falso.
 - Al timbre, rota a la siguiente estación.
4. **Lectura colectiva (10 min).** Cada grupo lee en voz alta el cartel de su estación final, resumiendo lo que añadieron los grupos anteriores. El profesor introduce, si no han aparecido, los datos clave del libro: 99,8 % de pymes, edad media de fundación 45 años, riesgos calculados frente a riesgos amados.
5. **Cierre individual (11 min).** Cada alumno responde por escrito a dos preguntas: *¿qué imagen del emprendedor tenía al empezar la actividad?* y *¿qué dato concreto me ha hecho cambiar de opinión, si alguno?* (medio folio, se entrega).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Identificación de los mitos	Distingue los cuatro mitos y explica con sus palabras de qué tratan	25 %

Uso de fuentes	Aporta al menos un dato verificado con fuente (medio, estudio, INE)	25 %
Participación en estaciones	Contribuye en las cuatro estaciones, no solo en la primera	25 %
Reflexión final escrita	Conecta la actividad con un cambio concreto en su imagen del emprendimiento	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo dos mitos (héroe solitario y joven prodigio) sin rotación, en debate frontal con el profesor moderando.
- **Variante larga (90 min • 2 sesiones):** segunda sesión dedicada a entrevistar (por videollamada o presencialmente) a una persona emprendedora del barrio o del entorno familiar, contrastando los cuatro mitos con su experiencia real. Se cierra con una presentación de 3 minutos por grupo.
- **Conexión con la Unidad 2:** continuar la reflexión analizando cuáles de los cinco rasgos del perfil emprendedor (creatividad, resiliencia, iniciativa, comunicación, aprender de los errores) aparecieron en la persona entrevistada y cuáles no.
- **Refuerzo para grupos con menos hábito de búsqueda online:** preparar un dossier breve (1 página por mito) con dos o tres fuentes ya seleccionadas para que la estación se centre en leer e interpretar, no en buscar desde cero.

DINÁMICA

60 min • 1 sesión • parejas o grupos pequeños (3-4)

Sesión de creatividad: SCAMPER aplicado a un objeto cotidiano

ENCAJE CURRICULAR • **Saberes** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social • **Comp. específicas** CE5 • **Comp. clave** CPSAA, CE, CCEC

MATERIALES: Un objeto cotidiano por grupo (mochila, silla escolar, bolígrafo, botella reutilizable, estuche, paraguas, auriculares...) • Una plantilla SCAMPER por grupo (los siete verbos en columnas) • Folios A3 o cartulina para apuntar las ideas • Rotuladores de varios colores • Cronómetro o reloj visible para toda la clase • Pizarra para la puesta en común final

Planteamiento

La Unidad 2 explica que la creatividad **no es esperar a la inspiración**, sino una habilidad entrenable basada en combinar lo conocido de un modo nuevo. Esta sesión pone a prueba esa idea: en 60 minutos, cada equipo cogerá un objeto que tiene delante todos los días y, aplicando las siete preguntas de **SCAMPER** (Eberle, años 70), generará al menos **15 variaciones nuevas** del objeto. Después, todo el grupo elegirá la propuesta más prometedora y la defenderá en 60 segundos delante de la clase.

El objetivo no es inventar un producto millonario; es **demostrarse a uno mismo** que la creatividad se entrena. Quien empieza la sesión convencido de que «*no soy creativo*» termina con cinco ideas suyas escritas en la cartulina. Eso ya cambia la conversación.

Objetivos didácticos

- Aplicar las siete preguntas de SCAMPER de forma genuina (no forzada) a un objeto concreto.
- Practicar la **separación estricta entre fase divergente y fase convergente**: primero se generan ideas sin juzgar, después se eligen.
- Experimentar en primera persona la **regla de cantidad sobre calidad** del brainstorming: producir mucho para que aparezcan algunas ideas buenas.
- Defender una propuesta en formato corto (60 segundos) ante la clase, practicando comunicación efectiva.

Pasos (cronometrados)

1. **Encuadre y reparto (5 min)**. El profesor recuerda las tres reglas de la fase divergente —cantidad sobre calidad, sin críticas, construir sobre lo que dicen los demás— y reparte un objeto distinto a cada grupo. La regla de oro durante los próximos 30 minutos: **prohibido decir «esto no funcionaría»**.
2. **Calentamiento divergente (5 min)**. Sin tocar todavía SCAMPER, cada grupo escribe en su cartulina **5 cosas que NO le gustan o que mejoraría** del objeto recibido. Sirve para mirar el objeto con ojos nuevos antes de aplicarle las siete preguntas.
3. **Ronda SCAMPER cronometrada (21 min · 3 min por verbo)**. El profesor lleva el tiempo en voz alta y cambia de verbo cada 3 minutos. El grupo debe escribir **al menos 2 ideas por verbo** en su cartulina:
 - **S — Sustituir** (3 min): ¿qué componente del objeto puedo cambiar por otro?
 - **C — Combinar** (3 min): ¿qué puedo unir con esto que ahora va por separado?
 - **A — Adaptar** (3 min): ¿qué de otro contexto puedo traer aquí?
 - **M — Modificar** (3 min): ¿qué puedo hacer más grande, más pequeño, de otro color, con otra forma?
 - **P — Poner otros usos** (3 min): ¿para qué más podría servir esto?
 - **E — Eliminar** (3 min): ¿qué puedo quitar y que siga funcionando?
 - **R — Reorganizar** (3 min): ¿qué orden o disposición puedo cambiar?

Mínimo final: **14 ideas nuevas por grupo** (2 por verbo). Lo razonable es llegar a 15-20.
4. **Selección interna (5 min)**. Ahora sí, fase convergente. Cada grupo lee sus ideas y, con un rotulador de color, marca **las 3 más prometedoras**. Criterios sugeridos: ¿es realmente nuevo? ¿lo querría comprar alguien? ¿es factible con tecnología actual?
5. **Elección final y preparación del pitch (10 min)**. De las 3 marcadas, el grupo elige **UNA**. Prepara un pitch de **60 segundos** que responda a tres preguntas:
 - ¿Qué hemos cambiado del objeto original?
 - ¿Quién lo compraría y por qué?
 - ¿Qué riesgo importante vemos?
6. **Pitches al aula (10 min — 60 s por grupo)**. Cada grupo presenta su propuesta delante de la clase. Cronómetro visible. Al acabar los 60 segundos, el siguiente grupo entra. El profesor anota en pizarra el título de cada propuesta.
7. **Cierre individual (4 min)**. Cada alumno escribe en su cuaderno: la propuesta del aula que más le ha gustado (que no sea la suya) y por qué.

Reglas de la fase divergente (visibles durante toda la sesión)

1. **Aplaza el juicio.** No se valora si una idea es buena, solo si es nueva.
2. **Cantidad antes que calidad.** Las buenas ideas emergen del volumen.
3. **Las ideas raras son bienvenidas.** A veces son brillantes, a veces son escalones para llegar a las brillantes.
4. **Construye sobre las ideas de los demás.** *Sí, y...* en lugar de *no, pero...*

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cantidad de ideas generadas	El grupo llega al mínimo de 14 ideas (2 por verbo SCAMPER)	25 %
Aplicación correcta de SCAMPER	Los siete verbos se han trabajado de forma genuina, no forzada ni repetitiva	25 %
Disciplina de fases	Durante los 21 minutos de SCAMPER no ha habido críticas a las ideas propias o ajenas	15 %
Calidad de la propuesta final	La idea seleccionada es concreta, original respecto al objeto inicial y plausible	20 %
Pitch de 60 segundos	El mensaje cabe en el tiempo, responde a las tres preguntas y se entiende a la primera	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante intensa (90 min):** después de los pitches, la clase entera vota con voto puntuado (3 pegatinas por persona, repartibles como se quiera) y los tres grupos más votados prototipan en cartón o papel su idea durante 20 minutos extra.
- **Variante con objeto sorpresa:** el profesor lleva una bolsa opaca con objetos curiosos (un colador, un impermeable, un mando de TV antiguo) y cada grupo saca uno al azar. Sube el grado de dificultad y de diversión.
- **Variante curricular cruzada:** en lugar de un objeto físico, aplicar SCAMPER a un servicio del centro (la biblioteca, el sistema de tutorías, la cafetería). Permite enlazar con la idea de *cliente* y *necesidad* que aparecerá en la Unidad 4.

Pistas para el profesor

- Si un grupo se atasca en un verbo (típicamente **Adaptar** y **Reorganizar**), echarles una pista: «¿qué tiene un objeto de otro sector que aquí no hay?», «¿y si lo abriera por otro lado?». No dar la idea hecha; abrir la pregunta.
- Si alguien dice «eso es una tontería» durante los 21 minutos de SCAMPER, parar y recordar la regla. Es el momento más educativo de la sesión: ver en directo cómo una crítica frena al grupo entero.
- La sensación de «esto no va a funcionar» es habitual durante los primeros 5 minutos. A partir del tercer verbo, el grupo coge ritmo. Es importante no cortar la sesión antes de que pase ese umbral.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los tres ingredientes que están presentes en cualquier proyecto emprendedor?

- a) Dinero, contactos y suerte.
- b) Iniciativa, organización de recursos y riesgo.
- c) Una idea original, una patente y una web.
- d) Un local, un préstamo y un socio.

2. Relaciona cada forma de emprender con su ejemplo.

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Autoemprendimiento _____ | a) Un empleado propone y lidera un servicio nuevo dentro del banco donde trabaja |
| 2. Intraemprendimiento _____ | b) Una asociación crea un taller que da empleo a personas en riesgo de exclusión |
| 3. Emprendimiento social _____ | c) Una persona monta su propia tienda de ropa de segunda mano |

3. Los datos confirman que quien funda empresas de éxito suele ser muy joven, de poco más de veinte años.

Verdadero ☐ Falso ☐

4. ¿Qué distingue a la mentalidad de crecimiento de la mentalidad fija, según Carol Dweck?

- a) Creer que las capacidades se desarrollan con práctica frente a creerlas innatas e inmutables.
- b) Querer ganar mucho dinero frente a conformarse con poco.
- c) Trabajar en equipo frente a trabajar solo.
- d) Arriesgar mucho frente a no arriesgar nada.

5. En una sesión de brainstorming bien hecha, ¿cuál es la regla que más se incumple?

- a) Trabajar siempre de pie.
- b) No juzgar ninguna idea mientras se generan: primero cantidad, y la criba después.
- c) Apuntar las ideas en papel y no en el ordenador.
- d) Que no participe el profesorado.

6. La técnica SCAMPER sirve para...

- a) Calcular si una idea es rentable.
- b) Transformar algo que ya existe sustituyendo, combinando, adaptando, modificando, proponiendo otros usos, eliminando o reordenando.
- c) Analizar a la competencia.
- d) Elegir la forma jurídica de una empresa.

7. Estás usando el PESTEL. «Cada vez hay más personas mayores viviendo solas en el pueblo». ¿A qué letra corresponde?

- a) Política.
- b) Social.
- c) Tecnológica.
- d) Legal.

8. Mucha gente del instituto llega sin desayunar porque no hay nada cerca sano y barato.

¿Cuál es aquí la oportunidad?

- a)* La necesidad de desayunar.
- b)* Que no exista ningún sitio cercano que lo ofrezca.
- c)* Montar un servicio de desayunos saludables y asequibles junto al centro.
- d)* Que el alumnado tenga poco dinero.

9. ¿Qué es el greenwashing?

- a)* Un método de reciclaje industrial.
- b)* Aparentar un compromiso ecológico que no se corresponde con lo que la empresa hace de verdad.
- c)* Una certificación oficial de sostenibilidad.
- d)* Un impuesto sobre los envases de plástico.

10. ¿Qué caracteriza a una empresa de emprendimiento social?

- a)* Que no gana dinero.
- b)* Que su finalidad principal es resolver un problema social o ambiental y reinvierte el excedente en esa misión.
- c)* Que la financia siempre el Estado.
- d)* Que sus trabajadores no cobran.

CASO 50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Quando Mercadona rehízo su venta online: un bloque del Canvas que se movió entero

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específicas** CE6 · **Comp. clave** CE, CPSAA, CD

MATERIALES: Un Business Model Canvas en A3 por grupo, con los nueve bloques vacíos · Ficha del caso con los dos modelos, el de antes y el de después · Rotuladores de dos colores (uno para el modelo viejo y otro para el nuevo)

Planteamiento

El Business Model Canvas se enseña casi siempre rellenándolo de cero para una idea que no existe. Es útil, pero deja fuera lo que de verdad pasa en las empresas: que el modelo **ya está** y hay que cambiarle una pieza sin romper el resto.

Este caso hace justo eso con una empresa que el alumnado conoce. Mercadona vendía online preparando los pedidos en sus propias tiendas, con los mismos empleados y el mismo stock. El sistema funcionaba mal: los repartidores competían por el pasillo con los clientes, y los pedidos grandes eran lentos y caros. La empresa decidió construir **almacenes dedicados solo a los pedidos online** —lo que internamente llamaron *colmenas*—, empezando por Valencia en 2018.

Cambiar un bloque del Canvas nunca cambia solo ese bloque. Encontrar qué arrastró es el ejercicio.

Ficha del caso: los dos modelos

BLOQUE DEL CANVAS	MODELO ANTIGUO (PEDIDOS DESDE TIENDA)	MODELO NUEVO (ALMACÉN DEDICADO)
Segmento de clientes	El mismo cliente de siempre, comprando desde casa	Cliente online con pedidos grandes y recurrentes
Propuesta de valor	Comodidad, mismo surtido y mismos precios	Comodidad más rapidez y fiabilidad en la entrega
Canales	La tienda del barrio hace de almacén	Almacén propio, sin tienda de por medio
Recursos clave	Los que ya había: tienda, personal, stock	Nave, cintas, flota propia, software de rutas
Actividades clave	Preparar el pedido entre los clientes del pasillo	Preparar en línea, optimizado, sin público

Estructura de costes	Casi sin inversión nueva, pero coste por pedido alto	Inversión inicial muy alta, coste por pedido bajo
----------------------	--	---

Objetivos didácticos

- Leer un cambio empresarial real a través de los nueve bloques del Canvas.
- Distinguir el bloque que se cambia a propósito de los que se mueven como consecuencia.
- Relacionar una inversión alta con una bajada del coste por unidad, y ver a partir de qué volumen compensa.
- Reconocer que un modelo de negocio no es un documento fijo, sino algo que se rehace.

Preguntas del caso

1. Rellenad el Canvas del **modelo antiguo** con un color, usando la ficha.
2. Encima, con el otro color, marcad qué cambia en el **modelo nuevo**.
3. ¿Cuál diríais que es el bloque que la empresa decidió cambiar **a propósito**? ¿Cuáles se movieron **como consecuencia**?
4. ¿Qué bloques **no cambiaron**? ¿Por qué creéis que la empresa quiso mantenerlos igual?
5. El modelo nuevo tiene una inversión inicial mucho más alta y un coste por pedido más bajo. Explicad con vuestras palabras a partir de qué **volumen de pedidos** compensa el cambio.
6. Un competidor pequeño, con tres tiendas, ¿podría hacer lo mismo? Justificad la respuesta con dos bloques concretos del Canvas.
7. ¿Qué **riesgo** asumió la empresa al construir el almacén antes de saber si los pedidos crecerían?

Pasos

1. **Lectura de la ficha (7 min)**. En grupo, sin escribir todavía.
2. **Canvas del modelo antiguo (10 min)**. Pregunta 1. Solo el primer color.
3. **Superponer el nuevo (10 min)**. Pregunta 2. Al acabar, el A3 muestra de un vistazo qué se movió.
4. **El análisis (13 min)**. Preguntas 3 a 5, por escrito.
5. **Las dos preguntas difíciles (7 min)**. Preguntas 6 y 7, en gran grupo. La 6 introduce la idea de que un modelo no es copiable si no tienes los recursos clave.
6. **Cierre (3 min)**. Cada grupo dice en una frase qué bloque cambiaría de su propio proyecto capstone después de este caso.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Canvas del modelo antiguo	Los nueve bloques rellenados con coherencia	25 %
Identificación del cambio	Distingue el bloque intencionado de los arrastrados	30 %
Coste e inversión	Explica bien por qué el cambio depende del volumen	25 %
Preguntas 6 y 7	Justifica con bloques concretos, no en general	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (25 min):** dar el Canvas del modelo antiguo ya rellenado y trabajar solo las preguntas 2 a 5.
- **Variante con otra empresa:** el mismo esquema funciona con cualquier negocio del barrio que haya empezado a repartir a domicilio. La ficha la construye la clase preguntando en la tienda.
- **Extensión hacia el capstone (15 min).** Cada grupo coge su propio Canvas y cambia un bloque a propósito. Después rastrea qué otros dos bloques se mueven. Es la mejor forma de comprobar si el Canvas está bien hecho: si no arrastra nada, es que estaba vacío.
- **Conexión con el ejercicio del BMC relámpago** de la misma unidad: allí se disecciona un modelo estático; aquí se ve moverse.

PROYECTO

3 sesiones de 55 min · sesión 1 preparación + sesión 2 ensayo general + sesión 3 demo day

· grupos pequeños (3-5) — los mismos equipos del capstone de la Unidad 9

Demo Day del aula: pitch de 5 minutos ante jurado externo (capstone parte 2)

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específicas** CE6 · **Comp. clave** CE, CCL, CD, CPSAA

MATERIALES: Business Model Canvas y prototipo de la Unidad 9 (capstone parte 1) actualizado tras la validación · Plantilla de pitch deck de 10 slides (Google Slides, Canva o PowerPoint) · Cronómetro visible (proyectado o físico encima de la mesa) · Plantilla del dossier de validación (3 hipótesis · método · resultado · decisión pivot/persevera) · Ficha de feedback para el jurado (5 criterios + 1 comentario libre) · Diploma o pin simbólico de participación para entregar al final · Espacio adecuado (aula con proyector, mejor si es salón de actos o biblioteca)

Planteamiento

Esta es la actividad de cierre del curso. En la Unidad 9 cada equipo terminó la **parte 1 del capstone** con un Business Model Canvas y un prototipo —físico, digital o de servicio— sobre la mesa. La **parte 2**, que ahora cerramos, hace dos cosas a la vez: pone esos proyectos a prueba en el mundo real (validación con usuarios) y los obliga a salir del aula para defenderlos delante de gente que no os conoce.

La metáfora útil no es el examen final. Es el **4YFN** del Mobile World Congress: cada equipo tiene cinco minutos, un público que no os debe nada y una sola oportunidad de que alguien diga «cuéntame más». Lo que se evalúa no es el prototipo —que será claramente tosco, está bien que lo sea— sino tres cosas: si las hipótesis se han contrastado con personas reales, si el equipo sabe contarlos en cinco minutos sin desbordarse y si recibe el feedback como un regalo y no como una agresión.

La actividad se reparte en **tres sesiones consecutivas**: preparación, ensayo general y demo day. No funciona si se intenta condensar en una sola: el ensayo en voz alta es lo que separa los pitches que respiran de los que se atragantan, y la diferencia se nota en el primer minuto.

Objetivos didácticos

- Cerrar el ciclo completo del proyecto del curso: idea → BMC → prototipo → validación → pitch → defensa pública.
- Formular y verificar al menos tres hipótesis del proyecto con usuarios reales antes de la demo day.
- Construir un pitch deck de 10 slides siguiendo la estructura Kawasaki adaptada (10 slides, 5 min, fuente ≥ 30 pt).
- Aplicar storytelling: empezar con una persona concreta, no con una estadística.
- Defender el proyecto ante público externo simulado y gestionar feedback honesto sin defenderse en directo.
- Vivir la diferencia entre presentar al profesor que os conoce desde septiembre y presentar a un jurado que entra hoy y se va dentro de una hora.

Antes de empezar: composición del jurado externo

El éxito de la demo day depende de que el jurado sea **realmente externo**. Cualquier persona adulta que no os dé clase sirve. Composición recomendada (entre tres y cinco miembros):

- **Un profesor de otro departamento** del propio centro (lengua, tecnología, FOL si existe).
- **Un padre o madre del AMPA** con perfil profesional variado (idealmente alguien autónomo o que trabaje en empresa).
- **Un alumno o alumna de 2º de Bachillerato** que haya cursado EDMN (rol mentor, suele dar feedback muy directo).
- **Opcional pero ideal: un emprendedor local** (la asociación de comerciantes del barrio o un antiguo alumno).
- **El profesor de la asignatura** modera pero **no puntúa**: su papel hoy es cuidar tiempos y proteger a los equipos de feedback destructivo.

Conviene cerrar el jurado **dos semanas antes** y enviarles la ficha de feedback con antelación.

Sesión 1 — Preparación del pitch (55 min)

1.1 Cierre de la validación (15 min)

Cada equipo dedica los primeros 15 minutos a cerrar su **dossier de validación**: una sola hoja con tres hipótesis verificadas (una de problema, una de solución, una de viabilidad), el método usado (entrevistas, A/B test, prototipo enseñado a X personas), el resultado en números y la decisión: ¿perseveramos o pivotamos?

Recordatorio del manual. Un prototipo aparentemente acabado sin un solo usuario detrás se nota a los treinta segundos. La fórmula que funciona en demo day es **feo pero validado**: cartón, papel, capturas, vídeos cortos, pero con métricas reales detrás. «Hemos enseñado este cartón a quince personas en el patio y trece nos han pedido el contacto» gana siempre a «mira qué bonita la app, aún no la ha visto nadie».

1.2 Construcción del pitch deck (30 min)

Cada equipo monta sus 10 slides siguiendo la estructura Kawasaki adaptada. Tiempo orientativo por slide en los 5 minutos totales:

#	SLIDE	DURACIÓN
1	Portada (nombre, una línea, equipo, centro)	15 s
2	Problema (storytelling: una persona, una escena)	30 s
3	Solución (una frase + imagen del prototipo)	30 s
4	Oportunidad de mercado (aquí sí caben los números)	30 s
5	Producto (demo rápida: captura, vídeo o prototipo en mano)	45 s
6	Modelo de negocio	30 s
7	Validación / tracción (las 3 hipótesis verificadas)	30 s
8	Equipo (por qué este equipo concreto)	20 s
9	Petición (qué pedís: mentoría, piloto, voto del jurado)	15 s
10	Cierre y contacto (una frase memorable + email)	15 s

Reglas de la diapositiva (vinculantes en este aula):

1. **Una idea por slide.** Si en una slide hay dos ideas, son dos slides.
2. **Fuente $\geq$ 30 pt.** Si la fuente baja de 30, el texto sobra: pasa a la siguiente slide o quítalo.
3. **Ninguna slide solo con bullets.** Si tiene texto, también tiene imagen, gráfico o dato grande.
4. **Cero animaciones.** Las transiciones de PowerPoint quitan seriedad y comen tiempo.
5. **Última slide siempre con email del equipo** (alguno funcional, aunque sea uno temporal).

1.3 Reparto de roles y preguntas anticipadas (10 min)

- **Reparto.** En un equipo de cuatro, hablan dos, máximo tres. Quien no habla, opera la demo y atiende las preguntas técnicas del jurado.
- **Las cinco preguntas más incómodas.** Cada equipo escribe en una hoja las cinco preguntas que **más miedo da que les hagan** y prepara respuestas. Ejemplos típicos: «¿por qué pagaría yo por esto si ya existe X gratis?», «¿qué pasa si os copia una empresa grande?», «¿cuántos usuarios reales habéis tenido, no entrevistas?», «¿el equipo seguirá con esto cuando acabe el curso?». La pregunta que más asusta suele ser la primera que cae.

Sesión 2 — Ensayo general (55 min)

El ensayo general es la sesión que más equipos quieren saltarse y la que más diferencia se ve. **No se ensaya en silencio leyéndolo: se ensaya hablando.**

2.1 Tres pases en voz alta, con cronómetro (35 min)

Cada equipo hace **tres pases completos** del pitch en voz alta. Estructura por pase:

- **Pase 1 — pase crudo (5 min + 3 min de debrief interno).** Tal como sale. El equipo descubre que llega tarde a la slide 6, que la persona que abre se queda en blanco, que la demo no se ve desde lejos.
- **Pase 2 — pase corregido (5 min + 3 min de debrief).** Ajustan tiempos, cambian quién dice qué, simplifican la slide que sobra.
- **Pase 3 — pase con público (5 min + 5 min de feedback cruzado).** Cada equipo se sienta delante de **otro equipo** y le presenta el pitch como si fuera el jurado. El equipo oyente da feedback en formato +/Δ: una cosa que ha funcionado (+) y una que hay que cambiar (Δ).

El profesor pasa entre equipos con dos preguntas que casi siempre desbloquean:

¿Por qué tu primera frase no es una historia de una sola persona?

Si tuvieras que quitar tres slides, ¿cuáles serían?

2.2 Ajuste final del deck y de la demo (15 min)

Cada equipo aplica los cambios del feedback cruzado: tipografía, slides que sobran, frases que no se entienden, demo que no se ve. Si la demo es un vídeo, debe estar **descargado en local** (la wifi del salón de actos siempre falla el día clave).

2.3 Logística del día siguiente (5 min)

- Quién trae qué (portátil, adaptador, prototipo físico, agua, vestuario).
- Orden de aparición (sorteado, no por afinidad).
- Plan B si cae el proyector: una sola hoja A4 con las 10 slides impresas en color, plegada en el bolsillo.

Sesión 3 — Demo Day (55 min + apertura/cierre)

Recomendación: si es posible, **trasladar la sesión 3 al salón de actos, la biblioteca o el aula más grande del centro**. La diferencia entre presentar en el aula de siempre y presentar en un espacio nuevo con público externo es exactamente lo que entrena la unidad.

3.1 Apertura institucional (5 min)

El profesor presenta el formato al jurado: 5 minutos por equipo, 3 minutos de Q&A, ficha de feedback al final. **Recuerda al jurado tres reglas:** ser honesto, ser concreto y no ser cruel. Recuerda al alumnado **una sola regla:** escucha, no te defiendas.

3.2 Tanda de pitches (5 equipos × 8 min = 40 min aprox.)

Cada equipo:

1. Pasa al frente. **Cronómetro arrancado.**
2. Hace su pitch de 5 minutos. Si llega al minuto 5, suena la alarma y el equipo cierra la frase. En la vida real también.
3. Recibe 3 minutos de Q&A del jurado.
4. Vuelve a su sitio. El siguiente equipo sube en 30 segundos.

Mientras los equipos presentan, el resto del alumnado **toma notas:** una cosa que ha funcionado de cada pitch y una que cambiarían si fuera el suyo.

3.3 Cierre y feedback (10 min)

- El jurado entrega las fichas de feedback escritas. **No hay ganadores ni perdedores:** el feedback es individualizado por equipo y se entrega en sobre cerrado para leerlo en grupo después.
- El profesor recoge tres mensajes del jurado para toda la clase, evitando comparar equipos entre sí.
- Entrega del diploma o pin simbólico a cada equipo (gesto pequeño, importa más de lo que parece).
- Despedida formal al jurado: aplausos del aula, foto de grupo opcional.

Plantilla de feedback del jurado

Una hoja por equipo, rellena por cada miembro del jurado durante el pitch:

CRITERIO	1 (FLOJO)	3 (CORRECTO)	5 (EXCELENTE)
Claridad del problema (¿se entiende a quién se le resuelve qué?)			
Solidez de la validación (¿hay usuarios reales detrás, no solo opiniones?)			
Calidad del pitch (storytelling, tiempo, slides, voz)			
Realismo del modelo (¿la idea se sostiene en la realidad?)			
Gestión del Q&A (¿el equipo conoce su proyecto bajo presión?)			

Comentario libre del jurado al equipo (lo que más quiere quedarse el equipo).

Criterios de evaluación del aula

CRITERIO	INSUFICIENTE	BIEN	EXCELENTE
Dossier de validación	Hipótesis vagas, sin método ni números	3 hipótesis verificadas con método claro	3 hipótesis verificadas + decisión razonada de pivot/persevera
Estructura del pitch deck	Se salta slides clave o invierte el orden	Sigue Kawasaki adaptado en 10 slides	Sigue Kawasaki + una idea por slide + fuente ≥ 30 pt + cero animaciones
Storytelling	Empieza con datos genéricos	Empieza con una persona concreta	Persona concreta + escena vívida + cierre que se queda en la cabeza
Gestión del tiempo	Se pasa más de 30 s o se queda corto > 1 min	Cierra entre 4:30 y 5:00	Cierra entre 4:45 y 5:00 con todas las slides cubiertas
Recepción del feedback	Se defiende en directo o ignora la crítica	Escucha y toma notas	Escucha, agradece, integra al menos una crítica en una nota escrita posterior

Trabajo de
equipo

Habla solo una persona o
todos se pisan

Reparto claro
de roles

Reparto + apoyo visible entre
miembros durante el Q&A

Variante reducida (1 sesión de 55 min)

Si por calendario no caben las tres sesiones, se puede ejecutar una **demo day relámpago**:

- **15 min** de preparación final (los equipos llegan con el deck ya hecho de casa).
- **35 min** de pitches (5 equipos × 4 min + 3 min Q&A).
- **5 min** de cierre y entrega de feedback.

El jurado externo se reduce a dos personas (un profesor de otro departamento + un alumno mayor). Se pierde la pieza del ensayo, que es la más formativa, pero se conserva la experiencia de defender el proyecto ante alguien de fuera.

Para llevarse a casa

La conclusión del curso entero, no solo de la actividad, es triple:

1. **Habéis llevado un proyecto desde una idea pegajosa hasta una defensa pública.** Esa experiencia no se olvida y se puede contar en cualquier entrevista de trabajo de los próximos diez años.
2. **El feedback del jurado es información, no juicio.** Si una crítica os duele, suele ser porque tiene parte de razón. Discutidla en el equipo, no en el escenario.
3. **La habilidad de contar un proyecto en cinco minutos —y en treinta segundos— es la habilidad que más os va a servir en la vida adulta**, trabajéis donde trabajéis. Hoy la habéis entrenado con un proyecto vuestro y delante de gente real. Lo que hagáis con ella a partir de mañana es vuestro.

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · equipos pequeños (3-4) rotando por estaciones

Dinámica: la feria de la financiación — ¿de dónde sacas el dinero?

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específicas** CE6 · **Comp. clave** STEM, CE, CPSAA

MATERIALES: Cinco carteles de estación: ahorros propios · familia y amigos · préstamo bancario · crowdfunding · subvención pública / inversor · Tarjeta de idea de negocio por equipo (con coste de arranque ya fijado) · Fichas de condiciones por estación (interés, plazo, contrapartida, requisitos) · Hoja de registro del equipo (cuánto consigue, a qué coste, qué cede) · Calculadora del móvil

Planteamiento

Tener una buena idea es el principio; conseguir el dinero para arrancarla es donde mucha gente se atasca. La unidad ha explicado las fuentes de financiación, pero leerlas en un cuadro no es lo mismo que descubrir, negociando, que el dinero «gratis» de la familia tiene un coste emocional, que el préstamo del banco hay que devolverlo con intereses pase lo que pase, que el crowdfunding obliga a vender la idea antes de tenerla, y que la subvención llega tarde y con papeleo.

En esta feria cada equipo tiene una idea con un coste de arranque y debe reunir esa cantidad recorriendo las estaciones, donde un profesor hace de banca, de plataforma o de

inversor con condiciones reales. Al final compararán quién consiguió el dinero más barato y quién acabó cediendo más de la cuenta.

Objetivos didácticos

- Conocer en la práctica las principales fuentes de financiación de un proyecto y sus condiciones.
- Calcular el coste real de cada fuente (intereses, contrapartidas, porcentaje de la empresa cedido).
- Combinar varias fuentes para cubrir el coste de arranque con el menor coste posible.
- Entender que toda financiación tiene un coste, también la que parece gratis.

Las cinco estaciones

ESTACIÓN	LO QUE OFRECE	LO QUE CUESTA
Ahorros propios	Dinero inmediato, sin devolver	Limitado; te quedas sin colchón
Familia y amigos	Flexible, sin intereses	Coste emocional; arriesgas la relación
Préstamo bancario	Cantidades grandes	Intereses; hay que devolver pase lo que pase; piden garantías
Crowdfunding	Dinero + validación del mercado	Hay que entregar recompensas; si no llegas al objetivo, no cobras nada
Subvención / inversor	Mucho dinero o ayuda pública	Subvención: papeleo y plazos largos. Inversor: cedes un porcentaje de la empresa

Pasos

1. **Reparto de ideas (5 min).** Cada equipo recibe una tarjeta con una idea de negocio y su coste de arranque (por ejemplo, 6.000 € para un food truck, 2.000 € para una tienda online). Anotan la cantidad que necesitan reunir.
2. **Recorrido por estaciones (30 min • 6 min por estación).** En cada estación, el equipo negocia con el profesor cuánto puede conseguir y a qué condiciones, y lo apunta en su hoja de registro con el coste asociado (interés a pagar, recompensa a entregar, porcentaje cedido o coste emocional valorado).
3. **Cierre de la financiación (10 min).** Cada equipo decide su combinación final de fuentes hasta cubrir el coste de arranque, intentando minimizar el coste total. Calculan cuánto tendrán que devolver de más y qué han cedido.
4. **Puesta en común y ranking (10 min).** Cada equipo presenta su mezcla. Se ordenan de menor a mayor coste total. Se debate: ¿el que consiguió más dinero es el que mejor lo hizo, o el que lo consiguió más barato? El profesor cierra con la idea de que la financiación más barata casi nunca es la más rápida ni la más cómoda.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Negociación en estaciones	Participa y registra condiciones en las cinco	25 %
Cálculo del coste real	Intereses, recompensas y cesiones bien calculados	30 %

Combinación de fuentes	Cubre el coste de arranque optimizando el coste total	30 %
Reflexión final	Entiende que toda financiación cuesta, también la “gratis”	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante crisis:** a mitad de la dinámica, el profesor anuncia que el banco endurece condiciones y la subvención se agota; los equipos deben rehacer su plan con lo que queda.
- **Conexión con la actividad de presupuesto (Unidad 7) y el capstone (Unidad 9-10):** la combinación de fuentes elegida aquí se reutiliza para financiar el proyecto del curso.
- **Extensión real:** investigar una campaña de crowdfunding real (Verkami, Kickstarter) y analizar qué recompensas ofreció y si alcanzó el objetivo.

DINÁMICA

45 min · 1 sesión · individual → rondas en parejas rotatorias

Dinámica: el pitch de ascensor de 30 segundos (versión exprés)

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específicas** CE6 · **Comp. clave** CCL, CPSAA, CE

MATERIALES: Plantilla del pitch de 30 segundos (gancho · problema · solución · petición) · Cronómetro visible para toda la clase (rondas de 30 s estrictas) · Ficha de feedback rápido (una cosa que enganchó / una que no se entendió) · Campana o señal sonora para marcar el cambio de pareja

Planteamiento

El demo day del curso pide un pitch de cinco minutos, pero la habilidad que de verdad se usa en la vida real es más corta: los **30 segundos** que tienes cuando alguien te pregunta «¿y tú qué haces?» en un ascensor, en una feria o en una entrevista. Si en esos 30 segundos no consigues que la otra persona quiera saber más, los cinco minutos no llegan nunca.

Esta dinámica entrena exactamente eso, y lo hace por repetición: cada estudiante dispara su pitch de 30 segundos a un compañero distinto en cada ronda, recibe un feedback de una frase y lo afina antes de la siguiente. Al cabo de seis o siete rondas, el pitch que sale ya no se parece al del primer intento. Es la antesala perfecta del pitch largo de la demo day.

Objetivos didácticos

- Sintetizar un proyecto en un mensaje de 30 segundos sin perder lo esencial.
- Construir un gancho de apertura que capte la atención en la primera frase.
- Mejorar de forma iterativa a partir de feedback inmediato y de la repetición.
- Perder el miedo a hablar del propio proyecto delante de gente, en formato muy corto.

La estructura del pitch de 30 segundos

PARTE	TIEMPO	CONTENIDO
Gancho	5 s	Una frase que pare a quien escucha (una pregunta, un dato, una escena)
Problema	8 s	A quién le pasa qué y por qué es un fastidio

Solución 10 s Qué ofreces y por qué es distinto

Petición 7 s Qué quieres de quien te escucha (que lo pruebe, que te dé feedback, que te presente a alguien)

Pasos

1. **Construcción del pitch (10 min).** Cada estudiante escribe su pitch de 30 segundos siguiendo la plantilla, sobre su idea del proyecto capstone (o una idea propia si aún no tiene equipo). Aviso: el gancho es lo último que sale bien y lo que más importa.
2. **Ronda cero — cronometraje en solitario (3 min).** Cada uno lo lee en voz baja con el cronómetro para ver si cabe en 30 segundos. Casi nadie cabe a la primera: hay que recortar.
3. **Rondas en parejas rotatorias (20 min · ~6 rondas).** La clase se organiza en dos filas enfrentadas. En cada ronda:
 - A dispara su pitch a B en 30 segundos (campana).
 - B da feedback en una frase: «lo que me enganchó fue...» / «no entendí...».
 - Se intercambian los papeles.
 - Una fila rota una posición: pareja nueva. El pitch se ajusta entre ronda y ronda.
4. **Pitch final ante un grupo (7 min).** Tres o cuatro voluntarios disparan su pitch ya pulido ante toda la clase. La clase vota cuál engancharía a un inversor en el ascensor.
5. **Cierre (5 min).** Cada estudiante guarda su versión final, que será la base del minuto de apertura de su pitch largo en la demo day.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Estructura completa	Tiene gancho, problema, solución y petición	25 %
Cabe en 30 segundos	Respeto el tiempo sin atropellarse	20 %
Calidad del gancho	La primera frase capta la atención de verdad	30 %
Mejora entre rondas	El pitch final es claramente mejor que el primero	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante “el inversor difícil”:** en la última ronda, el compañero interrumpe a los 10 segundos con «no me interesa, ¿por qué debería seguir escuchando?» para entrenar la reacción bajo presión.
- **Conexión directa con la demo day (Unidad 10):** este pitch de 30 segundos se convierte en la slide 2 (problema) y en el arranque del pitch de 5 minutos.
- **Extensión grabada:** cada estudiante se graba el pitch final con el móvil y se autoevalúa viendo el vídeo (postura, ritmo, muletillas).

EJERCICIO

50 min · 1 sesión · individual o parejas

Ejercicio: BMC relámpago — disecciona el modelo de negocio de una marca que conoces

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específicas** CE6 · **Comp. clave** CE, CD, CPSAA

MATERIALES: Plantilla del Business Model Canvas en A3 o A4 (los nueve bloques) · Lista de empresas para sortear (mezcla de gigantes y negocios locales) · Móvil o portátil para consultar cómo funciona la empresa elegida · Pizarra para la comparación final

Planteamiento

El Business Model Canvas es la herramienta estrella del diseño de proyectos, pero la primera vez que un equipo lo aplica a su propia idea suele rellenarlo mal: confunde clientes con usuarios, no sabe qué pone en «recursos clave» y deja en blanco «fuentes de ingresos». La causa es simple: están aprendiendo la herramienta y la idea a la vez, y es demasiado.

Este ejercicio separa las dos cosas. Antes de aplicar el BMC a vuestro proyecto, lo vais a aplicar a una empresa que **ya conocéis y que ya funciona**: Mercadona, Spotify, Wallapop o la cafetería de la esquina. Como el modelo ya existe, solo tenéis que descubrirlo, no inventarlo. Es la mejor forma de entender cada bloque y de descubrir cómo gana dinero de verdad una empresa, que muchas veces no es por donde parece.

Objetivos didácticos

- Dominar los nueve bloques del Business Model Canvas aplicándolos a un modelo ya existente.
- Distinguir cliente de usuario, propuesta de valor de producto, e ingresos de actividad.
- Descubrir la fuente de ingresos real de empresas cuyo modelo no es evidente (las gratuitas, las de plataforma).
- Preparar el terreno para aplicar el BMC al proyecto propio con menos errores.

Pasos

1. **Sorteo de empresa (5 min).** Cada estudiante o pareja recibe una empresa. La lista mezcla gigantes con modelo claro (Mercadona) y modelos menos evidentes (Spotify gratis, Wallapop, una red social). Cuanto menos obvio el modelo, más se aprende.
2. **Investigación rápida (10 min).** Buscan lo justo para entender cómo funciona: a quién sirve, qué ofrece, cómo cobra. Pista para los modelos «gratis»: si no pagas con dinero, pregúntate con qué pagas (datos, anuncios, comisión).
3. **Relleno del Canvas (25 min).** Completan los nueve bloques: segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, relación con clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de costes. Cada bloque, una o dos frases concretas.
4. **El bloque clave: ¿de dónde sale el dinero? (5 min)** Cada uno subraya su bloque de «fuentes de ingresos» y comprueba si coincide con lo que pensaba al empezar. En Spotify gratis no son los usuarios gratuitos; en Wallapop no es la venta del producto.

5. **Comparación final (5 min).** Se comparan dos o tres Canvas en la pizarra. Se busca el patrón: las empresas de plataforma viven de la comisión o de los anuncios, no del producto en sí. El profesor cierra recordando que en el proyecto propio el bloque de ingresos es el que más cuesta y el más importante.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Los nueve bloques	Todos rellenos con contenido concreto y coherente	40 %
Cliente vs. usuario	Distingue quién paga de quién usa cuando no coinciden	20 %
Fuente de ingresos real	Acierta de dónde sale el dinero de verdad	25 %
Coherencia del modelo	Los bloques encajan entre sí (sin contradicciones)	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante “modelos imposibles”:** asignar empresas con modelos contraintuitivos (un periódico gratuito, una app sin anuncios ni cuota visible) para forzar la pregunta de los ingresos.
- **Conexión directa con el capstone (Unidad 9):** inmediatamente después, cada equipo aplica el BMC a su propia idea, ya con la herramienta entrenada.
- **Extensión comparativa:** comparar el Canvas de un gigante con el de un negocio local del mismo sector (Mercadona vs. tienda de barrio) y discutir qué bloques cambian.

EJERCICIO 45 min · 1 sesión · parejas

Mil doscientos seguidores y doce ventas: separar las métricas que halagan de las que sirven

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específicas** CE6 · **Comp. clave** STEM, CD, CE

MATERIALES: Ficha con el panel de métricas del proyecto · Calculadora · Plantilla de dos columnas: vanidad / accionable

Planteamiento

Todo proyecto de aula que abre una cuenta en redes acaba enseñando el número de seguidores. Es el dato que se mira, el que se celebra y el que casi nunca significa nada. La unidad distingue métricas de vanidad de métricas accionables. La definición operativa es esta y cabe en una línea: **si el número sube y no sabes qué hacer a continuación, es de vanidad**. Este ejercicio la aplica sobre un panel completo, y termina donde tiene que terminar: decidiendo en qué gastar los siguientes 60 €.

El panel del proyecto

Un grupo de 4.º ESO ha lanzado su proyecto capstone: una funda de móvil hecha con material reciclado, a **12 € la unidad**. Llevan un mes y este es el panel:

MÉTRICA	VALOR
Seguidores en redes	1.200
«Me gusta» acumulados	3.450
Visitas a la web	340
Formularios de interés rellenados	51
Ventas cerradas	12
Gasto en publicidad	60 €

Objetivos didácticos

- Calcular tasas de conversión encadenadas y comprobar que su producto da la conversión total.
- Calcular el coste de adquisición por venta y compararlo con el precio del producto.
- Clasificar métricas como de vanidad o accionables aplicando un criterio, no una intuición.
- Localizar el cuello de botella de un embudo y decidir dónde invertir en consecuencia.

Preguntas del ejercicio

1. ¿Qué porcentaje de las visitas deja su **formulario**?
2. ¿Qué porcentaje de los formularios acaba en **venta**?
3. ¿Qué porcentaje del total de visitas acaba comprando? Comprueba que coincide con multiplicar las dos anteriores.
4. ¿Cuánto les ha costado **cada venta** en publicidad? ¿Cuánto les queda de cada funda antes de descontar lo que cuesta fabricarla?
5. ¿Cuántos **seguidores** hacen falta, en este proyecto, por cada venta? ¿Te sirve ese número para decidir algo?
6. Clasifica las seis métricas del panel en **vanidad** o **accionable**, aplicando el criterio de la unidad. Añade dos métricas accionables que al grupo le falta medir.
7. Les quedan **60 € más**. ¿En qué los gastarías: en traer más visitas, o en arreglar otra cosa? Justifícalo con los números de las preguntas 1 y 2.
8. Calcula qué pasaría con las ventas y con el coste por venta si consiguieran subir la conversión de formulario a venta hasta el 40 % **sin traer ni una visita más**.

Pasos

1. **Lectura del panel (5 min)**. Antes de calcular, cada pareja señala qué número le parece «el más importante». Se anota y se recupera al final: casi siempre es el de seguidores.
2. **El embudo (12 min)**. Preguntas 1 a 3. Dibujar el embudo con las tres cifras ayuda a ver dónde se cae la gente.
3. **El dinero (8 min)**. Preguntas 4 y 5.
4. **La clasificación (8 min)**. Pregunta 6, aplicando el criterio en voz alta para cada métrica.
5. **La decisión (10 min)**. Preguntas 7 y 8, que son el objetivo real de la sesión.

6. **Vuelta al principio (2 min).** Recuperar lo que cada pareja había señalado como «el número más importante» al empezar y comparar con lo que dirían ahora.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Tasas de conversión	Las tres bien calculadas y encadenadas	25 %
Coste por venta	Lo calcula y lo compara con el precio	20 %
Clasificación	Aplica el criterio y propone dos métricas que faltan	25 %
Decisión de inversión	Identifica el cuello de botella y lo justifica con números	30 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (20 min):** preguntas 1 a 5 y clasificación oral.
- **Variante con el panel invertido:** dar un panel con conversión de visita a formulario del 2 % y de formulario a venta del 60 %. Ahora el cuello de botella está al principio y la respuesta correcta a la pregunta 7 se invierte. Es la mejor comprobación de que se ha entendido el embudo y no memorizado la respuesta.
- **Extensión con el proyecto propio (todo el curso).** Montar este mismo panel para el capstone del grupo y revisarlo cada dos semanas. Las métricas solo enseñan algo cuando se miran repetidas veces.
- **Conexión con el pitch de la unidad:** un pitch que enseña seguidores en lugar de conversión suele ser un pitch sin datos. Usar este ejercicio como filtro antes del Demo Day.

SOLUCIÓN

1. Paso 1: Conversión de visita a formulario. $51 / 340 \times 100 = **15 %**$. De cada cien personas que entran en la web, quince dejan sus datos.
2. Paso 2: Conversión de formulario a venta. $12 / 51 \times 100 = **23,5 %**$. De cada cuatro personas interesadas, una acaba comprando.
3. Paso 3: Conversión total, de visita a venta. $12 / 340 \times 100 = **3,5 %**$. Se puede comprobar multiplicando las dos anteriores: $0,15 \times 0,235 = 0,035$.
4. Paso 4: Coste por venta. 60 € gastados en publicidad / 12 ventas = ****5 € por venta****. Como el producto se vende a 12 €, quedan 7 € por venta antes de contar el coste de fabricarlo.
5. Paso 5: Seguidores por venta. $1.200 / 12 = **100$ seguidores por cada venta******. Este número no sirve para decidir nada: es la métrica de vanidad del panel.
6. Paso 6: Clasificación. ****Vanidad****: seguidores, «me gusta», visitas totales acumuladas, impresiones. ****Accionables****: las tres tasas de conversión, el coste por venta y el porcentaje de compradores que repiten. La prueba es sencilla: si el número sube, ¿sabes qué hacer a continuación? Si no lo sabes, es vanidad.
7. Paso 7: Dónde gastar los 60 € siguientes. Con una conversión de visita a formulario del 15 % pero de formulario a venta del 23,5 %, el cuello de botella está ****después**** del formulario: hay 39 personas interesadas que no compraron. Traer más visitas con más publicidad multiplicaría el mismo problema. Lo eficiente es gastar en arreglar ese paso —preguntar a esas 39 por qué no compraron, mejorar la página de precio, ofrecer una garantía— antes que en atraer a más gente.
8. Paso 8: Comprobación. Si la conversión de formulario a venta subiera del 23,5 % al 40 % sin traer ni una visita más, las ventas pasarían de 12 a $51 \times 0,40 \approx **20**$, y el coste por venta bajaría a $60 / 20 = **3 €**$.

PROYECTO

4 sesiones de 55 min · ~4 semanas (1 sesión por semana + trabajo entre sesiones)

· grupos pequeños (3-5)

Capstone · Parte 1: Diseña tu proyecto emprendedor de aula (Design Thinking + BMC + prototipo)

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Design Thinking y modelo de negocio (Business Model Canvas), Prototipado, producto mínimo viable y validación con personas reales, Presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado del proyecto, Fuentes de financiación de un proyecto, Marketing básico, elevator pitch, pitch deck y demo day · **Comp. específicas** CE6 · **Comp. clave** CE, CD, CCL, CPSAA

MATERIALES: Hoja A3 o papel continuo por equipo para el Business Model Canvas · Post-its de al menos 4 colores (uno por familia de bloques del BMC) y rotuladores · Plantilla de mapa de empatía (1 por entrevistado, ~5 por equipo) · Plantilla ¿Cómo podríamos...? (1 por equipo) · Material de prototipado de baja fidelidad: cartulinas, cartón, plastilina, rotuladores, tijeras, celo, recortes de revista · Cuaderno de bitácora del equipo (un cuaderno o documento compartido) · Rúbrica de evaluación impresa (1 por equipo)

Planteamiento

Llega el proyecto más largo del curso. Durante las próximas cuatro sesiones cada equipo va a diseñar un **proyecto emprendedor real**: detectar un problema del entorno, entender

a quien lo sufre, modelarlo en una hoja, prototiparlo en cartón y testearlo. No vamos a fabricar nada definitivo —no estamos en una incubadora— pero sí vamos a llegar al **único entregable que importa en esta fase**: un prototipo de baja fidelidad que tres personas reales han visto y comentado, y dos Business Model Canvas (antes y después de hablar con ellas) que demuestran lo que el equipo ha aprendido.

Esta actividad es la **parte 1 del capstone** del curso. La Unidad 10 retomará el proyecto para trabajar la validación con datos, el plan de comunicación y el pitch final. Las dos unidades juntas son el cierre del Bloque D.

Regla de oro del capstone: si al final de las cuatro sesiones el BMC del equipo es idéntico al del primer día, no se ha hecho el trabajo. La diferencia entre el BMC 1 y el BMC 2 es la prueba de que el equipo ha hablado con personas reales.

Objetivos didácticos

- Aplicar de forma encadenada las tres metodologías de la unidad (Design Thinking, BMC, prototipado) a un problema real del entorno del alumnado.
- Salir del aula para hacer entrevistas reales y construir un mapa de empatía con datos propios.
- Rellenar un Business Model Canvas de nueve bloques, modificarlo después del testeo y justificar los cambios.
- Construir un prototipo de baja fidelidad con materiales de aula y presentarlo a personas del segmento objetivo.
- Distinguir en la práctica iteración y pivot, y documentarlo en el cuaderno de bitácora del equipo.
- Trabajar en equipo durante cuatro semanas con reparto explícito de roles.

Formación de equipos y elección del problema

- **Equipos de 3 a 5 personas** formados por el profesor o por afinidad (no por rendimiento académico). Equipos demasiado pequeños no aguantan el trabajo de campo; equipos demasiado grandes generan polizones.
- Cada equipo elige **un problema real del entorno** entre alguno de estos ámbitos:
 - **Instituto:** aburrimiento en los recreos, comida del bar, residuos, ruido, espacios sin uso, conflictos entre cursos...
 - **Barrio o ciudad:** movilidad, comercio local, plazas vacías, falta de actividades para jóvenes, soledad de mayores...
 - **Familia o casa:** tareas mal repartidas, gasto descontrolado, organización de comidas, gestión del tiempo de pantalla...
 - **Consumo digital:** suscripciones zombi, adicción a apps, *fast fashion*, *food delivery*, gaming...
- **Prohibido empezar por la solución.** Si un equipo viene con “queremos hacer una app de X”, se le pide reformular en problema: ¿qué problema resuelve esa app? ¿de quién? Si no saben responder, vuelven a empezar.

Roles dentro del equipo

Cada equipo asigna —y rota cada sesión si quiere— estos cuatro roles. En equipos de 3, una persona asume dos roles.

ROL	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Facilitador/a	Lleva el tiempo, modera la sesión, se asegura de que todos hablen
Diseñador/a de campo	Coordina entrevistas, mapas de empatía y testeo del prototipo
Arquitecto/a del modelo	Custodia el BMC: lo dibuja, lo mueve, lo fotografía cada semana
Constructor/a	Lleva el prototipo: materiales, montaje, ajustes después del feedback

Estructura por sesiones

Sesión 1 — Empatizar y definir (55 min)

Objetivo: salir del aula con un problema bien definido y un plan de entrevistas.

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ PASA
Briefing del proyecto y formación de equipos	10 min	El profesor explica las cuatro sesiones, los entregables y la rúbrica. Se forman equipos.
Elección del ámbito y <i>brainwriting</i> de problemas	15 min	Cada equipo escribe en silencio 10 problemas del ámbito elegido (técnica de la Unidad 2). Después los agrupan.
Selección de un problema concreto y de un segmento de personas afectadas	10 min	Criterio: que sea observable y entrevistable en las próximas dos semanas. Si no podemos hablar con esas personas, no sirve.
Diseño del plan de entrevistas	15 min	El equipo identifica al menos 5 personas reales del segmento a las que entrevistar antes de la sesión 2. Reparto: ¿quién entrevista a quién? ¿dónde? ¿cuándo? Preparación de 6-8 preguntas abiertas (qué hace, qué le molesta, cómo lo resuelve hoy, qué intentó antes...).
Cierre y deberes	5 min	Tarea entre sesiones: cada miembro del equipo hace al menos 1 entrevista y rellena un mapa de empatía. El equipo entero llega a la sesión 2 con 5 mapas.

Truco para el profesor: la trampa más común aquí es elegir un problema vago (“la gente joven está triste”) y un segmento etéreo (“los jóvenes”). Empuja a la concreción: ¿qué joven? ¿de qué edad? ¿dónde vive? Cuanto más estrecho el segmento, mejor el proyecto.

Sesión 2 — Idear, definir el *¿cómo podríamos...?* y primer BMC (55 min)

Objetivo: convertir lo que el equipo ha aprendido en una pregunta de diseño y un primer modelo de negocio en post-its.

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ PASA
Puesta en común de las entrevistas	10 min	Cada miembro comparte el insight más sorprendente de su mapa de empatía. El arquitecto del modelo anota patrones comunes.

Reformulación del problema en formato ¿Cómo podríamos...?	10 min	Una sola frase, específica, sin solución incluida. <i>Ejemplo: “¿Cómo podríamos ayudar a estudiantes de 4ESO a llegar a fin de mes con su paga sin renunciar a salir los fines de semana?”</i>
Ideación: brainwriting 6-3-5 + SCAMPER	15 min	6 personas escriben 3 ideas en 5 minutos (adaptado al tamaño del equipo). Después aplican SCAMPER a las 3 más prometedoras para forzar variantes. Objetivo: mínimo 20 ideas .
Selección de la idea más prometedora	5 min	Criterio doble: que sea viable de prototipar en una semana y que conecte con el insight más fuerte de las entrevistas.
Primer Business Model Canvas en post-its	15 min	Sobre la hoja A3, los 9 bloques dibujados, post-its de colores. Se empieza por segmentos de clientes y propuesta de valor y se deriva el resto. Una idea por post-it. Se admite ambigüedad: aún no se sabe todo.

Entregable de la sesión 2: foto del **BMC versión 1** pegada al cuaderno de bitácora del equipo con fecha. Esta foto es la primera mitad de la rúbrica final.

Sesión 3 — Prototipar (55 min)

Objetivo: construir un prototipo de baja fidelidad listo para testear con tres o cinco personas.

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ PASA
Decisión: ¿qué prototipo construimos?	10 min	Tres opciones según el tipo de proyecto: • App o web → 5-8 pantallas dibujadas en folios o post-its grandes. • Objeto o producto físico → maqueta en cartón, plastilina o piezas reutilizadas. • Servicio o experiencia → guion de <i>role-play</i> + atrezzo de aula.
Construcción	30 min	Manos a la obra. El constructor coordina, todos participan. Prohibido el ordenador: solo materiales físicos. El objetivo es que el prototipo sea suficiente para que alguien lo entienda , no bonito.
Diseño del guion de testeo	10 min	¿A quién enseñamos el prototipo? ¿Qué le pedimos hacer? ¿Qué preguntas le hacemos <i>después</i> ? La regla: no vendemos la idea, observamos . Preguntas tipo: “¿qué crees que es esto?”, “¿qué harías aquí?”, “¿qué te llama la atención?”, “¿lo usarías? ¿cuándo?”.
Cierre y deberes	5 min	Tarea entre sesiones: el equipo enseña el prototipo a al menos 3 personas reales del segmento (no familiares directos cuando se pueda evitar). Documenta cada testeo: foto, frases textuales, gestos, dónde se atascó.

Aviso para el profesor: este es el momento en el que algunos equipos sufren *vergüenza profesional* (“esto parece de niños pequeños”). Aquí toca recordar la **historia del primer ratón de Apple en IDEO** —desodorante roll-on y palitos de helado— y el primer Airbnb (tres colchones y HTML hecho en un

fin de semana). El prototipo sirve para aprender barato, no para impresionar.

Sesión 4 — Iterar y construir el BMC versión 2 (55 min)

Objetivo: convertir el feedback del testeo en cambios concretos del modelo y cerrar la parte 1 del capstone.

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ PASA
Puesta en común del testeo	15 min	Cada miembro reporta lo que vio en sus testeos. El facilitador anota en dos columnas: lo que funcionó / lo que no funcionó .
Decisión: ¿iteración o pivot?	5 min	El equipo decide explícitamente. • Iteración: ajustes dentro del mismo modelo (cambiar el precio, el canal, el nombre, simplificar una pantalla). • Pivot: cambio grande (otro segmento, otra propuesta de valor, otra fuente de ingresos). Pivotar no es fracasar : Instagram, YouTube y Slack pivotaron.
Construcción del BMC versión 2	20 min	Se hace un BMC nuevo en otra A3 (no se borra el primero: el contraste es el aprendizaje). Se mueven, quitan y añaden post-its según el feedback recogido.
Cuaderno de bitácora: redacción del informe de aprendizaje	10 min	Documento de 1 página con: problema inicial, qué descubrimos en las entrevistas, idea elegida, qué pasó en el testeo, cambios entre BMC v1 y BMC v2, decisión de iteración o pivot.
Cierre y conexión con la Unidad 10	5 min	El profesor recoge: BMC v1 + BMC v2 + prototipo + cuaderno de bitácora. Anuncia que la Unidad 10 retomará el proyecto con la validación final y el pitch.

Entregables del proyecto

Al final de las cuatro sesiones cada equipo entrega un paquete con cuatro piezas. **Los cuatro pesan en la nota.**

ENTREGABLE	FORMATO	QUÉ DEMUESTRA
5 mapas de empatía	Plantillas rellenas a mano	Que el equipo ha hablado con personas reales
BMC versión 1	Foto A3 con post-its + fecha	Primera modelización del proyecto
Prototipo de baja fidelidad	Físico (entregado o fotografiado)	Capacidad de construir con materiales pobres
BMC versión 2 + informe de aprendizaje	Foto A3 con post-its + 1 página	Que el equipo ha aprendido del feedback y ha sabido iterar o pivotar

Rúbrica de evaluación

CRITERIO	INSUFICIENTE (0-4)	BIEN (5-7)	EXCELENTE (8-10)
Empatía y trabajo de campo	Menos de 3 entrevistas o mapas vagos	5 entrevistas con mapas razonables	5+ entrevistas con insights concretos y citas textuales
Definición del problema	Vago o ya incluye la solución	¿Cómo podríamos...? correctamente formulado	Pregunta específica, segmento muy concreto, sin solución implícita
Calidad del BMC v1	Bloques sueltos o copiados de otro proyecto	9 bloques rellenos coherentes entre sí	Coherencia interna alta, propuesta de valor potente, segmento estrecho
Prototipo	No existe o no es presentable	Prototipo claro, testable	Prototipo expresivo que ha generado feedback rico
Aprendizaje (BMC v1 → BMC v2)	BMC v2 idéntico al v1	1-2 bloques modificados con justificación	Cambios sustanciales argumentados con citas del testeo, decisión explícita de iterar o pivotar
Cuaderno de bitácora	Inexistente o caótico	Informe claro de 1 página	Informe que cuenta la historia completa y reconoce errores
Trabajo en equipo	Una sola persona ha hecho casi todo	Reparto razonable de roles	Roles asumidos, todos hablan en clase, conflictos gestionados

Variantes y adaptaciones

- **Grupos pequeños (clase < 18):** equipos de 3 personas con doble rol. Se puede ampliar el número de entrevistas exigidas a 7 por equipo.
- **Tiempo limitado (3 sesiones en lugar de 4):** fusionar las sesiones 3 y 4 en una sola sesión de prototipado + iteración rápida. Se pierde profundidad en el testeo pero se mantiene la lógica.
- **Equipos avanzados:** pedir un tercer entregable opcional, un *pitch* de 1 minuto grabado en video. Sirve de calentamiento para la Unidad 10.
- **Proyecto con impacto real:** si algún equipo trabaja un problema del propio instituto (residuos, recreos, espacios), invitar al equipo directivo a la sesión 4 como público del testeo. Eleva muchísimo la motivación.

Conexión con la Unidad 10

El capstone no termina aquí. La **Unidad 10 — Validación, comunicación y pitch** retomará el mismo proyecto de cada equipo y trabajará:

- **Validación con datos:** cómo medir si la propuesta funciona (encuestas, *landing pages*, métricas de uso del prototipo).
- **Plan de comunicación:** marca, canales, mensaje, materiales gráficos.
- **Pitch final:** presentación de 3-5 minutos delante del resto de la clase y, si es posible, de un jurado externo (familias, profesores de otros departamentos, exalumnos emprendedores).

El proyecto entregado en esta unidad **es el material de partida** de la Unidad 10. Conservad los BMC, los mapas de empatía, el prototipo y el cuaderno de bitácora: no se vuelven a hacer.

Para llevarse a casa

Tres ideas que el aula tiene que asumir antes de la próxima unidad:

1. **El proyecto no es la idea inicial:** es lo que queda después de hablar con cinco personas y de testear un prototipo de cartón. Casi siempre es muy distinto de lo que se imaginaba el primer día.
2. **El BMC no es un examen:** es una herramienta de trabajo. Se rellena con post-its precisamente para poder moverlos, quitarlos y añadir cuando el modelo cambia.
3. **Iterar y pivotar son señales de salud, no de fracaso.** El único equipo que no aprende nada es el que entrega el mismo BMC el día 1 y el día 28.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. ¿Por qué el Design Thinking empieza por empatizar y no por generar ideas?

- a) Porque las ideas se agotan si se piensan al principio.
- b) Porque antes de resolver hay que entender el problema de quien lo sufre; si no, se resuelve un problema que nadie tiene.
- c) Porque es la fase más rápida.
- d) Porque lo exige la ley de emprendimiento.

2. Relaciona cada bloque del Business Model Canvas con la pregunta que responde.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Segmento de clientes _____ | a) ¿Por qué van a elegirnos a nosotros? |
| 2. Propuesta de valor _____ | b) ¿Qué nos cuesta hacerlo? |
| 3. Fuentes de ingresos _____ | c) ¿Para quién lo hacemos? |
| 4. Estructura de costes _____ | d) ¿Por qué nos pagarán y cómo? |

3. En una entrevista de validación, ¿qué pregunta da información fiable?

- a) «¿Compraría esto si lo lanzo?»
- b) «¿Te parece buena idea?»
- c) «¿Cuándo fue la última vez que tuviste este problema y qué hiciste?»
- d) «¿Cuánto pagarías como máximo?»

4. Un prototipo tiene que estar terminado y funcionar bien antes de enseñarlo a nadie.

Verdadero ☐ Falso ☐

5. Un proyecto tiene 240 € de costes fijos, vende cada bolsa a 12 € y cada una cuesta 5 € de materiales. ¿Cuántas bolsas hay que vender para cubrir los costes fijos?

Respuesta: _____ bolsas

6. Con los mismos datos, si el precio baja a 10 € y el coste variable sigue siendo 5 €, ¿cuántas bolsas hacen falta ahora para cubrir los 240 € de costes fijos?

Respuesta: _____ bolsas

7. ¿Cuál de estas es una métrica accionable y no una métrica de vanidad?

- a) El número de seguidores de la cuenta del proyecto.
- b) Las visitas totales acumuladas desde el lanzamiento.
- c) El porcentaje de personas que, tras ver la página, dejan su correo o hacen un pedido.
- d) Los «me gusta» de la mejor publicación.

8. ¿Qué significa pivotar en un proyecto emprendedor?

- a) Abandonar el proyecto cuando las cosas van mal.
- b) Cambiar una pieza del modelo (el cliente, el canal, el problema que resuelves) manteniendo lo aprendido.
- c) Bajar el precio hasta que alguien compre.
- d) Repartir el trabajo entre más personas.

9. Un elevator pitch de 60 segundos debe responder, como mínimo...

- a)* La historia personal completa del equipo.
- b)* Qué problema resolvéis, para quién, cómo, y qué pedís al final.
- c)* El organigrama y las formas jurídicas posibles.
- d)* Todos los números del plan financiero.

10. Comparáis financiar 1.500 € con un préstamo al 8 % o con una campaña de crowdfunding con recompensas. Además del coste, ¿qué aporta el crowdfunding?

- a)* Nada: es siempre más caro y más lento.
- b)* Valida la idea, porque hay gente que paga por adelantado por algo que aún no existe.
- c)* Garantiza que el producto funcione.
- d)* Evita tener que entregar nada a quien aporta dinero.

Solucionario

Respuestas correctas de los tests de autoevaluación, con comentario. Edición para profesorado.

UNIDAD 1 · 10 PREGUNTAS

- 1. b)** La escasez es el punto de partida: si todo fuera ilimitado no habría que decidir nada y no haría falta la economía. Elegir es lo que estudia esta ciencia.
- 2. Falso** Falso. La escasez es una característica del mundo, no de tu cuenta bancaria. Una persona rica tampoco puede estar en dos sitios a la vez ni comprarlo absolutamente todo: también tiene que elegir.
- 3. c)** La economía positiva describe cómo son las cosas con datos que se pueden comprobar; la normativa opina sobre cómo deberían ser e incluye juicios de valor. El truco está en la palabra «debería».
- 4. c)** Los bienes de capital son bienes ya producidos que sirven para producir otros: máquinas, herramientas, edificios. El pan que sale del horno sí es un bien de consumo.
- 5. 1 → c, 2 → a, 3 → d, 4 → b** La tierra se remunera con la renta o el alquiler, el trabajo con el salario, el capital con el interés y la iniciativa empresarial con el beneficio, que es lo que queda después de pagar a los demás factores y que puede ser negativo.
- 6. 15 €** El coste de oportunidad es el valor de la mejor alternativa a la que renuncias, no la suma de todas ni el precio de lo que compras. Al comprar la camiseta renuncias al cine, que costaba 15 €.
- 7. 150 zumos** Con la frontera en línea recta, renunciar a la mitad de los bocadillos (de 200 a 100) libera la mitad de los recursos, que dan la mitad de los zumos: 150. El coste de oportunidad de cada bocadillo es 1,5 zumos.
- 8. b)** Dentro de la frontera hay ineficiencia: máquinas paradas, personas en paro o recursos mal usados. Sobre la frontera hay eficiencia y fuera de ella, puntos inalcanzables hasta que la economía crezca.
- 9. b)** Las familias ponen trabajo, tierra y capital, y reciben salarios, rentas e intereses; con ese dinero compran a las empresas los bienes y servicios que estas producen. El circuito se cierra: nadie gasta sin que otro cobre.
- 10. c)** Ni el Estado sustituyó al mercado ni el mercado quedó libre de intervención. Eso es una economía mixta, el sistema de España y de toda la Unión Europea: libertad de empresa con reglas que la subordinan al interés general.

UNIDAD 2 · 10 PREGUNTAS

1. b) Un bien es intermedio o final según quién lo compre y para qué. La harina que compra la panadería es intermedia; la misma harina comprada por tu familia para hacer una tarta sería un bien final.

2. b) La división del trabajo multiplica la producción por la organización, no por el esfuerzo: destreza, ahorro de tiempo y, sobre todo, la posibilidad de diseñar una máquina para cada tarea repetitiva. Esa fue la puerta de entrada de la Revolución Industrial.

3. c) Los tractores, el regadío y las máquinas permitieron producir más alimentos y más bienes con menos personas; esas personas pasaron a la industria y después a los servicios. Además, cuando la renta sube se gasta más en viajes, restaurantes u ocio y no en más comida. Buena parte del terciario español (hostelería, turismo) tiene, de hecho, productividad baja.

4. 1800 € Valor añadido = valor de lo que vende – valor de los bienes intermedios comprados a otras empresas: $3.000 - 1.200 = 1.800$ €. Es lo que de verdad ha aportado la carpintería con su trabajo, sus máquinas y sus ideas; sumando el valor añadido de todos los eslabones se obtiene el PIB sin contar nada dos veces.

5. b) La productividad no es la producción total, sino la producción por unidad de factor: $200 / 5 = 40$ y $240 / 8 = 30$ bicicletas por trabajador y semana. Rueda produce más porque es más grande, no porque saque más de cada persona.

6. 1 → b, 2 → d, 3 → a, 4 → c El PIB nominal se infla cuando suben los precios; el real solo sube si de verdad se produce más. El per cápita reparte la cifra entre la población, aunque es una media y esconde el reparto. El IDH, del PNUD, mide desarrollo y no solo producción: España tenía 0,911 en el informe 2023-2024.

7. Falso Falso. El PIB mide producción, no riqueza acumulada ni bienestar, y no distingue construir de reconstruir. Es la parábola del cristal roto de Bastiat: la comarca, con un enorme esfuerzo, solo vuelve al punto de partida.

8. a) El PIB cuenta los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio, sea de quien sea la empresa: Almussafes suma a España y la fábrica marroquí, a Marruecos. El trabajo de cuidados no remunerado queda fuera (aunque el INE lo estima en más del 40 % del PIB), y los bienes intermedios no se cuentan aparte para no duplicar.

9. 2 % El PIB nominal creció un 6 % ($1.060 / 1.000 = 1,06$). Para quitar el efecto de los precios se divide entre 1,04: $1,06 / 1,04 = 1,019$, es decir, un 1,9 %, que la regla rápida $6 - 4$ redondea al 2 %. Solo ese trozo es producción de verdad; el resto es subida de precios.

10. b) Ante cualquier etiqueta verde hay que preguntar qué exactamente, comparado con qué y quién lo comprueba. Si no responde a las tres, es publicidad. La Directiva (UE) 2024/825 prohíbe desde septiembre de 2026 las afirmaciones ambientales genéricas que no puedan demostrarse.

UNIDAD 3 · 10 PREGUNTAS

1. c) Un mercado es cualquier encuentro entre compradores y vendedores de un bien o servicio, con lugar físico o sin él. Wallapop, Idealista, la Bolsa de Madrid o la cafetería del instituto son mercados: en todos hay demandantes, oferentes, un bien y un precio.

2. Falso Falso. La demanda es la cantidad que los compradores están dispuestos a comprar y pueden pagar a cada precio. Sin capacidad de pago hay deseo, pero no demanda.

3. a) Dos bienes son sustitutivos cuando sirven para lo mismo: si uno se abarata, la demanda del otro se desplaza a la izquierda. Serían complementarios si se usaran juntos, como la consola y los videojuegos o el coche y la gasolina.

4. 16 € El precio de equilibrio es aquel al que la cantidad demandada coincide con la ofrecida: 70 camisetas a 16 €. Nadie lo decide; el mercado llega a él porque a precios más altos sobra producto y a precios más bajos falta.

5. 60 camisetas A 20 € la cantidad ofrecida es 110 y la demandada, 50: hay un exceso de oferta de $110 - 50 = 60$ camisetas. Con tanto excedente, la única salida es bajar el precio hacia los 16 € del equilibrio.

6. b) Si lo que cambia es el precio del propio bien, nos movemos por la curva y cambia la cantidad demandada. La curva entera solo se desplaza cuando cambia otra cosa: la renta, los gustos, el precio de otros bienes, las expectativas o el número de compradores.

7. 1 → b, 2 → d, 3 → a, 4 → c Son los cuatro casos básicos. Con ellos se entiende el 90 % de las noticias de precios: el aceite se triplicó en 2023 por un desplazamiento de la oferta a la izquierda, y el AVE se abarató en 2021 por un desplazamiento de la oferta a la derecha.

8. a) Un precio máximo solo actúa si está por debajo del equilibrio, y entonces genera exceso de demanda: baja el precio de quien consigue contrato y se reduce la cantidad intercambiada. Es lo que midieron los datos de Cataluña en 2024: -3,7 % en el alquiler medio de los nuevos contratos y menos contratos firmados.

9. c) Un solo vendedor sin sustitutivos cercanos es un monopolio; unas pocas empresas grandes que se vigilan entre sí, un oligopolio. Por eso los precios bajaron con la entrada de competidores, pero volvieron a subir después: tres empresas no son competencia perfecta.

10. b) Un cártel es un acuerdo ilegal entre competidores para fijar precios o repartirse clientes: en la práctica, un monopolio disfrazado que paga el consumidor o, como aquí, el Sistema Nacional de Salud. La CNMC puede multar hasta con el 10 % de la facturación anual y ofrece clemencia a la primera empresa que confiese.

UNIDAD 4 · 10 PREGUNTAS

1. b) El trueque exige que las dos partes quieran exactamente lo que la otra ofrece, en el mismo momento y en cantidades que encajen. El dinero rompe esa exigencia: el vendedor acepta euros porque sabe que con ellos comprará lo que él necesita.

2. c) La tarjeta, el Bizum o el móvil no son un dinero distinto: son formas de mover dinero bancario. Tu banco resta el importe de tu apunte y el banco del bar lo suma al suyo; en la zona euro más de nueve de cada diez euros son apuntes de este tipo, no billetes.

3. Falso Falso. El Fondo de Garantía de Depósitos devuelve hasta 100.000 € por persona y entidad. Cuando el Banco Popular fue vendido por 1 € en junio de 2017, ningún cliente con cuenta o depósito perdió nada; sí lo perdieron todo quienes tenían acciones o bonos, que no son depósitos.

4. 1 → c, 2 → a, 3 → b Las tres funciones se sostienen unas a otras: si el dinero pierde valor a diario deja de servir para guardar, la gente deja de aceptarlo y los precios cambian tan rápido que ya no sirven para comparar. Eso es exactamente lo que le pasó al marco alemán en 1923.

5. 4 % La cesta costaba $2,00 + 10,00 + 13,00 + 25,00 = 50,00$ € y ahora cuesta $2,20 + 10,00 + 13,80 + 26,00 = 52,00$ €. La inflación es $(52 - 50) / 50 \times 100 = 4$ %. Aunque el bocadillo haya subido un 10 %, el índice general es menor porque hay productos que no han subido y pesan mucho en el gasto: así funciona el IPC.

6. b) La escasez por sí sola no convierte algo en dinero (los cromos raros también son escasos). Pasó de 69.000 dólares en 2021 a menos de 16.000 en 2022 y superó los 100.000 en 2024: por eso los bancos centrales lo consideran un activo especulativo. En España la única moneda de curso legal es el euro.

7. 20000 € El multiplicador del dinero es 1 dividido entre el coeficiente de caja: $1 / 0,10 = 10$. Los 2.000 € iniciales pueden convertirse en $2.000 \times 10 = 20.000$ € ($2.000 + 1.800 + 1.620 + \dots$). En la realidad se queda bastante por debajo, porque parte del dinero se guarda en efectivo y los bancos mantienen reservas extra.

8. a) El banco central mueve una sola palanca, el precio del dinero, y el efecto se transmite en cadena: crédito más caro, menos consumo e inversión, menos demanda y precios que dejan de subir tan deprisa. El euríbor pasó del -0,50 % de finales de 2021 al 4,16 % de octubre de 2023, y una hipoteca media de 150.000 € pasó de unos 530 € al mes a unos 890 €.

9. c) El deudor devuelve la misma cantidad de euros, pero esos euros valen menos: su deuda se encoge en términos reales (por eso el mayor deudor, el Estado, no odia la inflación moderada). Pierden quien guarda dinero parado y quien cobra rentas fijas; por eso las pensiones se actualizan con el IPC desde la Ley 21/2021.

10. b) Inflación es la subida general y sostenida de los precios, no la de un producto. El INE recoge cientos de miles de precios de unos 490 productos y los pondera con la Encuesta de Presupuestos Familiares: la vivienda y la alimentación pesan mucho, y un artículo concreto, poco.

UNIDAD 5 · 10 PREGUNTAS

1. b) Los papeles están al revés de lo que suele decirse en el lenguaje corriente: quien busca empleo está vendiendo su tiempo, y quien contrata lo está comprando. El precio de ese intercambio es el salario, y sube cuanto más difícil sea encontrar a alguien que haga ese trabajo.

2. c) El SMI es un precio mínimo en el mercado de trabajo: lo fija el Gobierno cada año (RD 87/2025) y se aplica a cualquier sector, con convenio o sin él. Si el convenio fija más, manda el convenio; a media jornada corresponde la mitad.

3. Falso Falso. Para la EPA, un parado es quien no tiene empleo, lo busca activamente y está disponible para empezar. Quien no busca es inactivo, igual que quien solo estudia, está jubilado o cuida de su familia.

4. 10 % Primero se calculan los activos: ocupados + parados = 13.500 + 1.500 = 15.000. La tasa de paro se calcula sobre los activos, no sobre toda la población: $1.500 / 15.000 \times 100 = 10 \%$. Dividir entre 25.000 daría un 6 % y sería un error clásico.

5. c) Es el efecto desánimo: al dejar de buscar, esas personas salen de los activos y el denominador de la tasa de paro se encoge. La pista está en la tasa de actividad, que cae. Cuando veas bajar el paro, comprueba siempre si también baja la actividad.

6. 1 → c, 2 → d, 3 → a, 4 → b El friccional dura semanas y existe siempre; el estacional se repite cada año con la temporada turística; el cíclico llega con las crisis (26,9 % de paro en 2013) y se va con la recuperación; el estructural es el más difícil de curar, porque exige formación o movilidad y no lo arregla el crecimiento.

7. b) La idea central de la reforma es que el contrato normal es el indefinido y el temporal es la excepción, con causa tasada y duración limitada. Sin causa real, el contrato es fraude y se considera indefinido. La temporalidad pasó del 25 % de 2021 a rondar el 15 % en 2025.

8. c) El Estatuto presume relación laboral cuando el trabajo es voluntario, retribuido, por cuenta ajena y dependiente, digan lo que digan los papeles. Así lo resolvió el Tribunal Supremo con los riders (STS 805/2020) y así lo recogió la Ley Rider de 2021. Para la persona, ese fraude significa quedarse sin paro, sin baja y sin cotizar para la pensión.

9. 1013 € Bruto de cada paga: $16.800 / 14 = 1.200 \text{ €}$. Base de cotización: $16.800 / 12 = 1.400 \text{ €}$ (incluye la parte proporcional de las extras). Seguridad Social: $1.400 \times 0,065 = 91 \text{ €}$. IRPF: $1.200 \times 0,08 = 96 \text{ €}$. Líquido: $1.200 - 91 - 96 = 1.013 \text{ €}$.

10. c) El coste empresa es aproximadamente 1,3 veces el salario bruto (23,60 % de contingencias comunes, 5,50 % de desempleo, formación, FOGASA y accidentes). Esa diferencia explica por qué a algunas empresas les tienta el falso autónomo y por qué las subidas del SMI pesan más de lo que parece; para quien trabaja, ese 30 % es su paro, su baja y su pensión.

UNIDAD 6 · 10 PREGUNTAS

1. b) Un bien público puro no es rival (que lo uses tú no impide que lo use otro) ni excluible (no se puede dejar fuera a quien no paga). Por eso ninguna empresa lo ofrecería: nadie pagaría por algo que va a poder usar igualmente.

2. 1 → b, 2 → a, 3 → d, 4 → c Los impuestos directos gravan lo que ganas o lo que tienes (IRPF, Sociedades, Patrimonio); los indirectos, lo que consumes (IVA y los especiales sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos), y los paga todo el mundo al mismo tipo, gane lo que gane.

3. Falso Falso, y es el error más extendido. Cada tipo se aplica solo a la parte de renta que cae dentro de su tramo. Por eso el tipo medio que pagas siempre es menor que el marginal, y ganar un euro más nunca te deja con menos dinero.

4. 4177,5 € Primer tramo: $12.450 \times 0,19 = 2.365,50$ €. Segundo tramo: $(20.000 - 12.450) \times 0,24 = 7.550 \times 0,24 = 1.812$ €. Suma: 4.177,50 €. Después se resta el mínimo personal, que no tributa.

5. 3,08 € $12,50 \times 0,04 = 0,50$ €; $9,00 \times 0,10 = 0,90$ €; $8,00 \times 0,21 = 1,68$ €. En total 3,08 € de IVA sobre 29,50 €, un 10,4 % del precio sin impuestos.

6. c) Regresivo no significa pagar menos euros, sino dedicar una proporción mayor de la renta. Quien no llega a fin de mes gasta todo lo que ingresa, y todo lo gastado paga IVA; quien ahorra, sobre esa parte no paga.

7. b) Las pensiones son con diferencia la primera partida, por delante de sanidad y educación. Los intereses de la deuda, aunque superan los 30.000 millones al año, pesan mucho menos.

8. b) El déficit es un flujo (lo que falta cada año) y la deuda es un saldo (lo acumulado). Un país puede reducir su déficit y seguir aumentando su deuda mientras el déficit no llegue a cero.

9. b) El Gini mide la separación entre la curva de Lorenz y la diagonal de la igualdad perfecta: 0 sería que todo el mundo cobra lo mismo y 100, que una sola persona lo tiene todo. No es un porcentaje de población ni de renta.

10. b) Una venta sin factura queda fuera del sistema: no tributa por IVA ni figura como ingreso de la empresa. Quienes sí declaran acaban soportando una parte mayor del coste de los servicios que usamos todos.

UNIDAD 7 · 10 PREGUNTAS

1. b) La cuota del móvil o una suscripción son fijos: llegan igual aunque ese mes no salgas de casa. Los variables (comida fuera, ropa, ocio) dependen de lo que decidas, y por eso son la palanca más rápida para ajustar.

2. 80 € El 20 % de 400 € son 80 €. La regla reserva un 50 % para necesidades (200 €), un 30 % para caprichos (120 €) y un 20 % para ahorro y deudas (80 €). Es una referencia, no una ley: lo importante es que el ahorro salga primero.

3. Falso Falso, y es el error clásico: a final de mes no sobra casi nunca. La regla que funciona es «pagarse a uno mismo primero»: apartar el ahorro el día que entra el dinero, y a ser posible de forma automática.

4. b) Es dinero disponible y aburrido a propósito: no busca rentabilidad, busca que una avería, una multa o quedarte sin ingresos no te obliguen a pedir un crédito caro.

5. 6,4 €/kg $4,80 / 0,750 = 6,40 \text{ €/kg}$, frente a $3,50 / 0,500 = 7,00 \text{ €/kg}$ del pequeño. El bote grande sale más barato por kilo, aunque el precio de la etiqueta sea mayor: por eso el precio por unidad es la cifra que hay que mirar.

6. 1 → c, 2 → a, 3 → b Los patrones oscuros no engañan con datos falsos sobre el producto: manipulan el diseño para que decidas deprisa o te canses de intentar salir. Reconocerlos es la mejor defensa.

7. b) En las compras a distancia hay catorce días para desistir sin motivo. En la tienda física, en cambio, la ley no obliga a aceptar devoluciones si el producto no tiene ningún defecto: lo que hay es la política comercial del establecimiento.

8. b) Desde el Real Decreto-ley 7/2021 la garantía legal es de tres años para los productos, y el responsable frente a ti es el vendedor. Guarda el ticket o el justificante de pago: es la prueba de la fecha de compra.

9. b) La ruta sube por escalones: reclamación a la empresa, hoja oficial, OMIC o asociación (OCU, FACUA), arbitraje de consumo —gratuito y rápido— y, solo al final, la vía judicial.

10. b) Alarga la vida útil de los productos y reduce residuos: es economía circular aplicada al consumo diario. Reparar suele ser más barato para el bolsillo y mucho más barato para el planeta.

UNIDAD 8 · 10 PREGUNTAS

1. b) Con la de débito gastas lo que tienes. Con la de crédito el banco adelanta el dinero: si lo devuelves entero a fin de mes no pagas intereses, pero si aplazas el pago, sí.

2. Falso Falso, es al revés. El TIN es solo el tipo de interés; la TAE incluye además las comisiones y la frecuencia de pago, así que es la cifra que permite comparar dos préstamos distintos.

3. 134,88 € $24 \times 42,37 = 1.016,88 \text{ €}$, más 18 € de comisión, son 1.034,88 €. Frente a los 900 € al contado, el sobrecoste es de 134,88 €, un 15 % más por el mismo teléfono.

4. b) La cuota baja da sensación de control, pero con tipos que rondan el 18-20 % una parte grande de cada pago va a intereses. El Tribunal Supremo ha llegado a anular contratos revolving por usurarios.

5. a) En el variable la cuota depende del euríbor más un diferencial: entre 2022 y 2023 esa revisión encareció miles de hipotecas en España. El fijo da certidumbre a cambio de empezar con un tipo algo más alto.

6. 1 → c, 2 → a, 3 → d, 4 → b El orden de riesgo va de menos a más: depósito, deuda pública, fondo diversificado y, muy lejos, las criptomonedas, que no son un producto de ahorro sino una apuesta.

7. a) Cualquier producto puede ser fuerte en dos de esas tres cosas como mucho. Quien te ofrezca alta rentabilidad, disponibilidad inmediata y ningún riesgo, te está engañando.

8. 48000 € $100 \text{ €} \times 12 \text{ meses} \times 40 \text{ años} = 48.000 \text{ €}$. Con un 5 % anual el capital final rondaría los 152.000 €: más de 104.000 € serían intereses. Ese es el efecto del interés compuesto y del tiempo.

9. b) Lo que pagas cada año es la prima. La franquicia es el tramo que corre de tu cuenta en cada siniestro: a mayor franquicia, menor prima, pero más pagas tú si ocurre algo.

10. c) Es smishing: el mensaje crea urgencia para que actúes sin pensar. Ningún banco pide claves ni datos de tarjeta por SMS, enlace o teléfono. La regla es sencilla: entra tú, por tu camino de siempre.

UNIDAD 9 · 10 PREGUNTAS

1. b) Es la ventaja comparativa de David Ricardo. Lo que decide la especialización no es quién produce con menos recursos (ventaja absoluta), sino a quién le cuesta menos en términos de lo que renuncia.

2. 2 toneladas Las 4 horas de un lote de camisetas darían $4 / 2 = 2$ toneladas de aceite. Ese es el coste de oportunidad de las camisetas en Solandia: 2 toneladas de aceite por lote.

3. 1 → b, 2 → a, 3 → c El arancel sube el precio, la cuota limita la cantidad y la subvención abarata artificialmente lo que vendemos fuera. Los tres protegen a un sector nacional y los tres los acaban pagando, de una forma u otra, los consumidores o los contribuyentes.

4. a) El arancel protege al productor nacional del país que lo impone y recauda para su Estado, pero encarece el producto a sus propios consumidores. Por eso una guerra arancelaria no tiene ganadores netos claros.

5. Verdadero Cierto. Cuando una familia alemana pasa una semana en Benidorm compra un servicio producido en España y paga con dinero que entra en el país: es una exportación de servicios, aunque el cliente venga a buscarla.

6. b) La balanza comercial compara exportaciones e importaciones de bienes. Si se le suman los servicios (turismo incluido), las rentas y las transferencias, se obtiene la balanza por cuenta corriente, donde España lleva años en superávit gracias al turismo.

7. b) Son la base del mercado único: un producto legal en un país puede venderse en los demás, una empresa puede prestar servicios en otro país, el dinero circula sin trabas y cualquier ciudadano puede vivir y trabajar en los 27.

8. b) Por primera vez la Unión se endeudó a gran escala en común, 750.000 millones, para repartirlos según el impacto de la crisis. España es la segunda receptora, con unos 80.000 millones en transferencias más préstamos.

9. 200 € $220 / 1,10 = 200$ €. Si el euro se depreciara hasta $1 € = 1,00$ dólar, el mismo producto costaría 220 €: viajar y comprar fuera se encarece, pero nuestras exportaciones se abaratan para los clientes extranjeros.

10. a) La apertura ha abaratado productos y ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas en Asia, pero ha dejado cadenas de suministro largas y frágiles y ha trasladado costes laborales y ambientales a los países que producen.

UNIDAD 10 · 10 PREGUNTAS

1. b) La empresa coordina trabajo, capital y recursos para producir algo que otros valoran lo bastante como para pagarlo. El beneficio y el empleo son consecuencias de esa actividad, no su definición.

2. 1 → c, 2 → a, 3 → d, 4 → b Las cuatro funciones conviven en cualquier empresa, aunque en una microempresa las haga la misma persona un lunes por la mañana.

3. 129 creps El margen de cada crep es $4 - 1,20 = 2,80$ €. El punto muerto es $360 / 2,80 = 128,6$, es decir 129 creps: a partir de ahí cada crep aporta beneficio.

4. 480 € Ingresos: $300 \times 4 = 1.200$ €. Costes: 360 fijos + $300 \times 1,20 = 360 + 360 = 720$ €. Beneficio: $1.200 - 720 = 480$ €. También se puede calcular como $300 \times 2,80 - 360$.

5. Falso Falso, es justo al revés. Según el DIRCE del INE, el 99,8 % son pymes y el 94,2 % microempresas de menos de diez personas; más de la mitad no tiene ni un solo asalariado.

6. b) Esa es la diferencia esencial entre responsabilidad ilimitada y limitada. La letra pequeña: a una SL recién creada el banco suele pedirle un aval personal, y entonces el socio vuelve a responder con lo suyo.

7. b) En la cooperativa manda la persona, no el capital: una persona, un voto. Por eso Mondragón, Consum o La Fageda funcionan distinto de una SL, donde manda quien más participaciones tiene.

8. a) La ley bajó el mínimo de 3.000 € a 1 € para facilitar la creación de empresas, con dos cautelas: hay que dotar reserva legal hasta llegar a 3.000 € y, si la sociedad no paga, los socios responden de esa diferencia. La SA sigue en 60.000 €.

9. b) Un grupo es un conjunto de personas; un equipo comparte objetivo, se reparte roles complementarios y responde en conjunto del resultado. Sin esas tres cosas, sumar horas o personas no arregla nada.

10. c) El dinero motiva hasta que deja de ser un problema; a partir de ahí pesan poder decidir cómo trabajas, mejorar en algo que te importa y saber para qué sirve lo que haces. En tareas mecánicas el incentivo económico sí funciona mejor.

UNIDAD 11 · 10 PREGUNTAS

1. b) Alguien decide actuar sin que se lo pidan, combina recursos con un objetivo y asume que puede salir mal. Eso ocurre igual en una empresa, en una asociación de barrio o en un puesto del mercadillo del instituto.

2. 1 → c, 2 → a, 3 → b Las tres exigen habilidades parecidas, pero reparten el riesgo de forma distinta: propio y financiero en la primera, profesional en la segunda, y con el excedente reinvertido en la misión en la tercera.

3. Falso Falso. El estudio de Azoulay y otros (MIT, 2018) sobre 2,7 millones de fundadores en Estados Unidos sitúa la edad media en unos 45 años: un fundador de 50 tiene casi el doble de probabilidades de éxito que uno de 30.

4. a) La palabra clave es «todavía»: «no sé hacerlo todavía». Quien tiene mentalidad fija interpreta el error como un veredicto sobre su valía; quien tiene mentalidad de crecimiento, como información sobre qué entrenar.

5. b) En cuanto alguien dice «eso no va a funcionar», el grupo deja de proponer. Divergir y converger son dos fases distintas: si se mezclan, se pierde la mitad de las ideas y siempre gana la de quien habla más alto.

6. b) No espera a la inspiración: fuerza siete preguntas sobre un objeto conocido. Casi todas las innovaciones cotidianas son re combinaciones de cosas que ya estaban ahí.

7. b) Es un cambio demográfico y de hábitos: factor social. El PESTEL sirve para mirar fuera con método (político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal) en lugar de esperar a que una oportunidad se te ocurra sola.

8. c) La necesidad es desayunar; el problema es que nadie la cubre bien; la oportunidad aparece cuando alguien decide cubrirla con una propuesta concreta. Confundir los tres niveles es el error más común al empezar.

9. b) Hojas verdes en el envase y palabras como «natural» o «eco» sin dato que las respalde. La prueba es simple: pedir la cifra, el porcentaje o la certificación concreta. Si no existe, es marketing.

10. b) Puede y suele tener ingresos y beneficios: la diferencia está en para qué existe y a dónde va el excedente. La Fageda o las cooperativas de inserción venden en el mercado como cualquier empresa.

UNIDAD 12 · 10 PREGUNTAS

1. b) La mayoría de proyectos que fracasan no fallan por ejecución, sino porque nadie necesitaba lo que ofrecían. Empatizar —entrevistar, observar— evita construir una solución sin problema.

2. 1 → c, 2 → a, 3 → d, 4 → b El canvas se rellena empezando por el cliente y la propuesta de valor: los otros siete bloques se justifican a partir de esos dos. Un canvas que empieza por el producto suele acabar describiendo un deseo, no un negocio.

3. c) Las preguntas sobre el futuro invitan a quedar bien y sus respuestas no valen nada. Las preguntas sobre el pasado recogen conducta real: qué hizo, cuánto le costó y si llegó a pagar por una solución.

4. Falso Falso. El prototipo existe para aprender barato: una maqueta de cartón, una pantalla dibujada a mano o una landing page bastan para descubrir si la idea interesa antes de invertir tiempo y dinero.

5. 35 bolsas El margen por bolsa es $12 - 5 = 7$ €. El punto muerto es $240 / 7 = 34,3$, y como no se venden medias bolsas hacen falta 35. A partir de ahí, cada bolsa aporta 7 € de beneficio.

6. 48 bolsas El margen cae a 5 € y el punto muerto sube a $240 / 5 = 48$ bolsas. Bajar el precio un 17 % obliga a vender un 37 % más solo para no perder dinero: el precio es la palanca más delicada del proyecto.

7. c) Una métrica es accionable cuando, al moverse, te dice qué hacer a continuación. La tasa de conversión señala si la propuesta convence; los seguidores suben incluso cuando nadie compra.

8. b) Pivotar es una decisión informada, no una rendición: los datos dicen que esa parte del modelo no funciona y se cambia esa pieza. Muchas empresas conocidas venden hoy algo distinto de lo que vendían al empezar.

9. b) En un minuto no cabe todo: cabe el problema, la persona que lo sufre, vuestra solución y una petición concreta. Los detalles están en el pitch deck; el pitch solo tiene que ganar la siguiente conversación.

10. b) Si sesenta personas pagan por adelantado, tienes dinero y una prueba real de demanda. A cambio hay comisiones, obligación de entregar las recompensas y el riesgo de quedarte a medias si la campaña no llega a su objetivo.